

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

DIPLÔME NATIONAL D'INGÉNIEUR

SPÉCIALITÉ : Cycle ingénieur

Socle GCP sécurisé Zero Trust, DevSecOps et détection enrichie par IA

Hébergement et sécurisation des applications MENAL

Réalisé par : **Mansour HABIBOULLAH**

Encadré par :

Encadrant ESPRIT : **Rihem Matoussi**

Encadrant Entreprise : **Houssein Ezzedine**

Année universitaire : 2025–2026



Dédicace

À mes parents, pour leur soutien constant et leurs sacrifices.

À mes frères, pour leurs encouragements.

À tous ceux qui m'ont accompagné jusqu'ici.

Remerciements

Je tiens à remercier Mme Rihem Matoussi, mon encadrante académique à ESPRIT, pour son suivi et ses recommandations tout au long de ce projet de fin d'études. Mes remerciements s'adressent également à M. Houssein Ezzedine, mon encadrant au sein de MENAL-SARL, pour la confiance accordée, la disponibilité et les échanges qui ont accompagné la réalisation de ce travail.

Je remercie l'équipe de MENAL-SARL pour son accueil, ainsi que l'ensemble du corps enseignant d'ESPRIT pour les connaissances et les méthodes acquises durant ma formation. J'adresse également mes remerciements aux membres du jury pour le temps consacré à l'évaluation de ce mémoire.

J'adresse enfin ma reconnaissance la plus profonde à mes parents, pour leur soutien indéfectible et la confiance qu'ils m'ont toujours témoignée, ainsi qu'à mes frères, dont les encouragements ne m'ont jamais fait défaut tout au long de ces années d'études.

Résumé

Ce mémoire présente la conception, la réalisation et l'évaluation d'un socle d'hébergement sécurisé sur Google Cloud pour MENAL-SARL. Le point de départ était une application pilote hébergée sur un serveur unique, sans reproductibilité complète ni chaîne de détection de sécurité. La démarche associe un audit technique, une analyse de risque, vingt exigences vérifiables, une architecture Zero Trust, une infrastructure as code et des portes de contrôle DevSecOps. Le socle obtenu sépare les identités de service, déploie sans clé permanente, centralise une collecte filtrée de journaux et exécute sept règles de détection. Un modèle spécialisé enrichit les alertes par rapprochement avec MITRE ATT&CK ; cette information reste distincte du score d'incident. Le 19/08/2026, un scénario de bout en bout a produit treize requêtes malveillantes, toutes bloquées en HTTP 403 et retrouvées dans les journaux ; la règle R2 les a agrégées environ quinze minutes plus tard. Le contrôle d'isolation des données du locataire a réussi six vérifications sur six, dont une connexion croisée réellement refusée. La restauration de la base a été mesurée à 32 min 45 s, sans perte de données. Les limites principales sont l'absence de segmentation réseau entre locataires — dont la levée est conçue et chiffrée —, un motif de traversée de chemin encore partiellement filtré et l'absence de mesures complètes de coût et de qualité sémantique. Le travail établit un socle reproductible et exploitable en recette, et délimite les contrôles qui restent à renforcer. L'apport principal n'est pas un composant nouveau, mais une méthode : chaque contrôle du socle est associé au test qui en démontre l'efficacité, et le mémoire publie aussi bien les contrôles qui tiennent que ceux qui ne tiennent pas encore.

Mots-clés :

Zero Trust, DevSecOps, Google Cloud, infrastructure as code, SIEM, MITRE ATT&CK, sécurité multi-locataire

Abstract

This thesis presents the design, implementation, and evaluation of a secure Google Cloud hosting foundation for MENAL-SARL. The starting point was a pilot application hosted on a single server, without full reproducibility or a security detection pipeline. The approach combines a technical audit, a risk analysis, twenty verifiable requirements, a Zero Trust architecture, infrastructure as code, and blocking DevSecOps gates. The resulting foundation separates service identities, deploys without permanent keys, centralizes filtered log collection, and runs seven detection rules. A domain-specific model enriches alerts by mapping them to MITRE ATT&CK; this information remains separate from the incident score. On 19 August 2026, an end-to-end scenario generated thirteen malicious requests: all were blocked with HTTP 403 and found in the logs, and rule R2 aggregated them about fifteen minutes later. The tenant data-isolation control passed all six checks, including an actual rejected cross-database connection. Database restoration was measured at 32 min 45 s, with no data loss. The main limitations are the lack of per-tenant network segmentation — for which a costed design is now on record —, one partially filtered path traversal pattern, and incomplete cost and semantic quality measurements. The work establishes a reproducible foundation, operable in the staging environment, and delimits the controls that remain to be strengthened.

Keywords:

Zero Trust, DevSecOps, Google Cloud, infrastructure as code, SIEM, MITRE ATT&CK, multi-tenant security

Liste des acronymes

Sigle	Signification
ADR	Architecture Decision Record — registre de décisions d’architecture
ALB	Application Load Balancer
API	Application Programming Interface
BQ	BigQuery (service d’entrepôt de données GCP)
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
CIS	Center for Internet Security — référentiel de configuration sécurisée
CMEK	Customer-Managed Encryption Keys
CVE	Common Vulnerabilities and Exposures
DevSecOps	Development, Security and Operations
DNS	Domain Name System
EBIOS RM	Expression des besoins et identification des objectifs de sécurité — Risk Manager, méthode d’analyse de risque orientée métier
GCP	Google Cloud Platform
GKE	Google Kubernetes Engine
HA	Haute disponibilité (High Availability)
IaC	Infrastructure as Code
IAM	Identity and Access Management
JWT	JSON Web Token
KMS	Key Management Service
NAT	Network Address Translation
NIST	National Institute of Standards and Technology
OIDC	OpenID Connect
ONNX	Open Neural Network Exchange
OWASP	Open Worldwide Application Security Project
PITR	Point-In-Time Recovery
PSA	Private Service Access
RBAC	Role-Based Access Control
RGPD	Règlement général sur la protection des données
SA	Service Account (compte de service)
SAST	Static Application Security Testing
SCA	Software Composition Analysis — analyse de composition logicielle
SIEM	Security Information and Event Management
SLO	Service Level Objective
SLSA	Supply-chain Levels for Software Artifacts — cadre de provenance
STRIDE	Spoofing, Tampering, Repudiation, Information disclosure, Denial of service, Elevation of privilege — méthode de dérivation de menaces par flux
TLS	Transport Layer Security
VPC	Virtual Private Cloud
VPC-SC	VPC Service Controls
WAF	Web Application Firewall
WIF	Workload Identity Federation
ZTA	Zero Trust Architecture

Les familles d’identifiants employées dans le corps du mémoire — exigences, flux, décisions, écarts, règles de détection, tests — sont récapitulées à la page suivante.

Conventions de notation

Désignation des composants. Les composants du socle sont désignés par leur *capacité* — ce qu’ils font — plutôt que par leur nom commercial, afin que l’architecture reste lisible indépendamment du fournisseur. Le produit qui réalise chaque capacité est indiqué entre parenthèses à sa première occurrence, et la correspondance complète figure au tableau d’inventaire technologique de la section 2.6.

Familles d’identifiants. Le mémoire emploie des codes préfixés pour rendre la traçabilité vérifiable d’un chapitre à l’autre : une menace, l’exigence qui la traite, le contrôle qui la met en œuvre et le test qui la vérifie portent chacun un identifiant stable. Le tableau ci-dessous en donne la légende complète.

Préfixe	Signification	Série	Introduit au
C	Carence de l’existant	C1–C5	§ 1.4
O	Objectif du projet	O1–O6	§ 1.5
Q	Question dérivée de la problématique	Q1–Q6	§ 1.5
PH	Phase du projet	PH0–PH7	§ 1.5
V	Verrou identifié dans l’état de l’art	V1–V4	concl. ch. 2
A	Acteur du modèle (légitime ou hostile)	A1–A11	§ 3.1
BF	Besoin fonctionnel	BF1–BF13	§ 3.2
BNF	Besoin non fonctionnel	BNF1–BNF7	§ 3.2
TB	Frontière de confiance	TB1–TB5	§ 3.3
SO	Scénario opérationnel de menace	SO1–SO18	§ 3.4
EX	Exigence de sécurité	EX1–EX20	§ 3.5
PR	Principe directeur d’architecture	PR1–PR4	§ 4.1
F	Flux de l’architecture	F1–F7	§ 4.3
D	Décision d’architecture	D00–D14	§ 4.8
É	Écart entre conception et implémentation	É1–É11	§ 4.9
R	Règle de détection	R1–R7	§ 5.5
T	Test de la campagne de validation	T1–T20	§ 6.2

Les familles employées uniquement dans une annexe — valeurs métier (VM), sources de risque (SR) et scénarios stratégiques (SS) de l’analyse de risque, jalons (M) du planning — sont définies à l’endroit où elles servent et ne sont pas reprises ici.

Table des matières

Dédicace	i
Remerciements	ii
Résumé	iii
Abstract	iv
Liste des acronymes	v
Conventions de notation	vi
Table des figures	x
Liste des tableaux	xii
Introduction générale	1
1 Contexte du projet, étude de l'existant et problématique	4
1.1 Cadre du projet et entreprise d'accueil	4
1.2 L'application pilote	7
1.3 Audit de l'existant et critique	10
1.4 Problématique et objectifs	12
1.5 Périmètre, contraintes et démarche	13
Conclusion du chapitre	15
2 État de l'art et choix technologiques	16
2.1 L'architecture Zero Trust	16
2.2 L'approche DevSecOps	18
2.3 Supervision et ingénierie de la détection	19
2.4 Enrichissement sémantique des alertes	20
2.5 Choix de la plateforme d'hébergement	21
2.6 Inventaire technologique du socle	23
2.7 Référentiels et méthodes mobilisés	30
Conclusion du chapitre	31
3 Analyse des besoins et modélisation des menaces	32
3.1 Acteurs et cas d'utilisation	32
3.2 Spécification des besoins	33
3.3 Flux de données et frontières de confiance	34
3.4 Analyse de risque	37
3.5 Exigences de sécurité et traçabilité	39
3.6 Rattachement aux référentiels	41

Conclusion du chapitre	41
4 Conception de l'architecture	42
4.1 Principes directeurs de conception	42
4.2 Vues d'architecture	42
4.3 Vue dynamique : les sept flux et le cycle de la donnée	54
4.4 De l'attaque à l'incident : fonctionnement de bout en bout	57
4.5 Conception détaillée par couche	57
4.6 Le plan d'identité : la segmentation réelle	61
4.7 Décisions d'architecture et écarts d'implémentation	65
Conclusion du chapitre	67
5 Réalisation et industrialisation	69
5.1 Environnement de travail et description en code	69
5.2 Chaîne de livraison applicative	71
5.3 Chaîne de provisionnement de l'infrastructure	76
5.4 Chaîne de détection	78
5.5 Couche d'enrichissement sémantique	80
5.6 Tableau de bord et API de supervision	81
5.7 Accueil d'un locataire et frontière de responsabilité	87
5.8 Conduite du projet	90
Conclusion du chapitre	92
6 Validation, résultats et démonstration	93
6.1 Stratégie de validation	93
6.2 Résultats de la campagne de tests	94
6.3 Évaluation de la chaîne de détection et de l'enrichissement	97
6.4 Performance, résilience et coût	99
6.5 Démonstration de bout en bout et conformité aux référentiels	103
6.6 Ce que le filtrage applicatif ne protège pas	105
6.7 Du socle au service	106
6.8 Conditions de validité et réponse aux objectifs	110
Conclusion du chapitre	111
Conclusion générale	113
Bibliographie/Netographie	115
A Études comparatives détaillées	118
A.1 Audit de l'existant et positionnement (issus du chapitre 1)	118
A.2 État de l'art et choix technologiques (issus du chapitre 2)	119
A.3 Fiche de version de chaque brique	120
B Extraits techniques de la réalisation	123
B.1 Organisation réelle du dépôt d'infrastructure	123
B.2 Prévention de l'accès public au média	123
B.3 Fenêtre et cadence de la règle R2	123

B.4	Chaîne de livraison : déclenchement et permissions	124
B.5	Condition d'attribut de la fédération d'identité	124
B.6	Discipline des exclusions d'analyse statique	124
B.7	Contrôles de la chaîne de provisionnement	125
B.8	Isolation logique entre locataires	125
B.9	Chaîne de données d'une vue du tableau de bord	126
B.10	Sécurité de l'état d'infrastructure	126
C	Modèle de menaces détaillé	127
C.1	Codification des ateliers 1 à 3	127
C.2	Scénarios stratégiques	127
C.3	Échelles de cotation	128
C.4	Scénarios opérationnels	128
C.5	Cartographie du risque	130
C.6	Décisions de traitement	130
D	Conception détaillée	132
D.1	Registre complet des décisions d'architecture	132
D.2	Composants évalués puis écartés	133
D.3	Prise en charge des vingt exigences par la conception	134
E	Protocoles et preuves de validation	136
E.1	Conditions de mesure et modèle de fiche	136
E.2	Protocoles détaillés	136
E.3	Mesures complémentaires et note de méthode	140
F	Jeu d'évaluation de l'enrichissement sémantique	141
F.1	Jeu d'évaluation et méthodes comparées	141
F.2	Grandeurs relevées et conditions de publication	141

Table des figures

1	Carte du mémoire : chaque chapitre consomme le livrable du précédent	3
2	Organigramme de MENAL-SARL et rattachement du projet	5
3	Boucle fonctionnelle de l'application pilote et actifs produits	7
4	Modèle de sécurité avant le projet : périmètre unique en entrée, confiance implicite à l'intérieur.	10
5	Répartition des 41 critères de préparation au déploiement, par catégorie et par statut	11
6	Diagramme de cas d'utilisation du socle	35
7	Diagramme de flux de données du socle et ses cinq frontières de confiance . . .	36
8	Vue de contexte : le socle, ses acteurs et les systèmes extérieurs dont il dépend .	43
9	Modèle en couches : cinq couches empilées (L1, L3, L4, L5, L6) et deux plans transversaux	44
10	Vue de déploiement : composants, liens réseau et flux F1 à F5	45
11	Topologie réseau : ce que le réseau transporte, et par où il laisse sortir	46
12	Topologie réseau cible : les charges dans le réseau, le filtrage par identité . . .	48
13	Cycle de vie de la donnée de sécurité : six étapes, et le budget de latence porté par les cadences	55
14	Modèle de données des deux systèmes de stockage : ce que les clés permettent, et la jointure que leur absence interdit	56
15	Requête malveillante refusée au périmètre : ordre des règles et trajet de la preuve	59
16	De l'attaque à l'incident : cinq repères et budget de latence par segment	60
17	Plan d'identité : droits accordés et interdictions structurantes (cinq identités) . .	62
18	Chaînes de délégation d'identité et portée du droit de déploiement	64
19	Authentification à deux facteurs : cinq états de la session et le jeton intermédiaire	66
20	Graphe des tâches de la chaîne de livraison applicative	72
21	Chaîne de livraison applicative : huit étapes et trois portes bloquantes	72
22	Boucle F6 : rapprochement des vulnérabilités livrées et des techniques observées	75
23	Chaîne de provisionnement de l'infrastructure	77
24	Chaîne de détection et d'enrichissement : deux cycles indépendants	80
25	Architecture interne des deux logiciels écrits	82
26	Chaîne de données d'une vue du tableau de bord	82
27	Accueil d'un locataire : six étapes et cinq gestes hors du code	88
28	Planning consolidé du stage, du 03/03/2026 au 07/09/2026	92

29	Démarrage à froid du service d'encodage	101
30	Scénario de bout en bout du 19/08/2026 : de l'attaque à l'alerte qualifiée	103

Liste des tableaux

1	Fiche signalétique de l'entreprise d'accueil.	4
2	Catégories de données traitées par l'application pilote et effet d'une exposition.	8
3	Les trois actifs de l'application pilote et l'adversaire propre à chacun.	9
4	Objectifs et critères de succès du projet.	13
5	Les sept principes du NIST SP 800-207 et leur traduction pour le projet	16
6	Comparaison des cinq options de supervision sur les huit critères discriminants. Légende	20
7	Approches d'association alerte → technique ATT&CK	20
8	Comparaison des six options d'hébergement sur les sept critères discriminants	21
9	Application du critère de sélection : deux admissions, deux rejets et un cas frontière	23
10	Les trente-quatre briques structurantes, par couche : critère décisif et prix payé	25
11	Acteurs du modèle : série unique, nature indiquée en colonne	32
12	Besoins fonctionnels	33
13	Besoins non fonctionnels	34
14	Les cinq frontières de confiance et ce que chacune porte	35
15	Répartition des vingt-quatre scénarios opérationnels sur les cinq frontières	38
16	Formulation complète des vingt exigences de sécurité	39
17	Matrice de traçabilité menace → exigence → contrôle → test	40
18	Rattachement des exigences aux référentiels	41
19	Plan d'adressage cible du réseau du socle	46
20	Règles de pare-feu cibles, ciblées par identité	47
21	Ce que la frontière d'isolation des données arrête, et ce qu'elle n'arrête pas	51
22	Les sept flux de l'architecture.	54
23	Conception détaillée des sept niveaux : composants, produits, contrôles et exigences	57
24	Matrice des identités et des droits.	62
25	Registre synthétique des décisions d'architecture (justification complète en	65
26	Écarts entre conception et implémentation.	68
27	Les huit familles de contrôles de la chaîne de livraison applicative, dépôt vérifié le 25/08/2026.	73
28	Modèle de données de l'entrepôt de supervision : dix tables, un écrivain chacune	79
29	État d'avancement de la couche d'enrichissement sémantique	81

30	Cartographie des vues du tableau de bord : douze éléments rendus, dont dix au serveur, dépôt vérifié le 25/08/2026.	83
31	Caractérisation quantifiée des deux logiciels écrits, dépôt vérifié le 25/08/2026.	86
32	Frontière de responsabilité entre le socle et l'éditeur de l'application hébergée, état au 25/08/2026.	89
33	Synthèse de la campagne de vingt tests, à la date de 25/08/2026 (« Partiel » . . .	94
34	Plan de validation continue : cadence et premier passage	97
35	Causes connues de non-couverture, à la date de 25/08/2026	98
36	Restauration de la base de données — test réel exécuté le 3 août 2026	101
37	Constats de coût datés, statut à la date de 25/08/2026	102
38	Auto-évaluation sur le modèle de maturité Zero Trust, à la date de 25/08/2026 . . .	104
39	Coût d'accueil d'une application hébergée supplémentaire, à la date de 25/08/2026	107
40	Maturité multi-locataire, axe par axe, à la date de 25/08/2026	108
41	Conditions de validité des résultats du chapitre	110
42	Réponse aux six objectifs mesurables du projet	111
43	Grille complète des 41 critères de préparation au déploiement, par catégorie. . .	118
44	Positionnement complet des trois modèles sur quinze critères.	118
45	Comparaison des trois modes d'exécution étudiés	119
46	Fiche de version des trente-quatre briques structurantes et mode de verrouillage	120
47	Sécurité du fichier d'état d'infrastructure	126
48	Codification des valeurs métier, biens supports et sources de risque	127
49	Scénarios stratégiques	127
50	Échelles de gravité et de vraisemblance	128
51	Scénarios opérationnels, rattachés à leur frontière de confiance	128
52	Cartographie du risque avant traitement	130
53	Décisions de traitement du risque	130
54	Prise en charge des exigences par la conception et état de validation	134
55	Grandeurs relevées et condition de publication de chacune	142

Introduction générale

Sujet. La sécurité des systèmes d'information repose traditionnellement sur un modèle périmétrique : filtrer en entrée, faire confiance à l'intérieur. Ce modèle a fait ses preuves quand les ressources étaient centralisées et les utilisateurs sur le réseau local. Il ne les fait plus aujourd'hui. Les applications migrent dans le cloud, les données sont accessibles de n'importe où, et les attaques les plus coûteuses exploitent un accès légitime détourné plutôt qu'une intrusion frontale.

MENAL-SARL, entreprise de services informatiques implantée en Mauritanie et en France, a identifié ce risque sur l'une de ses applications clientes : ELSON, une plateforme de collecte participative pour les langues nationales de Mauritanie. Cette application collecte des données d'identité officielle et des enregistrements vocaux, qui constituent des données biométriques. Elle fonctionne, mais elle repose sur un serveur unique, avec confiance implicite entre tous ses composants et sans mécanisme de reproductibilité.

Convention de désignation

Les composants du socle sont désignés par leur *capacité* — ce qu'ils font — plutôt que par leur nom commercial, afin que l'architecture reste lisible indépendamment du fournisseur. Le produit qui réalise chaque capacité est indiqué entre parenthèses à sa première occurrence, et la correspondance complète figure au tableau d'inventaire technologique de la section 2.6. Les familles d'identifiants employées dans le corps sont récapitulées dans la page *Conventions de notation*, en tête de document.

Problématique. Comment concevoir, déployer et surtout *prouver* un socle d'hébergement cloud aligné sur les principes Zero Trust et sur une chaîne de livraison DevSecOps ? La question se pose dans les conditions réelles d'une entreprise émergente : une seule personne pour l'exploitation, un budget de quelques dizaines d'euros par mois, aucune solution de supervision commerciale. Et quel prix faut-il payer, en faux positifs, en latence de détection et en complexité, pour atteindre ce résultat ?

La question n'est pas seulement technique. Elle comporte un coût : une architecture qui ne mesure pas ce qu'elle coûte n'est pas une architecture d'ingénieur. Elle comporte aussi une exigence de preuve. Chaque contrôle doit être associé à un test qui établit son efficacité, plutôt qu'à une simple déclaration de conformité.

Démarche. Le projet suit une démarche en huit phases, PH0 à PH7, chacune fermée par un critère de sortie vérifiable et détaillée en section 1.5.3. Un audit technique a d'abord établi l'état réel de l'existant. L'analyse de risque a ensuite identifié les scénarios d'attaque les plus critiques, traduits en vingt exigences vérifiables. L'architecture a été conçue autour de quatre principes directeurs : le principe de justification (PR1), qui impose à tout composant de justifier son existence ; le principe d'identité (PR2), qui fait de l'identité le plan de contrôle ; le principe d'intégrité de la preuve (PR3) ; et le principe de description en code (PR4). La réalisation a

construit le socle en infrastructure décrite en code, avec deux chaînes de livraison et une chaîne de détection enrichie par un modèle de représentation sémantique. Une campagne de validation confronte enfin les résultats aux objectifs mesurables fixés au départ.

Objectifs. Six objectifs mesurables structurent le projet : supprimer la confiance implicite du réseau (O1), rendre l'infrastructure reproductible (O2), contrôler la chaîne de livraison (O3), détecter les événements de sécurité (O4), enrichir les alertes de façon déterministe (O5), rester exploitable et économiquement soutenable (O6). Chaque objectif est associé à un indicateur, une cible et un moyen de vérification. Le chapitre 6 y répond point par point.

Fil conducteur. Une même attaque traverse ce mémoire de bout en bout. Le 19 août 2026, treize requêtes malveillantes ont été envoyées contre l'application hébergée en environnement de recette. Le lecteur les rencontrera successivement sous quatre formes : comme scénario de menace dérivé de l'analyse de risque au chapitre 3, comme séquence de refus au périmètre au chapitre 4, comme règle de détection au chapitre 5, et comme mesure au chapitre 6. Suivre ce cas unique d'un chapitre à l'autre est la façon la plus courte de vérifier que la conception, la réalisation et la mesure parlent bien du même système.

Plan du mémoire. Le chapitre 1 établit le contexte et la problématique sur des faits vérifiés, et présente l'entreprise d'accueil ainsi que l'application qui sert de cas réel. Le chapitre 2 examine l'état de l'art, justifie les choix technologiques et publie l'inventaire des briques structurantes du socle avec, pour chacune, le prix payé. Le chapitre 3 modélise les menaces à partir d'un diagramme de flux de données et de ses frontières de confiance, et en déduit les vingt exigences de sécurité. Le chapitre 4 présente l'architecture Zero Trust qui les réalise, vue par vue et couche par couche. Le chapitre 5 rend compte de la réalisation : infrastructure en code, chaîne de livraison applicative, chaîne de provisionnement de l'infrastructure, chaîne de détection, tableau de bord et API de supervision, accueil d'un locataire. Le chapitre 6 confronte l'ensemble à l'épreuve de la mesure — tests adverses, évaluation de la détection, performance, résilience et coût — puis énonce les conditions d'industrialisation du socle en service.

La figure 1 donne la carte de cette progression. Elle se lit de haut en bas : chaque chapitre consomme le livrable du précédent et en produit un nouveau, de sorte qu'aucun maillon ne repose sur une affirmation non établie en amont. C'est cette chaîne, et non l'accumulation de contrôles techniques, qui fait la démonstration.

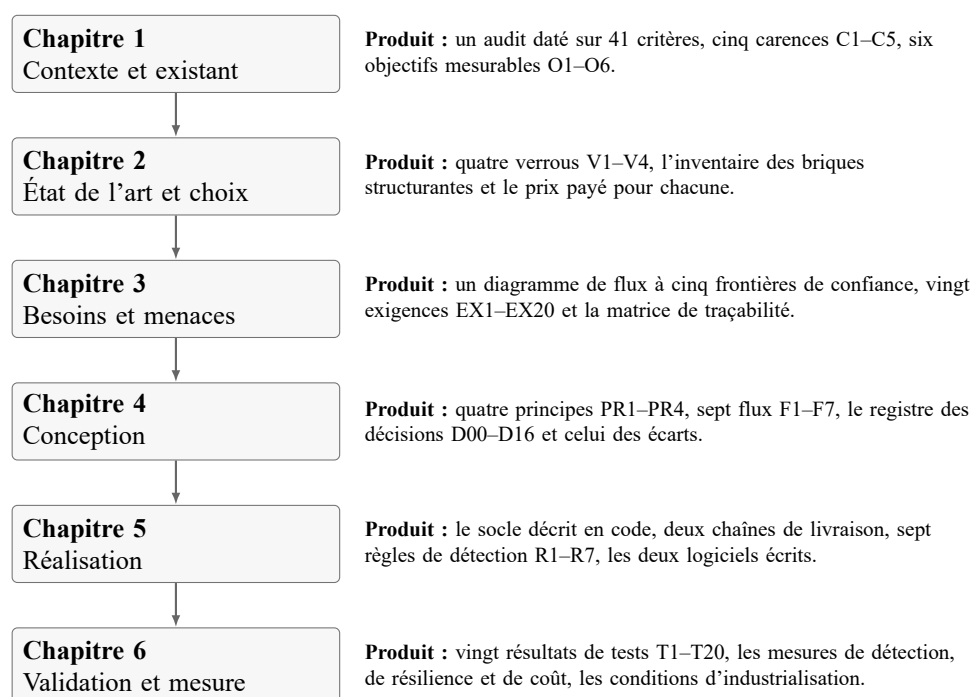


FIG. 1. Carte du mémoire : chaque chapitre consomme le livrable du précédent. Aucun maillon de la démonstration ne repose sur une affirmation qui ne soit établie en amont.

Chapitre 1 Contexte du projet, étude de l'existant et problématique

De l'audit d'une plateforme en exploitation à la formulation d'un besoin de socle

Un projet de sécurité ne se justifie pas par les technologies qu'il emploie, mais par le risque qu'il fait disparaître. Ce chapitre établit sur des faits vérifiés pourquoi celui-ci devait être mené : l'entreprise d'accueil (section 1.1), l'application qui sert de cas réel (section 1.2), l'audit de son hébergement (section 1.3), puis la problématique, les objectifs et la démarche (sections 1.4 et 1.5). L'application fonctionne, mais repose sur un modèle périmétrique et un environnement non reproductible ; le socle corrige ces deux défauts, et il est réutilisable parce que c'est l'intérêt de l'entreprise.

1.1 Cadre du projet et entreprise d'accueil

1.1.1 Fiche signalétique, activités et positionnement

Le tableau 1 donne les éléments d'identité de l'entreprise d'accueil.

TAB. 1. Fiche signalétique de l'entreprise d'accueil.

Élément	Information
Raison sociale	MENAL-SARL
Forme juridique et création	Société à responsabilité limitée, créée en 2025
Implantations	Siège social : Avenue Cheikh Bouddah Ould El Bousseiry 741, Nouakchott, Mauritanie ; implantation secondaire en France
Secteur d'activité	Services et technologies de l'information
Axes d'activité	Services informatiques : architectures cloud (GCP, AWS), DevSecOps et Zero Trust, applications et interfaces sécurisées, chaînes de données, audit et sécurisation de systèmes existants. Fourniture de solutions IT : matériels, installation, déploiement et maintenance
Marchés adressés	Organisations mauritaniennes engagées dans la digitalisation de leurs processus et la sécurisation de leur système d'information
Organisation	Trois niveaux : direction générale, trois directions opérationnelles, neuf unités (figure 2)
Domaine institutionnel	menal-sarl.com
Périmètre d'accueil du projet	Direction technique — unités <i>Cloud et DevOps</i> et <i>Cyber et SOC</i>
Encadrement	M. Houssein Ezzedine (entreprise), Mme Rihem Matoussi (académique)
Période du projet	Du 3 mars au 7 septembre 2026

Ces deux axes font de MENAL-SARL un prestataire global, capable d'accompagner un client de la conception à l'exploitation, et ce positionnement détermine l'objet du présent mémoire. Les organisations que l'entreprise adresse sont des structures émergentes, et l'entreprise elle-même en est une : à cette taille, ni une solution de supervision de sécurité commerciale, dont le coût

de licence est indexé sur le volume de journaux ingérés, ni une équipe de sécurité dédiée à demeure ne peuvent être amorties sur un seul client. Cette contrainte de marché se retrouve telle quelle dans le projet — la **contrainte humaine** et la **contrainte économique** de section 1.5.2, une seule personne pour concevoir, réaliser et exploiter, quelques dizaines d’euros par mois — puis dans la littérature sous la forme du **verrou V1** du chapitre 2 : les architectures Zero Trust de référence supposent une équipe de sécurité et aucune n’est dimensionnée pour une exploitation mono-opérateur. Contrainte de marché, contrainte de projet et verrou scientifique sont le même fait observé à trois échelles ; c’est ce qui rend le sujet défendable, le socle n’étant pas la transposition d’un modèle existant mais la réponse à un modèle qui ne s’applique pas.

1.1.2 Organisation, gouvernance et périmètre d’accueil

MENAL-SARL est structurée sur trois niveaux : une direction générale, trois directions opérationnelles et neuf unités. La figure 2 en donne l’organigramme à la date de 25/08/2026.

La **direction technique**, placée sous la responsabilité du directeur technique, réunit quatre unités qui couvrent le cycle complet d’un projet client : *Cloud et DevOps* pour les architectures d’hébergement et l’automatisation du déploiement, *Cyber et SOC* pour la sécurité des systèmes d’information et la supervision, *Software Engineering* pour le développement applicatif, *Data et IA* pour les chaînes de données et les modèles. La **direction commerciale et relation client** porte la prospection (*Business Development*) et le suivi des comptes existants (*Account Management*). La direction **administration et finance**, sous la responsabilité du responsable administratif et financier, regroupe la finance, les ressources humaines et les achats.

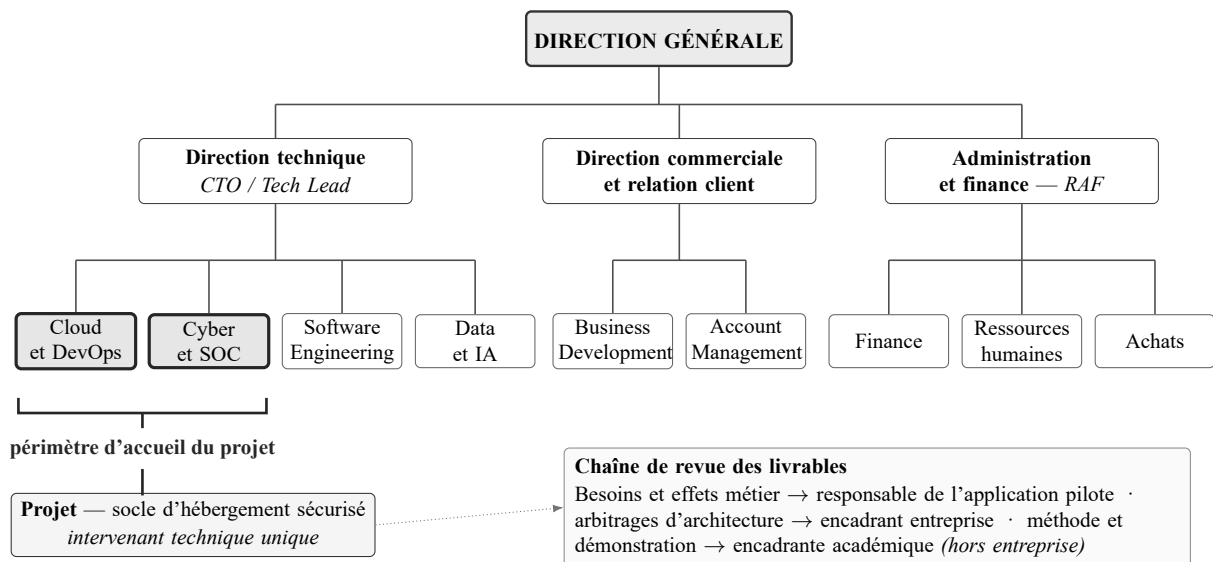


FIG. 2. Organigramme de MENAL-SARL et rattachement du projet, à la date de 25/08/2026. Le projet est porté par deux des neuf unités — *Cloud et DevOps* et *Cyber et SOC* — par un intervenant technique unique, alors que sa chaîne de revue mobilise trois interlocuteurs, dont un hors de l’entreprise : c’est cette asymétrie entre une réalisation mono-opérateur et une validation à trois regards qui caractérise le cadre d’exécution du projet.

Trois faits caractérisent le cadre d’exécution, et chacun est repris tel quel comme donnée d’entrée dans la suite du mémoire.

Le projet relève du **périmètre d'accueil** formé par les deux premières unités de la direction technique. Ce rattachement à deux unités plutôt qu'à une seule n'est pas une commodité d'organigramme : le socle est précisément l'objet qui les joint, une infrastructure d'hébergement automatisée — le métier de *Cloud et DevOps* — dont les contrôles de sécurité et la chaîne de détection sont la raison d'être — le métier de *Cyber et SOC*. Un socle qui ne relèverait que de la première unité serait une plateforme d'hébergement ; un dispositif qui ne relèverait que de la seconde serait un outillage de supervision posé sur une infrastructure qu'il ne maîtrise pas. L'objet du mémoire est la jonction des deux.

Le projet est **mono-porteur** : l'élève-ingénieur en assure seul la conception, la réalisation et l'exploitation. Cette donnée est reprise telle quelle comme contrainte humaine en section 1.5.2, et elle écarte par construction tout composant qui exigerait une exploitation permanente.

Les livrables suivent enfin une **chaîne de revue à trois niveaux** — besoins et effets métier auprès du responsable de l'application pilote, arbitrages d'architecture auprès de l'encadrant entreprise, méthode et démonstration auprès de l'encadrante académique. Le troisième regard est extérieur à l'entreprise : c'est ce qui compense, depuis l'extérieur, la faiblesse structurelle d'un contrôle mono-opérateur.

1.1.3 Mission confiée et positionnement stratégique

La mission comporte cinq volets : auditer l'application pilote, formaliser les risques qu'elle porte, concevoir un socle Zero Trust et DevSecOps, l'implémenter en infrastructure décrite en code, puis confronter ses contrôles à des tests et à des mesures. J'en ai assuré la continuité de bout en bout ; le planning consolidé figure en section 5.8.2.

Le point décisif est ailleurs, et il commande l'ampleur du travail présenté ici. Un prestataire qui héberge les applications de ses clients dispose de deux voies. La première construit un environnement sur mesure par client : rapide au premier contrat, elle fait recommencer à chaque suivant le réseau, les identités, les secrets, la journalisation et la chaîne de livraison, et laisse chaque environnement vieillir séparément ; le coût de sécurité y est une *dépense récurrente*, proportionnelle au nombre de clients, et le niveau de sécurité atteint est celui qu'autorise le budget du client le plus modeste. La seconde construit une fois un socle standardisé dont chaque client devient un locataire : le coût de conception est payé une fois, le niveau de sécurité est celui du socle et non celui du contrat, et l'accueil d'une application supplémentaire se réduit à l'instanciation de paramètres. Le coût de sécurité cesse d'être une dépense récurrente pour devenir un *actif* de l'entreprise — quelque chose qu'elle possède, améliore et peut vendre. C'est la seconde voie qui a été retenue, et c'est elle qui justifie qu'un projet de fin d'études porte sur un socle plutôt que sur la sécurisation d'une application. Cette décision d'entreprise devient une exigence vérifiable dès le chapitre 3 — le besoin **BF13**, qui interdit à tout composant du socle de contenir une logique propre à une application donnée —, elle est confrontée à sa preuve au chapitre 5 par l'accueil effectif d'un second locataire, puis discutée au chapitre 6 sous l'angle du passage du socle au service.

1.2 L'application pilote

1.2.1 Nature, publics et modèle fonctionnel

L'application retenue comme premier cas d'usage du socle est ELSON, une plateforme de production participative gamifiée qui construit des jeux de données parallèles, texte et audio, pour les langues nationales de Mauritanie, en commençant par l'arabe hassaniya. Son public est constitué de locuteurs hassanophones de Mauritanie et de la diaspora, mobilisés par une compétition dotée de prix en ouguiyas, et ses données de meilleure qualité alimentent des modèles de reconnaissance vocale, de traduction et de synthèse. Le cycle fonctionnel est une boucle à trois temps (figure 3) : un contributeur traduit des phrases sources vers le hassaniya, enregistre sa voix, puis évalue les contributions d'autres participants ; les évaluations alimentent un classement, le classement commande la dotation, et les contributions validées alimentent le corpus. Chacun de ces trois temps produit une donnée d'un genre différent et offre une prise différente à un adversaire.

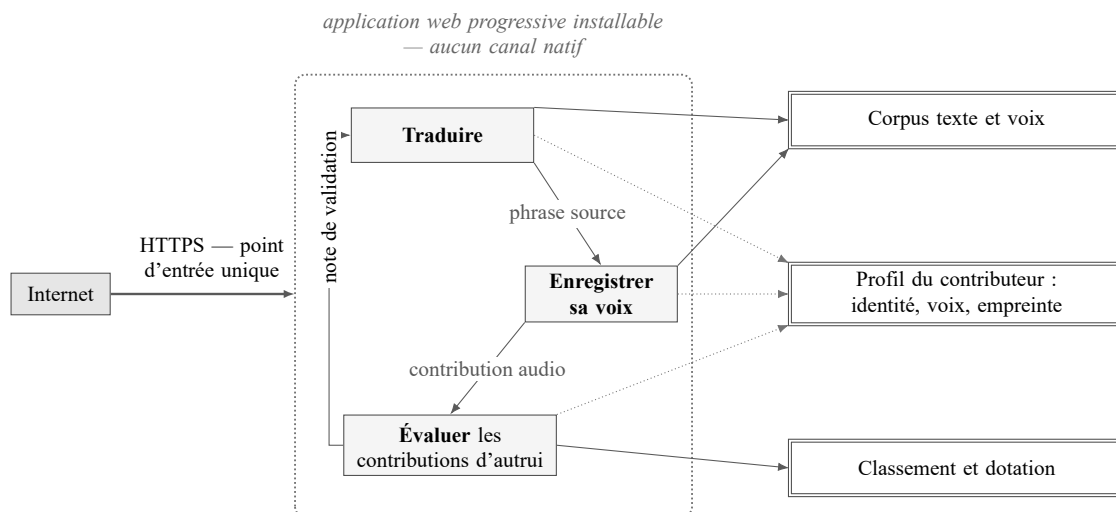


FIG. 3. Boucle fonctionnelle de l'application pilote et actifs produits. Chacun des trois temps de la boucle produit un actif d'une nature différente — un corpus, un classement doté, un profil de contributeur — alors que tous trois transitent par un seul et même point d'entrée HTTP : trois actifs distincts, une seule porte d'entrée.

Une précision d'architecture porte ici un argument et non un détail. ELSON est une **application web progressive installable**, servie par un frontend à rendu serveur : il n'existe ni application native ni application hybride, le caractère installable tenant à un manifeste et à un agent de service écrits à la main, sans aucune trousse d'encapsulation native dans le dépôt. La totalité de la surface d'attaque transite donc par HTTP, ce qui rend pertinent un **filtrage applicatif** placé au bord — aucun protocole latéral n'atteint l'application sans le traverser — et il n'existe *aucun canal mobile hors du périmètre du socle*, ce qui rend la couverture démontrable plutôt que déclarative.

Il ne s'agit pas d'un prototype mais d'une application en exploitation réelle. À la date de l'audit du 29/07/2026, le dépôt comptait environ 34 600 lignes de code TypeScript et 225 points d'entrée HTTP répartis en onze routeurs, dont environ 165 derrière un contrôle d'administration ;

la base réunissait 54 tables PostgreSQL, 17 vues, 15 fonctions et déclencheurs, définies dans 74 fichiers SQL dont 72 migrations. Ces valeurs sont datées parce qu’elles décrivent un logiciel vivant : au 28/08/2026, les mêmes compteurs s’établissent à environ 245 points d’entrée et 85 migrations, pour une vingtaine d’écrans. L’analyse et la conception reposent sur l’état du 29/07/2026, celui sur lequel les décisions ont été prises.

1.2.2 Sensibilité des données traitées

Le niveau de sécurité exigé d’un hébergement ne se déduit pas du nombre de ses utilisateurs mais de la nature de ce qu’il conserve. Le tableau 2 recense les catégories de données manipulées, désignées par le nom du champ qui les porte — aucune valeur réelle n’est reproduite — et ce que produirait leur exposition.

TAB. 2. Catégories de données traitées par l’application pilote et effet d’une exposition.

Champ ou groupe de champs	Nature au sens de la protection des données	Ce que produit son exposition
nni	Identifiant national officiel, unique par compte et rendu immuable par déclencheur	Usurpation d’identité administrative hors de la plateforme ; l’identifiant ne peut pas être réémis
audio_url et fichiers associés	Enregistrement vocal du contributeur, donc donnée biométrique au sens de l’article 9 du RGPD	Identification et imitation vocale ; la voix ne peut pas être changée
whatsapp, first_name, last_name, birthdate, email	Contact direct et état civil	Permet de joindre la personne hors de la plateforme et de rapprocher son compte de son identifiant national
signup_ip, signup_geo, signup_ua, device_fingerprint	Adresse de connexion, géolocalisation et empreinte d’appareil, indexées pour le regroupement anti-fraude	Relie entre eux des comptes distincts et localise une personne : l’outil anti-fraude devient un outil de surveillance s’il fuit
fraud_score	Décision individuelle automatisée : au-delà d’un seuil, l’inscription est rejetée sans intervention humaine	Relève de l’article 22 du RGPD : la décision doit pouvoir être expliquée et contestée, donc son historique protégé
contributor_credits (nom et numéro d’un tiers)	Données personnelles de personnes <i>non inscrites</i> sur la plateforme	Le consentement est saisi par le contributeur, pas par la personne concernée : l’exposition atteint des tiers sans relation avec le service
audit_log.details	Traces d’administration portant des données personnelles en clair	Étend la portée de toutes les lignes précédentes à la journalisation elle-même

L’irréversibilité d’abord. L’identifiant national et l’empreinte vocale sont les deux seules catégories qui ne se révoquent pas : leur exposition est définitive et le reste après la fin de vie du service. Au 28/08/2026, elles sont protégées par le chiffrement d’infrastructure du socle et, pour l’audio, par des adresses signées à durée courte, sans chiffrement applicatif propre. C’est ce constat qui fixe le niveau d’exigence attendu de l’hébergement.

L’incitation ensuite. Aucun flux de paiement ne transite par l’application — le dépôt ne contient aucune donnée bancaire, ce qui restreint utilement le périmètre de conformité — mais la compétition est dotée de prix, et cette incitation crée un adversaire que la plupart des modèles de menace oublient : celui qui *dispose déjà d’un accès légitime*, aux requêtes bien formées et aux quotas respectés. C’est le **participant fraudeur** (acteur A9 du chapitre 3), et la justification

la plus directe du choix d'un modèle Zero Trust plutôt que d'un renforcement du périmètre : un périmètre ne dit rien d'un adversaire déjà admis.

Le cadre juridique enfin. Le traitement s'exécute dans une région européenne et concerne des personnes situées en Mauritanie et dans la diaspora européenne : le RGPD s'applique par le lieu du traitement, et pour la diaspora au titre de son article 3. Trois dispositions se cumulent — articles 9 (biométrie) et 22 (décision automatisée), puis article 35, dont ce cumul déclenche l'obligation d'analyse d'impact. Le rattachement institutionnel du projet appelle par ailleurs la **loi tunisienne n° 2004-63 du 27 juillet 2004** : formalité préalable auprès de l'autorité nationale, consentement écrit, droits d'accès et de rectification, encadrement des transferts hors territoire. Reste le droit mauritanien, alors que les personnes concernées sont mauritaniennes et que l'identifiant collecté est un identifiant d'État : le mémoire pose cette question comme **ouverte et assumée** plutôt que de la refermer par une référence approximative, aucune norme mauritanienne n'ayant été vérifiée dans ce travail. Son traitement relève du responsable de traitement (section 1.5.1).

1.2.3 Trois actifs, trois adversaires

L'analyse de l'application ne fait pas apparaître un actif à protéger, mais trois, de natures différentes et exposés à des adversaires différents (tableau 3).

TAB. 3. Les trois actifs de l'application pilote et l'adversaire propre à chacun.

Actif	Ce qui en fait un actif	L'adversaire qui le vise
Le corpus	Résultat économique du projet : données texte et voix validées, constituées au prix d'un effort humain long, et exportables par un point d'entrée dédié	L' acteur intéressé par le corpus , patient et ciblant délibérément (A8)
L'équité de la compétition	Le classement commande la dotation : faussé, il ne détourne pas seulement un prix, il pollue le corpus qu'il devait sélectionner	Le participant fraudeur , disposant d'un accès légitime et d'une incitation financière (A9)
L'identité des contributeurs	Voix et identifiant national : la seule catégorie dont l'exposition ne se répare pas	L' attaquant opportuniste (A7) ou l' interne ou prestataire disposant d'un accès légitime initial (A11)

C'est cette mise en regard, et non une liste de bonnes pratiques, qui justifie le niveau de défense construit dans la suite du mémoire : le socle doit à la fois contrôler ce qui entre (l'opportuniste), contraindre ce qui est déjà admis (le fraudeur) et prouver ce qui s'est passé (l'interne). Le chapitre 3 reprend ces trois actifs comme valeurs métier de l'analyse de risque.

1.2.4 L'hébergement initial et son modèle de sécurité

Avant le projet, l'application est déployée sur un serveur unique loué chez un hébergeur européen : des conteneurs orchestrés par un seul fichier de composition — frontend Next.js, API Express en cluster, base PostgreSQL 17, pooler PgBouncer, proxy Caddy (TLS), passerelle WhatsApp tierce et sauvegarde locale. Ce modèle (figure 4) repose sur un pare-feu unique en entrée et une confiance implicite à l'intérieur : tout composant présent sur le réseau interne y est traité comme légitime.

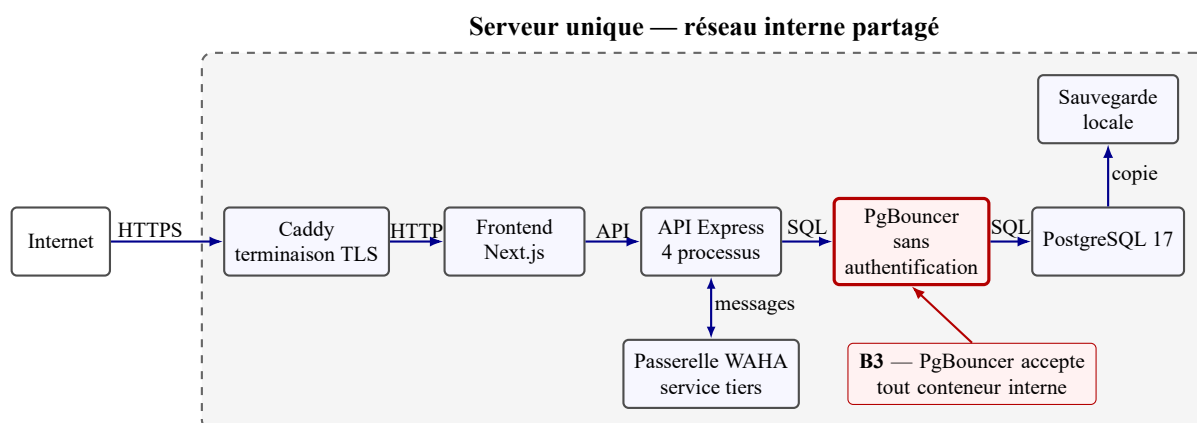


FIG. 4. Modèle de sécurité avant le projet : périmètre unique en entrée, confiance implicite à l'intérieur.

1.3 Audit de l'existant et critique

1.3.1 Méthode et résultats de l'audit

Un audit technique et sécurité a été réalisé le 29 juillet 2026, en amont de toute conception, par analyse statique exhaustive du dépôt : lecture intégrale du code, des configurations, des scripts de déploiement et des 74 fichiers SQL, sans exécution ni déploiement. Deux règles l'ont encadré, qui gouvernent également l'écriture du présent mémoire : la **règle de preuve** (seul ce qui est réellement présent dans le dépôt est documenté, chemin et ligne cités) et la **règle de confidentialité** (aucun secret reproduit, valeurs sensibles désignées par leur nom de variable). Chaque constat est classé selon quatre statuts — *vérifié* dans un fichier du dépôt, *dépendant de l'exécution* donc non observable dans le dépôt seul, *absent* , *recommandé* . La grille de 41 critères et ses résultats détaillés figurent en annexe A.1.

L'audit ne conclut pas à un travail de mauvaise qualité : plusieurs mécanismes dépassent ce que l'on observe habituellement sur un projet de cette taille — absence totale d'injection SQL ou système, sessions avec rotation et détection de réutilisation, intégrité de la compétition assurée par quatorze signaux de fraude. La logique applicative est mûre ; le problème se situe dans la configuration et l'industrialisation. Au 29/07/2026, l'audit retient six constats bloquants.

- **B1** — compte administrateur par défaut, au mot de passe en clair dans le schéma versionné ;
- **B2** — secret unique partagé par sept mécanismes cryptographiques ;
- **B3** — pooler de base de données accessible sans authentification ;
- **B4** — jeton de téléchargement du corpus non lié à un utilisateur, à une adresse IP ou à un usage unique ;
- **B5** — schéma de base non restructurable depuis le dépôt, avec trois objets sans définition versionnée ;
- **B6** — état applicatif local au processus, incompatible avec la mise à l'échelle horizontale.

Le mémoire conserve ces six constats dans l'état daté où ils ont été relevés, parce que ce sont eux qui fondent le besoin de socle ; plusieurs ont depuis été traités par l'éditeur de l'application,

en partie à l’occasion de son accueil sur le socle décrit au chapitre 5, et le chapitre 6 rend compte de ce que cet accueil a changé. La figure 5 donne la répartition des 41 critères de préparation au déploiement par catégorie et par statut. Il faut y lire l’écart entre un fonctionnel presque prêt et un technique et une conformité à zéro : l’application fait ce qu’elle doit faire, mais elle n’est ni reproductible, ni observable, ni conforme, ni déployable de façon maîtrisée.

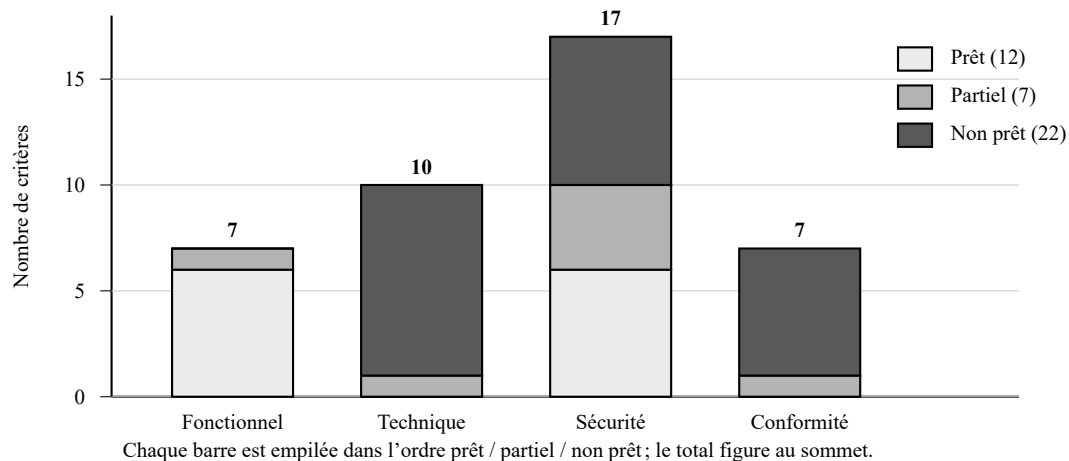


FIG. 5. Répartition des 41 critères de préparation au déploiement, par catégorie et par statut (audit du 29/07/2026).

1.3.2 Cinq carences structurantes et positionnement du socle

Reformulés à un niveau d’abstraction plus élevé, ces constats font apparaître cinq carences structurantes, qui ne sont pas propres à cette application : elles caractérisent un système construit sans socle.

- **C1 — Modèle de confiance périmétrique** : barrière d’entrée unique et confiance implicite à l’intérieur ;
- **C2 — Environnement non reproductible** : infrastructure et schéma de données non décrits en code ;
- **C3 — Chaîne de livraison non contrôlée** : aucun contrôle automatique entre l’écriture du code et sa mise en production ;
- **C4 — Absence d’observabilité et de détection** : événements non centralisés, non corrélés, intrusion non détectée ;
- **C5 — Absence de cadre de conformité** : données d’identité et biométriques traitées sans base légale, sans durée de conservation ni droit d’effacement.

Une conclusion importante découle de l’audit : corriger l’application ne suffit pas. Les carences C1 à C5 ne sont pas des défauts de code mais des propriétés absentes de l’environnement d’exécution ; aucun correctif applicatif ne créera d’identité par charge de travail, de journalisation centralisée, de chaîne de livraison contrôlée ni de reproductibilité. D’où le périmètre du projet : le code applicatif reste hors périmètre, le socle qui héberge, isole, contrôle, journalise et supervise l’application en constitue l’objet — et un socle conçu

indépendamment de l'application peut en accueillir d'autres, ce qui transforme l'effort de sécurité en actif (section 1.1.3).

Trois modèles situent la solution visée : le modèle A, l'architecture périmétrique de l'existant (section 1.2.4) ; le modèle B, un hébergement cloud managé sans démarche de sécurité explicite ; le modèle C, le socle Zero Trust visé. La comparaison complète, à quinze critères issus pour la plupart des principes de l'architecture Zero Trust [28], figure au tableau 44 en annexe A.1 ; le chapitre 2 en établit le fondement normatif. Le modèle C domine sur la sécurité et la reproductibilité et perd sur trois critères : la simplicité initiale — un serveur unique se met en service en quelques heures, le socle visé demande des semaines de conception —, la mise à l'échelle horizontale, écartée des objectifs (section 1.5.1), et la maturité opérationnelle, une supervision construite sur mesure ne bénéficiant d'aucun support éditeur. Ces trois limites, reprises au chapitre 6, sont ce qui rend crédible le reste de la comparaison.

1.4 Problématique et objectifs

1.4.1 Problématique et questions dérivées

Les constats précédents permettent de formuler la question centrale du mémoire.

Comment concevoir, déployer et surtout *prouver* un socle d'hébergement cloud aligné sur les principes Zero Trust et sur une chaîne de livraison DevSecOps ? La question se pose dans les conditions réelles d'une entreprise émergente : une seule personne pour l'exploitation, un budget de quelques dizaines d'euros par mois, aucune solution de supervision commerciale. Et quel prix faut-il payer, en faux positifs, en latence de détection et en complexité, pour atteindre ce résultat ?

Le verbe *prouver* est central : chaque contrôle doit être associé à un test qui démontre son efficacité, plutôt qu'à une simple déclaration de conformité. La question comporte aussi un coût explicite, car une architecture qui ne mesure pas ce qu'elle coûte n'est pas une architecture d'ingénieur. Elle se décompose en six questions dérivées, chacune associée à un objectif et à un chapitre. **Q1** (O2 · ch. 5-6) un environnement complet peut-il être détruit puis reconstruit à l'identique depuis le seul dépôt, en combien de temps ? **Q2** (O1 · ch. 4-6) que reste-t-il atteignable depuis Internet quand le point d'entrée unique est contourné ? **Q3** (O1 · ch. 4-6) que peut faire un compte ou un service compromis, jusqu'où peut-il aller ? **Q4** (O4 · ch. 5-6) quelles attaques sont détectées, lesquelles ne le sont pas, en combien de temps ? **Q5** (O3 · ch. 5-6) qu'est-ce qui empêche une régression de sécurité d'atteindre la production, à quel coût en blocages injustifiés ? **Q6** (O5 · ch. 5-6) les vulnérabilités livrées peuvent-elles être priorisées selon les menaces réellement observées ? Toutes portent sur des capacités et non sur des produits ; Q6 est l'axe original du travail, reliant sécurité de la chaîne de développement et détection d'incidents, ce que les modèles A et B ne couvrent pas.

1.4.2 Objectifs et critères de succès

Un objectif qui ne peut pas être mesuré ne peut pas être défendu : chacun porte donc un indicateur, une cible et un moyen de vérification (tableau 4). Ce tableau sert de contrat d'évaluation pour tout le mémoire, et le chapitre 6 y répond point par point.

TAB. 4. Objectifs et critères de succès du projet.

#	Objectif	Indicateur	Cible et vérification
O1	Supprimer la confiance implicite du réseau	Nombre de tentatives de contournement bloquées lors de la campagne de tests adverses	100 % des scénarios définis ; campagne de tests adverses, chapitre 6
O2	Rendre l'infrastructure reproductible	Part du socle décrite en code d'infrastructure ; durée de reconstruction complète d'un environnement	100 % du socle ; durée mesurée et documentée par destruction puis reconstruction chronométrée
O3	Contrôler la chaîne de livraison	Nombre de portes bloquantes ; nombre de clés de compte de service exportées	3 portes (secrets, analyse statique, vulnérabilités) ; 0 clé ; journaux d'exécution de la chaîne de livraison applicative
O4	Détecter les événements de sécurité	Nombre de règles de détection ; couverture des tactiques de la matrice de référence ; taux de fausses alertes sur 7 jours	Couverture mesurée et publiée, lacunes comprises ; requêtes de détection et mesures, chapitre 6
O5	Enrichir les alertes de façon déterministe	Précision de l'association alerte → technique d'attaque, comparée à une méthode de référence simple	Gain mesuré, positif ou négatif, sur un jeu annoté ; évaluation comparative, chapitre 6
O6	Rester exploitable et économiquement soutenable	Coût mensuel réel ; disponibilité et latence observées ; existence de procédures d'incident exécutées au moins une fois	Quelques dizaines d'euros par mois ; objectifs de service instrumentés ; facturation, supervision et exécution réelle des procédures

Deux précisions : l'objectif O4 demande de publier ce que le système **ne détecte pas**, et l'objectif O5 admet par avance un résultat négatif, condition d'une évaluation rigoureuse.

1.5 Périmètre, contraintes et démarche

1.5.1 Périmètre et hypothèses assumées

Sont dans le périmètre : le socle d'hébergement cloud (filtrage en entrée, identité, exécution des charges, réseau, données, enrichissement, observabilité), la chaîne de livraison applicative de bout en bout, la supervision de sécurité sur un entrepôt de données, l'enrichissement sémantique des alertes, le tableau de bord destiné à l'analyste et des recommandations de conformité. Restent hors périmètre : le code interne de l'application hébergée et ses anomalies fonctionnelles ; le déploiement multi-région et la reprise d'activité inter-région ; la mise à l'échelle massive (cache distribué, orchestrateur de conteneurs, maillage de services).

Le socle prend en charge trois obligations techniques attachées aux données de section 1.2.2 : hébergement dans une région unique et documentée, chiffrement par clés gérées des secrets et de l'espace média, journalisation centralisée des accès d'administration. La base légale, la durée de conservation et les modalités du droit d'effacement relèvent du responsable de traitement : c'est la carence C5, formulée ici et non refermée par ce projet.

Trois hypothèses sont assumées. Les deux environnements réels et la production cible sont des projets cloud distincts d'une même région, bâtis sur les mêmes modules d'infrastructure, seules les variables de dimensionnement changeant : la sécurité n'est jamais un paramètre d'environnement. La mise à l'échelle est écartée des objectifs, ses limites étant mesurées et documentées plutôt que contournées. Enfin la simplicité est érigée en critère d'architecture : tout composant doit justifier son existence, et tout retrait est documenté au même titre qu'un ajout.

1.5.2 Contraintes du projet

Six contraintes structurent la conception du socle.

- **Humaine** : une seule personne conçoit, réalise et exploite le socle — écarte les composants à exploitation permanente, impose des procédures écrites ;
- **Économique** : quelques dizaines d'euros par mois — écarte les solutions de supervision commerciales, impose un filtrage des journaux à la source ;
- **Technique, exécution** : l'application hébergée écrit sur le disque local et conserve son état en mémoire, ce qui conditionne le mode d'exécution retenu ;
- **Technique, données** : le schéma de base n'est pas reconstituable depuis le dépôt, ce qui rend sa consolidation préalable à toute migration ;
- **Réglementaire** : des données d'identité officielle et biométriques imposent une région d'hébergement documentée et un chiffrement par clés gérées ;
- **Temporelle** : la durée du projet de fin d'études impose le phasage à critères de sortie présenté en section 1.5.3.

Les deux premières sont la traduction, à l'échelle du projet, de la contrainte de marché analysée en section 1.1.1.

1.5.3 Démarche méthodologique

La démarche suit une règle simple : rien n'existe dans l'infrastructure qui n'existe d'abord sous forme de code versionné, les commandes interactives étant réservées aux opérations ponctuelles — rotation d'un secret, réponse à un incident — et jamais au provisionnement. Cette règle répond à la carence C2 : reproductibilité complète, contrôle de la sécurité avant création, détection de toute dérive entre l'état décrit et l'état réel. Le projet est organisé en huit phases, chacune fermée par un critère de sortie vérifiable ; ce découpage est celui du planning de réalisation (section 5.8.2).

- **PH0 — Immersion et cadrage** ; sortie : périmètre et interlocuteurs établis ;
- **PH1 — Étude de l'existant**, par analyse statique du dépôt et de l'hébergement en place ; sortie : audit figé sur 41 critères et six constats bloquants ;
- **PH2 — Risques et exigences** : valeurs métier, sources de risque, scénarios, vingt exigences ; sortie : matrice menace — exigence — contrôle — test complète ;
- **PH3 — Architecture Zero Trust** : vues d'architecture, sept flux, registre des décisions ; sortie : conception justifiée par écrit, chaque exigence rattachée à un contrôle ;

- **PH4 — Infrastructure en code et chaînes de livraison** : réseau, identités, données, portes de contrôle, identité fédérée ; sortie : infrastructure entièrement décrite en code et planification sans différence ;
- **PH5 — Détection et enrichissement** : collecte, normalisation, sept règles, couche sémantique ; sortie : chaîne de bout en bout fonctionnelle et détections visibles dans le tableau de bord ;
- **PH6 — Validation et corrections** : tests adverses, mesures de détection, de performance, de résilience et de coût ; sortie : chaque objectif O1 à O6 confronté à une mesure ;
- **PH7 — Rapport, transfert et clôture** ; sortie : mémoire remis et socle exploitable par un tiers à partir du seul dépôt.

Deux registres accompagnent le projet : celui des décisions d’architecture et celui des écarts entre conception cible et implémentation réelle, tous deux tenus au chapitre 4.

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a établi le point de départ du projet sur des faits vérifiés plutôt que sur des intentions. L’entreprise d’accueil opère sur un marché où ni une solution de supervision commerciale ni une équipe de sécurité dédiée ne peuvent être amorties sur un client unique : c’est cette contrainte qui fait du socle réutilisable une décision d’entreprise, et non un raffinement technique. L’application retenue comme premier cas d’usage traite un identifiant national, des enregistrements vocaux et une décision automatisée, pour trois actifs exposés à trois adversaires distincts ; elle est mature sur le plan fonctionnel — 6 critères satisfaits sur 7 — mais l’audit du 29 juillet 2026 montre que 22 des 41 critères de préparation au déploiement ne sont pas remplis, dont six points bloquants. Ces constats se ramènent à cinq carences structurantes, dont aucune ne relève du code applicatif et toutes de l’environnement d’exécution : l’objet du mémoire n’est donc pas de corriger une application, mais de construire le socle qui la contraint, la surveille et la rend reproductible. Le chapitre suivant examine l’état de l’art des approches disponibles et justifie par comparaison argumentée les choix technologiques retenus.

Chapitre 2 État de l’art et choix technologiques

Zero Trust, DevSecOps, ingénierie de la détection, enrichissement sémantique et inventaire du socle

Aux carences du chapitre précédent, des réponses existent : normes, outils, travaux de recherche. Ce chapitre les expose, justifie par comparaison les choix retenus et identifie ce que l’état de l’art **ne résout pas** — c’est là que se situe la contribution du mémoire. Il le convertit en un **inventaire des trente-quatre briques structurantes du socle**, chacune portant son critère décisif *et* son prix.

2.1 L’architecture Zero Trust

2.1.1 Du modèle périmétrique au Zero Trust

Le modèle de sécurité traditionnel repose sur une frontière : intérieur réputé sûr, extérieur hostile, filtrage entre les deux. Il s’est dégradé pour trois raisons structurelles : ressources dispersées, utilisateurs connectés depuis n’importe où, attaques les plus coûteuses issues d’un accès légitime détourné plutôt que d’une intrusion frontale. La question n’est plus « comment empêcher d’entrer ? » mais « que peut faire un intrus une fois entré ? » Le terme *Zero Trust* est popularisé par Forrester Research dès 2010 [20], mis en œuvre à grande échelle par Google sous le nom *BeyondCorp* à partir de 2014 [34], puis formalisé en 2020 par le NIST (**SP 800-207** [28]), aujourd’hui la référence normative : la confiance n’est jamais accordée implicitement, elle est évaluée à chaque accès selon l’identité du demandeur, l’état de son équipement et le contexte.

2.1.2 Les sept principes directeurs

La publication [28] énonce sept principes directeurs : les trois premiers portent sur les ressources et les échanges, les deux suivants sur la décision d’accès, les deux derniers sur la vérification et l’observation. Le tableau 5 les énonce avec leur traduction pour le projet. Cette traduction est la grille d’exigences que le chapitre 6 confronte à des mesures : c’est le premier engagement vérifiable du mémoire, d’où sa place dans le corps plutôt qu’en annexe.

TAB. 5. Les sept principes du NIST SP 800-207 et leur traduction pour le projet

#	Principe (reformulé)	Traduction pour le projet
P1	Toute ressource de données ou de calcul est une ressource à protéger	Base de données, journaux, images et secrets sont des ressources contrôlées
P2	Toute communication est sécurisée, quelle que soit sa position réseau	Le chiffrement en transit ne dépend pas d'être « à l'intérieur »
P3	L'accès est accordé par session, jamais définitivement	Jetons à durée courte, jamais de clé permanente
P4	L'accès est déterminé par une politique dynamique (identité, contexte)	Une identité par charge de travail, droits au cas par cas
P5	L'organisation mesure et surveille en continu ses ressources	Journalisation centralisée, analyse de posture
P6	Authentification et autorisation appliquées avant chaque accès	Vérification à chaque requête, jamais une seule fois à l'entrée
P7	L'organisation collecte le plus d'informations possible	Détection, mesure et amélioration à partir des observations

2.1.3 Modèle de maturité et limites reconnues

Les sept principes disent ce qu'il faut atteindre ; ils ne disent pas où l'on en est. Le **modèle de maturité** de la CISA [10] comble cet écart, et il est retenu pour une raison unique : c'est le seul modèle public qui distingue les *piliers* fonctionnels — identités, équipements, réseaux, applications et charges de travail, données — des *capacités transverses* — visibilité et analyse, automatisation et orchestration, gouvernance — c'est-à-dire des propriétés qui traversent tous les piliers au lieu d'en constituer un. Cette distinction évite le biais le plus commun d'une auto-évaluation : compenser un pilier vide par un autre particulièrement mûr. **Aucun niveau n'est attribué ici** : la présente section installe la grille, l'évaluation pilier par pilier relevant du chapitre 6. Deux précautions accompagnent son emploi. Conçu pour des agences fédérales américaines, ses niveaux ne sont pas des seuils opposables et l'évaluation qui en découle reste **déclarative** ; et il évalue une architecture, non un produit, de sorte qu'un pilier noté bas peut l'être par une contrainte de périmètre plutôt que par une carence de conception — distinction que le chapitre 6 explicite ligne par ligne.

Trois limites du modèle lui-même doivent être mentionnées : le **coût de mise en œuvre** (composants supplémentaires, latence, complexité et points de défaillance additionnels) ; le **déplacement du risque vers le fournisseur d'identité**, dont la compromission devient l'unique point de défaillance majeur ; l'**écart entre discours commercial et contenu technique**, un produit portant le nom « Zero Trust » ne rendant pas un système Zero Trust. Une déclinaison pratique publiée en 2025 [7] confirme qu'aucune mise en œuvre n'est valable pour tous les contextes et place la surveillance continue au centre du dispositif. Le projet retient cette approche progressive, et la limite du point de défaillance unique en particulier : le chapitre 6 comporte un test de compromission d'une identité de service.

2.2 L'approche DevSecOps

2.2.1 Principe et portes de contrôle automatisées

Le DevOps a réduit le délai entre écriture du code et mise en production, au prix d'un goulot d'étranglement : la sécurité, vérifiée jusque-là par audit. Le DevSecOps déplace les contrôles vers l'amont (*shift-left* [32]) et les automatise. Le point souvent négligé est le caractère **bloquant** du contrôle : un avertissement qui n'empêche pas le déploiement ne change rien au comportement des équipes [25].

Quatre familles de contrôles sont couramment intégrées à une chaîne de livraison, chacune posant une question distincte ; la grille complète en compte huit, et le chapitre 5 rend compte du sort réservé aux quatre autres. La **détection de secrets** (Gitleaks, TruffleHog) demande si un secret a été versionné [12] ; l'**analyse statique** ou SAST (Semgrep, CodeQL, SonarQube), si le code contient une vulnérabilité connue ; l'**analyse de composition et d'images** ou SCA (Trivy, Gype, Dependency-Check), si un composant vulnérable est utilisé ; l'**analyse de l'infrastructure en code** (Checkov, tfsec, Terrascan), si la ressource sera créée de façon non sécurisée. Cette quatrième famille n'est possible que si l'infrastructure est décrite en code [22], ce qui la rend analysable avant existence ; argument repris au chapitre 5. Ces quatre questions forment la grille à partir de laquelle les quatre briques de la chaîne de livraison sont retenues (§ 2.6) ; les huit familles qu'elle ne couvre pas sont nommées au § 2.2.2.

2.2.2 Provenance, intégrité et référentiels

La **provenance** des artefacts — prouver qu'un artefact déployé provient du code et de la chaîne attendus — est une préoccupation plus récente, rendue concrète par des compromissions documentées [9]. Trois réponses coexistent : la **nomenclature logicielle** (SPDX, CycloneDX), la **signature d'artefacts** (Sigstore) et le cadre **SLSA**, qui définit des niveaux progressifs d'exigence [23]. Elles ont été évaluées puis écartées (décision D07) au profit d'un chemin moins coûteux — étiquette liée à l'empreinte du commit et registre unique ; motif et condition de réévaluation au § 2.6.3.

Pour les risques applicatifs, la référence est le classement de l'OWASP [26] : sa dernière édition place le contrôle d'accès défaillant en tête et la mauvaise configuration en deuxième position, contre la cinquième en 2021, ce qui valide le constat du chapitre 1 ; elle ajoute une catégorie pour la chaîne d'approvisionnement logicielle, faisant des contrôles de la § 2.2.1 une exigence de référentiel. Pour la plateforme, la référence est le **CIS GCP Foundation Benchmark** [8, 13] : plus de cent contrôles répartis en sept domaines, mobilisés comme **grille de configuration** et non comme grille de certification. Le mémoire publie des écarts nommés, datés et justifiés plutôt qu'un taux de conformité, lequel supposerait une version de grille figée et un audit exhaustif que le périmètre du projet ne permet pas de conduire. C'est la fonction principale que le projet attend d'un référentiel : documenté et justifié, un écart est une décision d'ingénierie ; non documenté, une négligence.

2.3 Supervision et ingénierie de la détection

2.3.1 Système de supervision acheté ou construit, et détection comme code

Un SIEM remplit historiquement quatre fonctions : collecter des journaux hétérogènes, les normaliser, y appliquer des règles, présenter les alertes. Son modèle économique facture le volume ingéré, ce qui **incite à collecter moins** : cette incitation contredit le septième principe du Zero Trust (§ 2.1.2), et le coût reste inaccessible pour un budget contraint. Une évolution s'est dessinée : dissocier **stockage et interrogation** (entrepôt de données généraliste) de la **logique de détection** (code versionné), soit le *SIEM sur entrepôt de données*. Avantages : coût aligné au volume, langage standard, rétention longue, aucune dépendance à un éditeur. Inconvénients : ni règle, ni interface, ni corrélation, ni support fournis. Un compromis, non une supériorité.

Le format **Sigma** [31] est à la détection ce que SQL est aux bases de données : une manière neutre d'exprimer une règle, indépendante du moteur, en YAML lisible (source, condition, faux positifs, criticité, techniques associées). Il permet de traiter les règles comme du code source ; mais **aucun moteur pris en charge ne cible l'entrepôt de données retenu ici**. Le format a donc été évalué puis écarté au titre du principe de justification (PR1) : introduire une dépendance de conversion pour sept règles coûterait davantage qu'il ne rapporte. Le socle conserve la propriété recherchée — une règle est un objet versionné, revu et testé — et paie ce choix par l'absence de portabilité vers un autre moteur, par l'impossibilité d'importer une règle du corpus communautaire et par un plafond de couverture lié au volume traduisible à la main ; ce plafond est mesuré au chapitre 6.

2.3.2 La matrice des techniques d'attaque

La matrice **MITRE ATT&CK** [21, 33] recense les comportements d'attaquants en tactiques (l'objectif) et techniques (le moyen) : vocabulaire commun conception/détection, grille de couverture, référentiel cible pour l'enrichissement (§ 2.4). Précaution méthodologique : la version 19 (28 avril 2026) a scindé la tactique d'évasion des défenses en deux, portant la matrice Entreprise à quinze tactiques, 222 techniques et 475 sous-techniques, de sorte que **toute mesure de couverture sans version indiquée n'est pas comparable** ; la version employée est consignée en annexe A.3. Le mémoire publie l'**inventaire nominatif des techniques couvertes** plutôt qu'un pourcentage : le dénominateur pertinent étant le référentiel intégral, un taux serait arithmétiquement exact et dépourvu de valeur comparative.

2.3.3 Étude comparative et solution retenue

Cinq options ont été comparées : produit SIEM commercial, service SIEM cloud, pile de recherche libre auto-hébergée, solution libre intégrée, et entrepôt de données couplé à une détection en code (tableau 6). Les cinq sont effectivement accessibles au projet, les deux premières étant écartées par leur modèle économique et non par leur indisponibilité. La grille retient huit des neuf critères évalués : le neuvième, l'absence de dépendance à un éditeur, n'y figure pas parce que les trois options restantes y sont à égalité et qu'un critère qui ne discrimine pas n'a pas participé à la décision.

TAB. 6. Comparaison des cinq options de supervision sur les huit critères discriminants. Légende : ● favorable, ◐ intermédiaire, ○ défavorable.

Critère	SIEM comm.	SIEM cloud	Pile libre	Libre intégrée	Entrepôt + code
Coût pour un faible volume	○	○	◐	●	●
Coût d'exploitation courante	●	●	○	◐	◐
Règles fournies au départ	●	●	◐	●	○
Interface d'analyste fournie	●	●	●	●	○
Détection versionnée et testable	◐	◐	◐	◐	●
Rétention longue maîtrisée	○	◐	○	◐	●
Analyse exécutée sur les données stockées	○	◐	◐	○	●
Maturité et support	●	●	●	◐	○

La contrainte budgétaire du chapitre 1 élimine les deux premières colonnes. Le **critère décisif** entre les trois restantes est **unique** : appliquer un rapprochement automatique aux alertes *là où elles sont stockées*, sans les exporter — seule la dernière option le permet. Prix de ce choix, lisible sur les quatre lignes perdues : absence de règles, d'interface d'analyste et de support, et coût d'exploitation courante à la charge du projet, soit trois chantiers du chapitre 5 et trois risques du chapitre 6. Le mode d'exécution des charges a fait l'objet d'une comparaison de même forme (§ A.2.1) ; décision et conséquences relèvent du chapitre 4.

2.4 Enrichissement sémantique des alertes

Une règle de détection produit une alerte : horodatage, adresse, ressource, message. L'analyste doit répondre à trois questions qu'elle ne contient pas — *quel comportement d'attaquant ? est-ce grave ? que faire ?* —, premier poste de charge à disparaître quand l'équipe se réduit à une personne. L'automatiser revient à associer chaque alerte à une technique ATT&CK et à afficher la conduite à tenir.

2.4.1 Approches disponibles

Quatre familles permettent cette association (tableau 7).

TAB. 7. Approches d'association alerte → technique ATT&CK

Approche	Principe	Limite décisive
Mots-clés / regex	Table écrite à la main	Ignore les reformulations ; maintenance manuelle
Similarité vectorielle (TF-IDF)	Statistique du texte	Ignore le sens ; formulations équivalentes éloignées
Modèles de langue spécialisés	Proximité vectorielle = proximité de sens	Déterministe, exécution locale ; pas d'explication en langue naturelle
Modèles génératifs	Le modèle rédige l'interprétation	Non déterministe, coût par appel, injection d'instructions

La troisième est retenue. Le dernier point de la quatrième ligne est un argument de **sécurité**, non de performance : les journaux contiennent par construction du texte de tiers non fiables, et le soumettre à un modèle génératif transmet une entrée contrôlée par l'attaquant à un composant qui suit des instructions, là où un modèle produisant un simple vecteur numérique n'en exécute

aucune. C’est la seule décision de tout l’inventaire dont la condition de réévaluation est *aucune* (§ 2.6.3).

2.4.2 Modèles spécialisés et travail le plus proche

Les modèles généralistes fondés sur l’architecture Transformer [11] traitent mal le vocabulaire de la cybersécurité, d’où des modèles spécialisés comme **SecureBERT** [5]; et rapprocher deux descriptions d’attaque nécessite une représentation par **phrase**, l’architecture Sentence-BERT [27]. **ATT&CK-BERT** combine les deux [1, 2] : un modèle de phrases entraîné pour que deux descriptions d’une même action soient proches dans l’espace vectoriel, exécutable localement et sans appel externe — point essentiel vu le coût et la nature des données traitées.

Le travail le plus proche est **SMET** (*Semantic Mapping of CVE to ATT&CK*), IFIP DBSec 2023, étendu en 2024 [3] : il associe une vulnérabilité publiée à des techniques d’attaque via ATT&CK-BERT et une régression logistique, avec des résultats supérieurs aux approches fondées sur des jeux de données annotés. Cette proximité doit être énoncée clairement : l’idée n’est pas nouvelle. Trois différences précises séparent SMET de ce projet. L’**entrée** : SMET traite une description de vulnérabilité rédigée et structurée, ce projet une alerte de détection courte et bruitée. Le **régime** : SMET opère hors ligne sur un corpus constitué, ce projet vise un traitement périodique en recette, sous contrainte de latence et de coût. La **finalité** : SMET enrichit la connaissance d’une vulnérabilité, ce projet **prototype le réordonnancement des vulnérabilités détectées à la livraison selon les menaces observées**. Cette dernière différence constitue l’hypothèse d’apport du mémoire — **réintroduire l’observation d’exploitation dans la décision de développement** —, objet de la question Q6 du chapitre 1.

2.5 Choix de la plateforme d’hébergement

Les sections précédentes ont comparé des méthodes et des familles d’outils ; la plateforme qui les héberge appelle la même justification. L’application pilote tournait avant le projet sur un serveur unique loué chez un hébergeur européen : la migration vers un fournisseur de cloud est une décision, non un préalable. Elle est argumentée ici et enregistrée au chapitre 4 sous la référence D00.

2.5.1 Critères, critère décisif et prix du choix

Six options ont été examinées (tableau 8) : trois grands fournisseurs de cloud, un fournisseur européen généraliste, un hébergeur européen à forfait comparable à l’existant, et un hébergeur mauritanien. Les six sont réellement accessibles au projet, tant par le budget que par les compétences déclarées par l’entreprise d’accueil ; aucune option manifestement hors de portée n’est comparée, ce qui serait une comparaison de façade. Sur les dix critères évalués, la grille publiée en retient sept : un critère qui ne discrimine pas n’a pas participé à la décision. Sont ainsi retirées la région d’hébergement unique et documentée, la fédération d’identité sans secret permanent et la maturité de l’infrastructure en code, sur lesquelles les grands fournisseurs sont à égalité — la deuxième est reprise comme brique à part entière au § 2.6.2.

TAB. 8. Comparaison des six options d’hébergement sur les sept critères discriminants

Légende : ● favorable, ◐ intermédiaire, ○ défavorable. « Forfait » désigne un serveur loué à prix fixe chez un hébergeur européen, comparable à l'existant ; « Local » un hébergeur mauritanien.

#	Critère	GCP	AWS	Azure	OVH	Forfait	Local
1	Palier gratuit couvrant l'entrepôt de supervision	●	◐	◐	○	○	○
2	Coût direct à périmètre de calcul comparable	○	○	○	◐	●	◐
3	Facturation nulle en l'absence de trafic	●	●	●	○	○	○
4	Proximité géographique de la Mauritanie	○	○	○	◐	◐	●
5	Briques de sécurité managées	●	●	●	○	○	○
6	Charge d'apprentissage pour une personne seule	◐	○	○	◐	●	●
7	Réversibilité et absence d'enfermement	○	○	○	◐	●	◐

Élimination. La contrainte humaine du chapitre 1 écarte les deux dernières colonnes (critère 5) : une personne seule ne peut pas exploiter ni maintenir à jour, en même temps, un filtrage applicatif, un gestionnaire de clés, un annuaire d'identités par charge de travail et un entrepôt de journaux. Ces briques ne sont pas des préférences, elles conditionnent la faisabilité des vingt exigences du chapitre 3. La contrainte économique écarte ensuite les modèles facturés au forfait (critère 3) : le socle doit pouvoir ne rien coûter lorsqu'il ne sert pas. Deux réserves encadrent la lecture du tableau : le critère 6 est une appréciation et non une mesure, et le critère 2 est apprécié à partir des modèles de facturation (usage contre forfait) et non de prix relevés à une date unique pour un dimensionnement identique, de sorte qu'aucun montant comparatif n'est publié. Sources et dates de consultation figurent en annexe A, § A.2.2.

Critère décisif. Entre les trois fournisseurs restants, il est **unique** et découle de la décision prise au § 2.3.3 : la recherche de similarité doit s'exécuter dans l'entrepôt de supervision plutôt que dans une base spécialisée. Un seul des trois réunit dans un même service le stockage, le langage de détection, la recherche vectorielle et un palier gratuit couvrant le volume du projet ; les deux autres imposeraient un composant supplémentaire, ce que le principe de justification (PR1) interdit. Google Cloud est retenu sur ce critère, et sur celui-là seul.

Prix payé. Trois critères sont perdus, à lire avec la même attention. Le **coût direct** (ligne 2) : un serveur à forfait chez un hébergeur européen reste moins cher, à périmètre de calcul comparable. La **réversibilité** (ligne 7) : l'architecture d'origine, faite de conteneurs et d'un fichier de composition, était portable d'un hébergeur à l'autre ; le socle retenu ne l'est plus. La **proximité géographique** (ligne 4) : aucun des fournisseurs examinés n'exploite de région en Afrique de l'Ouest — un hébergeur mauritanien serait le seul à satisfaire ce critère, et le seul à ne satisfaire aucun des six autres. Conserver l'hébergeur à forfait aurait maintenu ce coût plus bas et cette portabilité complète, au prix d'exploiter à la main les quatre briques ci-dessus : c'est la contrainte d'une seule personne, et non une préférence technique, qui a fermé cette voie. **Le projet échange de la réversibilité et du coût direct contre des briques de sécurité qu'une personne seule n'aurait pas pu exploiter.** Le chapitre 6 mesure la part de ce coût qui est vérifiable, et nomme celle qui relève du plan de validation continue.

2.6 Inventaire technologique du socle

La plateforme étant choisie, cette section énonce ce qui a été construit dessus. Un inventaire technologique n'a de valeur dans un mémoire d'ingénieur que s'il résiste à deux dérives symétriques : la liste de dépendances, qui noie la décision dans l'outillage, et la plaquette commerciale, qui énumère des avantages sans jamais nommer une contrepartie. Il commence donc par le critère qui le borne, puis énonce les trente-quatre briques retenues, les sept composants écartés et deux lectures transverses sans lesquelles l'énumération resterait une liste. **L'état décrit est celui relevé le 28 août 2026** sur la branche principale du dépôt et l'environnement de recette.

2.6.1 Le critère de sélection

Un mémoire d'ingénieur ne recense pas ses bibliothèques; il recense ses **décisions d'architecture matérialisées par un composant**. Un composant est donc une **brique structurante du socle** s'il satisfait **au moins deux des trois critères** suivants; une technologie qui n'en satisfait pas deux relève de la sous-technologie et n'entre pas dans l'inventaire.

1. **Arbitrage**. Elle a fait l'objet d'une décision : au moins une alternative sérieuse a été évaluée puis écartée, et le motif du rejet est écrit.
2. **Portée architecturale**. Son retrait modifierait l'**architecture** et non une seule implémentation. Retirer l'entrepôt de supervision change le système; retirer une bibliothèque de graphiques change une page.
3. **Propriété portée**. Elle porte une **propriété du système** — sécurité, coût, disponibilité, reproductibilité — que le mémoire revendique quelque part et devra démontrer.

Le tableau 9 applique le critère à cinq technologies du dépôt. Les deux rejets sont plus instructifs que les deux admissions, et le cinquième cas — un cas frontière — montre où passe exactement la limite.

TAB. 9. Application du critère de sélection : deux admissions, deux rejets et un cas frontière

Technologie	Brique ?	Pourquoi
Entrepôt de données comme système de supervision	Oui	Arbitrage documenté (D04) sur cinq options ; porte le coût <i>et</i> la capacité de détection. Trois critères sur trois
Fédération d'identité de la chaîne de livraison	Oui	Supprime une classe de risque entière plutôt que de la gérer (D08) ; son retrait réintroduirait une clé permanente dans le chemin de déploiement
Bibliothèque de graphiques du tableau de bord	Non	Aucune alternative évaluée, aucune propriété du système n'en dépend, aucune couche touchée par son remplacement. Très visible sur chaque capture, et pourtant zéro critère sur trois
Bibliothèque de génération de codes temporels	Non	Implémentation d'un standard ouvert : <i>le standard est la brique, pas la bibliothèque</i> . La substituer ne changerait ni le protocole d'authentification ni sa surface
Pilote d'accès à la base de données	Frontière	Sous-technologie : aucun arbitrage documenté, aucune couche modifiée par son remplacement. Mais son caractère synchrone <i>est</i> cité au chapitre 5, car il justifie un choix de conception de l'API

Le critère de sélection est ce qui empêche l'inventaire de dériver. Sans lui, un mémoire énumère des dépendances ; avec lui, il énumère des décisions. Trente-quatre composants le franchissent ; le dépôt en compte plusieurs centaines.

2.6.2 Les trente-quatre briques structurantes

Les briques sont présentées par couche, du socle vers la chaîne de livraison. Les trois colonnes sont invariantes, et la dernière — **le prix payé** — **n'est jamais vide** : c'est elle qui distingue une justification d'ingénieur d'un argumentaire de vente. Le rôle de chaque brique est porté par son libellé, le produit étant nommé entre parenthèses à sa première occurrence ; les alternatives évaluées puis écartées sont nommées ci-dessous, couche par couche, avant le tableau.

Alternatives évaluées puis écartées, couche par couche. *Nla* : deux autres grands fournisseurs de cloud, un fournisseur européen généraliste, un hébergeur à forfait, un hébergeur local ; un outil de description en langage général, le service de déploiement du fournisseur ; un orchestrateur de conteneurs managé, des machines virtuelles, des fonctions à la demande ; le réseau par défaut, le réseau partagé entre projets ; la sortie directe, le mandataire filtrant ; le point de terminaison privé, l'adresse publique avec liste d'autorisation ; le répartiteur régional, la passerelle d'interface, le service de bord tiers ; le filtrage auto-hébergé en amont, l'absence de filtrage. *Nlb* : identité unique partagée, droits au niveau du projet ; clé de compte de service exportée, agent d'exécution auto-hébergé ; coffre auto-hébergé, variables d'environnement chiffrées, secrets de la forge ; chiffrement géré par le fournisseur, module matériel de sécurité ; sessions serveur, délégation à un fournisseur d'identité externe, passerelle d'authentification du fournisseur ; facteur résistant à l'hameçonnage, envoi par message, notification poussée. *Nlc* : image mono-étage, construction par assemblage automatique, image minimale sans interpréteur ; registre public,

second registre miroir, registre auto-hébergé; cadre synchrone classique, cadre complet avec couche d'objets, absence d'interface intermédiaire; application monopage classique, générateur de tableaux de bord en langage de script, absence d'interface; socket local monté par la plateforme, adresse publique avec liste d'autorisation, mandataire local; scripts appliqués manuellement, outil de migration déclaratif, absence de versionnement. *Nld* : base répartie du fournisseur, base compatible haute performance, base non relationnelle, base auto-hébergée; solution commerciale, service de supervision du fournisseur, pile de recherche libre auto-hébergée, solution libre intégrée; moteur d'orchestration du fournisseur, ordonnanceur externe déclenchant des tâches, orchestrateur de flux de travail; disque local du conteneur, système de fichiers managé; agent de collecte tiers, transfert par lots, absence de centralisation. *Nle* : format de règles neutre avec moteur de conversion, moteur de règles du fournisseur, règles saisies dans une interface; modèle de chaîne d'attaque, classification des motifs d'attaque, référentiel de contre-mesures; modèle généraliste, pondération de termes sans apprentissage de domaine, table de correspondance manuelle, modèle génératif; service d'inférence managé du fournisseur, service de modèles dédié, appel à un modèle distant. *Nlf* : service d'intégration du fournisseur, moteur auto-hébergé, autre forge; autre analyseur de secrets, service de la forge, revue manuelle; analyseur commercial, analyse sémantique de la forge; autres analyseurs d'images, analyseurs dédiés à la description d'infrastructure, service d'analyse du fournisseur.

TAB. 10. Les trente-quatre briques structurantes, par couche : critère décisif et prix payé

Brique et rôle	Critère décisif	Prix payé
N1a — Socle et infrastructure : neuf briques		
Fournisseur de cloud public unique (Google Cloud) : support de l'ensemble du socle, dans une région européenne unique	Seul à réunir dans un même service le stockage, le langage de détection et la recherche vectorielle (§ 2.5.1)	Réversibilité perdue, coût direct supérieur à un forfait, aucune région en Afrique de l'Ouest
Infrastructure décrite en code (Terraform, 16 modules) : provisionnement, reproductibilité, détection de dérive	Maturité de l'écosystème de modules et portabilité de la description	Langage déclaratif : toute logique conditionnelle passe par des compteurs et des expressions, moins lisibles qu'un langage général. L'état est un actif à protéger que le code ne décrit pas, et un plan ciblé peut inclure des remplacements destructifs sans rapport
Exécution de conteneurs sans serveur (Cloud Run, D01) : support des cinq services et des trois tâches	Aucun système d'exploitation à durcir ni cluster à exploiter — décisif sous contrainte mono-opérateur	Démarrage à froid mesuré : environ deux secondes sur l'API, 94 secondes au centile 99 sur le service d'encodage, ce qui a imposé de recalibrer le budget de la sonde. Aucune charge à état, aucune tâche longue
Réseau privé virtuel en mode personnalisé : isolation réseau, accès privé aux données	Contrôle explicite des plages et refus par défaut en entrée	Deux sous-réseaux déclarés et inoccupés : la topologie est plus large que l'usage réel (écart É2); aucune règle de sortie n'est déclarée, la sortie restant ouverte par la règle implicite
Connecteur d'accès réseau sans serveur : sortie des charges de travail vers le réseau privé	Seul mécanisme disponible à la date de conception pour joindre une base sans adresse publique depuis une plateforme sans serveur	Coût plancher permanent, indépendant du trafic, et point de défaillance unique pour sept charges de travail. <i>Ce prix a fini par décider de la brique : la décision D15 retient son remplacement par une sortie réseau directe</i>
Traduction d'adresses de sortie : sortie contrôlée vers Internet	Point de sortie unique et observable	Adresses attribuées automatiquement : aucune adresse de sortie stable, donc aucune liste d'autorisation possible chez un tiers; la journalisation limitée aux erreurs laisse une sortie réussie sans signal. <i>La décision D15 la rend sans objet plutôt que mieux configurée</i>
Accès privé aux services managés : connexion à la base sans adresse publique	Élimine structurellement l'exposition de la base	Plage allouée automatiquement par le fournisseur, non maîtrisée dans la description; le module de base n'est pas réinstanciable en l'état, le pairage étant câblé à l'intérieur

TAB. 10. Les trente-quatre briques structurantes, par couche (suite)

Brique et rôle	Critère décisif	Prix payé
Répartiteur de charge applicatif global : point d'entrée public unique, terminaison du chiffrement, routage par nom d'hôte vers quatre services	Point d'entrée unique = point de contrôle unique ; certificats gérés et renouvelés par le fournisseur	Variante classique retenue : la gestion avancée du trafic (pondération, mise en miroir, politiques de réessai) n'est pas disponible ; aucune n'est utilisée, mais la limite doit être énoncée. L'entrée des services étant restreinte à ce seul chemin, la garantie repose sur un contrôle unique, sans défense en profondeur
Filtrage applicatif managé au bord (Cloud Armor) : refus des charges d'attaque connues, limitation de débit, restriction géographique	Aucun composant à exploiter ; règles maintenues par le fournisseur ; application uniforme aux quatre points d'entrée, sans exception	Cinq familles de règles retenues sur onze disponibles, à la sensibilité la plus basse : arbitrage explicite entre faux positifs et évasions — quatre motifs sur cinq bloqués au test réel du 19/08/2026. Aucune protection adaptative : le seuil anti-saturation est fixe
N1b — Identité, secrets et chiffrement : six briques		
Gestion des identités et des accès du fournisseur : sept identités de service, droits au moindre privilège, aucun rôle primitif	Une identité par charge de travail : c'est ce qui remplace les pare-feux internes (PR2)	Plusieurs liaisons demeurent à l'échelle du projet là où une portée par ressource serait possible ; la granularité par instance n'existe pas pour la base ; et aucune politique d'organisation ne rend la règle préventive (É7) — elle est tenue par discipline, vérifiée par inventaire
Fédération d'identité pour la chaîne de livraison (D08) : authentification de la chaîne sans clé permanente, sous condition de dépôt et de branche	Supprime la classe de risque au lieu de la gérer : il n'y a pas de clé à faire fuir	Dépendance à la forge logicielle comme émetteur d'assertion : sa compromission devient un chemin d'accès. La restriction de branche tient par une condition d'attribut, non par la liaison elle-même
Coffre de secrets managé : neuf secrets, un par usage, injectés par référence dans les services	Chiffrement par clé gérée et liaison d'accès par secret , jamais au niveau du projet	Dépendance réseau à l'exécution pour un secret, là où le montage natif de la plateforme était disponible ; un secret subsiste hors clé gérée, vestige d'une interface antérieure dont le retrait est planifié
Service de gestion de clés, chiffrement par clés gérées : entrepôt, secrets et espace média ; rotation à 90 jours	Contrôle de la rotation et de la révocation, exigé par la nature des données de l'application hébergée	Niveau de protection logiciel et non matériel ; le chiffrement de l'entrepôt n'est pas rétroactif, il ne s'applique qu'aux tables créées après son activation ; il est structurellement inapplicable à la base, le champ étant immuable après création
Authentification applicative par jeton signé et rôles (D10) : contrôle d'accès à l'API de supervision, trois rôles, vérification route par route	Aucune dépendance externe ; le rôle devient visible dans la signature de chaque point d'entrée, donc auditable en lecture	Aucun mécanisme de révocation : un jeton reste valide jusqu'à son expiration après une déconnexion ou un changement de rôle, et l'état actif d'un compte n'est vérifié qu'à l'émission
Second facteur par code temporel à usage unique : renforcement de l'accès au tableau de bord ; secret chiffré au repos	Standard ouvert, vérifiable hors ligne, sans dépendance ni coût par usage	Pas de résistance à l'hameçonnage ; aucun code de secours, donc la perte du terminal exige une intervention en base ; le secret est protégé par un chiffrement applicatif et non par une enveloppe du service de clés, dont la clé unique sans version interdit toute rotation
N1c — Exécution, conteneurisation et applications : six briques		
Conteneurisation multi-étage, utilisateur non privilégié, base épinglée par empreinte : format de livraison de tous les services	Surface réduite et image finale débarrassée des outils de construction, ce qui a permis d'éliminer une vulnérabilité critique en retirant le gestionnaire de paquets	Construction plus longue et fichiers de description plus complexes à maintenir ; la mise à jour de la base épinglée redevient un geste manuel à chaque publication
Registre d'images privé du fournisseur (D07) : stockage des artefacts déployés	Un registre unique : deux registres constituent deux surfaces de chaîne d'approvisionnement et une ambiguïté sur la source de vérité	Aucune immuabilité d'étiquette déclarée, aucune politique de nettoyage, et l'analyse de vulnérabilité reste entièrement externe à la plateforme — l'image y est publiée avant d'être analysée
Cadre applicatif à validation typée pour l'API : vingt et un points d'entrée, unique accès aux données de sécurité	Validation déclarative en entrée et contrat de sortie forcé : le contrôle d'accès devient visible dans la signature de chaque point d'entrée	Aucun bénéfice de l'asynchronisme : les pilotes retenus sont synchrones, et écrire de l'asynchrone par-dessus des appels bloquants aurait figé la boucle d'événements. Aucune version portée par les points d'entrée ; la documentation d'interface demeure publique

TAB. 10. Les trente-quatre briques structurantes, par couche (suite)

Brique et rôle	Critère décisif	Prix payé
Cadre web à rendu serveur pour le tableau de bord (D14) : douze vues, sept routes serveur	Le jeton d'authentification reste côté serveur et n'est jamais lisible par un script client — propriété de sécurité, pas de confort	Rendu dynamique à chaque requête, aucune mise en cache statique ; démarrage à froid mesuré au delà de dix secondes, qui impose d'y maintenir une instance active ; couverture de tests de 3,00 % au 28/08/2026
Accès à la base par connecteur applicatif chiffré : liaison entre l'API et la base	Tunnel chiffré mutuellement authentifié vers l'adresse privée : c'est le plus strict des trois modes disponibles	Dépendance à une bibliothèque cliente supplémentaire et à un pilote purement interprété, donc synchrone — c'est ce pilote qui interdit l'asynchronisme de la ligne précédente
Outil de migration de schéma versionné : évolution du schéma relationnel de la plateforme	Le schéma devient reconstituible depuis le dépôt — réponse directe au constat bloquant B5 de l'audit	Aucune automatisation dans la chaîne : les migrations de la plateforme sont déclenchées manuellement, là où l'application hébergée les exécute par une tâche avant déploiement
N1d — Données et entrepôt de supervision : cinq briques		
Base relationnelle managée, haute disponibilité régionale (D03, D13) : comptes, rôles, journal d'audit applicatif, données de l'application hébergée	Restauration à un instant donné et bascule régionale sans exploitation à charge — décisif sous contrainte mono-opérateur, et mesuré à 32 min 45 s pour zéro perte le 03/08/2026	Instance de gamme d'entrée facturée au tarif haute disponibilité ; chiffrement par clés gérées structurellement impossible ; une seule instance partagée entre les locataires
Entrepôt de données généraliste comme système de supervision (BigQuery, D04) : dix tables — journaux normalisés, détections, enrichissement, vulnérabilités, verdicts	Seule option offrant stockage, langage de détection et recherche vectorielle dans le même service, sans base spécialisée (D06)	Ni règles, ni interface, ni corrélation, ni support fournis : trois chantiers à construire. Plafond de règles maintenables par une personne. Poste de coût dominant, avec un minimum forfaitaire par table balayée qui domine le volume réel. Aucun index vectoriel déployé : chaque recherche parcourt tout le référentiel
Requêtes planifiées de l'entrepôt comme ordonnanceur : douze exécutions, cinq normalisations et sept règles de détection	Aucun composant supplémentaire : l'ordonnancement vit là où vivent les données (PR1), et le moteur d'orchestration a été retiré après soixante exécutions en échec consécutives	Cadence plancher de cinq minutes imposée par le service ; aucune dépendance entre exécutions, donc aucune garantie d'ordre ; les seuils sont figés dans les requêtes
Stockage objet avec prévention d'accès public et clés gérées : espace média de l'application hébergée	L'application d'origine écrivait sur le disque local, ce qui interdisait toute mise à l'échelle et toute reprise : c'était le constat bloquant B6	Aucun versionnement d'objet, aucune règle de cycle de vie : une suppression accidentelle est irréversible
Collecte de journaux et exports vers l'entrepôt : quatre exports déclarés en code, filtrage à la source	Filtrage au moment de la collecte et non après stockage : c'est le levier de coût principal (besoin BNF3)	Trois exports sur quatre filtrent réellement ; celui du répartiteur ingère la totalité du trafic et reste le poste de coût dominant. La liste des services collectés étant explicite, un service oublié disparaît de la supervision sans erreur visible. Les journaux d'accès aux données n'ont pas d'export dédié et restent dans l'espace par défaut, à conservation modifiable
N1e — Détection et enrichissement sémantique : quatre briques		
Règles de détection versionnées, écrites dans le dialecte de l'entrepôt : sept règles R1 à R7, fenêtre glissante, déduplication, étiquetage par technique	Aucun moteur de conversion ne cible ce dialecte : la traduction manuelle évite une dépendance de conversion pour sept règles (verrou V2)	Aucune portabilité vers un autre système de supervision, aucun accès au corpus communautaire, et un plafond de couverture directement lié au volume maintenable par une personne — six techniques et cinq tactiques sur quinze
Référentiel de techniques d'attaque (MITRE ATT&CK) : vocabulaire commun conception-détection, grille de couverture, cible de l'enrichissement	Seul référentiel qui fournit à la fois un vocabulaire de détection et un catalogue textuel encodable	Le dénominateur est la matrice intégrale, qui couvre des systèmes absents du périmètre : tout taux de couverture rapporté à ce dénominateur est structurellement bas, ce qui conduit le mémoire à publier l'inventaire nominatif des techniques plutôt qu'un pourcentage

TAB. 10. Les trente-quatre briques structurantes, par couche (suite)

Brique et rôle	Critère décisif	Prix payé
Modèle de représentation de phrases spécialisé en cybersécurité (D05) : encodage des détections et des techniques en vecteurs comparables	Représentation par phrase entraînée sur le vocabulaire du domaine ; et surtout , un modèle qui produit un vecteur n'exécute aucune instruction, là où soumettre des journaux à un modèle génératif transmettrait une entrée contrôlée par l'attaquant à un composant qui suit des instructions	Aucune explication en langue naturelle ; poids d'environ 440 mégaoctets embarqués dans l'image ; consommation mémoire au pic de l'ordre de 900 mégaoctets ; qualité non établie sur des alertes courtes et bruitées (verrou V3)
Moteur d'inférence embarqué, exécution sur processeur généraliste : service d'encodage interne, sans sortie publique et sans droit sur l'entrepôt	Exécution locale et déterministe, sans appel externe ni coût par appel, et sans transmission de données de sécurité à un tiers	Démarrage à froid mesuré à 94 secondes au pic, qui a imposé de recalibrer le budget de la sonde de disponibilité ; l'export quantifié a été testé puis rejeté sur mesure, donc les poids restent en précision flottante simple
Nlf — Chaîne de livraison et chaîne de provisionnement : quatre briques		
Forge logicielle et son moteur d'exécution (GitHub Actions) : porte la chaîne de livraison applicative (F3) et la chaîne de provisionnement de l'infrastructure (F7)	Intégration native avec la fédération d'identité, qui supprime la clé permanente	Les actions réutilisées sont référencées par étiquette mobile : une redirection d'étiquette ferait exécuter un code différent sans qu'une ligne du dépôt change
Détection de secrets versionnés (Gitleaks, D09) : première porte bloquante de la chaîne	Coût quasi nul, gain élevé, et placement en tête de chaîne : un secret est compromis dès sa publication, le détecter tôt déclenche la rotation pendant qu'elle sert encore	Jeu de règles par défaut, non spécialisé au domaine ; résultats disponibles dans les journaux de la chaîne uniquement, sans format d'échange normalisé
Analyse statique du code (Semgrep) : deuxième porte bloquante	Exécutable localement, jeu de règles ouvert, exclusions justifiables ligne à ligne plutôt que globalement	Le jeu de règles distant évolue : le verdict de la chaîne pouvait varier à version d'outil identique, ce qui a imposé un verrouillage de version. Sept exclusions nominatives à maintenir
Analyse de vulnérabilité des images et de la configuration (Trivy) : troisième porte bloquante, sur les deux chaînes, avec restitution du rapport dans la supervision (F6)	Un seul outil couvre les images et la description d'infrastructure : un composant en moins, application directe de PR1	Aucune génération de nomenclature logicielle ni de signature d'artefact, alors que l'outil en est capable : deux familles de contrôle restent découvertes (décision D07). Les vulnérabilités sans correctif amont sont ignorées

Le service de noms de domaine n'est pas une brique du socle, et son absence de l'inventaire est délibérée. Les enregistrements qui font pointer les trois domaines vers le point d'entrée sont créés à la main chez le bureau d'enregistrement : aucune ressource correspondante n'existe dans la description en code. C'est le **seul maillon de la chaîne d'exposition qui échappe au principe de description en code** (PR4), écart enregistré sous la référence **É10**. Le nommer ici plutôt que dans le tableau évite de laisser croire qu'il est provisionné avec le reste. Sa conséquence est opérationnelle et vérifiée : une bascule de nom effectuée à la main a rompu une porte de la chaîne de livraison, sans qu'aucun contrôle ne la signale.

2.6.3 Les sept composants évalués puis écartés

Un inventaire qui n'énumère que ce qu'il contient laisse penser que tout ce qui n'y figure pas a été oublié. Sept composants de l'état de l'art ont été évalués puis écartés en application du principe de justification (PR1). **Six le sont par arbitrage de coût**, et le motif tient en une ligne. Le *périmètre de service anti-exfiltration* : lourd à exploiter et disproportionné pour un périmètre à projet unique, sa pose exigeant de surcroît un périmètre administratif indisponible.

L'orchestrateur de conteneurs et maillage de services : une souplesse dont le périmètre n'a pas besoin, au prix d'un cluster à exploiter, la plateforme fournissant déjà le chiffrement interne et l'identité par service. Le *cache distribué* : utile aux seules limitations de débit distribuées, exigence de mise à l'échelle hors objectif (BNF7). Le *déploiement multi-région* : hors périmètre déclaré au chapitre 1, coût doublé et perte de données déjà couverte par les sauvegardes. La *signature d'artefacts et la nomenclature logicielle* : remplacées par un chemin moins coûteux, étiquette liée à l'empreinte du commit et registre unique. La *passerelle d'authentification du fournisseur* : elle exige un annuaire d'entreprise indisponible, le besoin étant couvert par l'autorisation applicative par rôles. Le septième est le **modèle de langue génératif pour l'enrichissement** : **seul rejet motivé par la sécurité**, sa sortie non déterministe et sa surface d'injection par instruction étant rédhibitoires pour une chaîne de preuve. La **condition de réévaluation** de chacun est enregistrée, avec le motif complet, en annexe D, section D.2 : datable pour les six premiers, *aucune* pour le septième.

Six de ces refus sont des **arbitrages de coût** : ils portent une condition de réévaluation datable, et un changement de contexte les rouvre. Le septième est un **principe** : le refus du modèle génératif ne sera pas révisé si le contexte change, parce que la raison du refus — non-déterminisme et surface d'injection par instruction — ne dépend pas du contexte. Un socle qui traite ces deux natures de refus de la même façon ne sait pas laquelle de ses décisions est négociable.

2.6.4 Deux lectures transverses de l'inventaire

Première lecture : le fil conducteur. Les trente-quatre briques ne résultent pas de trente-quatre décisions indépendantes : elles découlent de **deux contraintes** du chapitre 1 — une personne pour concevoir, réaliser et exploiter, un budget de quelques dizaines d'euros par mois — et d'un **principe**, celui de justification (PR1), qui agissent comme trois filtres successifs. La *contrainte humaine* écarte tout ce qui demande une exploitation permanente : orchestrateur, maillage de services, filtrage auto-hébergé, coffre de secrets auto-hébergé, pile de recherche auto-hébergée. La *contrainte économique* écarte les modèles au forfait et les solutions de supervision commerciales. Le *principe de justification* écarte tout ce qui fait doublon : base vectorielle séparée, second registre d'images, ordonnanceur externe, analyseur de configuration distinct de l'analyseur d'images. **Trois filtres, et il reste trente-quatre briques : c'est peu pour un système qui couvre le bord, l'identité, l'exécution, le réseau, les données, la détection, l'enrichissement, l'observabilité et deux chaînes de livraison.**

Seconde lecture : ce qu'enseigne la colonne « prix payé ». Lue verticalement, cette colonne se répartit en trois natures, et la distinction n'est pas cosmétique.

- **Des prix de performance, tous mesurés** : démarrage à froid de 94 secondes au pic sur le service d'encodage, cadence plancher de cinq minutes imposée par l'ordonnanceur, délai de détection d'environ quinze minutes, reconstruction de base en 32 minutes 45 secondes. Ils sont acceptés *parce qu'ils sont connus* : un coût mesuré est un coût gouvernable, un coût supposé ne l'est jamais.

- **Des prix de couverture, tous nommés** : cinq familles de règles de filtrage sur onze, aucune signature d’artefact, aucune nomenclature logicielle, aucune protection adaptative, aucun index vectoriel. Loin d’être des aveux, ils délimitent *ce que le socle ne prétend pas faire*, et c’est cette délimitation qui rend crédible ce qu’il prétend faire.
- **Un prix structurel, et il est unique** : la **réversibilité**. Le socle n’est plus portable d’un fournisseur à l’autre, et sa reconstruction ailleurs demanderait de remplacer le filtrage, l’entrepôt, la gestion des clés et la fédération d’identité.

La singularité du troisième tient à ceci : **c’est le seul prix que le projet ne peut pas réduire par un travail supplémentaire**. Un délai de démarrage se réduit en calibrant, une couverture de détection s’étend en écrivant des règles : les deux premières familles se referment avec du temps d’ingénieur. La réversibilité, elle, *augmente* avec chaque brique ajoutée — seule contrepartie du socle qui se décide une fois pour toutes, donc seule qui mérite d’être tranchée au chapitre 2 plutôt que corrigée au chapitre 6.

2.7 Référentiels et méthodes mobilisés

Les référentiels ne sont pas des ornements bibliographiques : ils sont soumis au même traitement que les briques techniques, avec alternatives évaluées, critère décisif et limite assumée. Sept sont mobilisés, dont cinq ont déjà été justifiés à l’endroit où ils servent : le référentiel normatif Zero Trust [28, 7] et le modèle de maturité en cinq piliers [10] au § 2.1, préférés au modèle propriétaire d’un grand acteur [34] et au cadre d’un cabinet d’analyse [20] ; le classement des risques applicatifs [26, 25] et le référentiel de configuration de la plateforme [8, 13] au § 2.2.2, préférés aux guides d’architecture du fournisseur [14]. Le septième est le **règlement européen sur la protection des données** : il s’applique au moins par le lieu du traitement, celui-ci s’exécutant dans une région européenne ; sa limite est que la base légale, les durées de conservation et les modalités du droit d’effacement relèvent du responsable de traitement, hors périmètre du socle.

Le sixième — la méthode d’analyse de risque — appelle une justification propre, parce qu’il structure le chapitre suivant. Concevoir une architecture de sécurité suppose d’avoir déterminé contre quoi l’on se protège, et trois méthodes ont été comparées. **STRIDE** [30] applique six catégories de menaces à chaque flux et à chaque composant : l’analyse technique est fine, mais elle ne traite ni les enjeux métier ni les sources de risque. **EBIOS Risk Manager** [4] déroule cinq ateliers, des valeurs métier au traitement du risque : elle relie le risque technique à l’enjeu métier, au prix d’une mise en œuvre plus lourde — et ses cinq ateliers ne sont pas tous menés ici au même niveau de détail. **ISO/IEC 27005 :2022** [19] fournit un cadre général de gestion du risque, sans méthode opératoire directement applicable. **Le choix retenu est une combinaison des deux premières**, et son critère décisif est unique : *aucune des deux, seule, ne produit à la fois le lien au métier et le détail par flux*. Elle exige en contrepartie un diagramme de flux avec frontières de confiance. La division du travail qui en résulte, et la matrice *menace → exigence → contrôle → test* qu’elle produit, relèvent du chapitre 3.

Conclusion du chapitre

Les réponses aux carences du chapitre 1 existent, mais aucune ne s'applique telle quelle : le référentiel Zero Trust suppose des moyens que le projet n'a pas ; la détection comme code fournit un format neutre mais aucun moteur de conversion vers l'entrepôt retenu ; les modèles de rapprochement sémantique existent, mais leur qualité sur des alertes courtes et bruitées relève d'un protocole d'évaluation énoncé au chapitre 6. L'inventaire des trente-quatre briques a converti cet état de l'art en décisions, chacune avec son critère décisif et son prix. Quatre **verrous** en résultent, quatre points où les réponses disponibles ne s'appliquent pas directement au projet.

- **V1** (origine § 2.1.3 ; traité aux chapitres 4 et 5). Les architectures Zero Trust de référence supposent une équipe de sécurité ; aucune n'est dimensionnée pour une exploitation par une seule personne.
- **V2** (origine § 2.3.1 ; traité aux chapitres 5 et 6). La détection comme code ne dispose pas de moteur de conversion vers l'entrepôt retenu : traduction manuelle, couverture plafonnée.
- **V3** (origine § 2.4.2 ; traité au chapitre 6). Les modèles de rapprochement sémantique sont évalués sur des textes bien formés, non sur des alertes courtes et bruitées issues d'un système en exploitation.
- **V4** (origine § 2.4.2 ; traité aux chapitres 5 et 6). Aucun travail examiné ne traite la boucle entre vulnérabilités détectées à la livraison et menaces observées en exploitation.

La contribution du mémoire est d'ingénierie et non théorique ; elle se formule en quatre points, un par verrou : une **architecture Zero Trust dimensionnée pour la contrainte réelle** d'une entreprise émergente (V1) ; une **chaîne de détection versionnée** sur un entrepôt généraliste, limites de couverture publiées (V2) ; un **protocole d'évaluation** d'un modèle de rapprochement sémantique face à deux références simples (V3) ; un **prototype de boucle** entre chaîne de livraison et chaîne de détection (V4), les deux derniers relevant du plan de validation continue. Le quatrième constitue l'hypothèse d'apport principale. Le chapitre suivant applique la méthode d'analyse de risque retenue et construit la matrice qui reliera chaque menace à un contrôle et au test qui en démontrera l'efficacité.

Chapitre 3 Analyse des besoins et modélisation des menaces

De la valeur métier à l'exigence de sécurité vérifiable

Une architecture de sécurité ne se conçoit pas à partir d'une liste de bonnes pratiques, mais à partir d'une réponse à trois questions : qu'est-ce qui a de la valeur, qui voudrait s'y attaquer, et par quel chemin ? Ce chapitre y répond, puis en dérive vingt exigences de sécurité et la matrice qui relie le risque analysé ici, l'architecture du chapitre 4, la réalisation du chapitre 5 et les mesures du chapitre 6.

Pourquoi deux méthodes plutôt qu'une. Le chapitre 2 retient conjointement une méthode d'analyse de risque orientée métier (EBIOS Risk Manager) et une méthode de dérivation de menaces par flux (STRIDE), qui ne répondent pas à la même question. La première hiérarchise, désigne les sources de risque et fixe la gravité ; la seconde, appliquée à un diagramme de flux de données muni de ses frontières de confiance, énumère systématiquement les menaces là où une donnée change de zone de confiance. Seule, la première laisserait des scénarios trop abstraits pour en dériver un test ; seule, la seconde produirait un inventaire sans hiérarchie de valeur, où le balayage automatisé pèserait autant que la perte du corpus. Leur combinaison divise le travail entre le niveau métier, qui décide de ce qui compte, et le niveau technique, qui décide d'où cela peut être atteint.

3.1 Acteurs et cas d'utilisation

3.1.1 Acteurs légitimes et acteurs hostiles

L'analyse distingue les acteurs **légitimes**, dont les besoins définissent les fonctionnalités, des acteurs **hostiles**, dont les objectifs définissent les menaces. La distinction n'est pas étanche — un compte légitime détourné devient un acteur hostile disposant de droits légitimes, scénario que le modèle Zero Trust cherche à contenir — d'où une série unique A1 à A11 dont une colonne indique la nature (tableau 11), plutôt qu'une numérotation séparée qui suggérerait deux populations disjointes.

TAB. 11. Acteurs du modèle : série unique, nature indiquée en colonne

Acteur	Nature	Rôle ou motivation	Interaction ou moyens
A1 — Utilisateur	Légitime	Contribue à l'application hébergée	Point d'entrée public (F1)
A2 — Analyste	Légitime	Consulte, qualifie et documente les incidents	Tableau de bord, lecture et verdict
A3 — Administrateur	Légitime	Administre la plateforme	Consoles d'administration et dépôts
A4 — Développeur	Légitime	Modifie le code ou l'infrastructure	Chaînes F3 et F7
A5 — Identité de déploiement	Légitime	Identité automatisée à privilèges	Fédération sans secret permanent, F3 et F7
A6 — Tâches internes	Légitime	Détectent et enrichissent	Requêtes et tâches planifiées, F5
A7 — Opportuniste	Hostile	Gain rapide, cible non choisie	Outils automatisés, vulnérabilités connues

TAB. 11. Acteurs du modèle (suite)

Acteur	Nature	Rôle ou motivation	Interaction ou moyens
A8 — Acteur intéressé par le corpus	Hostile	Valeur du corpus linguistique constitué	Ciblage délibéré, patience
A9 — Participant fraudeur	Hostile	Gain financier lié aux prix de la compétition	Comptes multiples, manipulation applicative
A10 — Chaîne d’approvisionnement	Hostile	Exécution de code chez la victime	Dépendance ou image de base compromise
A11 — Interne ou prestataire	Hostile	Négligence, curiosité ou malveillance	Accès légitime initial, connaissance du système

Deux acteurs appellent une vigilance particulière. L’identité de déploiement (A5) possède des droits de modification sur l’ensemble du socle et doit être traitée comme une identité à privilèges, non comme un outil. Le participant fraudeur (A9) dispose d’un accès parfaitement légitime et d’une incitation financière : aucun contrôle de périmètre ne le distingue d’un contributeur ordinaire, et c’est le comportement applicatif, non le réseau, qui le révèle.

3.1.2 Cas d’utilisation du socle

Huit cas d’utilisation structurent le socle, formulés du point de vue de l’acteur et non du composant technique (figure 6), chacun rattaché à un flux de l’architecture : UC1 à UC3 empruntent le point d’entrée public F1 ; UC4 la chaîne de livraison applicative F3 ; UC5 la chaîne de provisionnement de l’infrastructure F7 ; UC6 la collecte et la détection F4 et F5, UC7 l’enrichissement F5, UC8 la boucle de priorisation F6. Deux d’entre eux commandent la conception : UC3 impose que le verdict de l’analyste soit enregistré sans pouvoir altérer les preuves sur lesquelles il porte, d’où la séparation, au chapitre 4, entre tables de preuve en écriture interdite et table de verdict humain ; UC8, qui correspond à la question Q6 et au verrou V4, constitue l’apport propre du mémoire.

3.2 Spécification des besoins

3.2.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels traduisent les carences C1 à C4 identifiées par l’audit du chapitre 1 (tableau 12).

TAB. 12. Besoins fonctionnels

#	Besoin	Segment	Origine
BF1	Exposer les applications derrière un point d’entrée unique, filtré et journalisé	Sécurité	C1
BF2	Attribuer une identité distincte à chaque charge de travail, droits minimaux	Sécurité	C1
BF3	Rendre les données inaccessibles depuis Internet, accès privé uniquement	Sécurité	C1
BF4	Décrire l’intégralité du socle sous forme de code versionné	Ops	C2
BF5	Contrôler automatiquement chaque livraison avant mise en production	Dev	C3
BF6	Authentifier l’identité de déploiement sans secret permanent	Dev	C3
BF7	Centraliser les journaux de toutes les couches dans un entrepôt unique	Détection	C4
BF8	Exécuter des règles de détection versionnées sur ces journaux	Détection	C4
BF9	Garantir qu’aucun composant d’analyse ne modifie les preuves qu’il analyse	Sécurité	(propre)
BF10	Associer automatiquement chaque alerte à une technique d’attaque connue	Données	V3
BF11	Présenter à l’analyste incidents, contexte et conduite à tenir	Métier	C4
BF12	Réordonner les vulnérabilités détectées à la livraison selon les menaces observées	Données	V4

TAB. 12. Besoins fonctionnels (suite)

#	Besoin	Segment	Origine
BF13	Permettre l'accueil d'une nouvelle application sans reconception du socle	Métier	(entreprise)

BF9 est volontairement absolu : *un moteur de détection ne doit jamais modifier les preuves qu'il analyse*. **BF13** traduit l'objectif d'entreprise du chapitre 1 : aucun composant du socle ne doit contenir de logique spécifique à une application.

3.2.2 Besoins non fonctionnels

Le tableau 13 recense les sept besoins non fonctionnels, avec pour chacun la cible visée et le moyen de vérification retenu.

TAB. 13. Besoins non fonctionnels

#	Besoin	Cible	Vérification
BNF1	Disponibilité	Objectif de niveau de service instrumenté, mesuré en continu	Supervision, ch.6
BNF2	Latence	Objectif défini et mesuré ; tout dépassement documenté	Supervision, ch.6
BNF3	Coût mensuel	Quelques dizaines d'euros ; poste dominant identifié	Facturation, ch.6
BNF4	Exploitabilité par une seule personne	Procédures écrites et exécutées au moins une fois	Exécution réelle, ch.6
BNF5	Reproductibilité	Reconstruction complète d'un environnement, chronométrée	Reconstruction complète
BNF6	Auditabilité	Chaque décision automatisée journalisée, entrées et version	Inspection des journaux
BNF7	Scalabilité	Volontairement limitée ; limites mesurées et documentées	Déclaration explicite, ch.6

BNF3 : le poste de coût dominant d'une supervision de sécurité n'est pas le calcul mais l'**ingestion des journaux**, d'où le choix de filtrer à la source (chapitre 4). **BNF7** est une limite assumée : déclarée sans mesure, elle resterait une affirmation, d'où son inscription au programme de validation du chapitre 6.

3.3 Flux de données et frontières de confiance

STRIDE ne s'applique pas à une architecture en général, mais à un objet précis : un **diagramme de flux de données** sur lequel sont tracées les **frontières de confiance**. Une frontière de confiance est le lieu où une donnée passe sous le contrôle d'une entité qui n'a pas le même niveau de confiance que la précédente ; c'est là, et seulement là, que la méthode énumère les six catégories de menace. Poser ce diagramme est donc la condition de validité de la dérivation des scénarios opérationnels de la section 3.4.

3.3.1 Le diagramme de flux de données du socle

La figure 7 représente le socle dans la notation usuelle de la modélisation de menaces : rectangles arrondis pour les *processus*, double trait pour les *magasins de données*, rectangles simples pour les *entités externes*, traits interrompus étiquetés pour les *frontières de confiance*. Les composants y portent exactement les noms de la vue de déploiement du chapitre 4 (figure 10), afin que les deux figures se lisent l'une sur l'autre ; les arcs portent les identifiants des sept flux F1 à F7 (tableau 22).

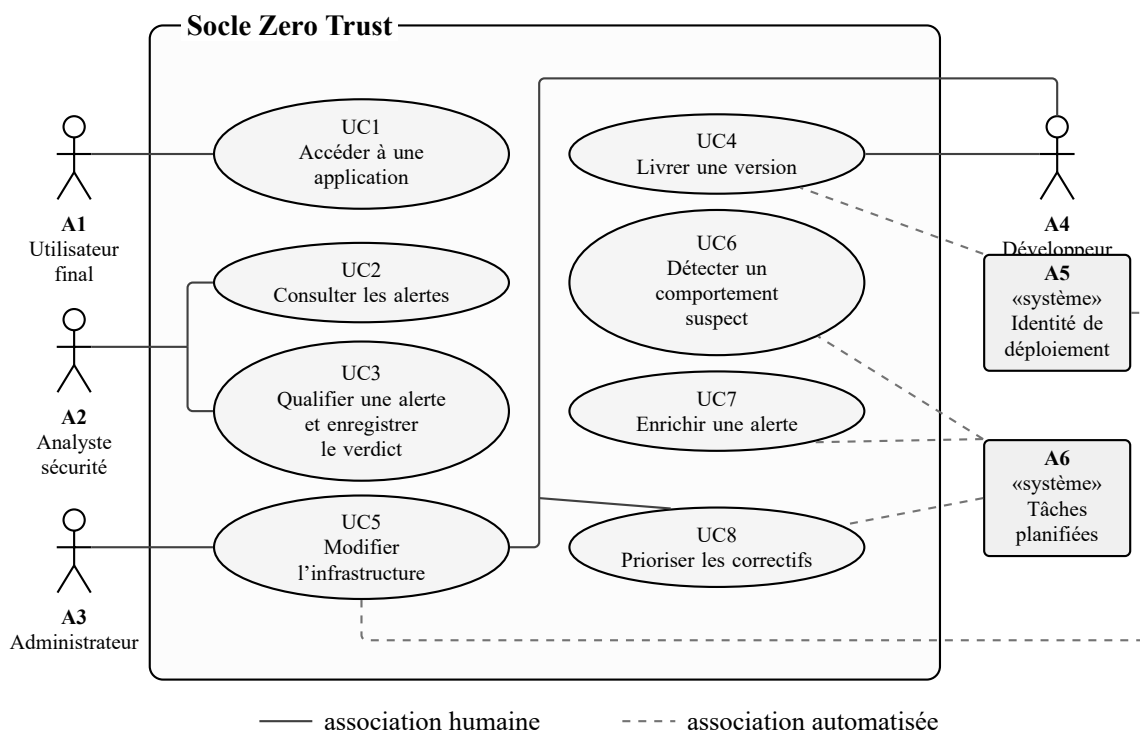


FIG. 6. Diagramme de cas d'utilisation du socle

TAB. 14. Les cinq frontières de confiance et ce que chacune porte

#	Frontière	Franchie par	Menaces dominantes	Nature du contrôle qui s'y interpose
TB1	Internet → périmètre	Requête HTTPS (F1)	Déni de service, divulgation par reconnaissance, usurpation	Réseau et applicatif : filtrage applicatif, limitation de débit, terminaison TLS
TB2	Périmètre → charges de travail	Trafic déjà filtré (F1)	Altération, élévation de privilège	Réseau : entrée des services restreinte au répartiteur ; jeton d'identité vérifié
TB3	Charges de travail → réseau privé	Connecteur d'accès privé (F2, F5)	Divulgation par canal sortant, élévation par rebond	Réseau : refus par défaut, sortie contrôlée, entrée interne
TB4	Réseau privé → données	Adresse privée (F2)	Divulgation d'information	Réseau : absence d'adresse publique, chiffrement obligatoire du transport
TB5	Charges de travail → plan managé du fournisseur	Identité seule , hors du réseau privé (F3, F4, F5b, F7)	Usurpation, altération des preuves, élévation de privilège	Identité exclusivement : autorisations, jetons de courte durée, fédération

3.3.2 TB5 : la frontière qu'aucun contrôle réseau ne garde

Les quatre premières frontières se comportent comme celles d'une architecture classique : chacune sépare deux zones que le trafic relie par un chemin réseau, sur lequel un dispositif peut être posé — filtre, refus par défaut, absence d'adresse publique. Un lecteur habitué au modèle périmétrique les reconnaît, et c'est ce qui rend TB5 difficile à voir.

TB5 n'est pas un chemin réseau. Lorsqu'une charge de travail écrit dans l'entrepôt de supervision, lit un secret dans le coffre, tire une image du registre ou modifie l'état de l'infrastructure, elle s'adresse aux interfaces du fournisseur : l'appel ne sort pas par le

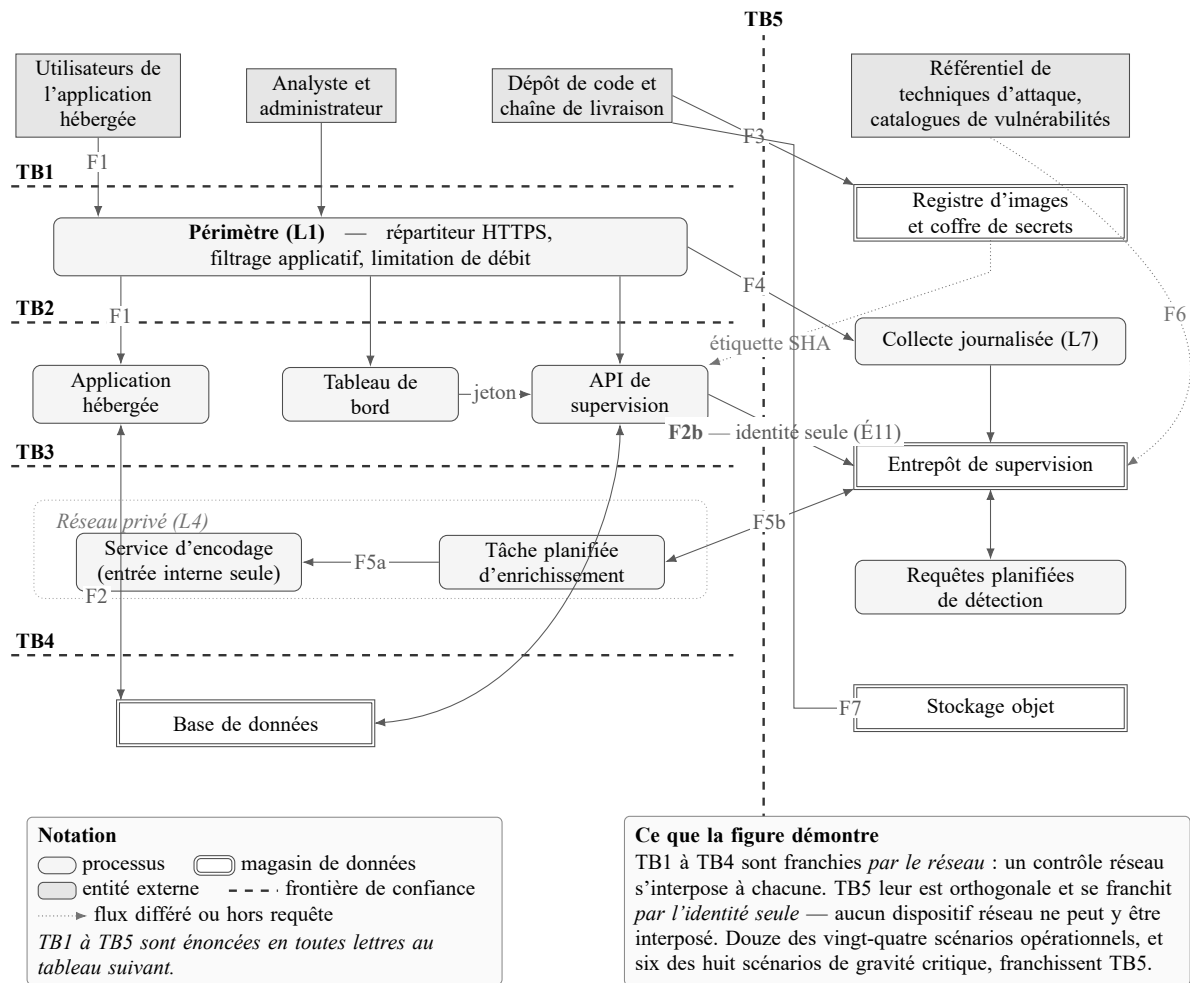


FIG. 7. Diagramme de flux de données du socle et ses cinq frontières de confiance. Les frontières TB1 à TB4 sont empilées et franchies par le réseau ; TB5 leur est orthogonale et n'est franchie que par l'identité. C'est cette frontière, sur laquelle aucun dispositif réseau ne peut s'interposer, que traversent douze des vingt-quatre scénarios opérationnels.

connecteur, ne traverse pas le réseau privé et ne rencontre aucune règle de filtrage. Il est autorisé, ou refusé, par la seule vérification de l'identité qui le présente et des autorisations qui lui sont attachées. Le chapitre 4 relève ce point comme l'écart É11 : la vue de déploiement, qui aligne les composants sur un plan réseau, laisse croire l'inverse.

Deux conséquences gouvernent la conception qui suit. Aucun contrôle de la couche réseau ne réduit un risque porté par TB5 — pare-feu, segmentation ou passerelle de sortie n'y changent rien, puisque le flux ne les emprunte pas — de sorte que la totalité du contrôle repose sur la matrice des autorisations et sur la durée de vie des jetons, une autorisation trop large n'ayant aucun filet de sécurité en aval. Et TB5 est la frontière que franchissent les chemins d'administration et de livraison, précisément ceux que le modèle périmétrique du chapitre 1 laissait sans contrôle parce qu'il ne les voyait pas comme des chemins.

Sur TB5, l'identité n'est pas un contrôle parmi d'autres : elle est le seul. C'est la traduction opérationnelle du principe d'identité (PR2) et la raison pour laquelle le chapitre 4 traite le plan d'identité comme la segmentation réelle de l'architecture.

3.4 Analyse de risque

3.4.1 Valeurs métier, biens supports et sources de risque

Une **valeur métier** est ce dont la perte, l'altération ou la divulgation nuit à l'organisation ; un **bien support** est un élément technique dont une valeur métier dépend. Six valeurs métier ont été retenues : le corpus linguistique constitué, premier actif de l'entreprise ; les identités et les voix des contributeurs ; l'intégrité de la compétition, dont dépend la crédibilité du dispositif d'incitation ; la disponibilité du service ; l'intégrité des preuves de supervision ; la crédibilité technique de MENAL, atteinte transverse des cinq précédentes. La cinquième est propre au socle : protéger les données sans protéger les traces de l'attaque rend la supervision contestable, et c'est elle qui justifie l'interdiction d'écriture faite aux composants d'analyse (BF9).

Neuf biens supports les portent, de la base applicative au point d'entrée public, et les cinq sources de risque retenues sont les acteurs hostiles A7 à A11 du tableau 11. Une sixième, l'acteur étatique organisé, est **écartée par décision explicite** : la traiter supposerait des moyens de détection et de réponse sans commune mesure avec le périmètre du projet, et l'inclure sans ces moyens produirait une analyse dont aucune exigence ne découlerait ; l'exclusion est datée et révisable si le corpus change de statut. La codification employée par les ateliers figure en annexe C.

3.4.2 Scénarios stratégiques

Sept scénarios stratégiques relient chacun une source de risque à une valeur métier atteinte, par un chemin de haut niveau et sans détail technique ; l'annexe C les énonce avec leur codification et leur gravité. Quatre sont de gravité critique : l'accès direct à la base de données suivi de la copie du corpus et des identités, l'obtention du jeton d'export du corpus, le détournement de l'identité de déploiement suivi d'un déploiement non revu, et la divulgation d'un secret permettant de reconstituer des accès légitimes. Les trois autres, de gravité grave ou significative, portent sur l'altération des journaux et des détections, sur le classement de la compétition et sur la disponibilité d'un service exposé. Trois d'entre eux — l'accès direct à la base, l'obtention du jeton d'export et la divulgation d'un secret — correspondent directement à des points bloquants de l'audit du chapitre 1 : l'audit a fourni la matière factuelle de cette analyse, et non une liste théorique.

3.4.3 Scénarios opérationnels

Les scénarios stratégiques sont traduits en chemins techniques par application systématique des six catégories STRIDE aux sept flux F1 à F7, en chacun des points où ces flux franchissent une des cinq frontières de la section 3.3. L'opération produit **vingt-quatre scénarios opérationnels SO1 à SO24**, dont huit atteignent le niveau de risque le plus élevé.

Chacun est rattaché, dans le tableau détaillé de l'annexe C, à la frontière qu'il franchit et à la catégorie STRIDE dont il relève ; le tableau 15 en donne la répartition.

TAB. 15. Répartition des vingt-quatre scénarios opérationnels sur les cinq frontières

Frontière	Scénarios opérationnels rattachés	Nombre	dont gravité critique
TB1	SO2, SO3, SO4, SO5	4	—
TB2	SO1	1	—
TB3	SO17, SO18, SO24	3	—
TB4	SO6, SO8	2	SO6, SO8
TB5	SO7, SO9, SO10, SO11, SO12, SO13, SO14, SO16, SO20, SO21, SO22, SO23	12	SO9, SO10, SO12, SO20, SO21, SO22
Aucune	SO15, SO19	2	—

Lecture. Douze scénarios sur vingt-quatre, et **six des huit de gravité critique**, franchissent TB5. Ce résultat n'était pas un objectif de la modélisation : il en sort. Les deux scénarios de TB4 sont eux aussi de gravité critique, mais ils sont adressés par un contrôle réseau simple et vérifiable, l'absence d'adresse publique.

Deux scénarios ne se rattachent à aucune frontière, et ce rattachement n'a pas été forcé. **SO15**, l'absence de trace permettant d'attribuer une action, est une propriété manquante du système entier ; **SO19**, la falsification du rattachement d'une vulnérabilité pour la déclasser, est l'abus d'un droit d'écriture légitime à l'intérieur d'une même zone de confiance. Ce sont aussi les seuls auxquels la matrice des techniques d'attaque ne fait correspondre aucune technique répertoriée, pour la même raison : un défaut de traçabilité et un abus de droit interne ne sont pas des chemins d'attaque, ce sont les conditions qui les rendent indétectables. **SO1**, enfin, est rattaché à TB2, la frontière qu'une charge utile franchit effectivement lorsqu'elle atteint le processus applicatif, alors que le contrôle qui le traite — le filtrage applicatif — est posé une frontière en amont, sur TB1 : c'est le seul endroit du socle où la défense est placée avant la frontière menacée plutôt que sur elle.

3.4.4 Appréciation et traitement du risque

Le croisement gravité $\times$ vraisemblance, détaillé en annexe C, place la zone de risque la plus élevée sur la chaîne de livraison applicative et sur la chaîne de provisionnement de l'infrastructure (F3, F7), ainsi que sur l'accès direct aux données (F2). C'est le principal enseignement de l'analyse, et la répartition qui précède lui donne son explication structurelle : le risque dominant ne provient pas de l'application exposée sur Internet — le seul point sur lequel le modèle périmétrique du chapitre 1 concentrait ses contrôles — mais des **chemins d'administration et de livraison**, non parce qu'ils disposent de droits élevés, mais parce qu'ils franchissent la seule frontière du socle sur laquelle aucun contrôle réseau ne peut être posé. Le scénario le plus critique de vraisemblance forte correspond exactement au point bloquant B2 de l'audit.

Les décisions de traitement sont, pour l'essentiel, la **réduction** par des contrôles d'architecture (section 3.5), complétée par deux **acceptations explicites**, datées et révisables ; aucun transfert n'est appliqué, faute d'assurance ou de sous-traitance de sécurité dans le périmètre.

3.5 Exigences de sécurité et traçabilité

3.5.1 Les vingt exigences de sécurité

L'analyse de risque est traduite en vingt exigences de sécurité EX1 à EX20 (tableau 16). Chacune est formulée comme une **propriété vérifiable du système** et non comme une intention, ce qui rend possible l'écriture d'un test au chapitre 6 : « les accès doivent être maîtrisés » ne se teste pas ; « une connexion directe depuis Internet est refusée » se teste par une connexion directe depuis Internet.

TAB. 16. Formulation complète des vingt exigences de sécurité

#	Exigence de sécurité
EX1	Toute requête empruntant le point d'entrée public est soumise aux règles de filtrage configurées
EX2	Les tentatives d'authentification anormales sont limitées et détectées
EX3	Le service reste disponible sous charge anormale et le balayage est tracé
EX4	La base applicative n'expose pas d'adresse publique et une connexion directe depuis Internet est refusée
EX5	Une identité applicative ne peut accéder qu'aux données de son périmètre
EX6	Tout accès aux données est lié à une identité vérifiée, sans jeton transmissible
EX7	Les comptes de service du périmètre n'utilisent pas de clé statique inventoriée ; toute exception est tracée
EX8	Un artefact présentant une vulnérabilité critique corrigable détectée par la porte configurée est bloqué
EX9	Le déploiement ne peut tirer que du registre de confiance unique
EX10	Un secret reconnu par les règles du détecteur configuré bloque la chaîne avant livraison
EX11	Les identités d'exécution des composants d'analyse n'ont aucun droit d'écriture sur les tables de preuve
EX12	Toute interruption de la collecte de journaux est détectable
EX13	Toute action privilégiée est attribuable à un acteur identifié
EX14	Le service d'encodage n'accepte que des appels internes, et sa sortie réseau est restreinte aux destinations nécessaires à son fonctionnement
EX15	Une charge anormale d'alertes ne compromet pas la chaîne d'enrichissement
EX16	Une modification hors code d'une ressource déjà gérée est détectée par rafraîchissement ; les ressources non gérées sont contrôlées par inventaire
EX17	L'état de l'infrastructure est privé, versionné et chiffré
EX18	Toute modification de droits est revue avant application
EX19	Une consommation de ressources anormale est détectée
EX20	Les sorties réseau sont limitées à des destinations connues, et les refus de la passerelle de sortie sont journalisés

Deux exigences appellent une précision d'état à la date de 25/08/2026. **EX14** est portée, dans la configuration déployée, par l'entrée interne du service d'encodage ; la restriction de sa sortie relève du plan réseau de la couche L4, et sa vérification (test T14) est inscrite au plan de validation continue, dont le premier passage est planifié au T4 2026. **EX20** est partiellement portée : la journalisation des refus de la passerelle de sortie est déployée et vérifiée depuis le 19/08/2026 (écart É1 du chapitre 4, clos), tandis que la restriction par destination repose à ce jour sur l'autorisation implicite du fournisseur, dont la vérification (test T20) relève du même plan. La distinction entre la propriété exigée et le degré de garantie atteint est portée par le chapitre 6, jamais dissimulée dans la formulation de l'exigence.

3.5.2 Matrice menace → exigence → contrôle → test

Cette matrice (tableau 17) relie les quatre niveaux d'analyse : pour chaque scénario opérationnel, elle établit la chaîne complète du risque analysé jusqu'à sa démonstration. Chaque ligne se lit ainsi : *ce scénario impose cette exigence, réalisée par ce contrôle, dont l'efficacité est démontrée par ce test.*

TAB. 17. Matrice de traçabilité menace → exigence → contrôle → test

Menace	Exigence (libellé court)	Contrôle (couche)	Test de validation
SO1	EX1 — Filtrage avant toute charge de travail	Filtrage applicatif au point d'entrée unique (L1)	T1 — Charges d'attaque connues ; vérification du blocage
SO2, SO3	EX2 — Authentification anormale limitée et détectée	Limitation de débit (L1) ; règle de détection sur échecs répétés (L5)	T2 — Échecs répétés ; blocage et alerte
SO4, SO5	EX3 — Disponibilité sous charge et balayage tracé	Limitation de débit, restriction géographique (L1) ; journalisation (L7)	T3 — Test de charge ; limitation et trace
SO6	EX4 — Données non joignables depuis Internet	Base sans adresse publique, accès privé uniquement (L4, L5)	T4 — Connexion directe externe ; échec attendu
SO7	EX5 — Identité applicative limitée à son périmètre	Une identité de service par charge de travail (L2)	T5 — Lecture de l'entrepôt de supervision ; refus attendu
SO8	EX6 — Accès lié à une identité, sans jeton transmissible	Authentification requise entre services (L2, L3)	T6 — Appel sans jeton ; refus attendu
SO9	EX7 — Aucune clé de longue durée	Identité fédérée, jetons courts, création de clés interdite (L2)	T7 — Inventaire des clés ; tentative de création ; refus attendu
SO10	EX8 — Aucun artefact vulnérable en production	Contrôle de vulnérabilité bloquant (F3)	T8 — Artefact vulnérable ; blocage attendu
SO11	EX9 — Registre de confiance unique	Registre unique autorisé, droits limités (L2, F3)	T9 — Déploiement depuis source externe ; refus attendu
SO12	EX10 — Aucun secret versionné	Détection de secrets bloquante (F3) ; gestionnaire dédié (L2)	T10 — Secret factice ; blocage attendu
SO13, SO16	EX11 — Preuves non modifiables par l'analyse	Droits d'écriture réservés à la collecte (L2, L5)	T11 — Écriture avec l'identité d'enrichissement ; refus attendu
SO14	EX12 — Interruption de collecte détectable	Supervision de la continuité du flux (L7)	T12 — Interruption volontaire ; alerte attendue
SO15	EX13 — Action privilégiée attribuable	Journaux d'audit du fournisseur activés (L7)	T13 — Action privilégiée ; attribution vérifiée
SO17	EX14 — Encodage à entrée interne, sortie restreinte	Entrée interne (L6) ; restriction de sortie portée par le plan réseau (L4)	T14 — Appel sortant ; plan de validation continue, premier passage T4 2026
SO18	EX15 — Charge d'alertes sans compromission	Traitement par lots à cadence fixe (L6)	T15 — Volume anormal ; comportement et coût observés
SO20	EX16 — Aucune ressource hors code versionné	Infrastructure en code exclusive, détection de dérive (F7)	T16 — Ressource manuelle ; détection comme dérive
SO21	EX17 — État privé, versionné, chiffré	Stockage d'état distant, accès restreint (F7)	T17 — Accès non autorisé ; refus attendu
SO22	EX18 — Modification de droits revue	Approbation manuelle obligatoire (F7)	T18 — Changement élargissant des droits ; blocage en attente
SO23	EX19 — Consommation anormale détectée	Supervision de consommation, alerte de budget (L7)	T19 — Consommation simulée ; alerte attendue
SO24	EX20 — Sorties réseau maîtrisées	Journalisation des refus de sortie déployée (L4, É1) ; restriction par destination portée par le fournisseur	T20 — Destination non autorisée ; plan de validation continue, premier passage T4 2026

Vingt exigences, vingt tests. Ces tests constituent le programme de validation du chapitre 6 ; aucun n'est optionnel, car une exigence ne devient une propriété établie qu'au passage de son test. La matrice se lit dans les deux sens : de gauche à droite elle justifie chaque contrôle par une menace, ce qui empêche d'ajouter un composant parce qu'il est à la mode ; de droite à gauche elle vérifie qu'aucune menace identifiée n'est restée sans réponse. Elle fixe surtout le contenu du chapitre 6 *avant* que celui-ci ne soit écrit. Relue à travers le tableau 15, elle vérifie enfin que les douze scénarios de TB5 sont adressés par des contrôles d'identité (EX5 à EX11, EX16 à EX19) et non par des contrôles réseau qui ne s'y appliqueraient pas.

3.6 Rattachement aux référentiels

Les vingt exigences sont rattachées aux référentiels du chapitre 2 (tableau 18), pour exprimer la conformité en termes reconnus et identifier les écarts assumés ; le chapitre 6 en donne le détail, lacunes comprises.

TAB. 18. Rattachement des exigences aux référentiels

Référentiel	Exigences concernées	Écarts assumés
Zero Trust ([28])	EX4-EX7, EX11, EX13, EX14, EX20	Aucun principe non traité ; degré mesuré au ch.6
Applicatif ([24])	EX1, EX8-EX10	Code hébergé hors périmètre
Infrastructure (CIS)	EX4, EX5, EX7, EX13, EX16, EX17, EX20	Journalisation des flux et segmentation d'un sous-réseau inutilisé, justifiées par le coût
Techniques d'attaque ([21])	Couverture des scénarios opérationnels	Partielle par construction ; plafond et lacunes publiés au ch.6

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a transformé les carences du chapitre 1 et l'état de l'art du chapitre 2 en un ensemble d'exigences vérifiables, en combinant deux méthodes : l'une pour décider de ce qui compte, l'autre pour décider d'où cela peut être atteint. L'analyse a identifié six valeurs métier, dont l'intégrité de la chaîne de preuve, propre au socle ; elle a retenu cinq sources de risque en écartant explicitement la sixième, puis produit sept scénarios stratégiques, que l'application systématique de STRIDE au diagramme de flux et à ses cinq frontières de confiance a traduits en vingt-quatre scénarios opérationnels. Le principal enseignement est double : les scénarios les plus graves ne concernent pas l'application exposée sur Internet mais les chemins d'administration, de livraison et d'accès aux données, et ces chemins se distinguent structurellement par le fait qu'ils franchissent TB5, la seule frontière du socle qu'aucun contrôle réseau ne peut garder. Vingt exigences en ont été dérivées, chacune associée à un contrôle et à un test. Le chapitre suivant présente l'architecture qui réalise ces vingt contrôles, et son plan d'identité — réponse directe à TB5.

Chapitre 4 Conception de l'architecture

Vues d'architecture, plan d'identité et registre des décisions

Ce chapitre présente l'architecture qui réalise les vingt exigences du chapitre 3, chaque affirmation étant adossée à une vue qui la rend vérifiable : une architecture qui ne documente que ce qu'elle contient laisse penser que ce qui n'y figure pas a été oublié.

4.1 Principes directeurs de conception

Quatre principes ont guidé l'ensemble des décisions ; ils rendent chaque choix contestable.

Le principe de justification (PR1) — tout composant doit justifier son existence. Un composant ajouté est à configurer, mettre à jour, surveiller et payer : exploité par une seule personne, il dégrade la sécurité réelle même s'il améliore la sécurité théorique. Règle appliquée : **un composant n'est retenu que s'il couvre une menace du chapitre 3 qu'aucun composant existant ne couvre déjà** — sept ont été écartés (section 4.7.2).

Le principe d'identité (PR2) — l'identité est le plan de contrôle, pas une couche. Le modèle périmétrique segmente par le réseau ; le modèle retenu segmente par l'identité, chaque charge de travail ayant la sienne. La représenter comme une couche latérale reviendrait à admettre des chemins où elle n'est pas consultée, soit la confiance implicite même (section 4.2.2).

Le principe d'intégrité de la preuve (PR3) — un moteur de détection ne modifie jamais les preuves qu'il analyse. Traduction de la valeur métier VM5 et de l'exigence EX11, étendue au tableau de bord ; seule exception explicite, l'enregistrement du verdict humain, donnée nouvelle et non modification.

Le principe de description en code (PR4) — rien n'existe dans l'infrastructure qui n'existe d'abord dans le code. Réponse à la carence C2 et au point bloquant B5 de l'audit du chapitre 1, pour trois effets : reproductibilité, contrôle avant existence, détection de dérive. Les commandes interactives restent réservées à l'exploitation ponctuelle.

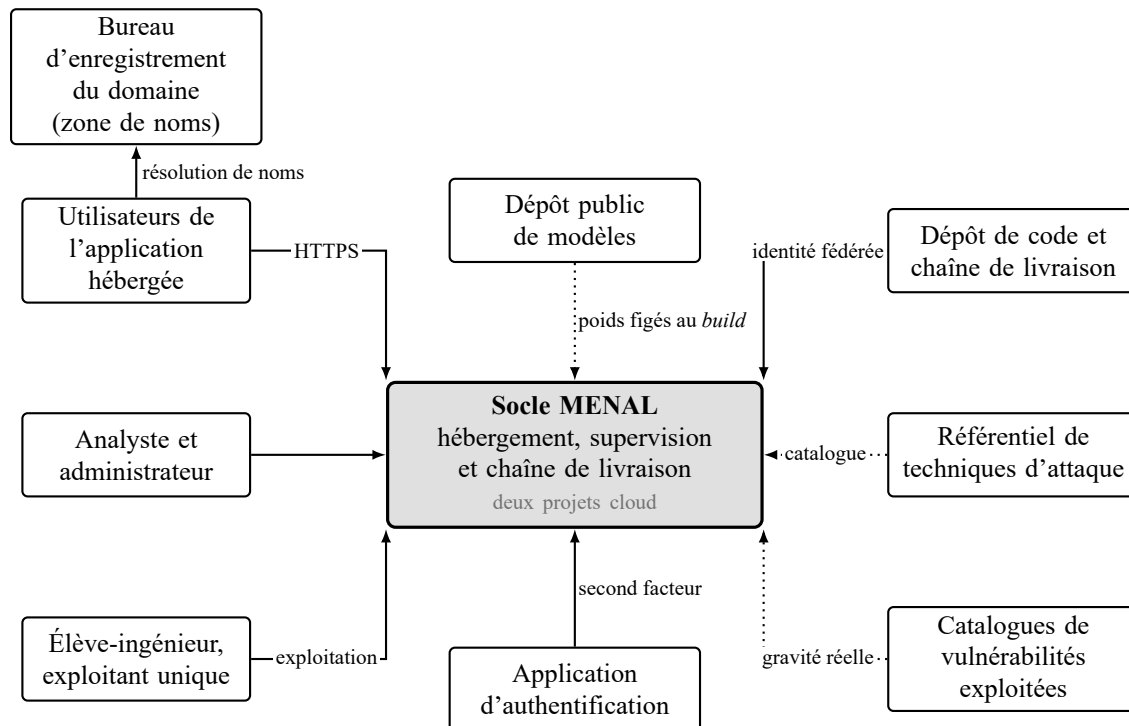
4.2 Vues d'architecture

Quatre vues statiques décrivent le socle : où s'arrête le système, comment les responsabilités se répartissent, quels composants réels existent et par quel chemin ils se parlent, par où le trafic sort. Aucune ne peut afficher un composant qui n'est pas déclaré en code.

4.2.1 Vue de contexte

La figure 8 fixe la frontière du système et nomme ce dont le socle dépend sans le maîtriser : six systèmes tiers, dont trois imports de données qui portent le risque de chaîne d'approvisionnement — dépendance ou image de base compromise, acteur A10 du chapitre 3. Le sixième, la zone de

noms de domaine tenue chez le bureau d'enregistrement, y figure en dépendance externe et non en composant de la couche de périmètre — ce que l'écart É10 énonce.



Trois catégories d'acteurs et six systèmes extérieurs. Trait plein : échange synchrone pendant l'exploitation. Pointillés : import différé, hors du chemin de la requête — une indisponibilité y dégrade l'enrichissement ou la priorisation, jamais le service rendu. Ces trois imports sont les seules entrées de données que le socle ne maîtrise pas : ils portent le risque de chaîne d'approvisionnement d'une dépendance compromise. La zone de noms est le seul maillon de la chaîne d'exposition qui échappe à la description en code (É10) : elle est consultée avant tout contact avec le socle, et une dérive y rend le socle injoignable sans qu'aucun contrôle interne ne s'en aperçoive.

FIG. 8. Vue de contexte : le socle, ses acteurs et les systèmes extérieurs dont il dépend

4.2.2 Modèle en couches et justification des deux plans transversaux

L'architecture s'organise en sept niveaux numérotés (figure 9), dont deux plans transversaux plutôt que des couches ordinaires, suivant l'approche recommandée pour les architectures cloud sécurisées [14]. La conception initiale comportait deux couches de même numéro et omettait l'enrichissement (L6) : la numérotation a été révisée, un modèle en couches n'ayant de valeur que si documentation, code et tests désignent la même chose.

L2 est un plan parce que l'identité est vérifiée à *chaque* saut — du périmètre aux charges de travail, de celles-ci aux données, de la chaîne de livraison au registre [28] — portée dont un bloc latéral ne rendrait pas compte ; **L7 en est un** parce que la collecte part de *toutes* les couches pour alimenter l'entrepôt de supervision (L5), sans source de données autrement.

4.2.3 Vue de déploiement et chemins réseau effectifs

La figure 10 situe les mêmes éléments comme composants réels reliés par des liens réseau. Il faut y regarder le *style* des liens, qui porte l'information la plus contre-intuitive du socle : tous les chemins internes ne traversent pas le réseau privé, l'accès à l'entrepôt empruntant le chemin managé du fournisseur, autorisé par l'identité seule et non par une règle réseau (É11). Second point : le tableau de bord ne rejoint pas l'API par un lien direct, son appel ressort par le répartiteur

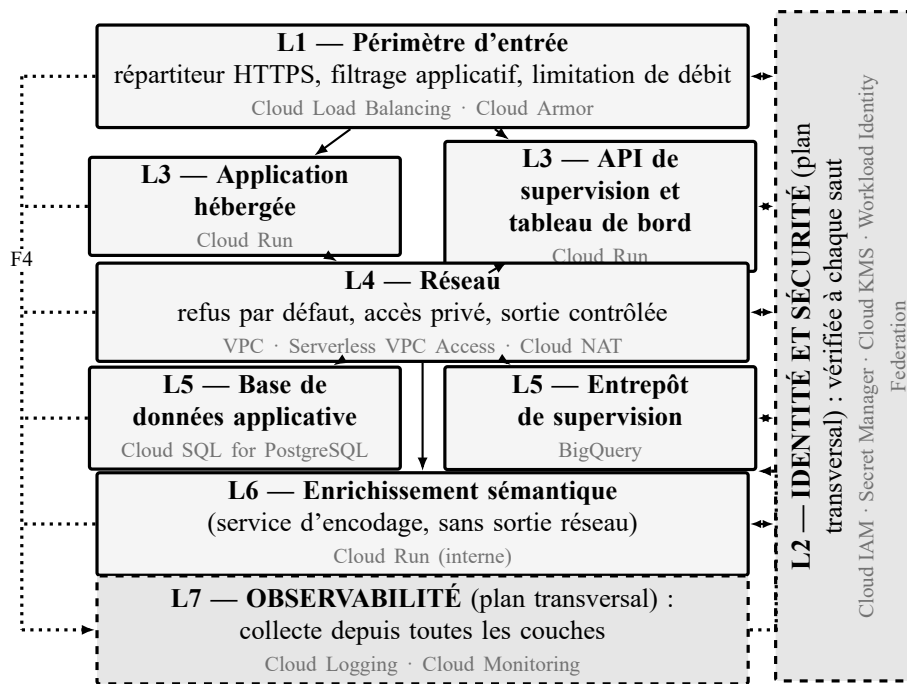


FIG. 9. Modèle en couches : cinq couches empilées (L1, L3, L4, L5, L6) et deux plans transversaux (L2, L7). Pointillés : collecte F4; tirets : vérification d'identité à chaque saut. La résolution de noms ne figure pas en L1 : elle est une dépendance externe (figure 8).

et subit un **second passage du filtrage applicatif** — ce qui explique le comportement observé de la limitation de débit sur les chemins d'authentification (section 5.8.1).

4.2.4 Topologie réseau détaillée

Les deux vues précédentes nomment le réseau sans le décrire; la figure 11 le décrit plage par plage et règle par règle, de sorte que chaque affirmation soit recoupable avec le dépôt. Une question la résume : *par où sort le trafic de la tâche d'enrichissement* ? Il sort *intégralement* par le connecteur, y compris vers les interfaces publiques du fournisseur — seul réglage permettant à l'appel d'atteindre un service à entrée interne. La réponse se lit aussi dans ce que la figure ne relie pas : la passerelle de sortie ne dessert que le sous-réseau privé, qui n'héberge aucune ressource, tandis que la plage du connecteur, qui porte la totalité de la sortie, n'y est pas rattachée. Le refus général en entrée, journalisé à la priorité la plus basse, alimente quant à lui la détection de mouvement latéral.

4.2.5 Conception réseau cible et plan de migration

La topologie qui précède décrit un état; cette sous-section décrit la conception qui le corrige, arrêtée le 29/08/2026 et enregistrée sous la décision D15. Elle n'est pas appliquée à la date de 25/08/2026 : ce qui suit est une conception, son plan d'adressage, son ordonnancement et son protocole de vérification, non un compte rendu d'exploitation.

Le verrou que l'analyse met au jour. La lecture croisée de la topologie et du paramétrage des charges de travail déplace le diagnostic. Six des sept charges portent le réglage de sortie *plages privées seulement*, qui n'envoie dans le réseau virtuel que le trafic destiné aux plages privées normalisées. Tout le reste — appels aux interfaces du fournisseur, appel du tableau de

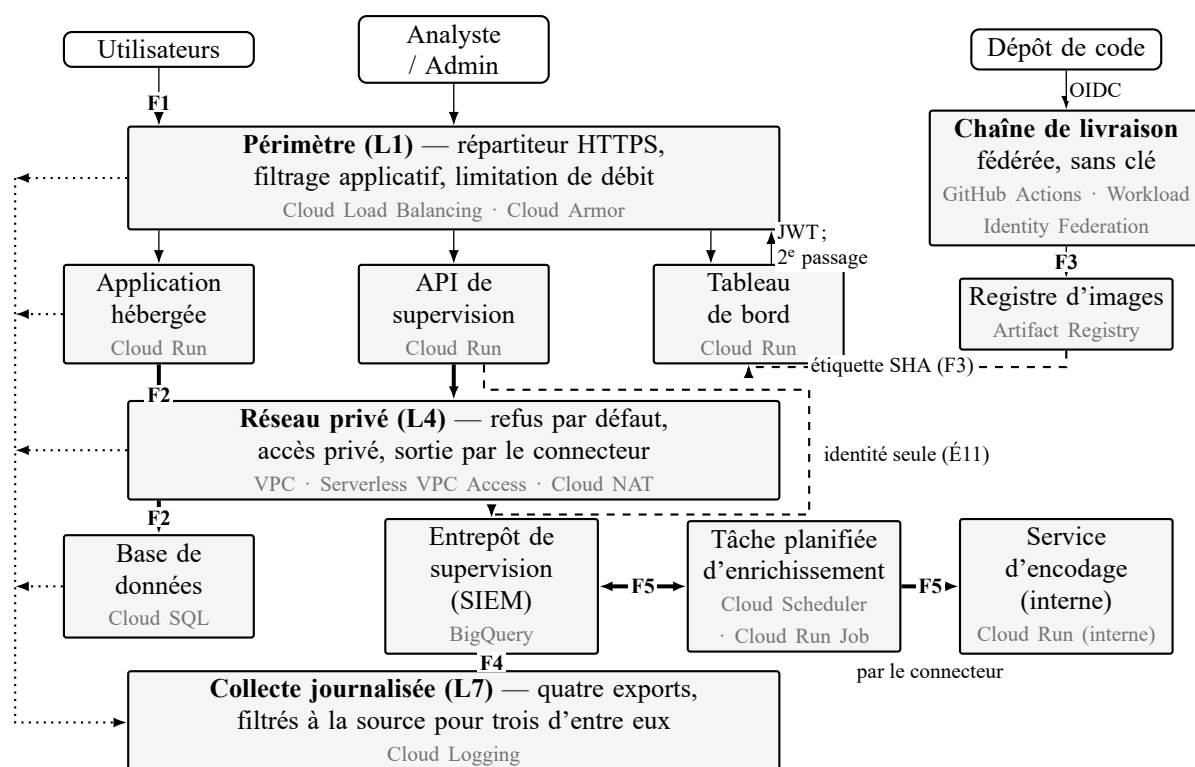


FIG. 10. Vue de déploiement : composants, liens réseau et flux F1 à F5. **Quatre styles de lien** — trait fin : chemin public, par le répartiteur et le filtrage applicatif; trait épais : chemin réseau privé, par le connecteur et l'accès privé; trait tireté : chemin managé du fournisseur, autorisé par l'identité seule et non par une règle réseau (écart É11); pointillés : émission et collecte des journaux (plan L7). Le tableau de bord n'atteint les données que par l'API, et son appel ressort par le répartiteur : il subit un second passage du filtrage applicatif. Le provisionnement de l'infrastructure (F7) et la boucle de priorisation (F6) sont traités au chapitre 5.

bord vers le répartiteur — emprunte le chemin managé de la plateforme d'exécution, **hors du réseau virtuel, donc hors de portée de toute règle de pare-feu.**

Le verrou réseau, énoncé sans détour

Poser aujourd'hui une règle de refus par défaut en sortie ne bloquerait rien. Un canal de commande vers un hôte arbitraire ne traverserait jamais la règle, faute d'emprunter le réseau virtuel. Le défaut n'est donc pas seulement *l'absence d'une règle* : c'est que *le trafic ne passe pas là où elle s'appliquerait*. C'est aussi ce qui explique que la passerelle de traduction d'adresses ne manque à personne — presque rien ne transite par le réseau. Toute conception qui se contenterait d'ajouter la règle manquante serait une déclaration sans effet.

La cible doit donc corriger deux choses à la fois : faire passer le trafic par le réseau, puis l'y contrôler. C'est ce que permet la *sortie réseau directe*, disponible en version générale sur la plateforme d'exécution retenue : elle place les interfaces de sortie des charges de travail *dans* un sous-réseau, ce qui rend enfin le pare-feu applicable à elles, et elle supprime au passage le connecteur d'accès sans serveur — donc son coût plancher permanent et le point de défaillance unique qu'il constitue pour sept charges de travail. La disponibilité de ce mécanisme dans la

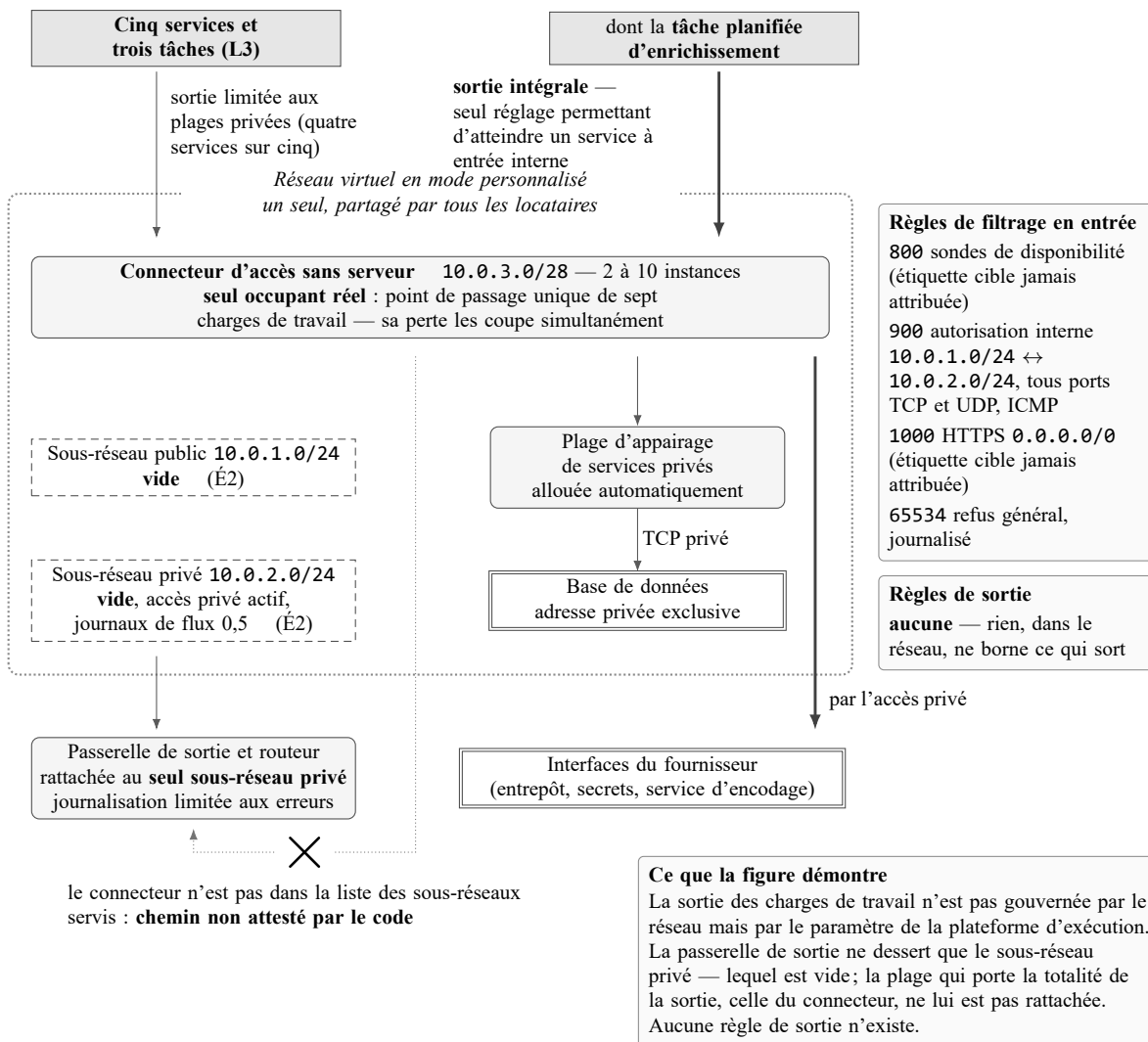


FIG. 11. Topologie réseau : ce que le réseau transporte, et par où il laisse sortir. La figure démontre que la sortie des charges de travail n'est pas gouvernée par le réseau mais par le paramètre de la plateforme d'exécution : la passerelle de sortie ne dessert qu'un sous-réseau vide, tandis que la plage qui porte la totalité de la sortie — celle du connecteur d'accès sans serveur — ne lui est pas rattachée.

version du fournisseur d'infrastructure verrouillée par le dépôt a été vérifiée le 29/08/2026, sur le service comme sur la tâche.

Principe directeur et plan d'adressage. Le principe est la traduction directe du principe d'identité (PR2) au plan réseau : **l'identité, plan de contrôle du socle, devient le sélecteur du pare-feu lui-même.** Le critère d'acceptation qui en découle est vérifiable en une commande : *aucune règle d'autorisation ne comporte de plage source.*

TAB. 19. Plan d'adressage cible. Chaque longueur de préfixe est justifiée par le plafond d'instances déclaré et sa marge : un préfixe posé sans raison est une dette d'adressage.

Sous-réseau	Plage	Ce qui l'occupe	Justification du préfixe
Locataire plateforme	10.0.8.0/26	Interfaces de sortie de l'API de supervision, du tableau de bord et de la tâche d'enrichissement	60 adresses utilisables pour un plafond déclaré de six instances, soit dix fois la marge; c'est aussi le préfixe minimal recommandé pour la sortie réseau directe

TAB. 19. Plan d'adressage cible (suite)

Sous-réseau	Plage	Ce qui l'occupe	Justification du préfixe
Locataire hébergé	10.0.8.64/26	Interfaces de sortie de l'application hébergée et de ses deux tâches	Même préfixe : un locataire ne doit pas hériter d'un plafond de croissance inférieur à un autre par accident de plan d'adressage
Troisième locataire	10.0.8.128/26	Créé vide, réservé	Un sous-réseau sans ressource ne coûte rien. L'accueil réseau du troisième locataire — seuil de bascule déclaré du projet — devient une ligne de configuration au lieu d'une décision d'adressage prise dans l'urgence
Réserve	10.0.8.192/26	—	Ferme le bloc /24 : un /24 vaut quatre locataires, l'extension suivante se fait sur le /24 voisin selon la même règle
Appairage de services privés	cible /20	Adresse privée de la base de données	Le /16 actuel est seize fois surdimensionné pour une instance ; un /20 laisse la place à une instance par locataire sans immobiliser un /16. Franchement séparé du bloc des locataires : une erreur de plan ne peut pas les faire se chevaucher
Supprimés : les deux sous-réseaux 10.0.1.0/24 et 10.0.2.0/24, qu'aucune ressource n'occupe et qu'aucun module ne consomme (écart É2), et la plage 10.0.3.0/28 du connecteur, avec le connecteur lui-même.			

Les règles de pare-feu cibles. Douze règles remplacent les quatre actuelles, dont une ouvre aujourd'hui la totalité des ports TCP et UDP ainsi qu'ICMP entre deux plages, sans aucune cible. **Les six autorisations cibles portent chacune une identité nommée et un port nommé.** La journalisation suit la convention déjà en vigueur dans le projet : *les refus sont journalisés, les autorisations ne le sont pas* — payer un volume d'ingestion sans valeur de détection serait contraire au besoin BNF3. Chaque refus journalisé alimente l'export existant vers l'entrepôt, sans aucune modification de la chaîne de détection.

TAB. 20. Règles de pare-feu cibles. Aucune autorisation ne comporte de plage source : c'est le critère d'acceptation de la conception.

Réf.	Sens	Cible — identité de service	Destination ou source	Ports	Action
E1–E2	Sortie	API de supervision ; application hébergée	Adresse privée de la base	5432	Autoriser
E3	Sortie	Tableau de bord ; tâche d'enrichissement	Adresse privée de la base	tous	Refuser, journalisé
E4	Sortie	API de supervision ; application hébergée ; tâche d'enrichissement	Interfaces privées du fournisseur	443	Autoriser
E5	Sortie	Tableau de bord	Adresse du répartiteur, et elle seule	443	Autoriser
E6	Sortie	Tâche d'enrichissement	Service d'encodage	443	Autoriser
E7–E8	Sortie	Identités d'un locataire	Plage de l'autre locataire	tous	Refuser, journalisé
E9	Sortie	<i>tout le réseau</i>	0.0.0.0/0	tous	Refuser par défaut, journalisé
I1–I2	Entrée	Identités d'un locataire	Plage de l'autre locataire	tous	Refuser, journalisé
I3	Entrée	<i>tout le réseau</i>	0.0.0.0/0	tous	Refuser par défaut, journalisé

Trois lectures méritent d'être tenues en soutenance. D'abord, **les refus nommés E3, E7, E8, I1 et I2 ne changent aucun verdict** : le refus par défaut E9 les rendrait redondants. Ils existent pour *produire un signal* — sans eux, une tentative du tableau de bord vers la base serait

refusée et journalisée comme un refus banal parmi d'autres ; avec eux, elle l'est sous un nom de règle qui dit exactement ce qui s'est passé, directement exploitable par la chaîne de détection. Ensuite, **aucune règle d'autorisation en entrée ne subsiste** : le pare-feu est à états et rien n'initie de connexion vers une charge de travail par le réseau — les trois règles actuelles sont supprimées sans successeur, et l'inventaire des instances de calcul, vide, suffit à établir qu'elles ne protégeaient rien. Enfin, la règle E5 énonce à elle seule la portée du principe : **le tableau de bord n'a le droit de joindre qu'une seule adresse au monde**, celle du répartiteur — le réseau referme ainsi un écart que le plan d'identité laisse ouvert.

La figure 12 rassemble le plan d'adressage et ces règles en une seule vue. Mise en regard de la figure 11, qui décrit l'état déployé, elle rend le renversement lisible d'un coup d'œil : les charges de travail y figurent à *l'intérieur* des sous-réseaux au lieu d'émettre par un chemin qui les contourne, et le bloc des règles ne comporte plus une seule plage source.

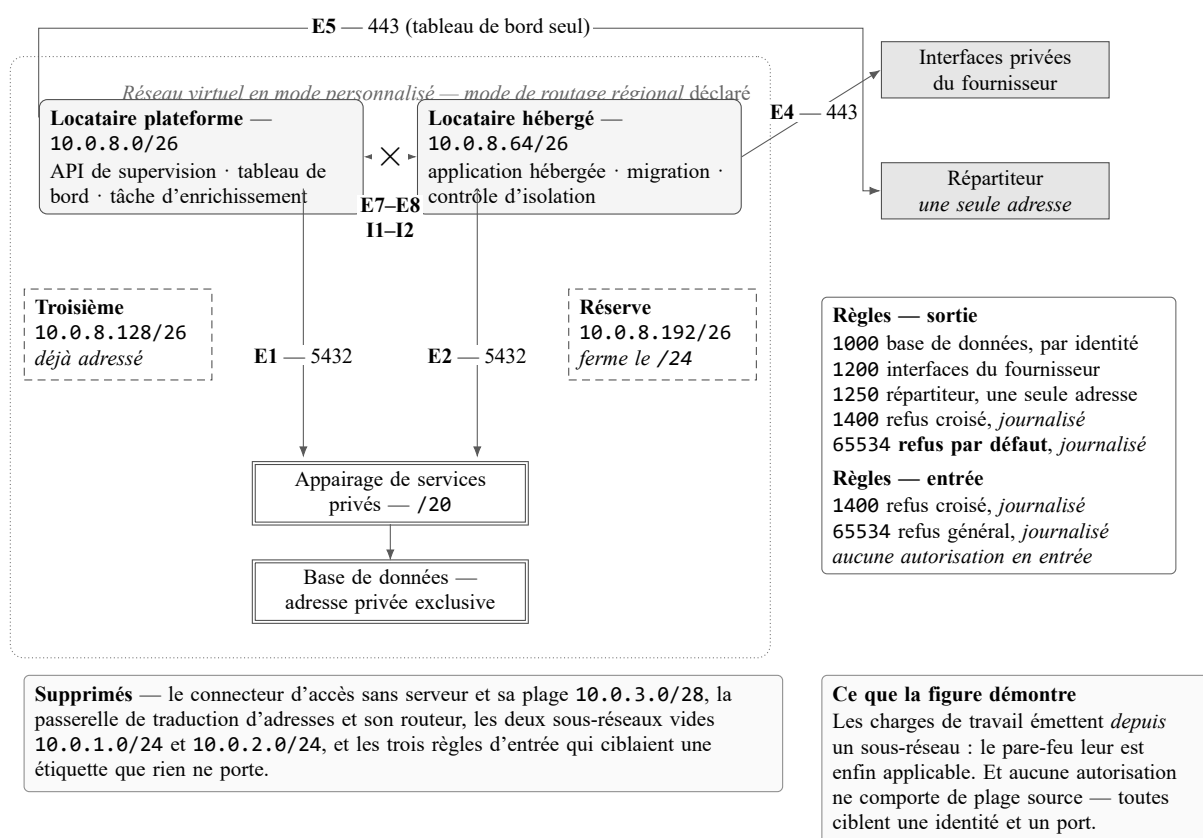


FIG. 12. Topologie réseau cible — **conception arrêtée le 29/08/2026, non appliquée**. La figure démontre le renversement que la cible opère : les charges de travail cessent de sortir par un chemin managé hors de portée du pare-feu pour émettre depuis un sous-réseau, ce qui rend le filtrage applicable ; et aucune autorisation ne s'exprime plus par une plage d'adresses, mais par une identité et un port. À comparer à la figure 11, qui décrit l'état déployé.

Une limite du mécanisme, dite avant qu'un jury la trouve

Le sélecteur par compte de service est une fonctionnalité réelle du pare-feu du fournisseur, mais **son application aux interfaces de sortie directe n'est pas établie** : à la date de 25/08/2026, le schéma du fournisseur d'infrastructure n'expose que les étiquettes à ce

niveau. La conception retient donc une convention — *une étiquette par compte de service, l'une et l'autre déclarées dans le même bloc* — et un commutateur qui bascule vers le sélecteur par identité une fois la vérification passée. La propriété revendiquée reste la même ; c'est le mécanisme qui l'exprime qui attend sa preuve.

La conséquence doit être tirée, car elle porte sur la ségrégation entre locataires. Une étiquette se pose dans la définition de la révision : tant que le sélecteur par identité n'est pas établi, **la frontière entre locataires est opposable à une charge de travail compromise, mais non à un opérateur capable de déployer** — lequel pourrait poser l'étiquette de l'autre locataire. Ce second cas ne relève pas du réseau mais du resserrement du droit de déploiement, dont le chemin composé est décrit en section 4.6.2. La vérification qui lève cette réserve est la première du protocole, et elle tient en une règle de test et un appel.

Ce que la cible ferme, et ce qu'elle coûte. Trois défauts tombent ensemble, et pour une raison qu'il faut énoncer correctement : **la passerelle de traduction d'adresses ne devient pas mieux configurée, elle devient sans objet**. Sans adresse externe sur aucune charge, avec l'accès privé aux interfaces du fournisseur et le refus par défaut en sortie, il ne reste aucun trafic à traduire. Disparaissent avec elle son rattachement au mauvais sous-réseau, sa journalisation limitée aux erreurs — qui laissait toute connexion sortante réussie sans signal — et son allocation d'adresses automatique, qui interdisait toute liste d'autorisation chez un tiers.

Le coût est le second argument, et il est contre-intuitif. Aux ordres de grandeur de la tarification publique, **la cible est moins chère que l'existant d'environ onze à treize euros par mois** : le connecteur, facturé au plancher de deux instances permanentes, disparaît ; les sous-réseaux, les routes et les règles de pare-feu ne sont pas facturés ; seuls les journaux de flux, qui ne produisent aujourd'hui rien puisqu'ils observent deux sous-réseaux vides, deviennent un poste de l'ordre de un à deux euros. Sur un budget de quelques dizaines d'euros, ce n'est pas une décimale. S'y ajoute un coût évité qui ne figure dans aucun tableau : celui de la montée en charge du connecteur, qui disparaît *en tant que risque* et non seulement en tant que ligne.

La conséquence la plus structurante

Le coût marginal réseau d'un locataire supplémentaire passe d'une douzaine d'euros par mois — un connecteur dédié — à **zéro** : un sous-réseau et deux règles de refus croisé ne sont pas facturés. **La ségrégation réseau entre locataires, présentée jusqu'ici comme un arbitrage entre coût et sécurité, cesse d'en être un.** C'est ce qui rend le troisième seuil du chapitre 6 franchissable sans renégocier le budget.

Ordre de migration et protocole de vérification. Le plan compte douze étapes, et son ordre obéit à une règle unique : **on n'interdit jamais avant d'avoir observé, et on n'observe qu'après avoir fait passer le trafic par l'endroit où on l'observe**. Les sous-réseaux sont créés avant que rien ne les référence ; les charges basculent une par une en commençant par la tâche planifiée, dont l'échec est visible et sans effet sur un utilisateur ; le connecteur n'est supprimé qu'une fois qu'aucune ressource ne le référence ; une fenêtre d'observation de sept

jours, journaux de flux et journaux de la passerelle à l'appui, construit l'inventaire exhaustif des destinations réellement jointes ; les autorisations sont posées avant tout refus, où elles n'ont aucun effet ; les refus nommés précèdent le refus par défaut, où ils servent de dernier filet.

La dixième étape — le refus par défaut en sortie — est la seule réellement dangereuse du plan, et elle est traitée comme telle : hors heures ouvrées, commande de retour arrière préparée et testée à blanc, contrôles de disponibilité armés, trente minutes d'observation avant de déclarer l'étape réussie. Le risque résiduel est nommé : les flux qui ne surviennent pas dans la fenêtre d'observation, typiquement une tâche mensuelle ou un chemin d'erreur. C'est précisément la raison d'être des refus nommés de l'étape précédente, et d'un second filet : le pare-feu du fournisseur n'offrant aucun mode d'observation, une autorisation générale *journalisée* est posée juste au-dessus du refus par défaut pendant la semaine qui le précède. Elle ne refuse rien et donne à voir, à cent pour cent et non par échantillonnage, tout ce que le refus arrêterait — ce que les journaux de flux, échantillonnés, ne garantissent pas pour un flux rare. La durée réaliste pour un opérateur unique est de trois à quatre jours d'intervention étalés sur deux semaines, dont sept jours d'observation passive.

Chaque propriété revendiquée dans cette sous-section porte la commande qui l'établit, de sorte qu'aucune n'entre dans le mémoire comme un fait avant que sa vérification soit passée. Deux le sont déjà : la disponibilité de la sortie réseau directe dans la version verrouillée du fournisseur, et le fait que les trois règles de pare-feu supprimées ne protégeaient rien — l'inventaire des instances de calcul est vide, et aucune ressource ne peut donc porter l'étiquette qu'elles ciblent. Les autres, notamment l'applicabilité du sélecteur par identité et la démonstration que le tableau de bord ne joint plus qu'une seule adresse, sont attachées aux étapes de migration qui les rendent observables.

Un dernier point relève moins de la conception que de sa survie. Une architecture de pare-feu à douze règles, exploitée par une seule personne, se dégrade au premier incident où une autorisation large débloque une urgence. Le critère d'acceptation — *aucune règle d'autorisation ne comporte de plage source* — est donc porté par l'analyse de configuration de la chaîne de provisionnement (chapitre 5), en porte bloquante : **la conception refuse elle-même sa propre dégradation**. C'est ce qui distingue une règle d'architecture d'une intention.

Ce que la cible ne couvre pas. Six limites sont assumées. La plage d'appairage de services privés est immuable sur l'instance existante : son redimensionnement suppose une reconstruction, et la cible /20 ne vaut donc que pour un provisionnement neuf. La base de données et l'entrepôt de supervision restent partagés : **la ségrégation réseau n'empêche pas deux identités d'atteindre le même serveur**, elle empêche l'une d'atteindre l'*interface* de l'autre — l'isolation des données reste portée par les droits, comme le décrit le chapitre 5. L'exfiltration vers un entrepôt tiers du même fournisseur n'est pas couverte : elle emprunterait une interface légitime et exigerait un périmètre de service, donc une organisation cloud dont le projet ne dispose pas. Enfin la conception ne tient pas au-delà de trois ou quatre locataires, le nombre de refus croisés croissant comme le carré de leur nombre ; au-delà, la réponse n'est plus un sous-réseau par locataire mais **un projet cloud par locataire**, qui règle du même coup la base de données et l'entrepôt partagés. S'ajoutent deux limites de portée. Le refus par défaut en sortie

supprime le canal de commande vers un hôte arbitraire ; **il ne supprime pas l'exfiltration par les interfaces du fournisseur lui-même**, puisque l'autorisation qui rend l'entrepôt joignable rend joignable tout entrepôt du même fournisseur — fermer ce chemin exigerait un périmètre de service, donc une organisation cloud. Et le détachement du réseau des deux charges qui n'en ont pas besoin leur laisse une **sortie managée non gouvernée** : c'est un arbitrage en faveur de la simplicité, dont le prix est que le service d'encodage, qui exécute un modèle, conserve un chemin sortant hors de portée du pare-feu.

4.2.6 Isolation des données entre locataires : ce qui tient, et la conception qui la referme

La ségrégation réseau conçue en section 4.2.5 empêche une charge de travail d'atteindre l'interface d'une autre. Elle ne peut rien sur le fait que les deux atteignent *le même serveur* de base de données : la frontière de donnée reste portée par les droits du moteur, appliqués à l'exécution. Cette sous-section établit contre qui cette frontière tient, puis expose la conception qui la remplace — décision D16, arrêtée le 29/08/2026, non appliquée.

Ce que la frontière actuelle garantit, et contre qui elle cède. Dix ordres, dont six révocations, retirent aux comptes applicatifs l'appartenance au rôle privilégié de l'instance et referment les connexions croisées. Le tableau 21 confronte cette frontière à chaque adversaire plutôt qu'à une échelle de maturité : c'est la seule façon de dire ce qu'elle vaut.

TAB. 21. Ce que la frontière d'isolation des données arrête, et ce qu'elle n'arrête pas. Les trois défaillances sont des *circonstances d'exploitation*, non des attaques — c'est précisément pourquoi une frontière portée par un geste ne suffit pas.

Adversaire	La frontière tient-elle ?	Ce qui la tient réellement
Charge applicative compromise, dans l'un ou l'autre sens	Oui — établi le 19/08/2026 par six vérifications sur six, par tentative de connexion réelle et non par lecture de configuration	Le retrait de l'appartenance privilégiée et la révocation de connexion. Rien d'autre
Fuite du mot de passe applicatif	Oui	La même révocation : le mot de passe n'ouvre que sa propre base
Identité de la chaîne de livraison compromise	Partiellement : elle peut déployer sous l'identité d'un locataire et lire ses secrets, jamais ceux de l'autre	La liaison secret par secret du coffre — la frontière la plus solide du socle n'est pas dans le moteur de base, elle est dans le plan d'identité
Opérateur détenteur d'un rôle d'administration de l'instance	Non, et aucune conception de droits ne peut y répondre : l'export lit n'importe quelle base sans traverser le moteur d'autorisation	Rien. <i>Un octroi n'est pas une défense contre le plan de contrôle qui l'héberge</i>

TAB. 21. Ce que la frontière d'isolation des données arrête (suite)

Adversaire	La frontière tient-elle ?	Ce qui la tient réellement
Réconciliation de l'infrastructure après un clonage	Non, et sans borne temporelle : le clone porte un nom neuf, la déclaration des comptes y est ancrée, l'application suivante les recrée privilégiés	Rien
Accueil d'un nouveau locataire	Non, et sans aucune détection : le contrôle quotidien ne connaît que deux comptes écrits en dur	Rien
Restauration d'un locataire	Sans objet — et c'est le problème : l'unité de reprise est l'instance, restaurer l'un fait reculer l'autre	Rien. Défaut de rayon d'action, non de droits

Deux enseignements en découlent, et ils commandent la conception. Le premier : la frontière **cède dans trois circonstances d'exploitation nommées** — l'accueil d'un locataire, la réconciliation d'une infrastructure décrite avec une infrastructure restaurée, et sa propre disparition silencieuse. Ce ne sont pas des attaques. Le second : la frontière est **asymétrique**. Franchie depuis le locataire hébergé, elle livre des empreintes de mots de passe et un secret de second facteur chiffré ; franchie depuis la plateforme, elle livre **un identifiant national en clair**. La direction qui coûte part donc de l'hébergeur, et l'actif qu'elle protège n'est protégé par rien d'autre que la révocation.

La conception retenue : une isolation proportionnée à la sensibilité. Quatre niveaux ont été évalués — durcissement logique remis sous code, séparation par schéma, instance dédiée par locataire, projet cloud dédié par locataire. La décision D16 retient le troisième *pour le seul locataire qui porte une donnée irréparable*, et le premier partout ailleurs. L'argument tient en deux temps.

D'abord, **la frontière doit changer de nature, pas de qualité**. Remettre les dix ordres sous contrôle du code les rend versionnés, rejoués et surveillés — et ils restent un geste : à la question « que se passe-t-il si quelqu'un accorde le rôle privilégié ? », la réponse demeure *on le voit sous vingt-quatre heures*. Avec une instance dédiée, la question n'a plus de sens : il n'existe plus de base voisine à atteindre. **Une frontière qui n'existe plus vaut mieux qu'une frontière bien surveillée.**

Ensuite, **la sensibilité des données ne commande pas l'égalité de traitement mais la proportion**. Le chapitre 1 fonde tout le niveau d'exigence du socle sur la biométrie vocale et l'identifiant national ; il faut en tirer la conséquence sur la conception et non seulement dans le discours. Traiter les deux locataires à l'identique reviendrait soit à surpayer pour la plateforme, soit à sous-protéger l'application hébergée. La proportion s'énonce alors en critère opposable plutôt qu'en appréciation.

Test d'admission d'un locataire — trois questions

(i) La donnée traitée est-elle **irréversible** en cas de fuite — identifiant officiel, biométrie, donnée de santé, moyen de paiement ? (ii) L'éditeur est-il un **tiers** de l'exploitant du socle ? (iii) Un engagement **contractuel** d'hébergement est-il pris ?

Une seule réponse affirmative impose une instance dédiée. Aucune : une base dédiée sur l'instance mutualisée, derrière la tâche de durcissement idempotente. L'application hébergée répond oui à la première ; un troisième locataire répondrait très probablement oui à la deuxième.

Le coût, et l'avertissement qui va avec. Une instance dédiée zonale, sauvegardes et restauration à un instant donné identiques, coûte de l'ordre de dix à douze euros par mois. La conception réseau de section 4.2.5 en libère onze à treize. **L'économie du réseau finance exactement l'isolation des données — et une seule fois.** Le mémoire ne présente donc pas les deux conceptions comme apportant chacune un gain : leur solde commun est proche de zéro, et c'est cette neutralité qui les rend tenables sous la contrainte économique du chapitre 1.

Le prix payé doit être dit. Le locataire hébergé perdrait la bascule régionale automatique, acquise le 08/08/2026 et **jamais éprouvée par un test** — la seule reprise mesurée du projet est un clonage, qui fonctionne identiquement sur une instance zonale. Le passage en régional reste une variable de configuration, décidée sur facture et non sur architecture. Et **la mesure de 32 min 45 s ne se transporte pas** : elle a été relevée sur une instance donnée, elle serait à refaire. En contrepartie, la nouvelle instance pourrait naître avec le chiffrement par clé gérée, à coût nul — possibilité que l'instance existante a perdue définitivement, le champ n'étant modifiable qu'à la création.

Le piège de la reprise, et pourquoi le contrôle ne doit pas réparer. Puisque la frontière ne survit pas à la réconciliation qui suit un clonage, elle doit être déplacée dans la définition même de *reprise terminée* : le mode opératoire de restauration ne s'achève pas au retour du service, mais au rejeu de la tâche de durcissement puis du contrôle d'isolation — motif déjà éprouvé par la tâche de migration du locataire. S'y ajoutent une alerte de fraîcheur, l'absence du contrôle étant aujourd'hui silencieuse, et l'énumération des comptes plutôt que leur inscription en dur.

Une réparation automatique a en revanche été **écartée, et l'argument est dirimant** : réparer exige précisément les privilèges que la frontière retire. Un réparateur permanent supposerait de **créer une identité inter-bases à demeure pour défendre une frontière inter-bases** — le remède deviendrait plus dangereux que le mal. De même, la remise sous contrôle du code passe par une tâche idempotente et non par un fournisseur de description supplémentaire : l'instance n'a aucune adresse publique et la chaîne de provisionnement ne contient ni planification ni application, de sorte qu'un tel fournisseur ne pourrait pas ouvrir le port. Le gain réel de la mise sous code n'est d'ailleurs pas l'écriture des ordres, c'est que **la source de vérité qui crée la base devienne celle qui en referme la porte.**

Ce que la conception ne couvre pas. Elle ne prétend rien contre le plan de contrôle du fournisseur : un opérateur détenteur d'un rôle d'administration exporte n'importe quelle base

sans traverser le moteur d'autorisation, et aucune conception de droits n'y répond — seule une séparation de projets le ferait, ce qui est la réponse terminale déjà nommée en section 4.2.5. Elle ne referme pas non plus le chiffrement applicatif de l'identifiant national, qui reste un chantier propre à l'éditeur. Enfin elle suppose établie une propriété qui ne l'est pas : la version de moteur en service autorise un compte portant le droit de création de rôles à s'accorder lui-même n'importe quelle appartenance, comportement durci seulement à la version suivante. **Tant que l'énumération des attributs de rôle n'a pas été relevée, la garantie établie le 19/08/2026 porte une réserve** — et c'est la première vérification du protocole, celle qui conditionne les autres.

4.3 Vue dynamique : les sept flux et le cycle de la donnée

La vue en couches décrit ce qui existe ; la vue en flux décrit ce qui se passe. Les sept flux F1 à F7 forment le vocabulaire commun du projet, employé pour l'analyse de menace du chapitre 3, la réalisation et les tests (tableau 22).

TAB. 22. Les sept flux de l'architecture.

Flux	Chemin	Exigences
F1	Utilisateur → périmètre → filtrage → charge de travail	EX1–EX3
F2	Charge de travail → réseau privé → base de données	EX4–EX6
F3	Dépôt → chaîne de livraison → registre → déploiement	EX7–EX10
F4	Toutes les couches → collecte → entrepôt de supervision	EX11–EX13
F5	Planificateur → enrichissement → modèle → recherche vectorielle	EX11, EX14, EX15
F6	Vulnérabilités de livraison → encodage → rapprochement → priorisation	apport, aucune exigence
F7	Dépôt → plan → contrôle → approbation → application	EX16–EX18

Le flux F6 est l'hypothèse d'apport de l'architecture. Il relie deux ensembles habituellement disjoints : la chaîne de livraison, qui classe les vulnérabilités par gravité théorique, et la chaîne de détection, qui observe les techniques réellement dirigées contre le système. Le rapprochement réordonne les correctifs — une vulnérabilité moyenne liée à une technique observée cette semaine passe devant une vulnérabilité élevée sans rapport avec l'activité constatée. F6 ne couvre aucune exigence et ne réduit aucun risque par lui-même : c'est une *hypothèse*, assortie de son protocole de réfutation — la comparaison des ordres de correction obtenus avec et sans rapprochement — inscrit au plan de validation continue du chapitre 6.

4.3.1 Cycle de vie de la donnée de sécurité

Les flux disent qui parle à qui, non ce que devient la donnée. Six étapes séparent l'événement de son affichage, et ce sont les *cadences portées sur les transitions* qu'il faut lire dans la figure 13 : cinq minutes pour la normalisation, cinq pour la détection, quinze pour l'enrichissement sont des attentes d'ordonnanceur et non des temps de traitement — elles s'additionnent avec la position de l'événement dans la fenêtre et bornent le délai bien plus sûrement que la puissance de calcul. Deux propriétés s'y lisent aussi : le score est recalculé à chaque consultation et jamais persisté, l'étape 5 étant une transformation à la lecture ; et la

branche d'enrichissement est *informationnelle*, sans réalimenter le calcul de score — la figure 14 en donne la raison, de modèle de données et non d'algorithme.

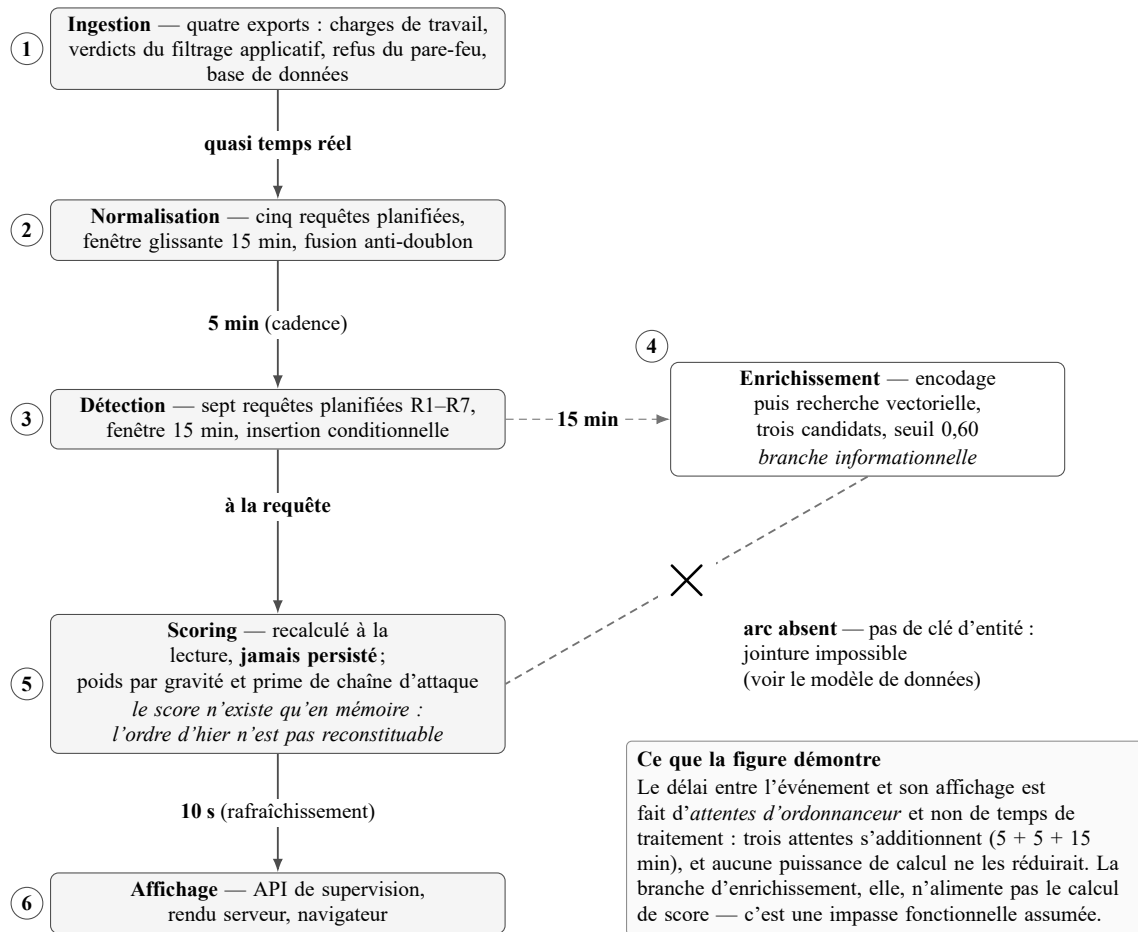


FIG. 13. Cycle de vie de la donnée de sécurité : six étapes, et le budget de latence porté par les cadences. La figure démontre que le délai entre l'événement et son affichage est fait d'attentes d'ordonnanceur et non de temps de traitement — aucune puissance de calcul ne le réduirait — et que la branche d'enrichissement n'alimente pas le calcul de score.

4.3.2 Modèle de données des deux systèmes de stockage

Le socle stocke dans deux systèmes de nature opposée : une base relationnelle pour l'exploitation du tableau de bord, un entrepôt analytique pour les preuves de sécurité. Dans le modèle entité-association de la figure 14, deux absences comptent plus que les présences. La table d'enrichissement porte l'identifiant de la détection dont elle est issue, mais pas l'entité que cette détection désigne, or le score d'incident regroupe les détections *par entité* : la jointure du rattachement sémantique au score est structurellement impossible, conséquence du schéma et non choix d'algorithme. Et aucun lien n'existe entre les deux systèmes, la chaîne de preuve étant cloisonnée de la base des comptes — propriété voulue dont le prix est qu'un verdict ne se résout pas en un nom sans franchir volontairement ce cloisonnement. Le détail des dix tables, avec leur écrivain unique, figure au chapitre 5 (tableau 28).

Notation patte-d'oie —+ un —< plusieurs ----- rattachement sans clé ----- jointure impossible
 [grisé] table grisée : *déclarée, jamais utilisée* — le grisé est toujours doublé par l'étiquette écrite dans la table

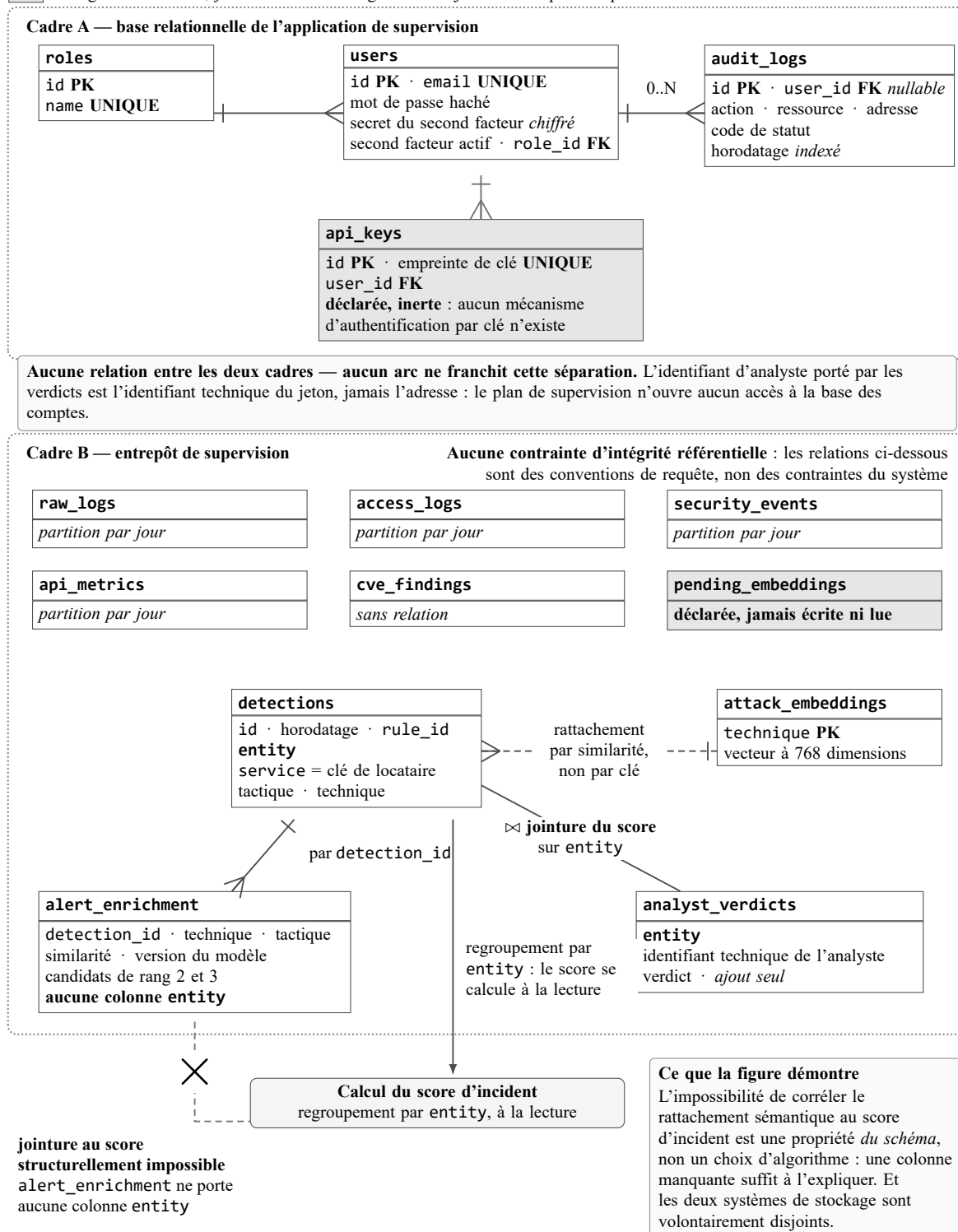


FIG. 14. Modèle de données des deux systèmes de stockage : ce que les clés permettent, et la jointure que leur absence interdit. La figure démontre que l'impossibilité de corréler le rattachement sémantique au score d'incident est une propriété *du schéma* et non un choix d'algorithme — `alert_enrichment` ne porte aucune colonne `entity` — et que les deux systèmes de stockage sont volontairement disjoints.

4.4 De l'attaque à l'incident : fonctionnement de bout en bout

Entre la requête malveillante qui atteint le périmètre et l'incident qualifié que voit l'analyste, cinq repères se succèdent. Deux vues se partagent ce récit sans se recouvrir : la séquence (figure 15) dit *qui agit* et *par quelle règle*, la chronologie (figure 16) dit *quand*.

La séquence porte d'abord une propriété du périmètre qu'aucune autre vue ne rend : l'évaluation de la politique de filtrage est **premier-match-gagne**. Les règles sont ordonnées par priorité, la première qui correspond décide, et les suivantes ne sont pas évaluées. L'ordre est donc une propriété de sécurité, non un détail de configuration : une règle de régulation de débit placée avant les règles applicatives les rend inertes, parce qu'elle laisse passer le trafic conforme au seuil de manière terminale — c'est l'incident corrigé pendant la réalisation (section 5.8.1), et la raison pour laquelle la restriction géographique est écrite comme un refus dont les exemptions d'administration sont repliées à l'intérieur, plutôt que comme une autorisation prioritaire qui court-circuiterait tout le filtrage.

Quatre définitions commandent leur lecture. Une **requête planifiée** est une requête enregistrée dans l'entrepôt et exécutée à intervalle fixe sans intervention humaine ; la **fenêtre glissante** est l'intervalle immédiatement passé sur lequel porte chaque exécution ; le **locataire**, auquel chaque alerte est attribuée, est une application cliente hébergée par le socle, dotée de sa propre identité de service, de ses propres secrets et de sa propre base ; le **démarrage à froid** est le temps nécessaire à un service réduit à zéro instance pour démarrer et charger son modèle, mesuré au chapitre 5 (section 5.8.1) et dont dépend, avec la cadence de quinze minutes, le délai d'enrichissement (F5). Les deux mesures qui encadrent le délai de qualification sont portées par les figures ; aucune n'est un maximum garanti, et les autres valeurs décrivent la configuration, non une latence mesurée.

4.5 Conception détaillée par couche

Le tableau 23 décrit les sept niveaux : composants, produits qui les réalisent, contrôles apportés et exigences couvertes — les capacités restant le vocabulaire du rapport, les produits n'en étant que l'instanciation chez le fournisseur retenu par D00. Le nombre d'exigences n'y mesure pas la criticité d'une couche : L5 est la moins chargée et porte pourtant toute la chaîne de preuve, des journaux au score.

TAB. 23. Conception détaillée des sept niveaux : composants, produits, contrôles et exigences

Niveau	Composants et produits employés	Contrôles apportés	Exigences
L1 Périmètre d'entrée	Répartiteur global HTTPS, trois certificats gérés, moteur de filtrage applicatif, limitation de débit, restriction géographique. <i>Cloud Load Balancing</i> , <i>Cloud Armor</i> — politique unique attachée à tous les services publiés. La zone de noms est une dépendance externe (É10)	HTTPS exclusivement (port 80 redirigé en permanence, TLS 1.2 au minimum). Cinq familles de règles préconfigurées en blocage direct et non en observation, qui enregistrerait sans bloquer. Restriction géographique écrite comme un <i>refus</i> dont les exemptions (sondes, administration) sont repliées à l'intérieur, une autorisation prioritaire étant terminale. Limitation de débit à deux niveaux : seuil strict avec bannissement sur les chemins d'authentification, seuil global élevé contre la saturation	EX1, EX2, EX3

TAB. 23. Conception détaillée des sept niveaux (suite)

Niveau	Composants et produits employés	Contrôles apportés	Exigences
L2 Identité et sécurité (plan transversal)	<i>Cloud IAM</i> (sept identités de service), <i>Secret Manager</i> (neuf secrets, dont huit chiffrés par une clé gérée par le projet), <i>Cloud KMS</i> (deux trousseaux, deux clés, rotation de quatre-vingt-dix jours), <i>Workload Identity Federation</i>	Plan interrogé à chaque appel, quel que soit le niveau (PR2). Un secret par usage, jamais dérivé d'un autre ; le code d'infrastructure crée les conteneurs de secrets, jamais leurs valeurs. Les deux trousseaux sont une contrainte de plateforme et non une redondance : la réplication du coffre n'accepte qu'une clé globale, le chiffrement de l'entrepôt exige une clé régionale. Le neuvième secret, mot de passe du tableau de bord antérieur (D14), n'est lu par aucun code	EX5, EX6, EX7, EX10, EX11
L3 Charges de travail	Cinq services et trois tâches : API de supervision, tableau de bord, service d'encodage, interface web et interface de programmation de l'application hébergée ; enrichissement, migration du schéma, vérification quotidienne de l'isolation des bases. <i>Cloud Run</i> , <i>Cloud Scheduler</i> pour deux déclencheurs, la chaîne de livraison pour le troisième	Entrée restreinte au répartiteur pour les quatre services publiés, adresses directes du fournisseur neutralisées ; entrée strictement interne pour le service d'encodage, invocable par la seule identité de la tâche d'enrichissement. Une identité de service par charge de travail. Sortie limitée aux plages privées, sauf la tâche d'enrichissement dont la sortie intégrale par le connecteur est nécessaire pour atteindre un service à entrée interne. Déploiement par une étiquette égale à l'empreinte du commit, qui ne vaut pas empreinte d'image immuable (É8)	EX6, EX9
L4 Réseau	Un réseau virtuel en mode personnalisé, deux sous-réseaux, un connecteur d'accès sans serveur, un appairage de services privés vers la base, une passerelle de sortie et son routeur, quatre règles de filtrage en entrée. <i>VPC</i> , <i>Serverless VPC Access</i> , <i>Private Service Access</i> , <i>Cloud NAT</i> et <i>Cloud Router</i>	Refus général en entrée, journalisé, à la priorité la plus basse ; accès privé aux interfaces du fournisseur ; base joignable par une adresse privée exclusive, sans aucune adresse publique. Principe de la couche : le réseau transporte, il n'autorise pas — être à l'intérieur du réseau privé ne confère aucun droit, chaque appel repassant par L2	EX4, EX20
L5 Données	Base applicative (comptes, rôles, journal d'audit) et entrepôt de supervision , cœur du dispositif de détection (figure 13, figure 14). <i>Cloud SQL for PostgreSQL 15</i> (adresse privée seule, haute disponibilité régionale, restauration à un instant donné sur sept jours), <i>BigQuery</i> (dix tables), <i>Cloud Storage</i> (clé gérée, prévention d'accès public)	Intégrité des preuves : l'écriture sur les journaux bruts et les détections est réservée à la collecte et aux règles, aucune identité applicative ou d'analyse n'y accédant (EX11). Coût : partition par jour, expiration à quatre-vingt-dix jours sur les seules tables de journaux, filtre restrictif à la source sur trois des quatre exports. Seuil de rattachement déclaré en tête de requête, donc auditable et modifiable sans redéploiement (BNF6)	EX2, EX4, EX11
L6 Enrichissement sémantique	Un service d'encodage sans état, une tâche d'enrichissement par lots, un référentiel de techniques d'attaque vectorisé. <i>Cloud Run</i> en entrée interne seule, modèle de représentation de phrases spécialisé en cybersécurité embarqué dans l'image et exécuté hors ligne, recherche vectorielle native de l'entrepôt — ce qui supprime la base vectorielle séparée qu'imposerait un autre fournisseur (D05, D06)	Poids du modèle traités comme un artefact tiers non fiable : révision figée, format refusant l'exécution de code à la désérialisation, empreintes consignées, mêmes contrôles de vulnérabilité que le code. Embarqués dans l'image plutôt que téléchargés à l'exécution, ce qui retire une dépendance externe du chemin critique et un point d'injection dans la chaîne d'approvisionnement. Appel authentifié par jeton d'identité. Un export quantifié a été rejeté par une porte d'acceptation <i>codée</i> — plancher de similarité et accord de premier rang — dont l'échec interrompt la construction de l'image	EX14, EX15
L7 Observabilité (plan transversal)	Quatre exports de journaux, politiques d'alerte, objectifs de service, sondes de disponibilité, lien entre une alerte affichée et sa procédure d'incident. <i>Cloud Logging</i> , <i>Cloud Monitoring</i>	Sources collectées : journaux d'audit du fournisseur, journaux des charges de travail, verdicts du filtrage applicatif, journaux réseau (EX13) ; trois des quatre exports portent un filtre restrictif à la source (EX12, BNF3). Sondes sur les points de santé (BNF1). Une procédure d'incident par famille de technique, accessible depuis le tableau de bord : une alerte sans conduite à tenir transfère toute la charge d'interprétation à l'analyste (BNF4). Indicateurs publiés : délai de détection, part des détections issues du rattachement, taux d'alertes non rattachées, latence, version du modèle (BNF6)	EX12, EX13, EX19

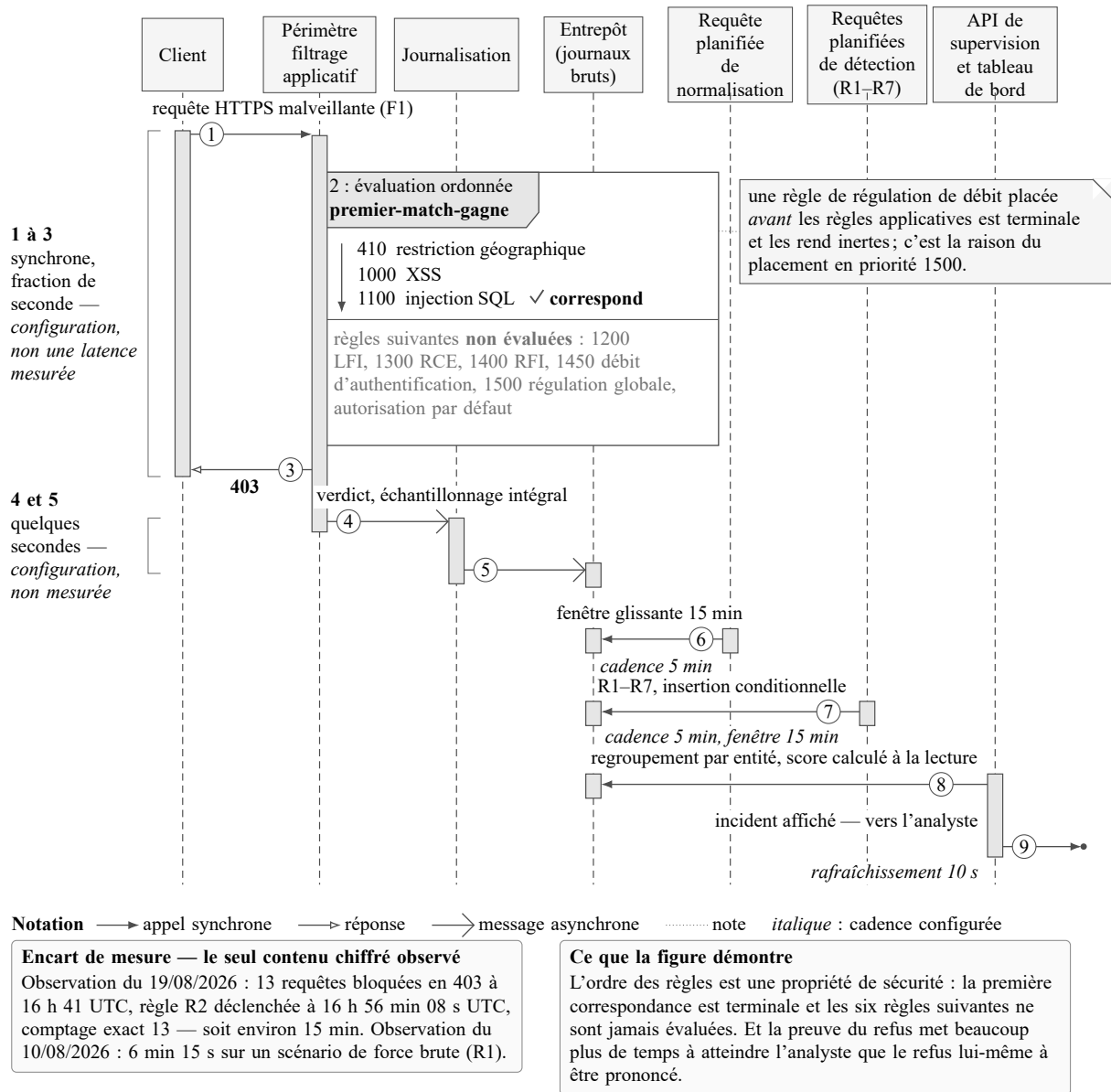
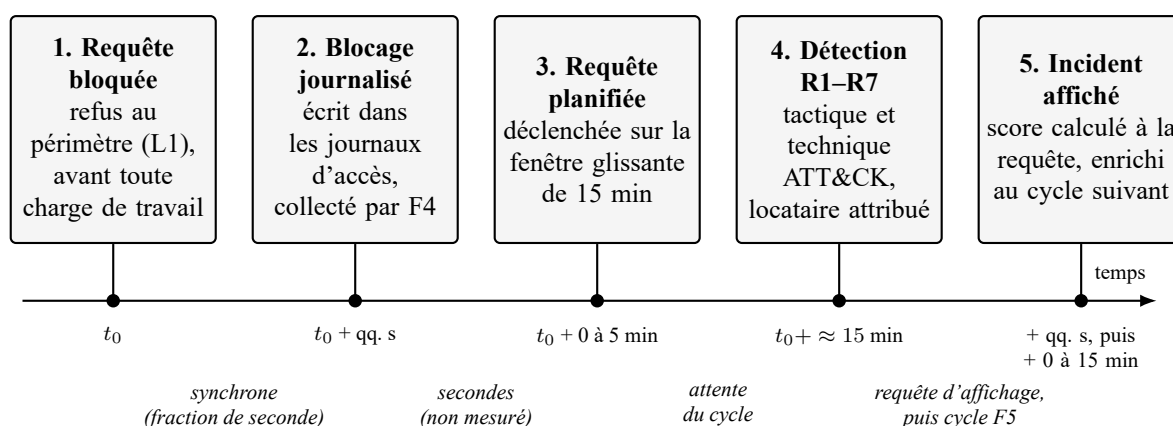


FIG. 15. Requête malveillante refusée au périmètre : ordre d'évaluation des règles et trajet de la preuve jusqu'à l'analyste. La figure démontre que l'ordre des règles est une propriété de sécurité — la première correspondance est terminale, et les règles de rang supérieur ne sont jamais évaluées — et que la preuve du refus met beaucoup plus de temps à atteindre l'analyste que le refus lui-même à être prononcé.



Échelle : repères équidistants, échelle non linéaire — le délai réel est porté par les étiquettes, non par la distance. Repères 3 et 4 mesurés à 6 min 15 s le 10/08/2026 sur un scénario de force brute, et observés à $\approx 15 \text{ min}$ le 19/08/2026 ; repères 2 et 5 décrivent la configuration, pas une latence mesurée.

FIG. 16. De l'attaque à l'incident : cinq repères et budget de latence par segment

Points de vigilance. Chaque niveau nomme ce qu'il ne garantit pas lui-même, et quatre des sept — L1, L3, L4 et L6 — y désignent une **confiance résiduelle** : un contrôle qu'ils n'exercent pas et qu'un contrôle voisin doit reprendre, faute de quoi il deviendrait un angle mort. Les contrôles dynamiques qui les établiraient en propre — T4, T14, T20 — relèvent du **plan de validation continue**, de fréquence trimestrielle, dont le premier passage est programmé au quatrième trimestre 2026.

L1 charge les règles préconfigurées à leur niveau de sensibilité le plus bas : arbitrage assumé entre un taux de faux positifs qui rendrait le blocage direct intenable pour un exploitant unique et la résistance aux techniques d'évasion, mesurée au chapitre 6, où est également analysée la faible valeur discriminante d'un seuil indexé sur l'adresse.

L2 ne peut interdire structurellement la création d'une clé d'identité de longue durée : cela relève d'une politique d'organisation, dont la pose exige un périmètre administratif dont le projet ne dispose pas (É7). Le contrôle est porté par la fédération, qui rend la clé inutile, et vérifié par inventaire. Seconde réserve, de conception : la clé qui chiffre les secrets du second facteur ne porte pas d'identifiant de version, de sorte qu'une rotation les rendrait illisibles d'un seul coup ; son versionnement est la première évolution prévue de ce plan.

L3 accorde le droit d'invocation à tous sur les services publiés : leur protection tient entièrement au paramètre d'entrée restreinte au répartiteur, contrôle unique dont une régression les exposerait publiquement. Le choix est assumé dans le code, faute d'un service d'authentification en amont disponible hors organisation cloud ; le contrôle compensatoire est la vérification de ce champ à chaque plan d'infrastructure, et le seuil de bascule l'acquisition d'une organisation. La limite de requêtes simultanées par instance n'est par ailleurs déclarée nulle part : seule valeur du modèle d'exécution qui échappe à PR4.

L4 ne contrôle pas la sortie par le pare-feu — aucune règle de sortie, aucune liste d'autorisation, aucun périmètre de service : le seul garde-fou est le paramètre de sortie de la plateforme d'exécution, soit un contrôle *de la plateforme* et non *du réseau*, réserve qu'enregistre la décision D11. La règle interne de priorité 900 autorise en outre tout protocole entre les deux sous-réseaux sur la seule base de l'adresse source, soit de la confiance de zone, exactement ce que

le modèle retenu refuse ; son exposition est nulle tant que ces sous-réseaux restent vides, et son retrait accompagne le leur (É2). La conception qui lève ces trois réserves — ainsi que le verrou qui les explique — est arrêtée en section 4.2.5. Enfin, le canal de détection des refus réseau est structurellement muet, l'export qui l'alimente ne captant que le refus général *en entrée*, évalué sur du trafic entrant vers une ressource du sous-réseau privé — lequel n'en héberge aucune.

L5 n'applique pas rétroactivement le chiffrement par clé gérée : deux tables seulement portent une configuration explicite, les tables de preuves antérieures restant chiffrées par la clé du fournisseur ; généraliser supposerait de les recréer, donc d'interrompre la chaîne de preuve — arbitrage tranché en faveur de la continuité. Point de méthode : abaisser le seuil de rattachement jusqu'à ce que toute alerte en reçoive un aurait produit un tableau de bord entièrement rempli et entièrement faux ; le choix inverse a été fait, afficher le taux d'alertes non rattachées comme indicateur de qualité, parce qu'un système qui avoue ne pas savoir est plus utile qu'un système qui devine.

L6 tient l'absence de sortie du service d'encodage de la plateforme d'exécution et non d'une règle du réseau, ce qu'établit le protocole T14. Second point, dimensionnant : la recherche vectorielle s'exécute sans index déclaré, chaque appariement balayant l'intégralité du référentiel — acceptable à la volumétrie d'ATT&CK et à la cadence de quinze minutes, c'est la première limite qu'une montée en charge rencontrerait.

L7 laisse le quatrième export, celui du répartiteur, sans filtre : il déverse la totalité du trafic et constitue le poste de coût dominant de l'entrepôt. C'est aussi ce qui rend la détection possible, les verdicts du filtrage applicatif n'existant que dans ce journal, et tout échantillonnage y créerait un angle mort statistique sur la source de preuve la plus dense. L'arbitrage coût contre exhaustivité est explicite, sa condition de réévaluation étant le franchissement du budget d'ingestion mensuel.

4.5.1 Couverture des exigences de sécurité

Les vingt exigences du chapitre 3 sont toutes prises en charge par au moins une couche ou un flux ; le détail, couche et test associés, figure en annexe D. Cette prise en charge n'est pas une preuve de conformité : implémentation et niveau de test sont évalués au chapitre 6. Trois réserves, portant sur quatre exigences, sont nommées explicitement. **EX7** : politique d'organisation inapplicable faute d'organisation cloud (É7), compensée par les autorisations et l'infrastructure en code. **EX9** : déploiement par étiquette égale au SHA du commit et non par empreinte d'image stricte (É8). **EX16 et EX18** : portée bornée aux ressources déjà décrites en code, revue d'approbation manuelle. La correspondance avec les sept principes Zero Trust du chapitre 2 a été vérifiée point par point : l'identité comme plan de contrôle et la mesure continue de l'état y sont les mieux représentés.

4.6 Le plan d'identité : la segmentation réelle

Cette section traduit le principe d'identité (PR2) : ce qui, dans cette architecture, remplace les pare-feux internes.

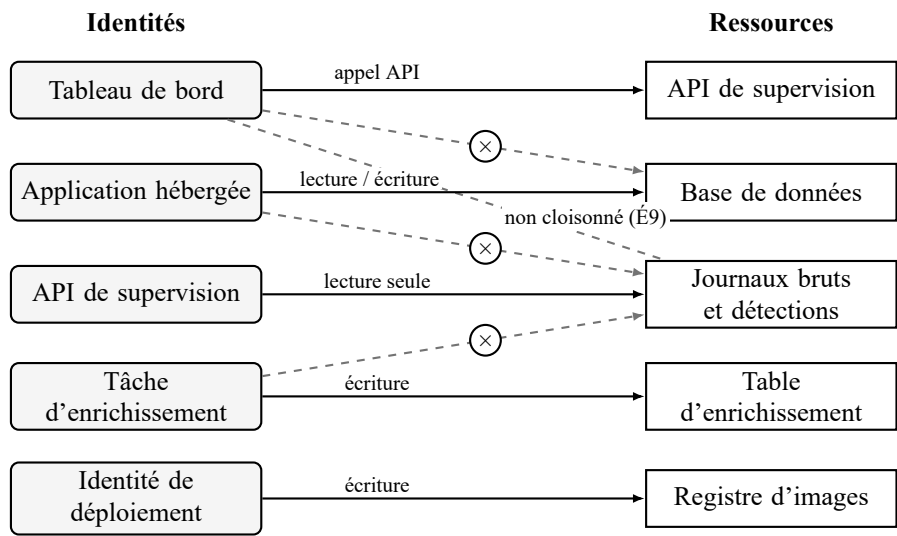
4.6.1 Matrice des identités et des droits

Le tableau 24 recense les identités du socle et leurs droits ; la figure 17 en projette les cinq porteuses d'un droit direct sur une ressource.

TAB. 24. Matrice des identités et des droits.

Identité	Droits accordés	Interdiction structurante
Identité applicative (une par application)	Accès à la base de données ; accès aux secrets de cette application uniquement	Aucun accès à l'entrepôt de supervision
Identité de l'API de supervision	Lecture seule sur l'entrepôt ; accès à la base ; secrets de la plateforme	Aucune écriture sur les preuves — exception unique : la table des verdicts d'analyste
Identité du tableau de bord	Appel de l'API de supervision ; lecture du jeu de données de supervision	Aucun accès à la base de données applicative ; séparation vis-à-vis de l'entrepôt appliquée par le code et non par les autorisations (écart É9)
Identité de la tâche d'enrichissement	Lecture des détections ; écriture uniquement sur la table d'enrichissement ; appel du service d'encodage	Écriture interdite sur les journaux bruts et les détections
Identité de déploiement	Écriture dans le registre ; déploiement ; usurpation contrôlée des identités d'exécution	Aucune clé exportée ; portée limitée au projet de son environnement

Mise sous forme de graphe, la matrice rend visible ce qu'un tableau montre mal : les interdictions. La plus significative est celle de la tâche d'enrichissement, dont l'interdiction d'écriture sur les détections empêche un attaquant qui l'aurait compromise d'effacer la trace de son passage (scénario SO16, test T11 du chapitre 6).



Trait plein : droit accordé. Trait tireté barré : **interdiction structurante** — ni l'application hébergée ni la tâche d'enrichissement ne peuvent écrire sur les preuves (scénario SO16, test T11). Trait tireté simple : séparation appliquée par le code applicatif et non par les autorisations. Le tableau de bord passe par l'API de supervision, mais son identité conserve un droit de lecture sur l'entrepôt : c'est l'écart É9.

FIG. 17. Plan d'identité : droits accordés et interdictions structurantes (cinq identités)

4.6.2 Chaînes de délégation d'identité

Une matrice de droits dit ce que chaque identité peut faire, non ce qu'un attaquant obtient en *enchaînant* les délégations : c'est l'objet de la figure 18, qui se lit de gauche à droite, de la forge logicielle aux secrets atteints. Ce qu'il faut y regarder est le *dernier* segment, celui que les précédents rendent accessible.

La lecture en dix secondes est la suivante : **l'identité de déploiement porte un droit de déploiement à l'échelle du projet, et non ressource par ressource**. Combinée à l'usurpation de l'identité de l'API de supervision — qui accède à la clé de signature des jetons de session — elle ouvre un chemin allant de la branche principale du dépôt à un jeton portant le rôle d'administration. Le code a explicitement fermé la porte adjacente, en refusant à cette identité d'API tout accès aux secrets à l'échelle du projet et en le limitant à trois secrets nommés ; la chaîne subsiste néanmoins par le droit de déploiement. La réduction retenue est de restreindre ce droit aux seuls services réellement déployés par la chaîne, ressource par ressource : elle est portée au plan de remédiation et conditionne l'accueil d'un troisième locataire. Ce chemin est nommé ici parce qu'un modèle de menace qui ne considère que les droits directs manque systématiquement les chemins composés.

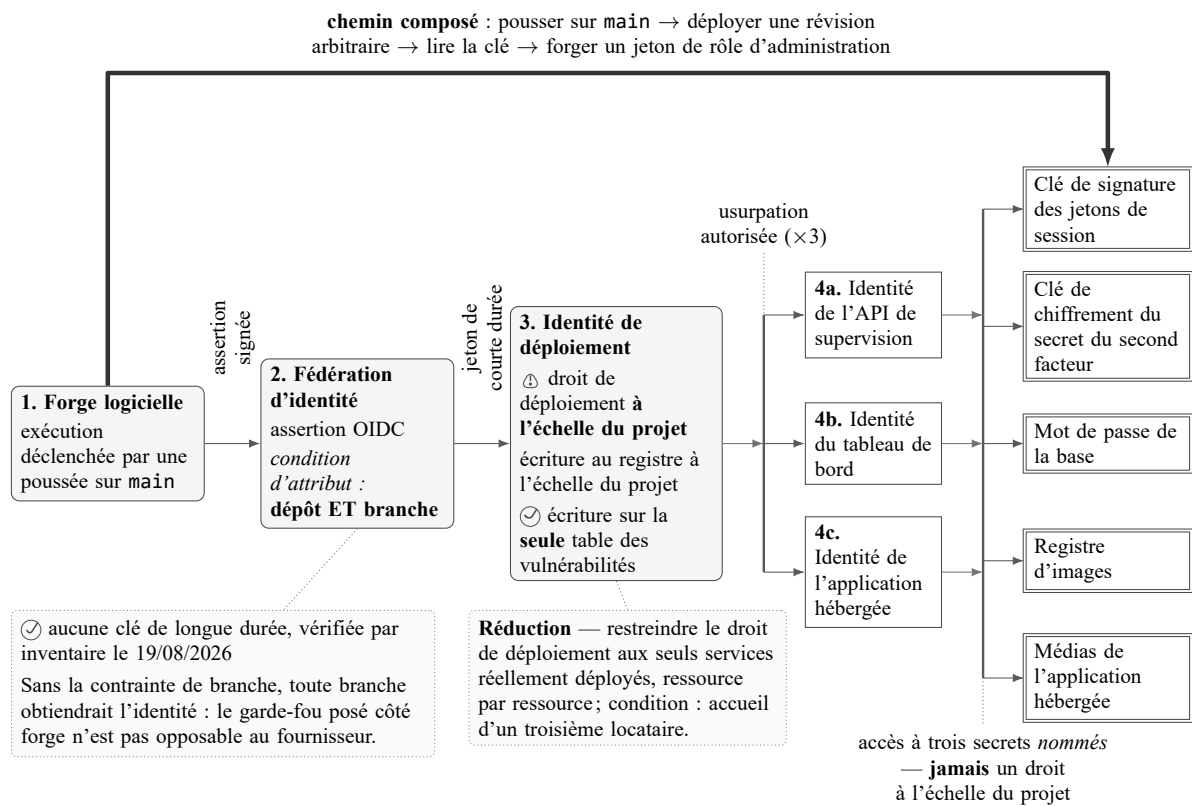
4.6.3 Fédération de la chaîne de livraison, secrets et chiffrement

Le point bloquant B2 de l'audit concernait un secret unique gouvernant sept mécanismes ; le scénario SO9, une clé d'identité de longue durée détenue par la chaîne de livraison. La réponse aux deux est de même nature : **supprimer la classe de risque plutôt que la gérer**. La chaîne de livraison s'authentifie donc par fédération d'identité — une assertion signée par la forge, vérifiée par le fournisseur cloud, contre un jeton de courte durée — sous une condition d'attribut restreignant la fédération à un dépôt et une branche précis, dont le raisonnement et la mise en œuvre sont exposés au section 5.2.3. La politique interdisant la création de clés de compte de service étant inapplicable faute d'organisation cloud (É7), l'absence de clé est vérifiée par inventaire, non garantie par une contrainte structurelle.

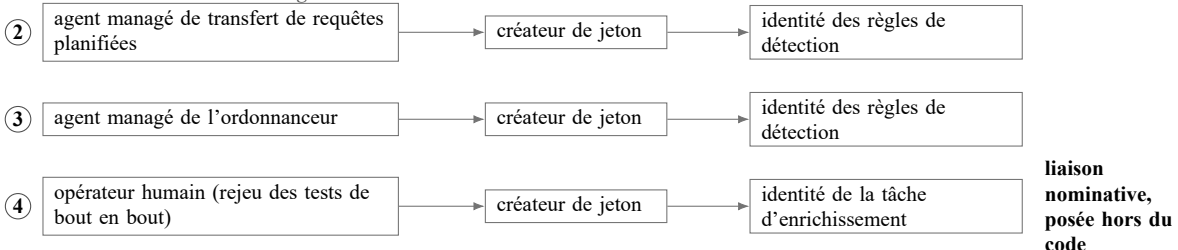
Deux règles de secrets complètent ce plan, sans exception : **un secret par usage, jamais de secret dérivé d'un autre** — B2 en démontrait le coût, la fuite d'une valeur unique compromettant l'authentification, l'anonymat et l'actif principal — et **l'infrastructure en code crée les conteneurs de secrets, jamais leurs valeurs**, injectées hors du code, pour que le fichier d'état ne devienne jamais un coffre.

4.6.4 Authentification à deux facteurs et cycle de la session

L'accès humain au tableau de bord est le seul point du socle où une personne, et non une charge de travail, présente une identité. Ce qu'il faut regarder dans la figure 19 est le **jeton intermédiaire** : entre la vérification du mot de passe et celle du code à usage unique, la session est authentifiée sans être autorisée. Ce jeton ne porte *aucune revendication de rôle*, vit cinq minutes et est refusé par toutes les routes métier ; symétriquement, un jeton d'accès est refusé par la route de vérification du second facteur. Le rôle n'apparaît qu'au cinquième état, où il est *relu en base* plutôt que recopié. C'est cette séparation des types de jeton, plus que le second facteur, qui constitue le contrôle.



Trois chaînes secondaires de délégation



Ce que la figure démontre

Aucun droit pris isolément n'est anormal : la fédération d'identité est durcie — condition d'attribut portant sur le dépôt *et* sur la branche, aucune clé de longue durée — et l'écriture à l'entrepôt est bornée à une seule table. Le risque naît de la **composition** des délégations : un droit de déploiement non borné par ressource suffit à relier la branche principale du dépôt à la clé de signature des jetons de session, donc à un jeton de rôle d'administration. C'est la **portée** du droit de déploiement, en aval, qui porte le risque résiduel — non la fédération, en amont.

FIG. 18. Chaînes de délégation d'identité : ce qu'un droit de déploiement à l'échelle du projet rend atteignable. Le risque d'identité ne se lit pas dans une matrice de droits directs, mais dans la composition des délégations : un droit de déploiement non borné par ressource suffit à relier la branche principale du dépôt à un jeton d'administration, alors même que la fédération d'identité, en amont, est correctement durcie.

Deux conséquences de conception en découlent. Le compteur anti-force-brute applicatif est indexé sur le *défi* en cours et non sur l'adresse source, la limitation par adresse restant au périmètre où l'adresse réelle est visible : les deux couches ne mesurent pas la même chose, et le raisonnement qui conduit à ce choix, mesure à l'appui, est exposé au section 5.6.3. La session est par ailleurs un jeton signé sans état serveur, donc non révocable avant son échéance d'une heure : arbitrage assumé — l'état serveur qu'exigerait la révocation ajouterait un composant à exploiter, ce que PR1 écarte à ce périmètre — dont la condition de réévaluation est l'ouverture du tableau de bord à des comptes autres que ceux de l'exploitant unique.

4.7 Décisions d'architecture et écarts d'implémentation

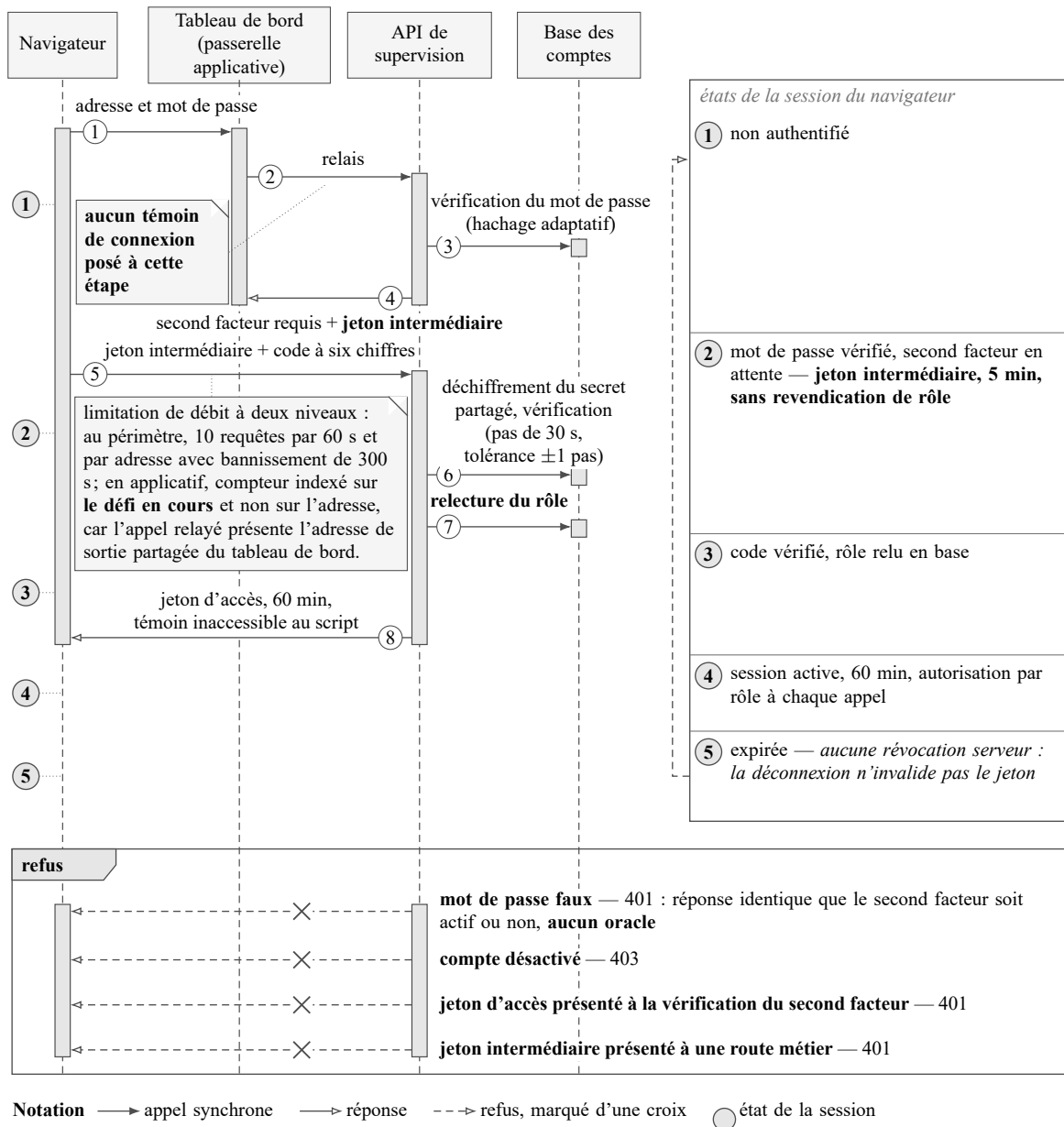
4.7.1 Registre des décisions

Le registre prouve qu'une architecture est délibérée : chaque décision y figure avec son statut (tableau 25), sa justification complète étant reportée en annexe D. Il en compte dix-sept, de D00 à D16 : la première, le choix d'un fournisseur unique, conditionne toutes les suivantes ; la dernière est la seule à porter sur le logiciel écrit plutôt que sur la plateforme.

TAB. 25. Registre synthétique des décisions d'architecture (justification complète en annexe D).

#	Décision	Statut
D00	Google Cloud comme fournisseur unique du socle	Validée
D01	Exécution de conteneurs sans serveur comme unique plateforme	Validée
D02	Point d'entrée unique avec filtrage applicatif	Validée
D03	Base de données managée, adresse privée, restauration à un instant donné	Validée
D04	Entrepôt de données généraliste comme système de supervision	Validée
D05	Modèle de représentation non génératif pour l'enrichissement	Validée
D06	Recherche vectorielle déportée dans l'entrepôt	Validée
D07	Registre d'images unique, retrait du second registre	Retouchée
D08	Fédération d'identité pour la chaîne de livraison	Ajoutée
D09	Détection de secrets en tête de chaîne	Ajoutée
D10	Autorisation applicative par rôles conservée	Validée
D11	Sortie réseau : route par défaut, aucune règle de sortie déclarée	Réserve, levée par D15
D12	Infrastructure en code comme standard unique de provisionnement	Validée, renforcée
D13	Passage de la base de données en haute disponibilité régionale	Révision de D03 (08/08/2026)
D14	Réécriture du tableau de bord sur cadre à rendu serveur avec passerelle applicative	Validée
D15	Sortie réseau directe, refus par défaut en sortie et pare-feu ciblé par identité	Arrêtée le 29/08/2026, non appliquée (section 4.2.5)
D16	Isolation des données proportionnée à la sensibilité : instance dédiée au locataire porteur de donnée irréparable	Arrêtée le 29/08/2026, non appliquée (section 4.2.6)

La décision D13 illustre la fonction du registre : elle contredit D03, contradiction enregistrée telle quelle plutôt que masquée par une réécriture rétroactive. Un second registre, tenu au fil de la réalisation, compte quinze entrées du 30/07/2026 au 19/08/2026 ; les deux sont complémentaires (détail en annexe D).



Ce que la figure démontre

Entre le mot de passe et le code à usage unique, la session existe **authentifiée mais non autorisée**. C'est la séparation des types de jeton — non le second facteur — qui interdit d'utiliser ce demi-passage : le jeton intermédiaire ne porte aucune revendication de rôle, et le rôle n'existe qu'après le second facteur, où il est relu en base.

FIG. 19. Authentification à deux facteurs : cinq états de la session et le jeton intermédiaire qui ne porte aucun rôle. La figure démontre qu'entre le mot de passe et le code à usage unique la session existe authentifiée mais non autorisée, et que c'est la séparation des types de jeton — et non le second facteur lui-même — qui interdit d'utiliser ce demi-passage.

4.7.2 Composants évalués puis écartés

Sept éléments ont été évalués puis écartés en application de PR1. Un seul l’a été pour un motif de sécurité : le **modèle de langue génératif**, dont la sortie non déterministe et la surface d’injection sont rédhibitoires pour une chaîne de preuve — **ce refus ne sera pas révisé si le contexte change**. Les six autres — périmètre anti-exfiltration, orchestrateur et maillage de services, cache distribué, déploiement multi-région, signature des images au déploiement, passerelle d’authentification — relèvent d’un arbitrage de coût ou d’une redondance avec un contrôle déjà présent ; motifs et conditions de réévaluation en section D.2.

4.7.3 Écarts entre la conception et l’implémentation

Tout projet d’infrastructure produit des écarts entre l’architecture décrite et le système déployé. La question n’est pas de savoir s’il y en a, mais s’ils sont connus, justifiés, datés lorsqu’ils sont clos et mesurés dans leurs conséquences ; ceux encore ouverts portent, à la place d’une date, leur état d’avancement. Ils figurent donc ici plutôt qu’en annexe (tableau 26). Deux d’entre eux — É10 et É11 — portaient sur ce que les vues laissaient croire ; les vues ont été corrigées, et les écarts subsistent parce qu’ils décrivent une propriété du système, non un défaut de dessin.

L’écart É3 a été le plus significatif, entorse au principe d’identité dans la couche même qui l’illustre : l’identité dédiée a été déployée et vérifiée le 19/08/2026, les contrôles dynamiques de sortie réseau et d’usurpation qui l’établiraient en propre étant inscrits au plan de validation continue. Les trois derniers écarts, relevés le 27/08/2026, laissent É9 et É10 ouverts et É11 assumé.

Conclusion du chapitre

Quatre principes ont guidé l’architecture qui prend en charge les vingt exigences du chapitre 3 : justification de chaque composant, identité comme plan de contrôle plutôt que comme couche, intégrité de la chaîne de preuve, description exclusive de l’infrastructure en code. Le modèle comporte sept niveaux L1–L7, cinq couches et deux plans transversaux, chacun décrit jusqu’à son point de vigilance. Neuf vues rendent ces choix vérifiables plutôt que déclaratifs, dont la topologie réseau, qui répond à la question de la sortie, et le modèle entité-association, qui *montre* pourquoi le rattachement sémantique ne rejoint pas le calcul de score. Sept flux structurent la vue dynamique ; le sixième, hypothèse assortie de son protocole de réfutation, relie les vulnérabilités détectées à la livraison aux techniques d’attaque observées en recette. Dix-sept décisions ont été enregistrées, de D00 à D16, dont une révision explicite d’une décision antérieure, et sept composants écartés. Les onze écarts recensés sont datés lorsqu’ils sont clos et rattachés aux exigences qu’ils affectent, deux ayant été corrigés et vérifiés le 19/08/2026.

TAB. 26. Écarts entre conception et implémentation.

#	Écart et cause	Date ou état	Exigence	Statut
É1	Journalisation des refus du pare-feu et de la passerelle de sortie initialement absente	19/08/2026	EX20	Corrigé, déployé et vérifié
É2	Les deux sous-réseaux prévus, public <i>et</i> privé, sont inutilisés : aucune ressource ne les occupe, aucune machine virtuelle n'existe dans le dépôt et les sorties du module réseau ne sont consommées par aucun autre module ; seul le connecteur, doté de sa propre plage, occupe le réseau privé	25/08/2026	—	Retrait conçu (D15), non appliqué
É3	Service d'encodage partage l'identité de la tâche de détection planifiée, faute d'identité dédiée	19/08/2026	EX5, EX14	Corrigé le 19/08/2026, vérifié
É4	Mécanisme de connexion au réseau privé différent de celui prévu (confort d'un composant managé)	en cours	—	Assumé
É5	Cadence de la tâche d'enrichissement plus lente que prévu (arbitrage coût/latence)	mise en œuvre	—	Assumé
É6	Cache d'encodage instrumenté mais non utilisé (non terminé)	mise en œuvre	—	À terminer
É7	Politiques d'organisation décrites en code mais inapplicables sans organisation GCP	19/08/2026	EX7	Ouvert, contrôle compensatoire par IAM et IaC
É8	Déploiement applicatif référencé par une étiquette égale au SHA du commit, et non par une empreinte d'image stricte	19/08/2026	EX9	Assumé, provenance à renforcer
É9	Cloisonnement du tableau de bord non appliqué par les autorisations : l'interface passe par l'API de supervision dans son code, mais son identité de service conserve un droit de lecture sur le jeu de données de supervision et le droit d'exécuter des requêtes ; la séparation est applicative et non structurelle	27/08/2026	EX5	Ouvert
É10	Zone de noms de domaine hors du périmètre décrit en code : aucune ressource de zone n'est déclarée, les enregistrements sont créés à la main chez le bureau d'enregistrement, par exception au principe de description en code (PR4) ; les vues la portent en dépendance externe, jamais en composant de la couche de périmètre	27/08/2026	—	Ouvert
É11	L'accès à l'entrepôt de supervision ne traverse pas le réseau privé : les services d'exécution ne routent que les plages privées par le connecteur, et les appels à l'entrepôt empruntent le chemin managé du fournisseur, autorisés par l'identité seule ; la vue de déploiement distingue ce chemin par le style du lien	27/08/2026	EX5	Assumé, documenté

Chapitre 5 Réalisation et industrialisation

Description en code, chaînes de livraison et de provisionnement, supervision et accueil d'un locataire

Le chapitre précédent décrivait une architecture cible; celui-ci rend compte de ce qui a été construit, en distinguant partout **réalisé et vérifié, réalisé et rattaché à une vérification planifiée et écarté par une décision motivée**. Deux chaînes structurent l'exposé : la livraison applicative et le provisionnement de l'infrastructure.

5.1 Environnement de travail et description en code

Deux environnements réels correspondent à deux projets cloud distincts : le développement, dimensionné au minimum, et la recette, environnement de référence de topologie identique à la cible; la production est une cible documentée, non provisionnée. Séparer par projet plutôt que par étiquette rend l'isolation **structurelle** — les ressources d'un environnement ne sont pas adressables depuis l'autre — sous réserve des liaisons d'autorisation accordées à l'identité de déploiement, qu'aucun test dédié n'a éprouvées. Le développement n'est pas non plus un miroir fidèle de la recette : la configuration du second locataire et huit variables liées à l'accueil de plusieurs applications n'existent qu'en recette, et la chaîne de promotion n'a pas été déroulée de bout en bout. Une règle a en revanche été appliquée sans exception : les mêmes modules servent partout, seules les variables de dimensionnement changent, de sorte qu'aucune configuration « sans authentification en développement » ne risque d'être promue par inadvertance. Le quatrième projet d'amorçage partagé prévu par la conception initiale n'a pas été créé; ses éléments ont été replacés dans chaque projet d'environnement, simplification cohérente avec le principe de justification (PR1) et enregistrée comme écart.

Le dépôt d'infrastructure transpose le modèle en couches du chapitre 4 en un module par couche (annexe B). Les trois politiques d'organisation prévues — pas d'adresse publique de base de données, pas de clé d'identité de service, pas d'espace de stockage public — se sont révélées inapplicables dans le périmètre administratif disponible (écart É7) : ces interdictions sont donc recherchées par la configuration des modules, les contrôles de la chaîne d'infrastructure et la revue du *plan*.

5.1.1 Frontière entre le code et l'exploitation

Le principe de description en code (PR4) énoncé au chapitre 4 s'applique à l'ensemble des ressources durables du socle, **à six exceptions que ce mémoire nomme et justifie** : trois relèvent de la nature même de l'objet, trois d'une limite du dispositif et sont traitées comme des écarts, avec leur contrôle compensatoire.

1. **Les valeurs des secrets et les données applicatives.** Le code crée les conteneurs, les clés de chiffrement et les droits d'accès ; jamais le contenu, qu'une description en code ferait mécaniquement apparaître en clair dans le fichier d'état.
2. **Les comptes du tableau de bord et leurs secrets de second facteur**, nés d'un appel authentifié à l'API de supervision à l'exécution ; le premier compte d'administration est créé par une tâche éphémère plutôt que par une ressource déclarée.
3. **Les enregistrements de noms de domaine**, tenus chez le bureau d'enregistrement, hors du périmètre d'administration du fournisseur cloud : dépendance externe au chapitre 4, non composant de la couche de périmètre.
4. **Le versionnement de l'espace de stockage de l'état d'infrastructure**, activé à la main. Contrôle compensatoire : la revue d'inventaire de cet espace ; condition de clôture : sa déclaration dans un module d'amorçage distinct de l'état qu'il héberge.
5. **Les ordres de révocation SQL qui séparent les locataires** sur l'instance partagée (annexe B) : gestes d'exploitation réversibles par une restauration à un instant donné, qu'un contrôle quotidien *détecte* sans les *prévenir* (section 5.7).
6. **La liaison d'usurpation d'identité accordée à l'opérateur humain** sur l'identité de la tâche d'enrichissement, posée à la main pour rejouer les tests de bout en bout. Contrôle compensatoire : elle est nominative et figure à l'inventaire des chaînes de délégation du chapitre 4.

Énoncer ces six exceptions vaut mieux que revendiquer une couverture totale : **un principe dont on ne sait pas dire la frontière n'est pas appliqué, il est proclamé.**

S'y ajoute une zone qui n'est pas une exception mais un *partage*, couture la plus délicate entre les deux chaînes et commune à toute équipe combinant infrastructure en code [22] et livraison continue : la chaîne d'infrastructure (F7) crée le service d'exécution et en possède la définition, la chaîne applicative (F3) met à jour l'image à chaque livraison, et si les deux prétendent posséder le champ « image », chaque exécution de l'une annule le travail de l'autre. **Résolution retenue :** la chaîne d'infrastructure possède le service, la chaîne applicative possède l'image, le code d'infrastructure ignorant explicitement les modifications de ce champ. Le fichier de variables de l'environnement de recette n'est par ailleurs pas versionné alors qu'il porte des décisions de sécurité — chemins protégés par le filtrage applicatif, services ingérés dans l'entrepôt — ce qui limite la reproductibilité d'un provisionnement depuis un poste neuf et constitue le correctif de reproductibilité le plus rentable identifié.

5.1.2 État d'infrastructure : sécurité et détection de dérive

Le fichier d'état décrit la topologie complète du système : c'est une donnée sensible, traitée comme telle par cinq mesures détaillées en annexe B. C'est la règle des secrets énoncée ci-dessus qui empêche cet état de devenir un coffre : aucune valeur sensible n'y a été relevée lors des revues du 19/08/2026, et son inspection exhaustive sous une identité non autorisée est l'objet du protocole T17, rattaché au plan de validation continue du chapitre 6.

La détection de dérive [17] repose sur une planification régulière : pour une *ressource déjà gérée dans l'état*, une différence entre la configuration déclarée et la valeur observée produit un plan non vide ; une ressource nouvelle, absente de l'état, y échappe et exige un contrôle d'inventaire complémentaire. Le protocole T16 modifie hors code un attribut réversible d'une ressource gérée, planifie avec rafraîchissement, puis rapproche le résultat des journaux d'audit ; corrigé depuis son dernier passage, il est porté comme partiellement conforme au chapitre 6.

Point de vigilance

Deux limites de cette approche sont rapportées bien que défavorables. **Le verrouillage des versions a dû être corrigé** : le fichier de verrouillage et l'initialisation complète de la validation ont été ajoutés le 19/08/2026 après constat d'un défaut de reproductibilité. **Le plan ne prédit pas toujours l'effet réel de l'application** : la planification ne capture pas certaines validations effectuées par le fournisseur au moment de l'application, comme le démontre l'incident détaillé en section 5.8.1 ; la procédure a été amendée en conséquence.

Une fois ces correctifs appliqués, la planification du 19/08/2026 sur l'environnement de recette ne renvoie **aucune différence** : la configuration déclarée dans le dépôt correspond exactement à l'état réellement provisionné.

5.2 Chaîne de livraison applicative

5.2.1 Déclenchement, permissions, graphe des tâches et portes bloquantes

La chaîne applicative se déclenche sur la poussée sur la branche principale et sur l'ouverture d'une demande de fusion vers cette branche, **filtrée par chemins** (annexe B). Le filtre n'est pas une optimisation de confort : avant sa pose, **toute poussée sur la branche principale reconstruisait et redéployait la plateforme**, y compris une correction de documentation. Un déclencheur non filtré transforme chaque écriture dans le dépôt en événement de production : il dilue la signification d'un déploiement et rend illisible le lien entre un changement et son effet.

Les permissions du jeton de la forge sont **déclarées au niveau du flux** — lecture du dépôt et émission d'un jeton d'identité — et donc héritées par les six tâches, y compris celles d'analyse et de test qui ne s'authentifient jamais auprès du fournisseur cloud : la lisibilité d'un fichier unique l'emporte ici sur la granularité du moindre privilège. Le périmètre reste borné — aucun droit d'écriture sur le dépôt — mais l'écart est réel, et sa condition de clôture est la factorisation des deux chaînes en un flux appellable commun, sur le modèle de la chaîne dédiée à l'application pilote, qui applique déjà le réglage fin.

Les six tâches ne s'exécutent pas en séquence : elles forment un graphe orienté à **deux chemins parallèles** qui se rejoignent (figure 20), celui de l'API et celui du tableau de bord, aux dépendances *bloquantes*.

Deux réglages absents complètent ce portrait, assumés plutôt que tus : la chaîne ne déclare ni contrôle de concurrence — deux poussées rapprochées se déploient en parallèle, sans garantie d'ordre — ni environnement protégé, donc aucune approbation manuelle avant le déploiement. Les deux relèvent du même arbitrage, une chaîne à un seul opérateur sur un environnement de recette, et de la même condition de bascule : l'ouverture de la branche principale à un second

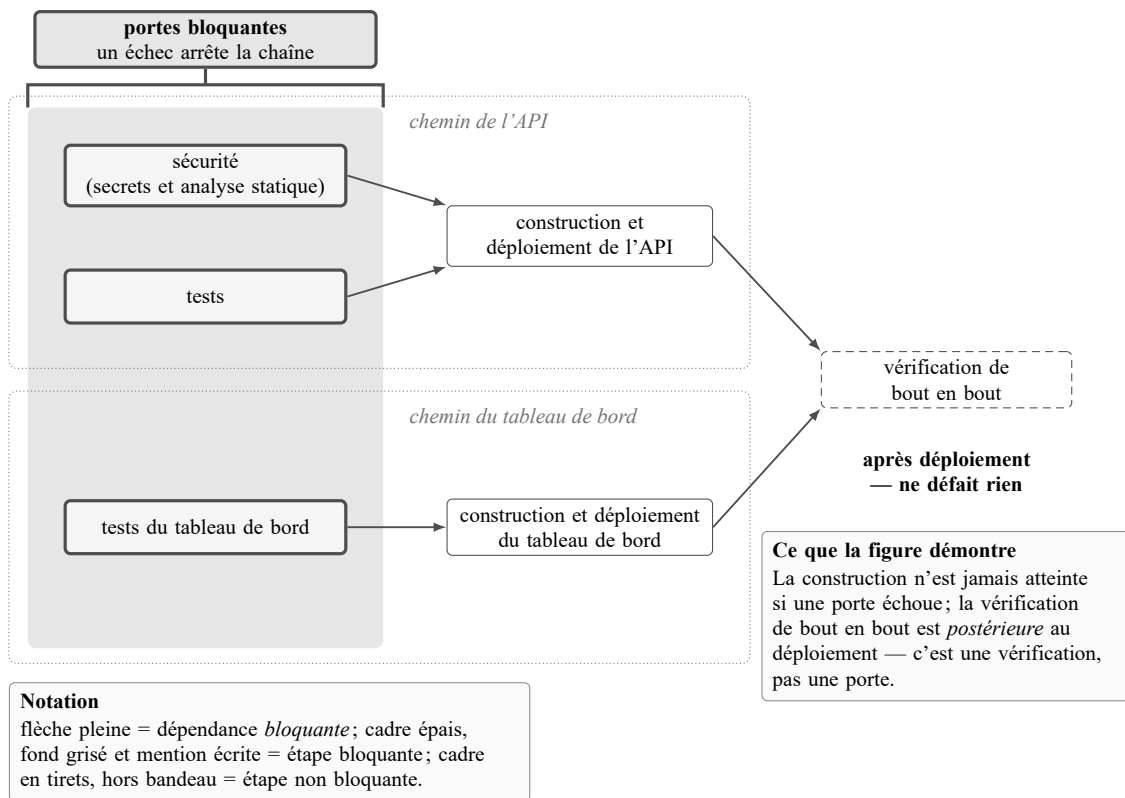
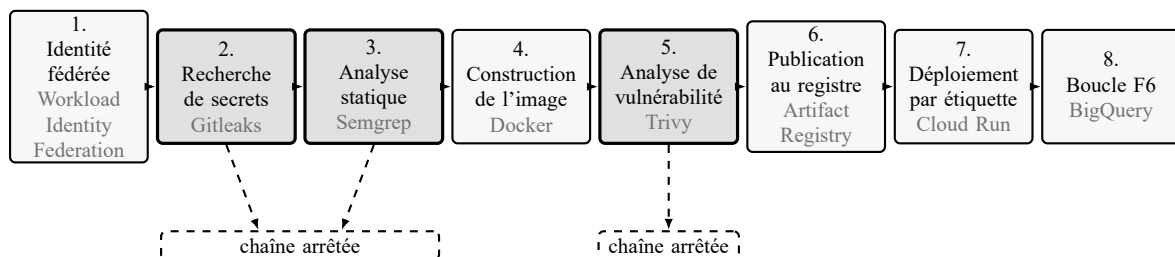


FIG. 20. Graphe des tâches de la chaîne de livraison applicative. La figure démontre que la construction n'est jamais atteinte si une porte échoue, et que la vérification de bout en bout, postérieure au déploiement, est une vérification et non une porte : elle ne défait pas ce qui a été déployé.

contributeur. Vue par étapes, cette même chaîne en compte huit, dont trois **portes bloquantes** [25] (figure 21).



Cadre épais et fond gris : **porte bloquante** — si le contrôle échoue, la livraison s'arrête (étapes 2, 3 et 5). Les cas de refus correspondants sont décrits au section 5.2.6; deux d'entre eux disposent d'un protocole numéroté, rattaché au plan de validation continue du chapitre 6.

FIG. 21. Chaîne de livraison applicative : huit étapes et trois portes bloquantes

L'ordre des portes n'est pas arbitraire. La recherche de secrets [12] précède l'analyse statique pour une raison économique : un secret est compromis dès sa publication; le détecter à la première étape déclenche immédiatement la rotation, le détecter plus tard ne changerait rien à l'exposition. Le déploiement à l'étape 7 s'effectue **par étiquette SHA** plutôt que par tag

mutable, dans l'esprit des cadres de provenance [23], et l'étape 5 s'appuie sur une analyse de vulnérabilité d'image alignée sur les pratiques recommandées pour les conteneurs [13].

5.2.2 Les huit familles de contrôles

Décrire une chaîne par ses étapes ne dit pas ce qu'elle contrôle. Le tableau 27 la décrit par *familles de contrôles*, c'est-à-dire par classes de défauts recherchés ; sa dernière colonne est celle qu'il faut lire, car la destination du résultat détermine si un constat est exploitable ou seulement affiché.

TAB. 27. Les huit familles de contrôles de la chaîne de livraison applicative, dépôt vérifié le 25/08/2026.

Famille	État, outil et caractère bloquant	Destination du résultat
Recherche de secrets versionnés	Réalisée — détecteur de secrets, jeu de règles par défaut, bloquant	Journaux d'exécution de la chaîne
Analyse statique du code	Réalisée — analyseur statique, version épinglée, sept exclusions nominatives, bloquant	Journaux d'exécution de la chaîne
Analyse de la description d'infrastructure	Réalisée — analyseur de configuration, bloquant sur gravité critique	Journaux d'exécution de la chaîne
Analyse de vulnérabilité des images	Réalisée — analyseur d'image, quatre images, bloquant sur gravité critique corrigeable	Journaux et entrepôt de supervision (table des vulnérabilités) — seule famille dont le résultat quitte la chaîne
Tests automatisés	Réalisée — cadre de test Python (31 tests) et cadre JavaScript, bloquant sur échec, non bloquant sur couverture	Rapport de test conservé sept jours
Analyse de composition logicielle (dépendances)	Arbitrée	Risque capté en aval par l'analyse d'image, qui inventorie les paquets présents dans l'artefact livré ; ce chemin ne couvre ni les dépendances de développement, ni les avis publiés sans correctif amont, écartés par configuration. Réévaluation : la première dépendance directe hors image
Test dynamique du service déployé	Arbitrée	La vérification post-déploiement établit la disponibilité du service par son domaine public, jamais l'absence de vulnérabilité ; la validation dynamique du filtrage applicatif est portée par les protocoles du chapitre 6. Réévaluation : une campagne d'homologation par un tiers
Signature d'artefact, provenance et nomenclature logicielle	Arbitrée (décision D07)	Traçabilité atteinte par un chemin moins coûteux — étiquette liée à l'empreinte du commit et registre unique — qui ne prouve pas que l'artefact déployé provient de la chaîne attendue. Réévaluation : l'ouverture du socle à un éditeur tiers

La boucle qui ferme le circuit. La plupart des chaînes de ce niveau s'arrêtent au constat, et le rapport meurt dans un journal d'exécution que personne ne relit ; ici, le résultat de l'analyse d'image devient une donnée de supervision, interrogeable par l'analyste avec les mêmes outils que les détections, et c'est ce qui rend possible le flux F6 (section 5.2.5). La contrepartie doit être dite : aucun constat des autres familles n'est publié au format d'échange normalisé qu'attend l'onglet de sécurité de la forge, et les vulnérabilités du tableau de bord ne sont pas exportées. La chaîne ferme *une* boucle, pas toutes.

La discipline des exclusions d'analyse statique. Chacune des sept exclusions porte une justification écrite ancrée sur un fichier et une ligne (annexe B). Le point remarquable est ailleurs : la règle qui détecte une vérification de certificat désactivée est **volontairement non écartée**, son constat étant neutralisé par des annotations nominatives posées ligne à ligne, à l'endroit exact où le comportement est assumé, de sorte que **toute nouvelle occurrence ailleurs dans le dépôt fasse échouer la chaîne**. Une exclusion globale aurait supprimé le constat existant et, du même geste, la capacité à détecter le suivant. La discipline est écrite dans le code lui-même : « *une exclusion sans justification écrite est un défaut, pas une configuration* ».

Point de vigilance

Une limite de cet épinglage est reconnue et mesurée : la version de l'analyseur est figée, mais le *jeu de règles* qu'il télécharge est distant et mutable. Deux exécutions à version d'outil identique ont dénombré 612 règles le 20/08/2026 et 606 le 24/08/2026. Le verdict de la chaîne dépend donc en partie d'un référentiel que le dépôt ne contrôle pas ; la clôture de cet écart suppose de figer aussi le jeu de règles.

5.2.3 Authentification sans secret permanent

L'étape 1 réalise l'exigence EX7 par la fédération d'identité décrite au chapitre 4 : la chaîne ne détient aucune clé, et cette absence n'est pas une intention — la recherche exhaustive des ressources de clé de compte de service, des fichiers d'identifiants et de la variable d'environnement qui les désigne ne relève aucune occurrence dans le dépôt.

Le point à valoriser est la forme de la condition d'attribut qui restreint cette fédération : elle porte **à la fois** sur le dépôt d'origine **et** sur la référence de branche (annexe B). Sans la contrainte de branche, n'importe quelle branche du dépôt — une branche de travail ouverte par n'importe quel contributeur, une branche créée par une demande de fusion — obtenait l'identité de déploiement et, avec elle, le droit de déployer une révision arbitraire des services. Le garde-fou qui semble couvrir ce cas, la condition de branche posée sur l'étape de construction, se trouve **côté forge** : il est déclaré dans le même fichier que ce qu'il protège, et un contributeur capable de modifier ce fichier le lève en même temps qu'il l'exploite. **Seul le filtre du fournisseur cloud fait autorité**, parce qu'il est déclaré ailleurs, appliqué par une autre partie et non modifiable depuis le dépôt — application directe du principe d'identité (PR2) : la décision d'autorisation appartient au vérificateur, jamais à l'émetteur.

Trois réserves complètent ce constat sans l'annuler : la liaison d'usurpation est posée sur l'attribut de dépôt et non sur celui de référence, de sorte que la restriction de branche ne tient que par la condition d'attribut ; la référence autorisée a une valeur par défaut commune aux deux environnements ; et les trois paliers d'identité prévus à l'origine ont été remplacés par une fédération et une identité de déploiement uniques par projet — le chemin d'autorisation y gagne en lisibilité, sans que l'impossibilité d'un accès croisé soit prouvée.

5.2.4 Déploiement, retour arrière et frontière avec l'infrastructure

Le déploiement de l'étape 7 remplace intégralement le trafic du service par la nouvelle révision, sans répartition progressive ; le bloc de répartition a été rendu explicite dans le code

et placé hors du champ comparé par la chaîne d'infrastructure pour préparer un déploiement graduel, capacité non exploitée à ce jour. Le retour arrière est en conséquence un geste manuel documenté — replacer la totalité du trafic sur la révision précédente, qui reste disponible dans le service — dont la condition de bascule est la première mise en production, où il devient un délai de rétablissement non maîtrisé. La vérification de disponibilité qui suit interroge le service par son domaine public, donc à travers le filtrage applicatif : elle éprouve la chaîne d'accès complète et non le seul conteneur.

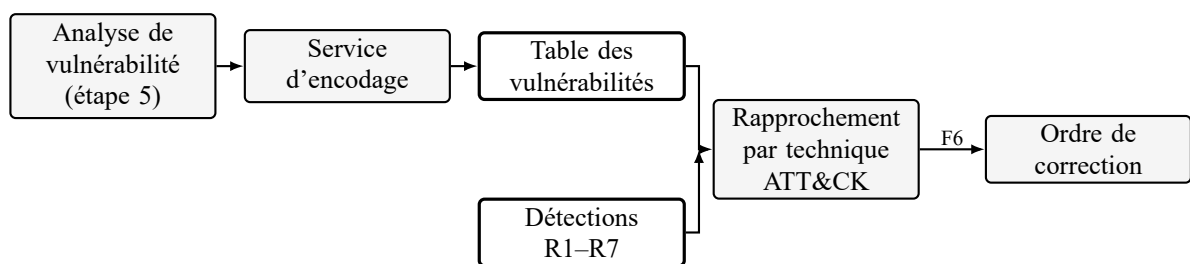
Point de vigilance

Un défaut d'ordonnancement est rapporté ici plutôt que tu. L'image est publiée au registre *avant* l'analyse de vulnérabilité : une image porteuse d'une faille critique corrigable entre donc dans le registre de confiance, seul son déploiement étant refusé. La chaîne écrite plus tard pour l'application hébergée construit localement, analyse, puis ne publie que si l'analyse passe — c'est l'ordre correct, et il sert de cible d'alignement.

Une réserve reste ouverte du côté du schéma de données : la chaîne applicative du socle n'automatise aucune migration, alors que celle de l'application hébergée exécute la migration comme une tâche distincte, attendue jusqu'à son terme avant tout déploiement, et interdit à chaque instance de la déclencher elle-même — le bon motif, puisque N instances qui migrent en parallèle sans verrou de schéma produisent une corruption silencieuse.

5.2.5 Boucle entre livraison et détection : la huitième étape

L'étape 8 réalise le flux F6, hypothèse d'apport de l'architecture exposée au chapitre 4 et rattachée à la question Q6 du chapitre 1 comme au verrou V4 du chapitre 2 : elle exporte le résultat de l'analyse de vulnérabilité vers une table dédiée, avec un droit d'écriture limité à cette seule table, de sorte que gravité théorique et techniques observées coexistent enfin dans un entrepôt où elles peuvent se parler (figure 22).



F6 ne couvre aucune exigence de sécurité : il produit un ordre de traitement, pas une réduction de risque. Sa chaîne de données existe ; son utilité reste non validée (§6.4.2) tant que l'ordre produit n'est pas comparé à l'ordre par gravité seule.

FIG. 22. Boucle F6 : rapprochement des vulnérabilités livrées et des techniques observées

Une limite doit être énoncée ici : le chargement inscrit une technique nulle pour chaque vulnérabilité, si bien que le croisement fonctionne sur la chaîne de données et non sur les valeurs. La condition de clôture est le renseignement de cette colonne à la source.

5.2.6 Refus vérifiés

Une chaîne de livraison doit être éprouvée par des cas de refus, faute de quoi rien ne distingue une porte qui laisse passer de bons artefacts d'une porte qui ne fonctionne pas — l'incident d'analyse statique rapporté en section 5.8.1 montre que la distinction n'est pas théorique. Trois protocoles définissent ces cas : un secret factice déposé doit arrêter la chaîne à la deuxième étape (T10), une image de base porteuse d'une faille critique connue doit l'arrêter à la cinquième (T8), et un espace de stockage volontairement exposé doit être refusé avant toute création (section 5.3); ils ne seront comptabilisés comme conformes qu'à l'archivage de leur trace horodatée et de leur code de retour non nul, au titre du plan de validation continue du chapitre 6. Un quatrième cas, le défaut de code détecté par analyse statique, est établi autrement et mieux : par la remise en service de la porte le 19/08/2026 et sa première exécution réelle (section 5.8.1).

Un cinquième refus, non planifié celui-là, mérite d'être rapporté parce qu'il est **réellement survenu, sur le code écrit pour ce projet**. La porte d'analyse de vulnérabilité a bloqué une livraison sur une faille critique d'une bibliothèque d'archivage, embarquée non pas par le code applicatif mais par le *gestionnaire de paquets* de l'image de base — un composant dont l'artefact final n'a aucun usage à l'exécution. Entre inscrire la vulnérabilité sur une liste d'exception et retirer la cause, c'est la seconde voie qui a été retenue, la surface d'attaque disparaissant en même temps que l'outil qui la portait. C'est la démonstration la plus économique de la valeur d'une porte : elle a trouvé, dans le socle lui-même, un défaut que sa conception n'avait pas anticipé.

5.3 Chaîne de provisionnement de l'infrastructure

La seconde chaîne obéit à une logique différente de la première, et cette différence est une décision d'architecture plutôt qu'un degré d'achèvement : elle est **automatisée jusqu'au contrôle et humaine au-delà**. Son intitulé l'annonce — le fichier qui la décrit s'appelle « contrôles d'infrastructure », non « déploiement d'infrastructure ». Ce qu'il faut regarder sur la figure 23 est le trait vertical qui sépare ce qui s'exécute sans opérateur de ce qui exige un jugement. Le déclenchement est filtré sur le répertoire d'infrastructure, selon la même règle que la chaîne applicative et pour la même raison, puis trois étapes s'exécutent (annexe B).

La vérification de format est récursive et bloquante. Rendre bloquant un contrôle de forme peut surprendre ; c'est pourtant la condition d'une revue de plan utile, car une différence de mise en forme et une différence de sens se présentent à l'identique dans un écart calculé. Imposer la forme garantit que toute ligne modifiée dans une revue est une ligne de sens.

La validation syntaxique s'exécute sur les deux environnements, en initialisation sans accès distant. L'initialisation ne contacte ni le stockage de l'état ni le fournisseur cloud, de sorte que la chaîne valide la cohérence interne de la description — références, types, arguments obligatoires, versions de fournisseurs — sans détenir la moindre autorisation sur l'infrastructure réelle. C'est ce qui permet à ce flux de ne déclarer aucune permission d'émission de jeton d'identité : il ne peut structuellement pas s'authentifier auprès du fournisseur cloud, et cette impossibilité est une propriété, pas un manque.

L'analyse de sécurité de la description est une porte bloquante sur gravité critique, sur des motifs qui recoupent exactement les trois interdictions que les politiques d'organisation

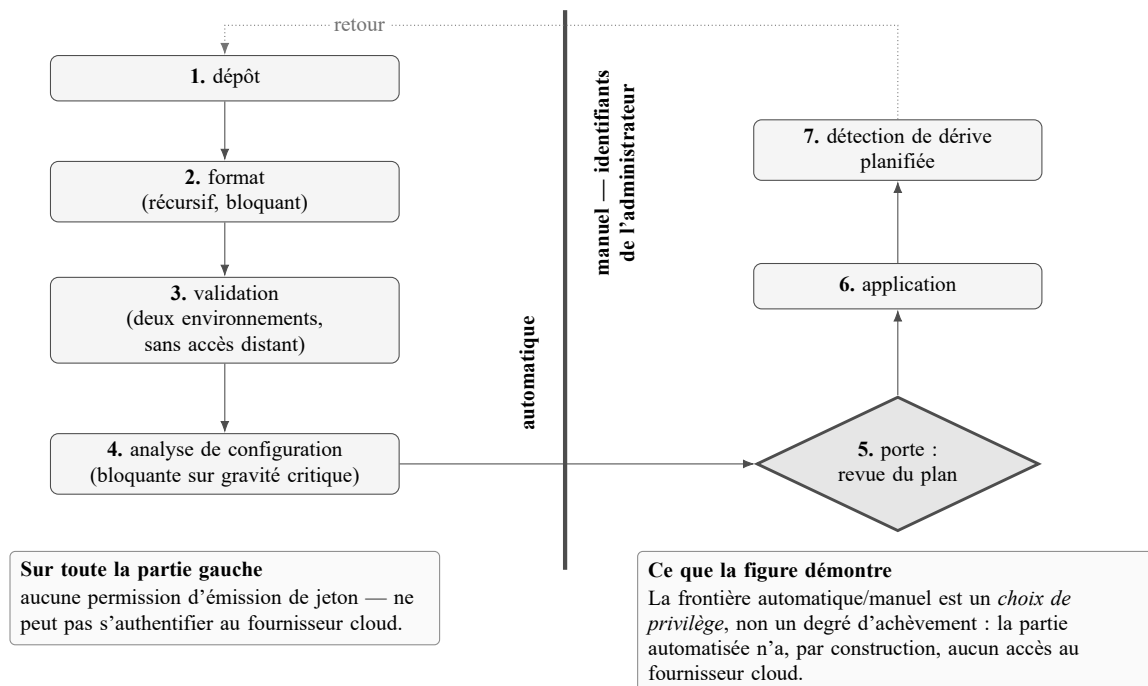


FIG. 23. Chaîne de provisionnement de l'infrastructure. La figure démontre que la frontière entre la partie automatique et la partie manuelle est un choix de privilège et non un degré d'achèvement : la partie automatisée ne détient aucune permission d'émission de jeton et ne peut donc, par construction, pas s'authentifier au fournisseur cloud.

auraient dû porter (section 5.1) ; un second passage, informatif, remonte les gravités inférieures sans arrêter la chaîne, de sorte que la porte n'accumule pas de dette silencieuse. **Aucun composant n'a été ajouté pour cette analyse** : c'est le même outil que celui qui analyse les images de conteneurs, employé dans un autre mode — application directe du principe de justification (PR1).

5.3.1 La revue du plan comme porte humaine

Le plan de modification est produit puis appliqué par l'administrateur, hors de la chaîne, avec ses propres identifiants. Automatiser l'application supposerait d'accorder à l'identité de déploiement des droits de *lecture et d'écriture étendus sur l'ensemble du projet* — un plan complet lit toutes les ressources gérées, une application complète les modifie — c'est-à-dire précisément la concentration de privilège que le chapitre 4 cherche à éviter : ce serait supprimer une porte de sécurité pour en gagner une autre.

Décision retenue. La revue humaine du plan est la porte de cette chaîne. **Condition de bascule** : l'automatisation devient rentable lorsque le périmètre justifie une *identité de déploiement d'infrastructure séparée* de l'identité de livraison applicative — c'est-à-dire à partir du troisième environnement, où la fréquence des modifications et le nombre d'opérateurs rendent le geste manuel plus risqué que le privilège qu'il évite.

Deux principes gouvernent alors l'ensemble. **Le plan est revu comme du code**, et se lit intégralement, jamais par sa fin : l'expérience rapportée en section 5.8.1 montre qu'un plan à

périmètre restreint peut contenir un remplacement destructif sans rapport. **L'application est la seule voie d'écriture** : toute modification apportée par un autre chemin devient une dérive, détectée à la planification suivante (section 5.1.2). Ces deux principes rendent le test T18 partiellement conforme au chapitre 6 : la revue a lieu, l'approbation n'est pas outillée.

5.3.2 Protection contre les destructions

Une chaîne de provisionnement peut détruire aussi vite qu'elle construit. Deux ressources seulement portent le verrou de destruction du langage de description : les deux clés de chiffrement. Les services d'exécution, les tâches et les modules applicatifs portent explicitement le verrou à l'état ouvert, cohérent avec leur caractère reconstructible. En revanche, l'instance de base de données et les tables de l'entrepôt de supervision — *y compris celles qui portent les preuves* — ne portent pas la protection de suppression du fournisseur, le seul garde-fou de l'ensemble de données étant son refus de disparaître tant qu'il contient des tables.

Point de vigilance

Cet écart est classé au premier rang du plan de correction pour un motif de proportion : le coût est de quelques minutes, et l'effacement de la table des détections par une commande d'administration les 24 et 25/08/2026 a établi que le risque n'est pas théorique. La correction consiste à poser la protection de suppression du fournisseur sur l'instance de base de données et sur les trois tables portant des preuves — détections, verdicts d'analyste et événements de sécurité. Elle est cohérente avec le principe d'intégrité de la preuve (PR3), qui perd son sens si la preuve peut être détruite d'un geste.

Le quatrième scénario de refus porte sur une ressource volontairement mal configurée, dont le blocage doit être constaté avant toute création plutôt que lors d'un audit a posteriori. Sa définition est complète — ressource, politique attendue, critère d'acceptation — et son exécution relève du plan de validation continue du chapitre 6, au même titre que T8 et T10.

5.4 Chaîne de détection

La collecte (flux F4) rassemble vers l'entrepôt de supervision les journaux d'audit du fournisseur, ceux des services d'exécution et les verdicts du filtrage applicatif, avec un filtrage appliqué à **la source** et non après stockage (BNF3). Une réserve porte sur les journaux d'audit : ceux d'activité d'administration sont collectés et conservés avec les autres sources, tandis que ceux d'accès aux données — entrepôt, service de secrets, service de clés, base applicative — restent dans l'espace par défaut du fournisseur, avec une conservation de trente jours modifiable. L'attribution d'une action privilégiée visée par l'exigence EX13 n'est donc établie que pour le plan d'administration, ce qui impose d'exécuter le protocole T13 sur les deux plans.

L'entrepôt compte dix tables (tableau 28), dont six voient leur identité d'écriture restreinte à une table unique par une liaison de droits : cette séparation vise l'exigence EX11 sans rendre les preuves immuables — une identité d'administration ou une liaison IAM excessive peut encore les modifier, ce qui doit être contrôlé séparément. Le score d'incident, dont le chapitre 4 établit qu'il est recalculé à la lecture et jamais persisté, est une **heuristique de tri** et non un verdict : il additionne un poids par gravité de détection et une prime fixe lorsque les détections rattachées

à une même entité relèvent d'au moins deux tactiques distinctes, signe d'une chaîne d'attaque probable.

Une asymétrie voulue, entre ce que la machine ordonne et ce que l'humain juge. Le score est recalculé à chaque consultation et n'est jamais conservé ; le verdict de l'analyste est conservé et n'est jamais modifié — traduction directe du principe d'intégrité de la preuve (PR3) : ce que la machine ordonne est révisable, ce que l'humain juge est définitif. La colonne « verdict » de l'interface reste donc vide tant que l'analyste n'a pas tranché.

TAB. 28. Modèle de données de l'entrepôt de supervision : dix tables, un écrivain chacune

Table	Contenu	Partition et rétention	Écrivain autorisé	Clé d'application
Journaux d'accès access_logs	Une ligne par requête HTTP applicative	Jour · 90 jours	Normalisation F4 (identité de déploiement)	service
Journaux bruts raw_logs	Charge JSON des quatre sources collectées	Jour · 90 jours	Normalisation F4	resource_name
Détections detections	Alertes R1–R7, tactique et technique ATT&CK	Jour · sans expiration	Requêtes planifiées R1–R7	service
Événements de sécurité security_events	Blocages du filtrage applicatif, déjà mitigés	Jour · sans expiration	Normalisation F4	absente
Enrichissement alert_enrichment	Technique rattachée, similarité, candidats de rang 2–3	Jour · sans expiration	Tâche F5 — droit limité à cette seule table	absente
Métriques api_metrics	Agrégat horaire : volume, erreurs, latence, blocages	Jour · sans expiration	Normalisation F4	absente
Verdicts analyst_verdicts	Jugement humain, ajout seul, jamais de mise à jour	Jour · sans expiration	API de supervision — cette seule table, rôle administrateur	absente
Vulnérabilités cve_findings	CVE du dernier scan, catalogue d'exploitation, score EPSS	Jour · sans expiration	Chaîne d'intégration — cette seule table, réécriture totale	sans objet
Vecteurs de référence attack_embeddings	872 vecteurs de 768 dimensions, catalogue ATT&CK	Aucune	Chargement hors ligne, identité d'opérateur	sans objet
File d'attente ML pending_embeddings	Déclarée, jamais écrite ni lue : vestige de la chaîne F5 ; retrait décidé le 25/08/2026, non appliqué	Aucune	Aucun	sans objet

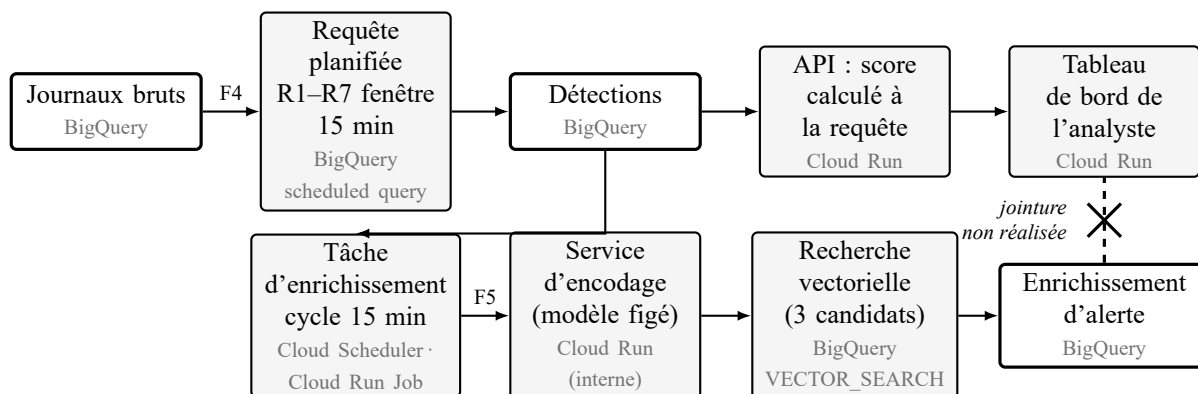
Trois colonnes portent des données à caractère personnel : l'adresse source et l'identifiant d'utilisateur des journaux d'accès, et l'entité des détections, qui est le plus souvent une adresse. Les journaux expirent à quatre-vingt-dix jours ; les détections, qui portent la même adresse, n'expirent pas — écart assumé au titre de la valeur probante, et à trancher par le responsable de traitement. Les 872 vecteurs de référence couvrent, eux, 697 techniques et sous-techniques du référentiel ATT&CK Entreprise [21]. Chaque locataire dispose en outre d'un espace de stockage objet dédié à son média, chiffré par clé gérée, protégé contre tout accès public et administrable en écriture par la seule identité de l'application concernée : il porte les **enregistrements vocaux** de l'application pilote, données biométriques qui fondent la contrainte réglementaire énoncée au chapitre 1, et suit la règle des secrets.

Point de vigilance

La journalisation des refus du pare-feu a été activée et vérifiée le 19/08/2026, ce qui clôt l'écart É1 et rend la source de signal disponible. Elle ne valide pas la chaîne complète de détection

des sorties interdites : le protocole T20 relève du plan de validation continue présenté au chapitre 6.

Il n'existe pas de convertisseur automatique depuis le format neutre de règles de détection vers le dialecte de l'entrepôt retenu (chapitre 2). La traduction des sept règles R1–R7 a donc été réalisée manuellement, selon un gabarit systématique — source, condition de sélection, fenêtre temporelle, agrégation, identifiants, faux positifs connus — dont l'annexe B donne un exemple. La figure 24 résume la chaîne complète, de la collecte à l'affichage ; ce qu'il faut y regarder est l'indépendance des deux cycles.



Cadre épais : table de l'entrepôt de supervision. Les deux cycles sont indépendants : une détection est affichée dès qu'elle est écrite, son enrichissement arrive au cycle suivant. Le score d'incident est calculé à partir des seules détections — limite énoncée en section 5.5.1 et mesurée au chapitre 6.

FIG. 24. Chaîne de détection et d'enrichissement : deux cycles indépendants

Cette traduction manuelle demande, pour chaque règle, une écriture, une vérification sur données réelles et une maintenance à toute évolution du schéma de journaux : le volume de règles maintenable par une personne est donc limité, et ce plafond détermine mécaniquement la couverture de détection atteignable — conséquence directe du choix d'architecture D04, anticipée au chapitre 2 (verrou V2) et mesurée au chapitre 6. En contrepartie, les règles sont du code, versionnées, revues et déployées par la chaîne d'infrastructure.

5.5 Couche d'enrichissement sémantique

Les contrôles appliqués aux poids du modèle de représentation de phrases retenu [5, 2], traités comme un artefact tiers non fiable, sont ceux décrits au chapitre 4. Ce que la réalisation ajoute est une mesure : **la fidélité est vérifiée, pas supposée**. La quantification en entiers, testée puis rejetée par la porte d'acceptation codée, dégradait les représentations au point de ne produire **aucune correspondance correcte de premier rang sur cinq cas** ; le modèle livré est donc en précision flottante simple. La tâche d'enrichissement retient par ailleurs trois candidats plutôt qu'un, afin que l'analyste compare des alternatives au lieu de recevoir une affirmation unique.

Posture de sortie réseau réellement configurée. La sortie du sous-réseau privé passe par une passerelle de traduction d'adresses dédiée, dont la journalisation est volontairement restreinte aux erreurs pour contenir le volume d'ingestion — réglage tranché le 19/08/2026 — et les refus du pare-feu sont journalisés et collectés vers l'entrepôt depuis cette même date. La

conclusion se formule sans complaisance : cette configuration n'établit pas l'absence de sortie, elle en concentre le passage sur un point unique et observable ; seuls les protocoles T14 et T20 établiraient le refus effectif d'une destination non autorisée.

5.5.1 État d'avancement réel de la couche

L'écart entre conception et réalisation est ici le plus important (tableau 29).

TAB. 29. État d'avancement de la couche d'enrichissement sémantique

Composant	Réalisé	Statut
Préparation et figement du modèle	Oui	Vérifié
Chemin public direct absent dans la configuration	Oui	Réalisé ; T14 planifié
Table de vecteurs de référence et index	Oui	Vérifié
Tâche d'enrichissement, recherche vectorielle	Oui	Réalisé
Cadence prévue (5 min)	Non — 15 min	Écart assumé (coût)
Cache par étiquette SHA d'entrée	Calculé, jamais exploité	Non réalisé
Vue de corrélation entre alertes	Non	Non réalisé
Enrichissement dans le score d'incident	Non	Écart majeur

Point de vigilance

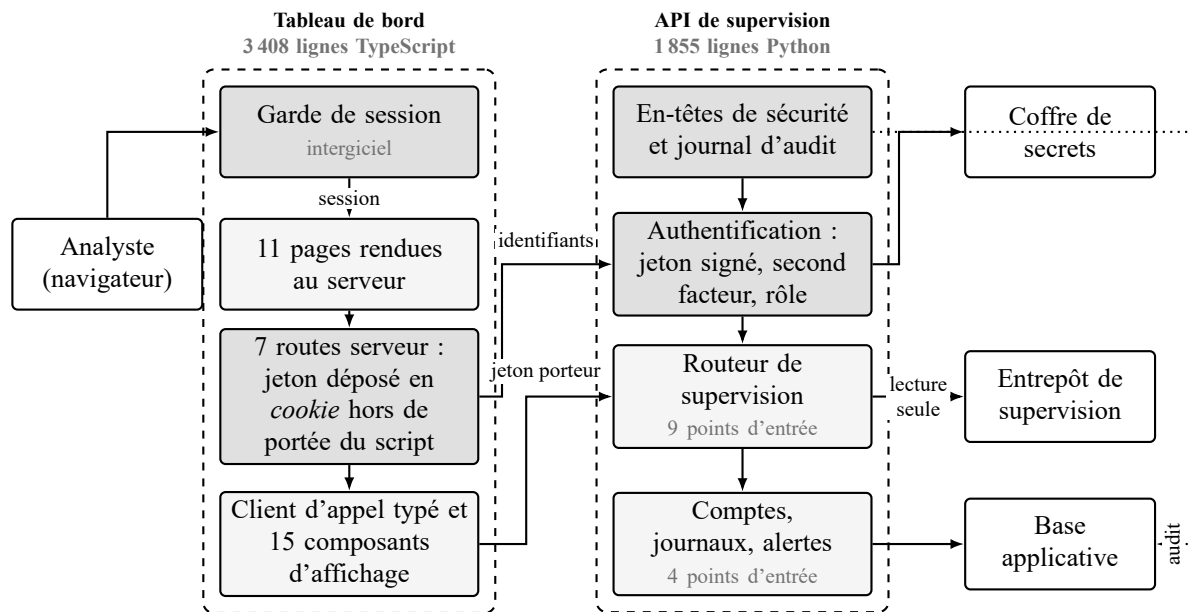
À ce jour, la couche d'enrichissement produit ses résultats, mais ceux-ci n'alimentent pas le score d'incident présenté à l'analyste. Cet écart ne remet pas en cause la démonstration technique — la chaîne complète fonctionne et le chapitre 6 la mesure — mais il limite la portée de l'affirmation possible : le rattachement automatique produit des candidats consultables sans preuve suffisante de précision, de coût stabilisé ni d'amélioration de la priorisation. **Décision du 25/08/2026** : le positionnement informationnel est assumé comme état livré, et la jointure au score est reportée en perspective. Elle ne se réduit pas à une jointure technique : elle suppose une règle de décision évaluée et surtout l'ajout d'une clé d'entité à la table d'enrichissement, dont le chapitre 4 montre qu'elle est absente du schéma.

5.6 Tableau de bord et API de supervision

La supervision repose sur deux logiciels écrits pour ce projet : le tableau de bord, application web à rendu serveur, et l'API de supervision qui l'alimente (figure 25). Tout passe par l'API, qui applique le contrôle d'autorisation ; cette séparation réalise les exigences EX5 et EX6 et évite l'erreur fréquente donnant à une interface web les droits de lecture d'un entrepôt de données. Les vues se rafraîchissent en continu et signalent la fraîcheur de leurs données, mais cette actualisation porte sur des résultats *déjà calculés* : l'interface est vive, la détection ne l'est pas au même degré, et c'est le budget de latence du chapitre 4 qui gouverne le délai perçu par l'analyste.

5.6.1 La chaîne de données d'une vue

Le point le plus solide de cette architecture n'est pas visible à l'écran : il tient à ce qu'**aucune vue du tableau de bord n'interroge directement l'entrepôt de supervision ni la base applicative**. Toutes empruntent les cinq mêmes sauts, sans exception vérifiée ligne à ligne (figure 26, extrait en annexe B), et cette uniformité est ce qui rend la chaîne auditable.



Trait plein : appel synchrone. Pointillés : écriture au mieux, hors chemin de réponse — son échec est absorbé et ne fait jamais échouer la requête de l'analyste. Tirets : frontière de déploiement, un conteneur par cadre. Fond grisé : composant portant un contrôle de sécurité; le rôle est vérifié sur les treize points d'entrée de données de l'API, jamais dans le tableau de bord, qui ne détient aucune autorisation propre.

FIG. 25. Architecture interne des deux logiciels écrits : composants, frontières de déploiement et points d'application du contrôle d'accès

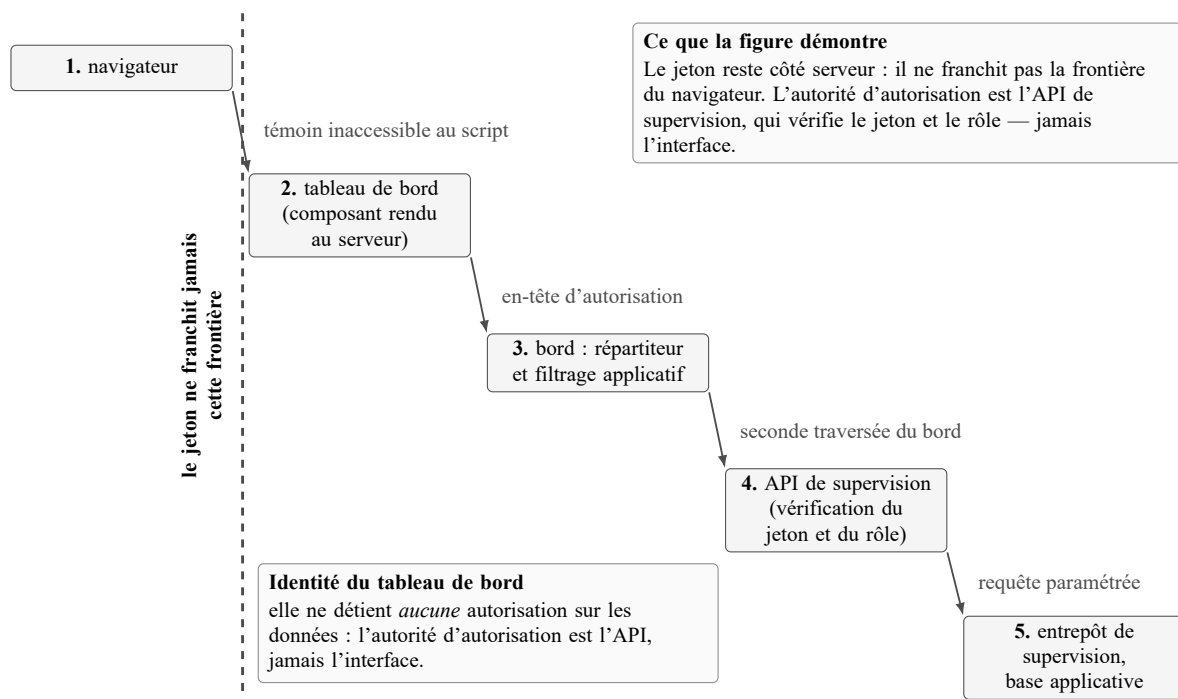


FIG. 26. Chaîne de données d'une vue du tableau de bord. La figure démontre que le jeton reste côté serveur — il ne franchit jamais la frontière qui sépare le navigateur du tableau de bord — et que l'autorité d'autorisation est l'API de supervision, jamais l'interface.

Propriété qui en découle : le jeton d'authentification ne quitte jamais le serveur. Aucun script exécuté dans le navigateur ne peut le lire, ni donc l'exfiltrer, y compris en cas d'injection de script réussie dans une vue. **Corollaire :** l'identité de service du tableau de bord *ne détient aucune autorisation propre sur les données* — ni sur l'entrepôt, ni sur la base. C'est l'API qui fait autorité, et elle seule. Le tableau de bord n'est pas un client privilégié : c'est un client comme un autre, qui n'a de pouvoir que celui du jeton qu'on lui a confié.

Les sept routes serveur ne dérogent pas à ce motif : ce sont des relais d'authentification, qui lisent le témoin, le transforment en en-tête d'autorisation, transmettent et rendent la réponse. L'une d'elles porte une décision : le relais de connexion *préserve* le code de refus pour dépassement de seuil au lieu de le réécrire en refus d'authentification, ce qui aurait fait croire à l'analyste qu'il s'était trompé de mot de passe et surtout aurait privé le centre d'opérations du signal d'attaque. Le garde de session, enfin, vérifie la présence du témoin et sa non-expiration par simple décodage de la date d'échéance, **sans vérification de signature** — le tableau de bord ne connaît pas la clé, et il ne doit pas la connaître ; ce contrôle est *documenté dans le code comme un contrôle d'ergonomie et non d'autorisation*, la seule source de vérité restant l'API.

5.6.2 Cartographie des vues

Le tableau 30 met en regard, pour chaque vue, ce qu'elle apporte à l'analyste avec le point d'entrée qu'elle appelle, et sa capacité à être filtrée par locataire.

TAB. 30. Cartographie des vues du tableau de bord : douze éléments rendus, dont dix au serveur, dépôt vérifié le 25/08/2026.

Vue	Apport à l'analyste et point d'entrée appelé	Filtre locataire
Vue d'ensemble	Cinq indicateurs, répartition par gravité, courbe des requêtes, dix dernières requêtes — journaux, alertes et synthèse appelés en parallèle	Partiel — synthèse seule
Journal d'audit	Cent dernières requêtes reçues par l'API — journaux	Non
Alertes	Requêtes en erreur, gravité dérivée du code de retour — alertes, filtrées	Non
Détections	Deux cents détections des règles R1–R7 sur vingt-quatre heures — détections	Oui
Incidents	Entités agrégées, score de tri, verdict posé — incidents	Oui
Fiche d'incident	Jauge de score, tactiques rattachées, chronologie — incident par entité, deux cents lignes	Oui
Couverture ATT&CK	Matrice de couverture par tactique — couverture	Oui
Vulnérabilités	Vulnérabilités priorisées : exploitation connue, observation, score de probabilité — vulnérabilités	Non
Santé des règles	Rendement et taux de faux positifs des sept règles — santé des règles	Non
Enveloppe de mise en page	Navigation, bandeau, bascule de thème, indicateur de fraîcheur — aucun appel	Sans objet
Connexion (<i>cliente</i>)	Formulaire en deux temps, mot de passe puis code temporel — relais de connexion, puis relais de vérification	Sans objet
Sécurité du compte (<i>cliente</i>)	Enrôlement et retrait du second facteur — relais du second facteur	Sans objet

La colonne de droite appelle un commentaire, parce qu'elle est presque toujours mal lue : la portée du filtre par locataire n'est pas un défaut d'interface qu'un développement complémentaire viendrait combler, c'est une **propriété du modèle de données**. Une vue ne peut être filtrée par locataire que si la table qu'elle interroge porte une clé de locataire fiable ; or une seule table de l'entrepôt en porte une renseignée systématiquement (tableau 28). Les vues d'ensemble, de vulnérabilités et de santé des règles restent donc globalement fusionnées quel

que soit le locataire sélectionné, ce que le sélecteur affiché à l'écran documente lui-même. La condition de bascule est l'introduction d'une clé de locataire obligatoire à l'ingestion, préalable de tout cloisonnement au stockage.

Point de vigilance

Le filtre par locataire est porté par un témoin déposé côté navigateur, non signé, et le jeton ne porte aucune revendication de locataire. Tout analyste authentifié peut donc changer de locataire ou retirer le filtre. Le mémoire l'énonce comme le code l'énonce : **c'est un raffinement de lecture, pas une frontière de sécurité**. Le transformer en frontière suppose une revendication de locataire dans le jeton et un filtre imposé côté serveur — travail identifié, chiffré, et subordonné au préalable de la clé de locataire.

5.6.3 Authentification, second facteur et contrôle d'accès

Trois rôles sont définis dans le jeton émis par l'API : administrateur (gestion de la plateforme et des comptes), analyste (lecture des incidents, de la matrice de couverture et des vulnérabilités prioritaires) et service, identité non humaine réservée aux appels automatisés entre composants et qu'aucun contrôle ne référence à ce jour ; aucun rôle n'est prévu pour les utilisateurs de l'application hébergée, qui n'accèdent jamais au tableau de bord. L'écriture d'un verdict illustre l'exception prévue au principe d'intégrité de la preuve (PR3) : elle est possible, mais uniquement dans une table qui lui est propre (tableau 28), jamais dans les tables de preuve, et réservée au rôle d'administrateur — arbitrage plus restrictif que la répartition des tâches d'un centre d'opérations, où le verdict est le geste de l'analyste, cohérent avec la règle « une seule identité écrit dans une table donnée », et dont la condition de réévaluation est l'arrivée d'un second analyste. L'interface a été servie à un compte analyste le 23/08/2026 sur des détections réelles de la recette, une alerte de la règle R2 y apparaissant rattachée à la technique T1498 et attribuée au locataire concerné.

Le facteur de connaissance. Une longueur minimale de **douze caractères** est imposée par le schéma de validation d'entrée et non par un contrôle écrit à la main : la contrainte est portée par le contrat de l'API et vaut pour tout appelant, sans exigence de complexité, d'expiration ni d'historique, conformément aux recommandations actuelles. La vérification borne en outre la longueur de l'entrée avant de la présenter à la fonction de hachage, faute de quoi un appel *non authentifié* portant un mot de passe très long provoquait une erreur interne au lieu d'un refus — un défaut de disponibilité atteignable sans compte, corrigé.

La session. Deux propriétés de la vérification du jeton signé décrit au chapitre 4 méritent d'être relevées. L'algorithme de signature est **figé en constante** et n'est jamais lu depuis l'en-tête du jeton présenté, ce qui immunise contre la confusion d'algorithme — la classe d'attaque où un jeton se présente signé par un algorithme différent, voire par aucun, et se fait accepter parce que le vérificateur fait confiance à ce que le jeton déclare de lui-même. La validation exige par ailleurs la présence effective des champs d'échéance et d'émission, un jeton dépourvu d'échéance ayant été auparavant valable indéfiniment.

Le second facteur. La séparation du jeton intermédiaire et du jeton d'accès, conçue au chapitre 4, est **vérifiée à chaque appel** : la dépendance qui identifie l'appelant refuse tout jeton dont le type n'est pas celui d'un jeton d'accès. Le point d'entrée qui reçoit le code temporel

n'était par ailleurs couvert que par un limiteur applicatif, non par la limitation de débit du périmètre; il a été ajouté aux chemins d'authentification protégés le 19/08/2026 et vérifié en conditions réelles le jour même : onze requêtes successives ont produit dix refus de validation, puis un refus pour dépassement de seuil. C'est cette trace qui étaye le test T2.

L'anti-force-brute repose sur deux couches, et le choix de la clé de comptage est un raisonnement d'ingénieur plutôt qu'une configuration. La couche principale est au bord : le filtrage applicatif limite les appels aux chemins d'authentification par adresse source réelle, avec bannissement temporaire au dépassement. La couche applicative, elle, ne peut pas utiliser cette même clé, et c'est là que se joue la décision. Le tableau de bord et l'API partagent une **adresse de sortie commune** : lorsque la requête est relayée par le tableau de bord, la seule adresse que voit le limiteur applicatif est celle de cette sortie partagée. Une clé par adresse aurait donc rendu le compteur *commun à tous les analystes*. La conséquence est brutale et quantifiable : douze requêtes non authentifiées suffisaient à verrouiller le centre d'opérations entier, en refusant la connexion à des analystes qui n'avaient rien fait. La clé porte donc sur le **défi** lui-même — le jeton intermédiaire remis à l'issue du mot de passe — ce qui isole chaque tentative d'authentification dans son propre budget d'essais. Le code énonce lui-même la limite résiduelle : un attaquant qui réobtient un jeton intermédiaire en rejouant l'authentification par mot de passe réobtient un budget, ce qui reporte la charge du contrôle sur la couche de bord, laquelle voit bien l'adresse réelle du client.

La leçon dépasse ce cas et vaut d'être retenue : **un contrôle qui suppose qu'une adresse réseau désigne un utilisateur produit des blocages collectifs dès qu'une agrégation existe entre lui et le client.** La question à poser n'est pas « quel seuil ? » mais « que compte-t-on, et cet objet est-il propre à celui que l'on veut ralentir ? ».

Le secret partagé du second facteur était auparavant stocké en clair. Un **chiffrement authentifié applicatif** a été mis en place le 19/08/2026, avec migration non destructive tolérant les valeurs antérieures et clé conservée au coffre de secrets; la migration des valeurs déjà en base n'étant pas documentée comme exécutée, l'écart n'est pas clos.

5.6.4 Le logiciel écrit : structure, tests et dette assumée

Les deux composants de cette interface sont les seuls éléments du socle écrits ligne à ligne plutôt que déclarés (tableau 31). Le contrôle d'autorisation conditionne la portée de l'exigence EX5 et appelle une description exacte : les neuf points d'entrée de supervision ne portent pas chacun leur propre logique, ils déclarent tous le *même* composant, qui valide le jeton, en extrait le rôle et refuse l'appel si ce rôle ne figure pas dans la liste attendue — huit admettent l'administrateur et l'analyste, le neuvième, celui qui enregistre un verdict, n'admet que l'administrateur. Il n'y a donc pas neuf contrôles à auditer mais un seul, déclaré neuf fois, ce qui déplace le risque plutôt qu'il ne le supprime : la déclaration incombe à chaque point d'entrée, et un point d'entrée ajouté sans elle serait ouvert sans qu'aucun test existant ne s'en aperçoive. Le remède, un test d'inventaire vérifiant que toute route déclarée porte bien son contrôle, est spécifié et porté au plan de durcissement de l'API.

TAB. 31. Caractérisation quantifiée des deux logiciels écrits, dépôt vérifié le 25/08/2026.

	API de supervision	Tableau de bord
Langage et cadre	Python 3.12, cadre applicatif asynchrone à validation typée	TypeScript, cadre à rendu serveur
Volume écrit	1 855 lignes, 20 modules	3 408 lignes, 40 fichiers
Points d'entrée	21, dont 9 pour la supervision	douze vues, dont dix rendues au serveur et deux clientes, et sept routes serveur
Modèle de données	4 tables, 3 migrations, 22 schémas de validation	16 types partagés avec l'API
Tests automatisés	31 tests, exécutés à chaque livraison	22 tests unitaires exécutés ; 22 tests de parcours écrits mais jamais exécutés par la chaîne
Couverture mesurée	non mesurée par la chaîne : l'outil est installé, l'option de mesure ne l'est pas	3,00 % des lignes — 11 lignes couvertes sur 367, 22 fichiers instrumentés — pour un seuil de 70 % déclaré et non appliqué
Dette assumée	aucune version portée par les points d'entrée : un client ne peut pas se lier à un contrat stable	375 lignes d'une interface antérieure, non déployée, conservées au dépôt

Deux lignes de ce tableau sont défavorables et rapportées comme telles. La couverture de **3,00 %** du tableau de bord tient à ce que les vues ne sont pas testées : seules des fonctions pures le sont, et deux des quatre suites éprouvent du code recopié dans le fichier de test plutôt que le module lui-même — défaut de méthode plus que défaut de couverture. Le seuil de 70 % est déclaré dans la configuration mais volontairement non imposé, une activation immédiate bloquant toute livraison pour une dette antérieure plutôt que pour une régression ; le progrès réel est que la chaîne *exécute* désormais ces tests, en porte bloquante avant la construction. L'absence de version sur les points d'entrée de l'API est sans conséquence tant que le tableau de bord en est le seul client, et sa condition de réévaluation est l'ouverture à un client tiers.

Deux comportements de repli doivent enfin être nommés, car ils sont visibles à l'exécution. L'intergiciel qui écrit le journal d'audit absorbe toute exception : une panne d'écriture du journal ne fait jamais échouer la requête de l'analyste. L'arbitrage est délibéré — refuser une requête de supervision parce que sa trace n'a pas pu être écrite reviendrait à aveugler le centre d'opérations au moment précis où la base est en difficulté — mais il entre en tension avec l'intégrité de la chaîne de preuve, puisqu'une défaillance d'écriture ne se signale par rien. **Le contrôle compensatoire est identifié et nommé : une politique d'alerte sur l'absence d'écriture**, compteur de lignes de journal d'audit sur fenêtre glissante déclenchant lorsqu'il tombe à zéro alors que le service reçoit du trafic ; elle transforme une défaillance silencieuse en signal et complète les dix-sept politiques déjà en place. Symétriquement, le tableau de bord bascule sur un jeu de données de démonstration lorsque l'API est injoignable : ce repli est signalé par un bandeau visible, désactivé sur le flux d'authentification — aucune session ne peut donc être ouverte sans l'API — et autorisé seulement hors d'une construction de production. Comme il porte un catalogue de règles *fictif*, la règle d'exploitation s'énonce sans détour : aucune démonstration hors de l'image de production, la condition de clôture étant l'alignement du catalogue de repli sur les sept règles réelles.

5.7 Accueil d'un locataire et frontière de responsabilité

Le besoin BF13 exigeait que le socle puisse accueillir une nouvelle application sans reconception. Le module d'exécution des services applicatifs, écrit pour l'application pilote, a donc été rendu paramétrique en cours de projet : le nom de l'application est une variable, et chaque application reçoit sa propre identité, ses propres secrets et son propre service. Le socle héberge la plateforme MENAL elle-même, API et tableau de bord, et à côté d'elle l'application pilote ELSON du chapitre 1 : c'est cette seconde instance, désignée plus bas par « le second locataire », qui sert de preuve d'accueil.

5.7.1 La procédure d'accueil et la portée de l'isolation

La procédure a été reconstituée à partir du cas réellement déployé, et non écrite *a priori* : chaque étape correspond à un geste qui a dû être fait. Elle suppose de l'application quatre prérequis non négociables — aucun état sur le disque local, configuration par variables d'environnement, un secret par usage, écoute sur le port fourni avec un point de santé sans dépendance externe — et se déroule ensuite en six étapes (figure 27).

Quatre d'entre elles portent une contrainte que le cas réel a imposée. L'**enregistrement de nom de domaine** doit exister *avant* tout provisionnement, faute de quoi le certificat géré reste indéfiniment en cours d'émission, et les images doivent avoir été publiées une première fois (étape 1). L'**application se fait dans l'ordre**, à périmètre restreint d'abord — identité, secrets, base, espace média — puis complète, le plan étant lu intégralement à chaque fois pour la raison rapportée en section 5.8.1 (étape 4). La **chaîne de livraison dédiée** de l'étape 5 est recopiée depuis celle de l'application pilote : cette duplication est l'écart le plus coûteux de la procédure, et sa correction, un flux appellable commun, est identifiée. La quatrième contrainte est la plus traître : les **cinq variables d'environnement** de l'étape 3 — services collectés vers l'entrepôt, chemins d'authentification protégés par le filtrage applicatif, routage au bord, services supervisés, exclusions de règle — doivent être mises à jour *ensemble*, chacune de ces listes remplaçant un repli historique ; renseigner l'une sans y réinclure les valeurs existantes coupe la collecte ou l'anti-force-brute de la plateforme en croyant ajouter une application.

Point de vigilance

S'ajoute à ces six étapes un geste non descriptible en code en l'état : **dix ordres SQL, dont six révocations** qui retirent aux comptes applicatifs l'appartenance au rôle privilégié de l'instance et referment les connexions croisées entre bases (annexe B). Un contrôle quotidien vérifie qu'ils tiennent toujours : **il détecte la dérive, il ne la prévient pas**. La chemin de perte n'est pas celui qu'on croirait. Une restauration à un instant donné procède par *clonage*, et un clone emporte les appartenances de rôle avec les données : la frontière survit donc à la reprise elle-même. Ce qui la défait est ce qui suit — le clone porte un nom d'instance neuf, la déclaration des comptes est ancrée sur ce nom, et la réconciliation suivante de l'infrastructure les recrée *privilegiés*. Ce chemin n'a aucune borne temporelle, et un simple changement de mot de passe produit le même effet. La condition de clôture est la déclaration de ces droits dans le code, de sorte que la source de vérité qui crée la base soit celle qui en referme la porte.

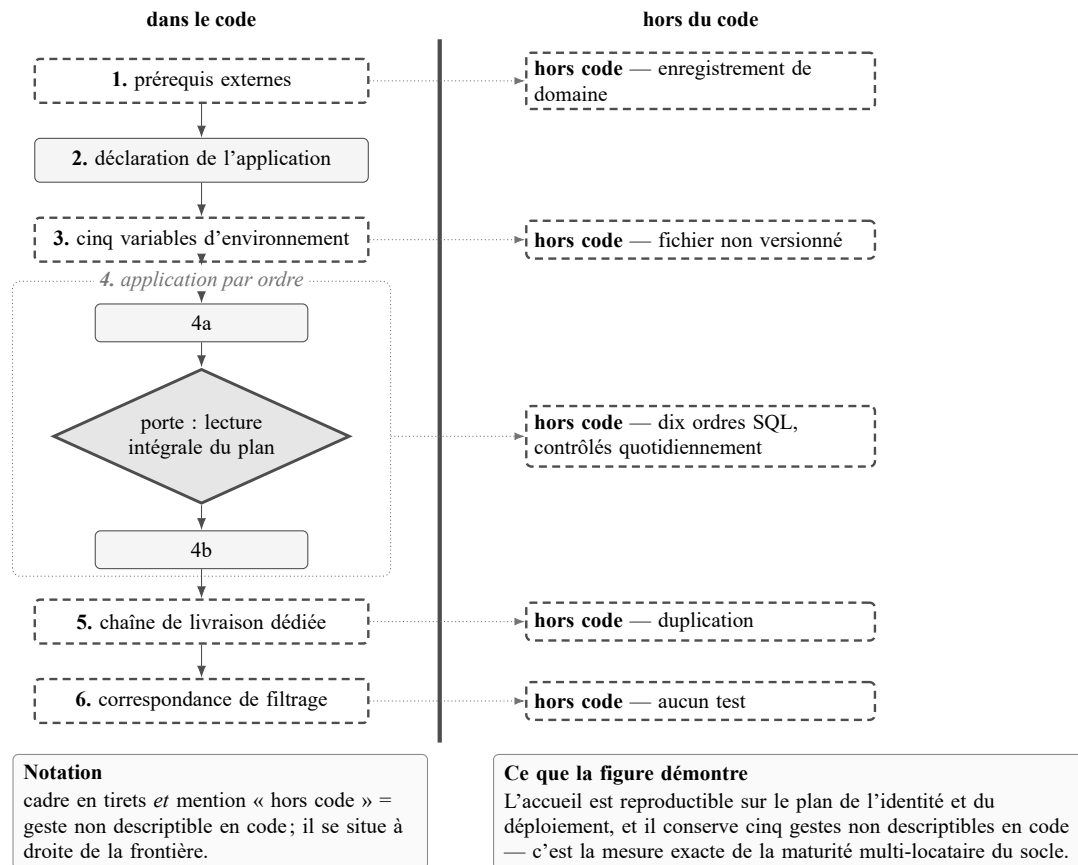


FIG. 27. Accueil d'un locataire : six étapes, et les cinq gestes qui restent hors du code. La figure démontre que l'accueil est reproductible sur le plan de l'identité et du déploiement, et qu'il conserve cinq gestes non descriptibles en code — c'est la mesure exacte de la maturité multi-locataire du socle.

Le second locataire a été accueilli en recette le 07/08/2026 par instantiation du module d'exécution paramétrique : compte de service dédié à deux rôles (client base de données, écriture de journaux), base de données et utilisateur séparés, DNS et certificat gérés, six alertes et une sonde de disponibilité; depuis le 08/08/2026, les secrets et l'espace média sont chiffrés par clé gérée dédiée. L'exécution du contrôle quotidien d'isolation du 19/08/2026 a produit **six vérifications réussies sur six**, la connexion croisée entre bases étant effectivement refusée. L'isolation ainsi obtenue porte sur trois plans et pas sur un quatrième, et cette délimitation vaut mieux qu'une appréciation globale. **L'identité et les secrets** sont isolés sans réserve, selon la matrice de droits du chapitre 4 : le compte de service de l'application hébergée ne détient *aucun droit sur l'entrepôt de supervision*, ce qui lui interdit structurellement de lire les données de sécurité, les siennes comprises. **Les données** sont séparées logiquement — base et utilisateur dédiés — sur une instance partagée, cette séparation reposant sur les ordres décrits ci-dessus. **Le réseau, quatrième plan, n'est pas isolé** : réseau privé, connecteur et instance de base sont partagés. Les deux conceptions qui referment ces deux limites — ségrégation réseau par locataire et instance de base dédiée au locataire porteur de donnée irréparable — sont arrêtées, chiffrées et ordonnancées en sections 4.2.5 et 4.2.6 ; elles ne sont pas appliquées à la date de 25/08/2026.

Le réseau n'est pas isolé. Le réseau privé, le connecteur de sortie et l'instance de base de données sont partagés, et la règle interne autorise l'ensemble des protocoles entre sous-réseaux. Il faut le dire dans ces termes plutôt qu'en termes de maturité : l'isolation entre locataires est *applicative*, jamais réseau, et une faille applicative n'est arrêtée par aucune frontière de niveau inférieur. S'y ajoute que le connecteur unique constitue un point de défaillance commun aux deux locataires.

Seuil de bascule. L'état actuel est adapté à l'hébergement de plusieurs applications d'un même éditeur, ce qu'il fait. Il ne l'est pas à l'hébergement des données de deux clients distincts sous engagement contractuel. Le seuil est l'**accueil d'un troisième locataire**, et les travaux qu'il commande sont nommés : une clé de locataire obligatoire à l'ingestion, un cloisonnement au stockage de l'entrepôt, un connecteur de sortie par locataire et des règles internes ciblées par identité de service. Ces travaux sont incrémentaux et ne remettent pas en cause l'architecture ; ils la complètent là où elle s'arrête. **Deux d'entre eux ne sont plus seulement nommés : ils sont conçus**, avec leur plan d'adressage, leurs règles, leur coût et leur ordonnancement (sections 4.2.5 et 4.2.6), et le solde des deux conceptions est proche de zéro sur la facture. Le seuil n'est pas franchi ; il n'est plus à instruire.

L'expérimentation montre la réutilisabilité partielle du module d'exécution, sans suffire à qualifier le socle de produit multi-locataire abouti, et son coût de sécurité doit être signalé symétriquement : le périmètre d'usurpation d'identité accordé à l'identité de déploiement croît avec chaque application accueillie. Un dernier piège d'exploitation appartient à la pire catégorie, celle des défaillances silencieuses : omettre le nouveau service dans la liste des sources collectées rend l'application *absente de l'entrepôt de supervision sans produire la moindre erreur*. L'application tourne, le socle la sert, et le centre d'opérations ne la voit pas.

5.7.2 La frontière de responsabilité

Héberger l'application d'un tiers, fût-il du même groupe, oblige à répondre à une question que la technique seule ne tranche pas : qui répond de quoi. Le tableau 32 énonce cette frontière sur treize domaines, sans complaisance : les cases où le socle n'apporte rien y figurent au même titre que celles où il apporte tout, et deux domaines sont laissés à découvert par les deux parties — ce sont les plus utiles à lire.

TAB. 32. Frontière de responsabilité entre le socle et l'éditeur de l'application hébergée, état au 25/08/2026.

Domaine	Le socle (hébergeur)	L'éditeur de l'application hébergée
Noms de domaine, chiffrement en transit, certificats	Intégral : routage par hôte, certificat géré, politique de chiffrement, transport strict	—
Filtrage applicatif au bord	Intégral : politique unique, limitation de débit, blocage géographique, motifs connus	Déclare ses chemins d'authentification à protéger
Réseau — périmètre et sortie	Intégral : entrée par le seul répartiteur, sortie par une passerelle unique et observable, refus par défaut	—
Réseau — segmentation entre locataires	Non couvert : réseau, connecteur et instance partagés	Sans moyen d'action — domaine à découvert, traité au seuil de bascule ci-dessus

TAB. 32. Frontière de responsabilité entre le socle et l'éditeur (suite)

Domaine	Le socle (hébergeur)	L'éditeur de l'application hébergée
Exécution des conteneurs	Intégral : plateforme d'exécution, quotas, sondes, mise à l'échelle, révisions, entrée restreinte au répartiteur	Fournit une image conforme : exécution non privilégiée, port imposé, point de santé sans dépendance externe
Identité machine et secrets	Intégral : compte de service dédié à moindre privilège, usurpation ciblée, un secret par usage, chiffrement par clé gérée	Consomme les secrets par référence, ne les journalise jamais
Base de données — instance, sauvegarde, restauration	Intégral : instance régionale, adresse privée, restauration à un instant donné. Le chiffrement par clé gérée y est structurellement inapplicable, le champ étant immuable après création. <i>Réserve</i> : une restauration par clonage porte les deux bases	Cohérence applicative après restauration, et données hors base
Base de données — schéma et isolation logique	Partiel : vérifie quotidiennement que la séparation tient	Applique le durcissement ; geste non descriptible en code à ce jour
Stockage des médias et chiffrement au repos	Intégral au niveau de l'infrastructure : espace dédié, accès public interdit, chiffrement par clé gérée	Sert les objets, gère les accès temporaires, et répond du chiffrement applicatif des données sensibles , aujourd'hui absent
Code applicatif, logique métier, validation des entrées	Aucune responsabilité sur la logique ; le filtrage au bord n'arrête que des charges <i>connues</i>	Intégral : c'est l'éditeur qui répond de la validation réelle des entrées
Identités des utilisateurs finaux	Aucune : le second facteur du socle ne couvre que les comptes du tableau de bord	Intégral : authentification, autorisation et second facteur des utilisateurs de l'application
Journalisation, détection et notification	Journalisation d'infrastructure, normalisation, conservation, règles R1–R7, rattachement ATT&CK et enrichissement. <i>Réserve</i> : la journalisation applicative métier est ingérée sans être exploitée, et aucune notification n'est adressée à l'éditeur	Émet ses journaux applicatifs, déclare ses exclusions de règle, et conserve son propre dispositif d'alerte fonctionnelle
Chaîne de livraison et analyse d'image	Intégral : authentification sans clé, registre unique, analyse de vulnérabilité, restitution des vulnérabilités à l'entrepôt	Corrige les vulnérabilités qui lui sont remontées
Conformité, base légale, droits des personnes	Aucune : le socle fournit des moyens techniques, jamais une gouvernance	Intégral : base légale, information des personnes, exercice des droits, durées de conservation

Le socle sécurise le bord, le réseau, l'exécution, l'identité machine et la chaîne de livraison. La logique métier, les identités des utilisateurs finaux et la conformité restent à la charge de l'éditeur. Cette frontière n'est pas un partage de commodité : elle correspond à ce qu'un hébergeur peut techniquement contrôler.

Deux lignes de ce tableau appellent une lecture particulière, car elles sont vides des deux côtés. La segmentation réseau entre locataires n'est portée par personne : l'éditeur n'a aucun moyen d'agir dessus, et le socle ne la fournit pas encore. Le chiffrement applicatif des données sensibles est dans le même cas : le socle chiffre les supports, il ne chiffre pas les champs. Ces deux vides ne sont pas des oublis de rédaction ; ce sont les deux exigences qu'un contrat d'hébergement devrait porter en premier, et le mémoire les nomme plutôt que de les répartir arbitrairement.

5.8 Conduite du projet

J'ai conduit seul l'ensemble des étapes du projet : audit du dépôt existant, rédaction des exigences, conception de l'architecture, écriture des modules d'infrastructure, construction des deux chaînes de livraison, traduction des règles de détection, mise en place de la couche

d'enrichissement et du tableau de bord, puis exploitation quotidienne du socle en recette — celle qui a produit les quatre incidents rapportés ci-dessous. Un assistant de programmation a servi à produire des squelettes répétitifs, des tests et des relectures, jamais à décider d'une option d'architecture ou de sécurité, et aucune production assistée n'a été retenue sans exécution : elle est passée par les portes de la chaîne de livraison applicative puis par une vérification en conditions réelles. Les deux changements de périmètre significatifs — abandon du quatrième projet cloud d'amorçage (section 5.1) et fédération d'identité simplifiée (section 5.2.3) — sont d'ordre technique et ont été documentés au moment de leur décision.

5.8.1 Difficultés rencontrées

Chacun des quatre incidents ci-dessous a produit une correction et une leçon transférable.

Indisponibilité liée au démarrage à froid. Le service d'encodage, réduit à zéro instance hors traitement, doit démarrer et charger le modèle lorsqu'une requête arrive après une période d'inactivité. Les mesures rapportées début août ont établi une durée moyenne d'environ vingt-sept secondes, avec un pic à quatre-vingt-quatorze secondes (figure 29 du chapitre 6) — un tout autre ordre de grandeur que l'estimation initiale, qui n'a pas été corrigée discrètement mais conservée avec la mesure qui la contredit. Le budget de la sonde de disponibilité a été porté au-dessus du pic observé ; maintenir une instance active en permanence aurait supprimé le problème, pour un coût disproportionné.

Blocage collectif par la limitation de débit. Le mécanisme initial, un seuil unique par adresse IP, bloquait des utilisateurs légitimes : le tableau de bord et l'API partageant une adresse de sortie commune, l'activité normale de quelques analystes suffisait à franchir le seuil. La correction a introduit la limitation à deux niveaux décrite au chapitre 4, complétée côté applicatif par le compteur indexé sur le défi (section 5.6.3).

État divergent après une application partiellement échouée. Le 08/08/2026, une modification d'infrastructure appliquée sur l'environnement de recette s'est terminée en échec partiel : une contrainte du fournisseur, non évaluée à la planification, a refusé une partie des changements. L'état local a pourtant enregistré une configuration jamais appliquée, si bien que la planification suivante ne signalait plus aucune différence alors que l'infrastructure réelle en présentait une. L'écart a été détecté par comparaison explicite entre l'état enregistré et les valeurs lues chez le fournisseur, puis corrigé par resynchronisation. Le constat à retenir est factuel : un échec partiel peut laisser l'état local différent de l'état réel, et la planification suivante hérite de cette erreur.

Porte SAST en faux vert. L'action Semgrep utilisée par la chaîne échouait en interne sur une incompatibilité de sévérité, tandis que l'étape apparaissait verte : le 16/08/2026, toutes les tâches de la chaîne étaient en succès alors qu'aucune règle n'avait été évaluée malgré la porte annoncée. Le 19/08/2026, l'action a été remplacée par un appel direct à l'outil en ligne de commande, avec propagation du code de sortie ; la première exécution réelle, numéro 32264602112, a analysé 439 fichiers avec 612 règles, produit 74 constats et terminé avec le code 1. La chaîne en échec prouve ici le rétablissement du contrôle ; elle ne prouve pas la remédiation des 74 constats, dont le triage reste nécessaire.

5.8.2 Planning de travail

La période de stage confirmée par l’auteur s’étend du 3 mars au 7 septembre 2026, et la figure 28 la couvre intégralement. Faute de journal quotidien avant le 29 juillet, ses barres n’affichent pas une fausse précision au jour près ; les losanges M1 à M7 renvoient en revanche à des jalons datés par une trace technique.

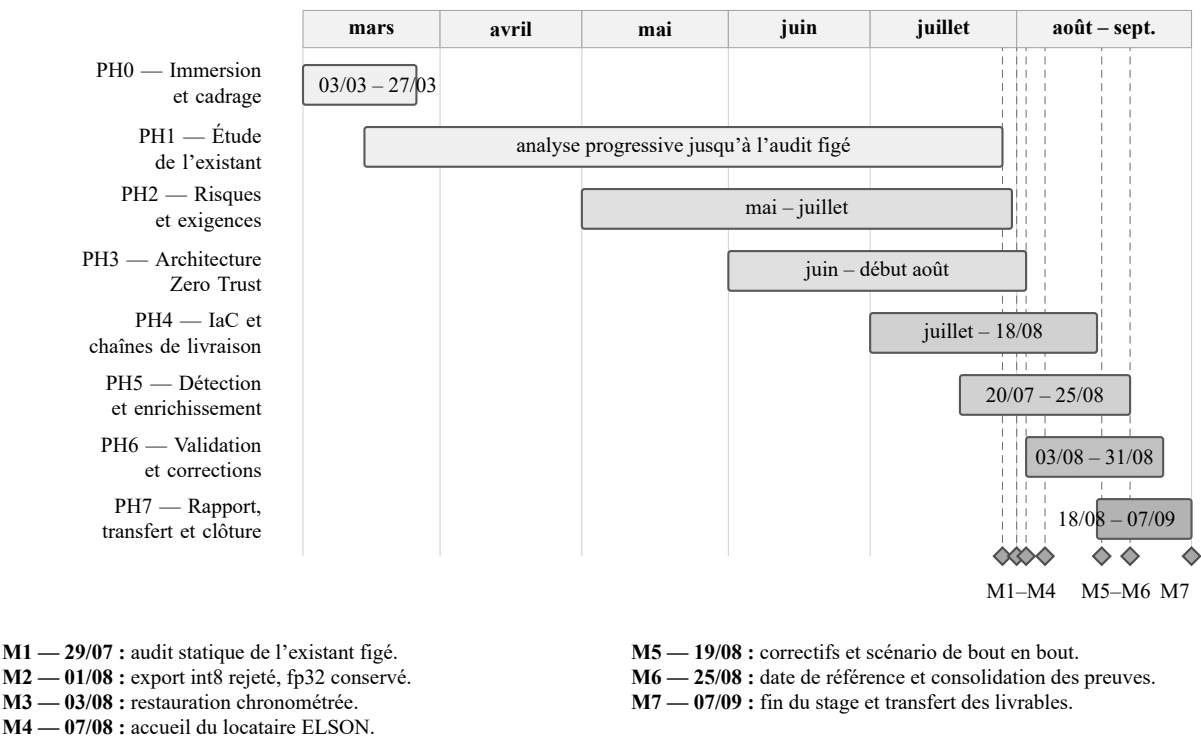


FIG. 28. Planning consolidé du stage, du 03/03/2026 au 07/09/2026. Les barres sont une reconstruction macroscopique ; les losanges signalent les jalons exactement datés.

Conclusion du chapitre

L’infrastructure est décrite en code, et la frontière de ce principe est énoncée par six exceptions nommées plutôt que par une revendication d’exhaustivité. La chaîne de livraison applicative compte quatre portes bloquantes et quatre arbitrages assortis de leur condition de réévaluation ; une seule famille voit son résultat quitter la chaîne, ce qui rend la boucle F6 possible. La chaîne de provisionnement s’arrête volontairement avant l’application, dont l’automatisation exigerait une concentration de privilège que le chapitre 4 refuse. Le tableau de bord ne détient aucune autorisation propre sur les données et le jeton d’authentification ne quitte jamais le serveur. L’accueil du second locataire isole l’identité, les secrets et les données, jamais le réseau. Trois limites restent assumées : le test dynamique des sorties réseau relève du plan de validation continue, le cache d’encodage est instrumenté mais inexploité, et **l’enrichissement sémantique n’alimente pas le score d’incident**.

Chapitre 6 Validation, résultats et démonstration

Campagne de tests adverses, évaluation de la détection et mesures

Les chapitres précédents ont analysé, conçu et construit ; celui-ci mesure : une architecture Zero Trust ne se déclare pas, elle se démontre [28]. Les vingt tests de la section 6.2 sont exactement ceux dérivés de l'analyse de risque du chapitre 3, choisis *avant* la conception de l'architecture, ce qui interdit de sélectionner *a posteriori* les tests qui réussissent, et chaque mesure rapportée ici est soit une valeur réellement relevée et datée, soit une propriété établie par une preuve nommée, jamais une estimation présentée comme mesurée. Le chapitre suit quatre axes — sécurité, détection, performance et résilience — puis énonce la frontière du service rendu : ce que le socle protège, ce qu'il ne protège pas, et à quelles conditions il deviendrait un service contractualisable.

6.1 Stratégie de validation

Chaque protocole reçoit l'un de quatre résultats, appliqués sans exception, y compris défavorables. **Conforme** : le critère d'acceptation est couvert *intégralement* par une preuve nommée — le plus souvent un refus effectivement observé, en direct ou par un test automatisé rejoué à chaque livraison ; par exception, un inventaire exhaustif lorsque le critère est lui-même un inventaire. **Partiellement conforme** : le critère est couvert en partie par une preuve nommée, la part non couverte étant écrite comme une borne du dispositif de mesure. **Non conforme** : le critère n'est pas tenu ; l'exigence associée redevient ouverte et le scénario de menace du chapitre 3 se rouvre avec elle. **Planifié** : le protocole relève du plan de validation continue (§6.2.3), avec sa fréquence et la date de son premier passage.

Cette convention repose sur une hiérarchie de preuves déclarée à l'avance, qui tranche les cas limites de la campagne. Au premier rang, le **test automatisé rejoué à chaque livraison** : il établit la propriété *et* sa persistance, et un tiers peut le contredire en relançant la chaîne ; il ne vaut que pour le chemin exact qu'il emprunte. Au deuxième, le **refus réellement survenu en exploitation**, plus fort sur le fond puisque le contrôle a arrêté un cas non provoqué, mais non répétable à volonté. Au troisième, la **vérification en direct, datée**, qui établit un état à un instant et ne dit rien de la dérive ultérieure. Au quatrième, la **configuration déclarée en code et vérifiée sur la plateforme**, qui établit ce que le système *est* et non ce qu'il *fait* sous contrainte. La capture d'écran ne figure pas dans cette échelle : elle restitue une preuve d'un des quatre rangs, elle n'en est jamais une par elle-même.

Point de vigilance

Une preuve de rang 4 ne suffit jamais à prononcer « conforme », et le projet en a fait lui-même la démonstration : la porte d'analyse statique de la chaîne de livraison applicative était déclarée bloquante, correctement écrite, et n'évaluait plus aucune règle

depuis au moins deux semaines sans jamais faire échouer la livraison (§5.10.2). Une porte déclarée n'est pas une porte vérifiée — d'où plusieurs protocoles dont le dispositif est en place et qui restent ici *partiellement* conformes.

Les mesures sont réalisées sur l'environnement de recette, représentatif de la cible décrite mais sans trafic d'utilisateurs réels, conséquences traitées en section 6.8. Les preuves ponctuelles sont datées jusqu'au 23/08/2026; les preuves automatisées sont rejouées à chaque livraison, sans date unique, et les sources ne définissent pas de fenêtre d'observation continue. Les protocoles, leurs critères d'acceptation formulés avant exécution et leurs réserves sont consignés en annexe E.

6.2 Résultats de la campagne de tests

Les vingt tests dérivés du chapitre 3 (exigences EX1 à EX20) couvrent les quatre axes; leur synthèse figure au tableau 33, où chaque ligne nomme la preuve invoquée et sa date, ou la mention du plan de validation continue. Le protocole complet, son critère d'acceptation et la portée exacte de la preuve qui le fonde se lisent, test par test, en annexe E.

TAB. 33. Synthèse de la campagne de vingt tests, à la date de 25/08/2026 (« Partiel » : partiellement conforme; « Planifié » : plan de validation continue)

Test	Exig.	Résultat	Preuve invoquée
T1	EX1	Non conforme	Injections SQL, script inter-sites et inclusion de fichier refusés en 403 le 23/08/2026; motif brut de traversée de chemin en 302, alors que le critère exige le refus de <i>toutes</i> les requêtes (§6.2.1)
T2	EX2	Conforme	Refus observé le 19/08/2026 : dix réponses 422 puis une 429 à la onzième tentative
T3	EX3	Partiel	Balayage tracé, journaux du répartiteur collectés sans filtre. <i>Réserve</i> : essai de charge non documenté
T4	EX4	Partiel	Inventaire : aucune adresse publique, accès par voie privée, transport chiffré imposé. <i>Réserve</i> : échec de connexion externe déduit de l'absence de route
T5	EX5	Conforme	Deux rôles exacts et usurpation refusée le 23/08/2026; test automatisé de lecture interdite d'un secret rejoué à chaque livraison
T6	EX6	Partiel	Test automatisé d'appel sans jeton, en porte bloquante; entrée interne exclusive et invocation nominative. <i>Réserve</i> : l'appel vient de l'extérieur du réseau privé
T7	EX7	Conforme	Le critère est un inventaire, et il est vide : aucune clé de compte de service, fédération contrainte sur le dépôt <i>et</i> la branche. Garantie vérifiée, non préventive (écart É7)
T8	EX8	Conforme	Refus réellement survenu : la porte d'analyse a bloqué une livraison sur une vulnérabilité critique de <code>node-tar</code> 6.2.1, embarquée par l'image de base (§6.2.2)
T9	EX9	Partiel	Registre unique, résolution par empreinte sur le chemin de description en code. <i>Réserve</i> : aucun refus opposé; application hébergée déployée par étiquette flottante (écart É8)
T10	EX10	Partiel	Porte de détection de secrets bloquante à chaque livraison, sur l'historique complet; indépendance des secrets établie par inventaire. <i>Réserve</i> : aucun refus observé
T11	EX11	Conforme	Test de bout en bout automatisé tentant réellement l'écriture interdite dans la table de preuves sous l'identité d'enrichissement, rejoué à chaque livraison; droits vérifiés table par table le 19/08/2026 (§6.2.2)
T12	EX12	Planifié	Cadence trimestrielle (§6.2.3)
T13	EX13	Partiel	Journalisation d'audit des accès aux données activée en lecture et en écriture sur quatre services; activité d'administration non désactivable. <i>Réserve</i> : rétention de trente jours non verrouillée, sans acheminement dédié
T14	EX14	Planifié	La configuration ne restreint que l'entrée du composant : ce protocole est le seul moyen d'établir la propriété
T15	EX15	Planifié	Cadence trimestrielle

Test	Exig.	Résultat	Preuve invoquée
T16	EX16	Partiel	Mécanisme sollicité en conditions réelles le 08/08/2026, planification sans différence le 19/08/2026, contrôle quotidien de dérive de l'isolation. <i>Réserve</i> : aucune dérive planifiée sur l'infrastructure décrite en code
T17	EX17	Planifié	Cadence semestrielle
T18	EX18	Partiel	Revue de fusion et application manuelle par l'administrateur. <i>Réserve</i> : aucune approbation outillée, aucun environnement protégé déclaré
T19	EX19	Planifié	Conditionné par la déclaration d'une alerte de budget de facturation
T20	EX20	Planifié	La journalisation des refus réseau, condition de recevabilité, est activée depuis le 19/08/2026

Bilan à la date de 25/08/2026 : 5 conformes, 8 partiellement conformes, 1 non conforme et 6 protocoles rattachés au plan de validation continue. Quatorze protocoles sur vingt portent donc une preuve nommée, vérifiable et rattachée à une date ou à une exécution automatisée.

Ce bilan appelle deux lectures, et la seconde importe davantage. La première est arithmétique : cinq résultats seulement sont prononcés conformes, parce que la convention posée en section 6.1 exige une couverture *intégrale* du critère, et le plus souvent un refus effectivement observé. La seconde est méthodologique : les huit résultats partiels ne sont pas des demi-échecs, ce sont des propriétés établies dont une part précise du critère — le plus souvent la tentative négative depuis l'extérieur du périmètre, borne du dispositif de mesure énoncée en section 6.8.1 — n'a pas encore été mise à l'épreuve, et cette part est nommée ligne à ligne. Prononcer « conforme » sur une configuration correctement écrite contredirait le chapitre lui-même, qui rapporte le cas d'une porte parfaitement écrite et totalement inerte.

Une campagne sans non-conformité serait suspecte

Une campagne de vingt tests dont aucun n'échouerait indiquerait que les tests ont été choisis après coup, pour tomber juste. Ceux-ci ont été dérivés de l'analyse de risque du chapitre 3, *avant* la conception de l'architecture, et publiés avec leur critère d'acceptation. La non-conformité de T1 est la conséquence directe de ce choix de méthode : elle est le prix, et la preuve, de l'antériorité des critères.

6.2.1 La non-conformité assumée : T1

Le protocole T1 exige que *toutes* les charges d'attaque correspondant aux familles de règles activées au périmètre soient rejetées avant d'atteindre la charge de travail. Le 23/08/2026, les charges d'injection SQL, de script inter-sites et d'inclusion de fichier local ont bien reçu un refus en 403 ; une forme brute de traversée de chemin a reçu une redirection 302. Le critère n'est pas tenu, et le résultat est prononcé non conforme.

Le mécanisme n'est pas élucidé, et le mémoire le dit plutôt que de lui inventer une cause. L'hypothèse de travail est une normalisation d'URL effectuée en amont de l'évaluation des règles : la requête serait réécrite, puis redirigée, avant que le moteur de filtrage n'ait à se prononcer sur la forme brute qui devait le déclencher. Cette hypothèse est vérifiable, et sa vérification fait partie du correctif.

Le correctif est identifié et son ordre d'application est arrêté : activation des jeux de règles d'anomalie de protocole et d'application de méthode, d'abord en observation seule pour mesurer le volume de faux positifs sur le trafic de recette, puis en blocage une fois ce volume connu.

L'ordre importe : passer directement en blocage sur un jeu de règles générique échangerait une lacune de couverture contre une indisponibilité, que la section 6.4 interdit d'assumer sans mesure préalable. Tant que ce correctif n'est pas appliqué et T1 rejoué, l'exigence EX1 reste ouverte et le scénario de menace SO1 avec elle.

6.2.2 Deux preuves déterminantes et deux réserves levées

Deux des cinq résultats conformes reposent sur des preuves d'une nature que le mot « test » recouvre mal, et qui portent plus loin qu'une capture d'écran.

T11 — le meilleur test de la campagne. Le principe cardinal de la chaîne de détection est que le moteur d'enrichissement ne doit pas pouvoir modifier les preuves qu'il analyse. Un test de bout en bout automatisé, rejoué à chaque livraison, le vérifie : sous l'identité de la tâche d'enrichissement obtenue par usurpation contrôlée, il exécute d'abord une lecture des détections — qui doit réussir, puisque la tâche lit pour enrichir — puis tente réellement l'insertion d'une ligne dans la table de preuves, et n'est vert que si cette insertion est refusée. Sa valeur tient à trois propriétés qu'une image ne possède pas : il échoue si le droit est un jour élargi, il est rejouable par un tiers, et il a une histoire — il échouait tant que la tâche d'enrichissement partageait son identité avec les requêtes planifiées de détection, qui doivent, elles, écrire dans cette table. La séparation des identités a été faite *parce que* le test échouait : un test qui a déjà fait corriger l'architecture qu'il vérifie mesure quelque chose. Sa portée s'énonce aussi précisément : il couvre la table des détections, en lecture autorisée et en écriture refusée, le refus sur la table des journaux bruts et le cas de la suppression étant établis par la vérification des droits table par table du 19/08/2026. La tâche qui le porte est déclarée non bloquante pour la livraison, et le test s'abstient lorsque l'identité courante n'a pas le droit d'usurper l'identité restreinte — choix préféré à un vert obtenu avec les droits de l'opérateur, qui aurait mesuré la mauvaise identité.

T8 — un refus qui n'a pas été provoqué. La porte d'analyse de vulnérabilité de la chaîne de livraison applicative a réellement arrêté une livraison, sur une vulnérabilité critique de la bibliothèque d'archivage `node-tar` en version 6.2.1. Cette bibliothèque n'était pas une dépendance du code écrit : elle était embarquée par le gestionnaire de paquets présent dans l'image de base du tableau de bord, et le correctif retenu est instructif — retirer ce gestionnaire de l'image finale plutôt que tenter de mettre à jour une dépendance transitive dont le projet n'est pas propriétaire. Ce refus n'a pas été mis en scène, il est survenu sur le code de l'auteur, et il a modifié la façon de construire les images. Une réserve l'accompagne : l'image est poussée dans le registre *avant* d'être analysée, de sorte que la porte bloque le déploiement et non la publication de l'artefact ; la chaîne de l'application hébergée applique l'ordre correct — construction, analyse, publication conditionnelle — et l'alignement des deux est le correctif identifié.

Deux réserves de conception levées en cours de campagne. La tâche d'enrichissement, qui partageait son identité de service avec les requêtes planifiées de détection et disposait par là d'un droit d'écriture non prévu sur les tables de preuves, a reçu une identité dédiée, limitée en lecture au jeu de données de supervision et en écriture à sa seule table de résultat — correction vérifiée par T11 et par la vérification des droits pour T5, T14 relevant d'une autre propriété que cette correction ne touche pas, l'absence de sortie réseau du composant d'encodage. La journalisation

des refus du pare-feu a par ailleurs été activée et vérifiée le 19/08/2026, ce qui clôt l'écart É1 : c'est la condition de recevabilité du protocole T20, non son résultat.

6.2.3 Plan de validation continue

Six protocoles — T12, T14, T15, T17, T19 et T20 — relèvent d'un plan de validation continue, distinct de la campagne initiale par sa nature : la campagne établit qu'un dispositif tient au moment où il est construit, le plan qu'il tient encore après avoir évolué. Il est structuré par la fréquence de dérive du contrôle vérifié, non par la commodité (tableau 34) : un contrôle porté par une configuration que la chaîne de provisionnement réapplique dérive lentement, un contrôle porté par un seuil dépendant du volume dérive à chaque changement d'usage.

TAB. 34. Plan de validation continue : cadence et premier passage

Test	Propriété vérifiée	Cadence	Déclencheur additionnel
T12	Détection d'une interruption de collecte	Trimestrielle	Toute modification d'un acheminement de journaux
T14	Absence de sortie réseau du composant d'inférence	Trimestrielle	Pose de la règle de refus de sortie par défaut, prérequis identifié
T15	Tenue de la chaîne d'enrichissement sous charge	Trimestrielle	Changement de modèle ou de cadence de la tâche
T17	Protection de l'état de l'infrastructure	Semestrielle	Tout changement d'emplacement ou de droits sur l'état
T19	Détection d'une consommation anormale	Trimestrielle	Déclaration préalable d'une alerte de budget de facturation
T20	Restriction des sorties réseau	Trimestrielle	Ajout d'un locataire ou d'une destination externe autorisée

Le premier passage de l'ensemble est fixé au quatrième trimestre 2026. Trois de ces six protocoles portent un prérequis explicite, élément de conception et non délai : T14 suppose la pose d'une règle de refus de sortie par défaut, T19 la déclaration d'une alerte de budget de facturation, et T20 tire parti de la journalisation des refus réseau déjà activée. Aucun résultat, aucune valeur, aucun statut favorable n'est porté au crédit de ces six protocoles avant leur passage : leur attendu est écrit avant exécution en annexe E, ce qui interdit de l'ajuster ensuite au résultat obtenu.

6.3 Évaluation de la chaîne de détection et de l'enrichissement

6.3.1 Couverture obtenue

La mesure de couverture prête aux erreurs d'interprétation [21], d'où deux précautions. Le **dénominateur** d'abord : la matrice couvre des systèmes d'exploitation, des environnements industriels et des terminaux mobiles absents d'ici, et il est donc restreint aux techniques dont les plateformes déclarées incluent les conteneurs managés, l'infrastructure en tant que service et les identités cloud [33]. La **version** ensuite : un taux non rapporté à une version précise du référentiel n'est comparable à rien. L'instantané employé est donc identifié par son empreinte — 872 vecteurs couvrant 697 techniques et sous-techniques réparties sur **quinze tactiques**, dont TA0005 renommée « Stealth » et TA0112 « Defense Impairment », issue du découpage de l'ancienne « Defense Evasion » — ce qui suffit à un tiers pour retrouver la version Entreprise employée et reproduire le dénominateur. Une réserve l'accompagne : le script de chargement

recupère le lot de données depuis la branche courante du dépôt public de MITRE, sans épinglage de version, de sorte que l’instantané est daté par son chargement et non fixé par une référence immuable ; le tableau de bord joint par *nom* de tactique, ce qui rend un renommage silencieux visible plutôt que muet.

Sept règles de détection sont actives (R1 à R7, chacune adossée à une requête planifiée), plus cinq requêtes de normalisation. Faute d’inventaire versionné des techniques applicables, ni taux ni graphique de couverture ne sont publiés : le nombre de règles actives n’est pas assimilé à un taux de couverture ATT&CK.

6.3.2 Ce que le système ne détecte pas

L’objectif O4 engage explicitement le mémoire à publier ce que le socle ne détecte pas. Le tableau 35 tient cet engagement, cause par cause. Deux de ces lacunes sont structurelles et se retrouvent en section 6.6 : la chaîne de détection n’observe que des signaux de transport, et une seule personne traduit les règles.

TAB. 35. Causes connues de non-couverture, à la date de 25/08/2026

Cause	Origine	Conséquence
Scénarios réseau portés par le plan de validation continue	Journalisation des refus activée le 19/08/2026, protocole T20 à cadence trimestrielle	Couverture des mouvements latéraux et des sorties bloquées non établie
Plafond de traduction manuelle	Une seule personne traduit les règles publiques	Couverture bornée par le volume maintenable ; exhaustivité non revendiquée
Absence de trafic réel	Environnement de recette sans usage réel	Seuils comportementaux non calibrables
Exfiltration	Aucune règle dédiée au canal sortant, et les journaux de traduction d’adresses ne retiennent que les erreurs	Un transfert sortant <i>réussi</i> n’est pas qualifié comme incident
Abus des droits et du plan de contrôle	Règles concentrées sur le filtrage applicatif et le transport	Élévation de privilège et modification de politique d’accès non couvertes
Logique métier de l’application hébergée	La chaîne n’observe pas les actions fonctionnelles de l’application	Un abus commis par un compte légitime reste invisible (§6.6)
Seuils codés en dur	Paramètres intégrés aux requêtes	Adaptation au volume réel lente et peu traçable
Absence de test unitaire par règle	Validation surtout par scénarios de bout en bout	Régression d’une règle difficile à isoler

6.3.3 Qualité du signal, délai, et enrichissement sémantique

Le volume d’alertes, le taux de faux positifs et les délais médian et maximal ne sont pas établis par une campagne suffisamment large ; le scénario du 19/08 fournit une observation ponctuelle. La règle R2, exécutée toutes les cinq minutes sur une fenêtre de quinze minutes, a produit une alerte environ quinze minutes après les requêtes, et la tâche d’enrichissement s’exécute toutes les quinze minutes — cadences de planification, non bornes garanties du délai de bout en bout, que

la charge, la file d'attente et le démarrage à froid peuvent allonger. Le délai observé tient surtout à la nature de la règle : R2 agrège avant de décider, exigeant plus de dix blocages comptés sur sa fenêtre glissante, et ne se déclenche donc jamais à la première requête ; cette fenêtre absorbe en outre la latence d'ingestion des journaux, si bien que le délai attendu est voisin de la fenêtre et non de la cadence de réévaluation. Une conséquence borne l'interprétation de tout délai mesuré : aucune politique d'alerte n'étant branchée sur la table des détections, la chaîne se termine par un écran et le délai réellement perçu par un analyste dépend de sa présence devant le tableau de bord, non de l'outillage — c'est le premier des trois seuils de section 6.7.

L'évaluation de l'enrichissement répond au verrou V3 du chapitre 2 : les modèles de rapprochement sémantique sont habituellement évalués sur des textes bien formés, non sur des alertes courtes et bruitées. Une limite la précède : l'enrichissement n'alimente pas le score d'incident, calculé entièrement à partir des règles de détection, et son effet sur la priorisation n'est donc pas évaluable. Ce qui est mesurable rigoureusement est la qualité du rattachement d'une alerte à une technique, comparée à deux méthodes de référence plus simples — correspondance par mots-clés (M0) et similarité par pondération de termes sans apprentissage de domaine (M1) — face à la méthode retenue (M2) ; protocole, jeu d'évaluation et grille de résultats figurent en annexe F. L'enrichissement reste utile même sans jointure au score, puisqu'il fournit à l'analyste, depuis chaque alerte, une technique candidate et la procédure d'incident associée, ce qui raccourcit la qualification manuelle ; en l'absence de mesure comparative, le rapport se garde en revanche d'affirmer ce rattachement assez précis pour être automatisé dans le calcul de priorité — et l'objectif O5 avait par avance admis qu'un résultat négatif serait rapporté tel quel. Une validation distincte, déjà exécutée, mérite d'être signalée sans s'y substituer : un export quantifié du modèle a été rejeté après un contrôle d'accord de classement mené le 1^{er} août 2026 — 0 correspondance de premier rang sur 5 requêtes face au modèle de référence — et le format non quantifié a été conservé en recette, au prix d'une empreinte mémoire plus élevée. Ce petit échantillon invalide cet export précis ; il ne démontre ni la qualité générale du modèle retenu ni sa supériorité sur M0, M1 ou M2.

La boucle reliant les vulnérabilités livrées aux techniques observées se mesure enfin par une question unique : l'ordre de priorité qu'elle produit diffère-t-il de l'ordre par gravité théorique seule ? La réponse suppose un rattachement des vulnérabilités aux techniques, dont le champ est laissé vide par le script de chargement. F6 est donc un prototype architectural dont la chaîne fonctionne de bout en bout — les constats de vulnérabilité remontent réellement dans l'entrepôt et s'affichent dans le tableau de bord — mais dont le mécanisme de priorisation n'est pas validé comme tel : la boucle transporte la donnée, elle n'en tire pas encore d'ordre.

6.4 Performance, résilience et coût

6.4.1 Objectifs de service

Quatre objectifs de service sont configurés sur trente jours glissants : disponibilité et latence, pour la plateforme et pour l'application hébergée [14]. La disponibilité est fixée à 99 % — budget d'erreur de 7 h 12 sur 30 jours — et la latence à 95 % des requêtes sous 1 s. Deux décisions de conception les accompagnent, justifiées dans le code : les réponses en erreur cliente

sont exclues du numérateur de disponibilité, car compter un refus d’authentification comme une indisponibilité ferait chuter l’objectif précisément quand la plateforme fait son travail ; et le seuil de latence a été relâché de 800 ms à 1 s en conséquence directe du choix de réduire à zéro le nombre d’instances actives hors trafic — un seuil que l’on sait déjà intenable ne mesure rien, il apprend seulement à ignorer l’alerte. La valeur *atteinte* sur trente jours ne peut pas être rapportée en l’absence de trafic réel (section 6.8) : ce sont des objectifs configurés, non des objectifs atteints. Une observation partielle existe néanmoins : sur 48 heures d’exploitation relevées le 07/08/2026, la latence au 95^e centile de l’API de supervision est restée comprise entre 9,5 ms et 1004 ms, avec un seul point au-dessus de 800 ms — fenêtre trop courte et trafic trop artificiel pour valider l’objectif sur trente jours, mais ordre de grandeur tenu en recette.

Observabilité de sécurité et observabilité d’exploitation. Les deux ne sont pas au même stade et les confondre serait surestimer le résultat. L’*observabilité de sécurité* est réalisée et démontrée : collecte filtrée F4, sept règles actives, table d’indicateurs agrégés (volume, erreurs, latence, blocages), et un scénario complet vérifié le 19/08/2026. L’*observabilité d’exploitation* est configurée sans être éprouvée : **dix-sept politiques d’alerte réparties en onze familles** — des taux d’erreur et de latence à l’arrêt de l’ingestion et à la dérive de l’isolation entre locataires — déclarées en code et acheminées vers un canal de notification, complétées par **deux sondes de disponibilité** interrogeant les points de santé de l’API et de l’application hébergée, seuls signaux de vivacité indépendants du trafic. Trois bornes portent toutes sur le même défaut, qu’une alerte configurée mais jamais provoquée n’est pas une alerte vérifiée : aucune de ces politiques n’a été déclenchée volontairement, T12 et T19 qui s’en chargent relevant du plan de validation continue ; les quatre objectifs de service sont mesurés sans être actionnés, faute de politique d’alerte sur la consommation de leur budget d’erreur ; et aucune alerte de budget de facturation n’est déclarée dans le code d’infrastructure, ce qui est précisément le prérequis de T19.

Une mesure réelle existe pour le démarrage à froid du composant d’encodage sémantique au début d’août 2026 (figure 29) : moyenne ≈ 27 s, pic ≈ 94 s, très au-dessus de l’estimation retenue en conception, de l’ordre de deux à quatre secondes ; l’incident qui en a découlé et son traitement sont rapportés en section 5.8.1, l’estimation initiale ayant été conservée plutôt que corrigée en silence, de sorte que l’écart entre le prévu et le mesuré reste lisible. Le tableau de bord présente un profil plus favorable, avec environ 10,5 s de démarrage à froid mesurés le 07/08/2026, dominés par l’initialisation de la plateforme d’exécution et non par le code.

6.4.2 Reproductibilité et résilience

La reconstruction complète d’un environnement depuis le seul dépôt répond au constat de départ d’infrastructure non reproductible (chapitre 1), et deux questions que l’on confond souvent s’y distinguent. La capacité est acquise : l’environnement de recette a effectivement été construit, puis reconstruit, à partir du seul code d’infrastructure, et c’est ce qui fonde la réponse à O2. La *mesure* de cette capacité — la durée de bout en bout en une exécution continue — relève du plan de validation continue, à cadence semestrielle, et sa démonstration est portée à l’ordre du jour de la soutenance, exécutée en direct. Une réserve conditionne sa valeur : le fichier de variables de l’environnement n’est pas versionné, de sorte qu’une reconstruction depuis un poste neuf ne reproduit pas encore l’environnement réel à l’identique — le versionner, ce fichier ne

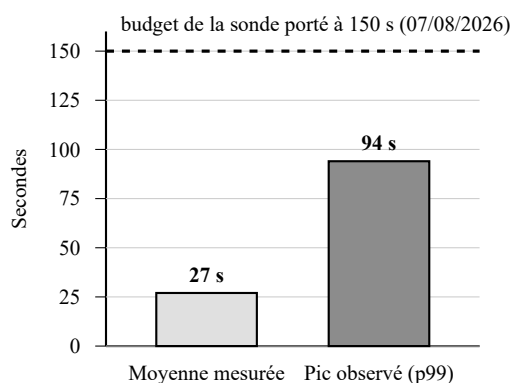


FIG. 29. Démarrage à froid du service d’encodage : moyenne et pic mesurés début août 2026, comparés au budget de la sonde de disponibilité.

contenant aucun secret, est le correctif de reproductibilité le plus rentable identifié par le projet et le prérequis de la mesure. La restauration de la base, elle, a été exécutée et chronométrée (tableau 36).

TAB. 36. Restauration de la base de données — test réel exécuté le 3 août 2026

Grandeur	Valeur mesurée
RTO (durée de l’opération de restauration)	32 min 45 s (opération de clonage, de 11:16:40 à 11:49:26 UTC, instance d’entrée de gamme, 10 Go)
RPO (perte de données au point demandé)	0
Résultat au point demandé	314 lignes attendues, 314 restaurées, aucune manquante ni en trop ; les trois écritures postérieures au point de restauration correctement absentes
Dispositif de sauvegarde	7 jours de journaux de transactions conservés en continu ; 7 sauvegardes complètes, quotidiennes à 02:00 UTC
Portée de la mesure	Configuration zonale, antérieure au passage en haute disponibilité régionale du 08/08/2026 ; mesure à revalider sur la configuration actuelle

Le RTO déclaré ne couvre que le clonage technique : détection, décision et bascule applicative, non chronométrées séparément, portent l’estimation de bout en bout entre 45 minutes et 1 heure. Une précision d’exploitation s’impose, car elle a des conséquences contractuelles : la même instance héberge la base de la plateforme et celle de l’application hébergée, si bien qu’un clone de restauration restaure les deux ensemble. Le retour arrière applicatif par révision, à l’inverse, est mesuré : la bascule du trafic vers la révision précédente a pris **11,6 s** et le retour vers la dernière révision **16,5 s**, l’écart s’expliquant par un démarrage à froid observé au retour. Cette mesure du 07/08/2026, sur le service d’API de supervision en recette, n’a pas été répétée : le nombre de séries et le délai de validation humaine ne sont pas documentés, et elle vaut donc comme ordre de grandeur d’un retour arrière, non comme un objectif de rétablissement.

Le mécanisme de détection de dérive [17], décrit en section 5.1.2, a été sollicité en conditions réelles début août 2026 lors de l’incident de chiffrement géré par le client : l’écart entre l’état local et la plateforme y a été détecté par comparaison explicite, puis corrigé par resynchronisation. Cet épisode ne constitue pas le protocole T16 corrigé, une ressource créée hors état échappant à la seule planification. Le seul contrôle de dérive *planifié* est d’une autre nature — la tâche quotidienne qui vérifie la persistance du durcissement de l’isolation entre bases (section 5.7) — et c’est un aveu d’architecture autant qu’un contrôle : une propriété qu’il faut surveiller quotidiennement n’est pas déclarative.

6.4.3 Coût réel

Aucune ventilation mensuelle vérifiable par poste (ingestion, base de données, exécution, connecteur, périmètre, requêtes) n’existe dans les sources, et aucun relevé de facturation ventilé n’est donc publié. Un fait reste toutefois sourcé : le document d’architecture du projet, dans son tableau des chiffres mesurés, situe le coût au niveau des paliers gratuits, avec quelques dizaines d’euros par mois, désigne l’ingestion de journaux comme poste dominant et confirme l’absence de processeur graphique et de base vectorielle facturée séparément — constat interne daté, non relevé de facturation. Trois constats datés le complètent (tableau 37).

TAB. 37. Constats de coût datés, statut à la date de 25/08/2026

Poste et statut	Constat daté	Direction de remédiation
Services d’exécution — corrigé	Instance maintenue active en permanence, donc coût continu sans contrepartie en recette; réglage hérité jamais déclaré	Nombre minimal d’instances ramené à zéro hors trafic, arbitrage coût contre latence déclaré
Requêtes planifiées de l’entrepôt — ouvert	≈ 78 Go/j facturés pour 24 Mo de données : minimum forfaitaire par table balayée × exécutions quotidiennes	Réduire le nombre d’exécutions facturées plutôt que le volume : fusionner les sept requêtes en une seule passe, restreindre le balayage aux partitions de la fenêtre utile, et n’espacer la cadence qu’en dernier recours, une cadence plus lente dégradant le délai de détection
Haute disponibilité base de données — appliqué	Basculer régionale appliquée et confirmée en direct le 08/08/2026; basculement de zone jamais provoqué	Provoquer un basculement de zone en fenêtre maîtrisée et le chronométrer, seul moyen d’établir le gain payé

Le constat resté ouvert appelle une précision, car il est contre-intuitif : le volume facturé ne vient pas des données, qui tiennent en 24 Mo, mais du minimum forfaitaire appliqué à chaque table balayée et multiplié par le nombre d’exécutions quotidiennes — une réduction de rétention n’aurait ici aucun effet sur la facture. Aucune de ces directions n’a été appliquée à la date de 25/08/2026 : elles sont énoncées comme suite à donner, non comme correction acquise.

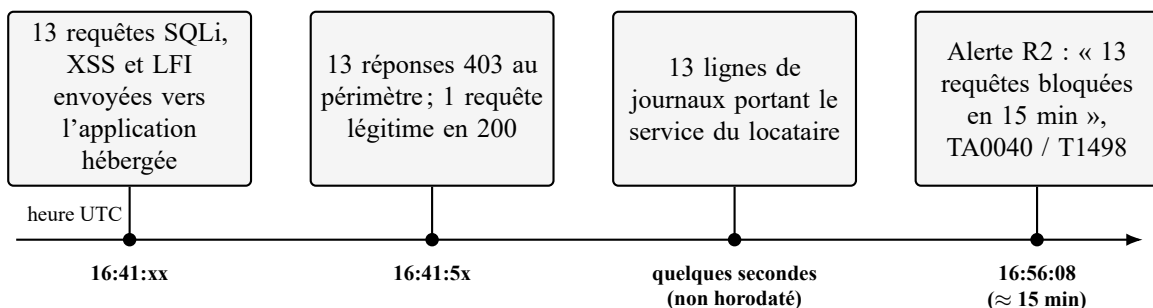
L’application de la haute disponibilité régionale a réussi en 11 min 2 s et fermé le point de défaillance zonal; la preuve *dynamique* du gain suppose un basculement de zone provoqué en fenêtre maîtrisée et chronométré, et l’opération est portée par le plan de validation continue. Une incohérence de dimensionnement accompagne cette décision et se dit franchement : l’instance

retenue est de gamme partagée, déconseillée en production, tout en étant facturée au tarif de la haute disponibilité régionale.

Faute de volume représentatif et de grille tarifaire datée, le rapport ne chiffre pas l'alternative commerciale étudiée au chapitre 2, mais une comparaison *qualitative* reste instructive, les deux options partageant la même variable dominante. Une solution de supervision commerciale se facture principalement au volume de données ingérées ou indexées, avec un abonnement plancher; le socle décrit ici a lui aussi pour poste dominant l'ingestion de journaux, mais sans plancher d'abonnement et en restant, aux volumes de la recette, à l'intérieur des paliers gratuits du fournisseur. L'écart de structure compte plus que l'écart de montant : ce qui est acheté dans un cas est un service exploité par un tiers, dans l'autre du temps d'ingénieur et une dette de maintenance — le plafond de règles traduisibles par une personne, mesuré au chapitre 5, en est la contrepartie directe.

6.5 Démonstration de bout en bout et conformité aux référentiels

Le 19/08/2026, un scénario d'attaque complet a été exécuté en recette : il combine les preuves de cinq domaines distincts (identité, périmètre, cloisonnement des données, supervision et chaîne de livraison) en une démonstration continue et filée, que la figure 30 déroule de l'attaque à l'alerte qualifiée; les treize requêtes mêlaient injections SQL, script inter-sites, inclusion de fichier local et accès à des fichiers sensibles. Cette observation ponctuelle ne mesure pas le taux de faux positifs, qui n'a pas été établi. La section se clôt par l'auto-évaluation sur le modèle de maturité Zero Trust, qui rapporte cette démonstration ponctuelle à une grille reconnue.



Échelle non linéaire. L'étiquetage TA0040 / T1498 est celui produit par la règle; une qualification par T1190 serait plus plausible pour ces charges et doit être revue par l'analyste. L'enrichissement disponible datait de 12:16:15 : il n'enrichit pas cette alerte.

FIG. 30. Scénario de bout en bout du 19/08/2026 : de l'attaque à l'alerte qualifiée

L'alerte produite par la règle R2 le 19/08/2026 à 16:56:08 UTC est le dernier maillon de cette chaîne : elle compte treize requêtes bloquées sur la fenêtre de quinze minutes et les attribue au locataire concerné — attribution qui est l'exception plutôt que la règle, le champ de service restant vide sur une large majorité des détections produites par les autres règles (§6.7). Deux contrôles complémentaires ont été relancés en direct le même jour. Le contrôle d'isolation entre les bases a produit **six vérifications** qui ont toutes échoué comme attendu — une connexion croisée depuis l'utilisateur d'un locataire vers la base de l'autre a été réellement tentée et rejetée — et le compte de service du second locataire dispose exactement de deux rôles, client de base de données et écriture de journaux, sans privilège supplémentaire ni aucun droit sur l'entrepôt

de supervision. Le dernier rattachement sémantique disponible, daté de 12:16:15 UTC, présente une similarité de 0,698 avec T1556.003 : précédant l'attaque de plus de quatre heures, il atteste le fonctionnement antérieur du composant, pas l'enrichissement de l'alerte R2 de 16:56:08.

6.5.1 Correspondance avec les preuves de soutenance, et bornes du scénario

Le scénario ne vaut comme démonstration que s'il se rattache aux résultats du rapport, et les cinq preuves attendues en soutenance s'y retrouvent chacune : le **périmètre** par les treize requêtes bloquées en 403 (§4.4, test T1); l'**identité** par les deux rôles exacts et l'usurpation refusée (§4.6, test T5); le **cloisonnement des données** par les six vérifications d'isolation sur six (§5.9, test T11); la **supervision** par l'alerte R2 de 16:56:08 UTC, dont la qualification doit être revue par l'analyste (§5.5); et la **chaîne de livraison** par l'exécution réelle de l'analyse statique, en échec sur 74 constats (§5.3, incident de la porte inerte; test T8). Trois points restent hors du périmètre du scénario, tous rattachés à des protocoles de la campagne : la ségrégation réseau entre locataires, écart documenté en section 6.7; le motif brut de traversée de chemin (§6.2.1); et les constats d'analyse statique — 74 constats et une tâche en échec le 19/08, dont la remédiation complète n'est pas démontrée.

6.5.2 Conformité aux référentiels et maturité Zero Trust

Le chapitre 4 positionne la conception par rapport aux principes Zero Trust [10] et à un référentiel de configuration; il ne s'agit ni d'une certification ni d'un audit exhaustif, et aucun taux de conformité global n'est calculé sans grille contrôle par contrôle et preuves associées. Trois des onze écarts recensés au chapitre 4 touchent cette campagne : la journalisation des refus réseau (É1) et l'identité partagée du composant d'encodage (É3), traitées en section 6.2.2, et le sous-réseau public inutilisé, dont le retrait est décidé mais non appliqué. Le mémoire peut en revanche prononcer lui-même son niveau de maturité pilier par pilier, avec une justification chiffrée et un résultat *asymétrique* (tableau 38) : un profil uniformément élevé serait un profil complaisant, les piliers d'un modèle de maturité ne progressant jamais au même rythme, parce qu'ils ne coûtent pas le même prix.

TAB. 38. Auto-évaluation sur le modèle de maturité Zero Trust, à la date de 25/08/2026

Pilier	Niveau	Justification chiffrée et borne du niveau
Identités	Avancé	Sept identités de service distinctes, aucun rôle primitif sur 53 fichiers de description d'infrastructure, aucune clé de compte de service, fédération contrainte sur le dépôt <i>et</i> la branche, jetons courts, second facteur temporel sur le tableau de bord. <i>Borne</i> : second facteur résistant à l'hameçonnage, codes de secours, garantie préventive par politique d'organisation
Terminaux	Traditionnel	Aucune notion d'appareil dans toute la chaîne : ni inventaire, ni certificat client, ni signal de posture; le seul attribut de contexte est le pays d'origine. C'est le pilier vide du modèle , par absence de périmètre administratif et non par oubli
Réseaux	Initial	Nord-sud solide : filtrage applicatif appliqué, transport chiffré imposé, entrée des services restreinte au répartiteur, base sans adresse publique, sortie limitée aux plages privées. Est-ouest quasi inexistant : une règle interne autorise tout protocole entre sous-réseaux sur la seule adresse source, et réseau, connecteur et instance de base sont partagés entre les deux locataires

Pilier	Niveau	Justification chiffrée et borne du niveau
Applications et charges de travail	Avancé	Entrée par le répartiteur seule sur tous les services, composant d'encodage en accès interne strict, contrôle des rôles vérifié en direct sur les sept routes serveur, en-têtes de sécurité durcis, conteneurs sans privilège, porte d'analyse d'image bloquante et <i>éprouvée</i> (T8). <i>Borne</i> : documentation d'interface publique, droit d'invocation anonyme adossé au seul contrôle de périmètre
Données	Initial à avancé	Chiffrement par clé gérée sur l'entrepôt, les secrets et le stockage d'objets ; séparation d'écriture par table <i>vérifiée par test automatisé</i> (T11) ; rétention de 90 jours sur les journaux bruts ; restauration mesurée à 32 min 45 s avec perte nulle. <i>Borne</i> : chiffrement non rétroactif sur les tables de preuves antérieures, aucune protection contre la suppression, clé de locataire absente de sept tables sur huit
Visibilité et analyse	Avancé	Quatre acheminements de journaux, trafic du répartiteur collecté sans filtre, sept règles de détection avec étiquetage de technique, enrichissement sémantique, et un tableau de bord qui affiche aussi les <i>non</i> -détections
Automatisation et orchestration	Initial à avancé	Infrastructure décrite en code à l'exception du nom de domaine ; chaîne de livraison fédérée sans clé ; requêtes planifiées et contrôle de dérive quotidien de l'isolation. <i>Borne</i> : infrastructure appliquée manuellement, sans planification en chaîne ni détection de dérive programmée — le maillon le moins mature (T16, T18)
Gouvernance	Initial	Dix-sept décisions d'architecture datées et un registre d'écarts tenu sans complaisance. <i>Borne</i> : aucune politique d'organisation, aucun processus de révision périodique des règles de filtrage par pays

La formulation qui résume ce profil, et qui est celle à défendre, tient en une phrase : le socle met en œuvre un Zero Trust *nord-sud* mature — identité, périmètre, charges de travail — sur une base *est-ouest* restée périmétrique. Ce n'est pas un oubli mais une contrainte de périmètre, tracée en décision : sans organisation au sens du fournisseur, ni politique d'organisation, ni périmètre de service, ni accès conditionnel géré ne sont disponibles. Le seuil de rupture de ce compromis est l'accueil d'un troisième locataire.

6.6 Ce que le filtrage applicatif ne protège pas

Un chapitre de validation qui n'énoncerait que ce qui fonctionne validerait mal. Deux limites du socle sont structurelles : elles ne se corrigent pas par un réglage, et elles délimitent exactement ce qu'un hébergeur peut promettre.

6.6.1 Une faille de logique métier est invisible au socle

Le risque le plus concret porté par l'application hébergée est le suivant : le signalement d'une phrase du corpus la désactive aussitôt, sans quorum. Un contributeur authentifié, agissant dans son quota, peut donc désactiver le corpus phrase par phrase — l'actif économique de l'application — en émettant des requêtes parfaitement bien formées.

Ce que voit le socle, dans ce scénario, se résume en un mot : rien, et le détail se vérifie règle par règle. Le filtrage applicatif observe du trafic légitime — méthode autorisée, chemin fonctionnel de l'application, charge utile sans motif d'attaque — et aucune des sept règles de détection ne se déclenche : R1 compte les refus d'authentification, or l'utilisateur est authentifié ; R2 compte les blocages du filtrage, or il n'y en a aucun ; R3 cherche des séquences de traversée de chemin, absentes ; R4 cherche des agents utilisateurs scriptés, et le service de l'application hébergée en est de toute façon explicitement exclu ; R5 surveille la latence, inchangée ; R6 cherche des motifs d'injection, absents ; R7 surveille l'accès à des fichiers sensibles, non sollicités.

La conclusion est nette et elle doit être écrite telle quelle : **un filtrage applicatif ne corrige pas une faille de logique métier, et une chaîne de détection fondée sur des signaux de transport ne la voit pas**. Le socle n’observe ni les actions fonctionnelles de l’application, ni son modèle d’autorisation, ni ses invariants métier. Le correctif — l’introduction d’un quorum avant désactivation — est une migration applicative, et il appartient à l’éditeur. C’est la justification concrète de la frontière de responsabilité établie en tableau 32 : cette frontière n’est pas une clause de style, elle est la conséquence directe de ce qu’un dispositif de transport peut et ne peut pas observer.

6.6.2 La limitation de débit au bord voit une adresse, pas un compte

La seconde limite est du même ordre. La limitation de débit posée au périmètre est indexée sur l’adresse source : efficace contre une salve provenant d’une adresse unique, ce que le protocole T2 a vérifié, elle est sans effet contre un adversaire distribué qui répartit le même volume sur un nombre suffisant d’adresses, chacune restant individuellement sous le seuil.

Le symétrique est plus gênant encore, et il a été rencontré. Là où de nombreux abonnés partagent un petit nombre d’adresses publiques de sortie, situation courante sur les réseaux mobiles du pays visé par l’application hébergée et explicitement anticipée par son éditeur, un seuil par adresse frappe des utilisateurs légitimes : le compteur agrège des personnes différentes. C’est la généralisation de l’incident rapporté en section 5.8.1, et sa formulation générale est que *le contrôle mesure la mauvaise entité* — le seuil est posé sur l’adresse parce que c’est ce que le bord connaît, alors que l’entité pertinente est le compte, que seul l’applicatif connaît. Tant que la limitation reste au bord, un réglage plus strict augmente le nombre d’utilisateurs légitimes bloqués sans gêner l’adversaire distribué, et un réglage plus permissif fait l’inverse. La sortie de ce compromis n’est pas un meilleur seuil : c’est une limitation portée par l’identité, donc côté application, ou une limitation au bord indexée sur un jeton de session — ce qui suppose que le bord sache lire cette session.

6.7 Du socle au service

Le chapitre 1 posait le socle comme un produit potentiel, et non comme un exercice. Cette section en tire le bilan avec les mêmes exigences de preuve que le reste du chapitre : ce que le socle apporte sans que l’application hébergée soit modifiée, ce qu’il n’apporte pas, ce que coûte l’accueil d’une application supplémentaire, et à quelles conditions l’ensemble deviendrait contractualisable.

6.7.1 Ce qui est apporté sans modifier l’application hébergée

L’accueil de l’application pilote a servi de test grandeur nature de la proposition de valeur. Sont apportés automatiquement, sans une ligne de code applicatif : le certificat de transport et sa redirection, une adresse d’entrée unique, le filtrage applicatif avec ses règles d’injection, de script inter-sites et d’inclusion de fichier et sa limitation de débit anti-force-brute avec bannissement, la journalisation centralisée et sa normalisation, les sept règles de détection avec leur étiquetage de technique, l’enrichissement sémantique, la restitution dans le tableau de bord, les alertes d’exploitation, une identité de service dédiée à moindre privilège, des secrets à raison

d'un par usage chiffrés par clé gérée, une base et un espace de stockage dédiés, et une chaîne de livraison avec détection de secrets, analyse statique et double analyse d'image bloquante.

Une preuve précise vaut mieux qu'un argument général. L'application hébergée protégeait ses accès d'administration par une liste d'adresses autorisées, lue depuis un en-tête de proxy propre à son hébergeur précédent ; derrière le répartiteur du socle, cet en-tête devient forgeable par le client, et le contrôle d'administration se serait effondré silencieusement au moment de la migration. Il a été corrigé pendant l'accueil, par un arbitrage explicite de l'en-tête de confiance selon l'hébergeur, et ce correctif est protégé par un test unitaire érigé en porte bloquante. **Changer d'hôte peut casser un contrôle de sécurité, et seul un socle qui l'a anticipé le rattrape** — c'est la démonstration la plus nette de l'utilité d'un socle, et elle est datée.

6.7.2 Ce qui incombe à l'éditeur

La frontière est établie au chapitre 5 (tableau 32); ce qu'elle exclut du périmètre de l'hébergeur se résume ici : l'authentification et l'autorisation des utilisateurs finaux — le second facteur du socle protège les comptes du tableau de bord, pas les utilisateurs de l'application hébergée — la validation des entrées, le filtrage ne traitant que les charges connues, la sécurité de la logique métier, structurellement invisible (§6.6), le chiffrement applicatif des données les plus sensibles, les sauvegardes applicatives et la conformité réglementaire, pour laquelle le socle fournit des moyens techniques et non une gouvernance. La ségrégation réseau entre applications hébergées appartient en revanche à l'hébergeur, et n'est pas couverte : c'est le troisième seuil énoncé plus bas.

6.7.3 Coût d'accueil d'une application supplémentaire

Le coût d'accueil d'une troisième application est mesuré (tableau 39), et la colonne d'automatisation est la seule qui compte pour un raisonnement de produit : elle sépare ce qui passe à l'échelle de ce qui exige un geste humain non versionné, donc non reproductible et non auditable.

TAB. 39. Coût d'accueil d'une application hébergée supplémentaire, à la date de 25/08/2026

Nature	Détail	Automatisé ?
Un fichier de description (≈ 120 lignes)	Sur le modèle de celui du locataire existant	Recopie, module réutilisable
Cinq variables d'environnement	À mettre à jour ensemble ; un oubli rend l'application absente de la supervision <i>sans aucune erreur visible</i>	Manuel, et le fichier n'est pas versionné
Un flux de livraison (≈ 296 lignes)	Duplication intégrale, faute de factorisation	Manuel
Sept ordres de base de données	Durcissement de l'isolation entre bases	Hors description en code, geste appliqué à l'exécution
Une tâche, un ordonnanceur, une alerte	Contrôle quotidien de dérive de l'isolation	À recopier
Deux modifications de code	Table des services du locataire et filtre d'affichage	Manuel, sans test
Un enregistrement de nom de domaine	À poser <i>avant</i> l'application de l'infrastructure	Manuel, hors périmètre du code

Quatre gestes manuels non versionnés subsistent donc. C’est la mesure honnête de la distance entre un socle qui *fonctionne* pour deux applications et un socle qui *s’exploite* pour N.

6.7.4 Maturité multi-locataire, axe par axe

L’évaluation axe par axe (tableau 40) donne un résultat franchement asymétrique, et c’est cette asymétrie qui la rend utilisable : elle indique où investir. Le socle a résolu le plan de l’identité et du déploiement ; celui de la donnée et celui du réseau restent ouverts *en exploitation*, mais ils ne sont plus ouverts *en conception* : les décisions D15 et D16 en fixent la cible, le coût et l’ordre de migration (sections 4.2.5 et 4.2.6). Les notes qui suivent mesurent le système déployé, non la conception qui le corrige.

TAB. 40. Maturité multi-locataire, axe par axe, à la date de 25/08/2026

Axe	Note	Justification chiffrée
Isolation des identités	9/10	Une identité dédiée par application, aucun droit sur l’entrepôt de supervision, délégation de la chaîne de livraison ciblée sur cette seule identité, accès aux secrets accordé secret par secret. Aucun rôle primitif nulle part
Isolation des secrets	9/10	Un secret par usage, jamais de portée projet, chiffrement par clé gérée sur huit secrets
Isolation des données applicatives	4/10	Base et utilisateur dédiés, mais sur une instance partagée ; l’isolation repose sur six révocations appliquées à l’exécution, hors description en code, qu’une réconciliation d’infrastructure consécutive à un clonage défait sans bruit — d’où le contrôle quotidien qui la surveille, et qui la détecte sans la prévenir
Ségrégation réseau	1/10	Un réseau, un connecteur, une instance de base partagés ; une règle interne autorise tout protocole entre sous-réseaux sur la seule adresse source ; le connecteur unique est un point de défaillance commun à sept charges de travail
Cloisonnement de la supervision	2/10	Un seul jeu de données pour tous les locataires, aucune politique d’accès par ligne : le filtre est appliqué par l’API, jamais par le stockage. Côté tableau de bord, le locataire est porté par un témoin de navigation non signé et ne figure dans aucune revendication du jeton d’identité — confort de lecture, jamais frontière de sécurité, et la décision d’architecture le dit explicitement
Attribution d’un incident à un locataire	5/10	Fiable à 100 % pour R1, dégradée pour R2, R3 et R6, dont la source est le répartiteur de charge : une table sur huit porte une clé de locataire fiable, et le champ de service est vide sur 75 à 90 % des détections produites par ces trois règles. Contre-exemple positif : la détection du 19/08/2026 porte bien le service de l’application hébergée
Reproductibilité de l’accueil	5/10	Module d’application réutilisable et documenté, mais quatre gestes manuels non versionnés subsistent (tableau 39)

Note d’ensemble : 4/10. Le socle est prêt à héberger plusieurs applications d’un même éditeur — ce qu’il fait, correctement. Il n’est pas prêt à héberger les données de deux clients distincts sous engagement contractuel, parce que l’isolation de leurs données y serait une propriété du code applicatif et non du stockage.

6.7.5 Modèle cible d’isolation

Trois modèles sont possibles, et le choix se justifie par la structure des coûts autant que par la sécurité. Le modèle **cloisonné** donne à chaque locataire un projet complet — réseau, base, entrepôt, clés, périmètre et identités propres — pour une isolation maximale et native, au prix d’un coût multiplié par le nombre de locataires et d’un effort très élevé. Le modèle **mutualisé**,

celui d'aujourd'hui, partage tout et ne repose que sur l'isolation applicative : coût minimal, effort nul puisqu'il est en place, isolation faible. Le modèle **mixte**, retenu comme cible, mutualise ce qui est coûteux et sans donnée client — périmètre, registre, clés, chaîne de livraison, tableau de bord — et cloisonne ce qui porte la donnée — jeu de données, base, connecteur, identité — pour un surcoût de +40 à +60 %, un effort moyen et *incrémental*, et une isolation proportionnée. Il est retenu parce qu'il tranche exactement là où passe la frontière de maturité, excellente sur l'identité et quasi nulle sur la donnée et le réseau : le modèle cloisonné est structurellement supérieur mais inatteignable sous la contrainte de périmètre administratif, il multiplie la facture, et cloisonner jusqu'à la supervision reviendrait à vendre N supervisions plutôt qu'une plateforme. Une limite doit accompagner ce choix : tant qu'il n'existe qu'un seul projet au sens du fournisseur, un droit mal attribué traverse d'un coup toutes les frontières logiques — la séparation par projet reste la seule frontière garantie nativement, et lever la contrainte administrative est le prérequis de toute commercialisation.

6.7.6 Trois seuils avant engagement contractuel

Le socle est prêt pour un environnement de démonstration et de pré-production multi-locataire. Il ne l'est pas pour un engagement contractuel, et trois seuils — exactement trois — séparent les deux états, énoncés dans l'ordre où ils doivent être franchis, celui du rapport entre l'effet et l'effort.

Premier seuil : alerter réellement sur les détections de sécurité. Le socle exploite deux chaînes d'observabilité disjointes — une chaîne d'exploitation qui alerte, une chaîne de sécurité qui n'alerte pas : une détection de sévérité critique n'envoie aucune notification, elle attend qu'un analyste ouvre le tableau de bord. La chaîne se termine par un écran, elle doit se terminer par une notification ; c'est la lacune la plus lourde du dispositif et sa remédiation est la plus légère des trois.

Deuxième seuil : verrouiller la rétention des journaux d'audit. Les journaux d'accès aux données sont produits mais ne sont acheminés vers aucune destination dédiée ; ils restent dans un espace à rétention de trente jours, modifiable. C'est la brique de non-répudiation manquante, et le contexte la rend impérative : la table des détections a réellement été vidée par une suppression administrateur les 24 et 25/08/2026, ce qui est exactement l'événement qu'un journal d'audit verrouillé doit rendre incontestable.

Troisième seuil : segmenter le réseau entre locataires. C'est le seul des trois qui demande plusieurs jours : règles de filtrage ciblées par identité de service et par port en remplacement de la règle interne permissive, refus de sortie par défaut, et un connecteur par locataire — ce dernier point levant au passage le point de défaillance commun. Le dépôt pose lui-même ce seuil comme la condition d'accueil d'un troisième client.

6.8 Conditions de validité et réponse aux objectifs

6.8.1 Conditions de validité des résultats

Toute mesure porte les limites de son dispositif. Le tableau 41 recense celles qui conditionnent l'interprétation des résultats de ce chapitre, énoncées comme des bornes de validité et non comme des excuses : chacune indique jusqu'où une conclusion peut être portée.

TAB. 41. Conditions de validité des résultats du chapitre

Condition	Portée qu'elle donne aux résultats
Absence de trafic réel	Les résultats valent pour les scénarios exécutés, non pour une exploitation réelle : ni taux de faux positifs ni seuil comportemental n'en est déductible
Attaques simulées, non adverses	Les tests valident les scénarios prévus, pas l'espace des scénarios non prévus
Période d'observation courte	Les phénomènes lents — dérive, saturation, coût — restent hors du champ d'observation ; c'est précisément l'objet du plan de validation continue (§6.2.3)
Isolation portée par l'identité, non par le réseau	Les refus observés entre locataires attestent le cloisonnement des identités, des secrets et des bases ; la conclusion ne s'étend pas au plan réseau
Ressources d'infrastructure partagées	Le connecteur d'accès privé et l'instance de base sont communs aux deux locataires : point de défaillance unique que la campagne n'éprouve pas, et une restauration restaure les deux bases ensemble
Compteurs de la vue d'ensemble issus du trafic de recette et de l'auto-consultation	Les volumes affichés incluent le trafic généré par la consultation du tableau de bord lui-même : ils illustrent le fonctionnement de la chaîne, ils ne mesurent pas une activité
Table du journal d'audit applicatif sans politique de purge	Aucune durée de conservation n'y est déclarée : sa croissance est non bornée, et une ligne de politique suffirait, mais elle doit exister avant tout engagement de service
Écriture non bloquante de la piste d'audit applicative	L'écriture est enveloppée dans un traitement d'erreur silencieux : une panne ferait perdre la trace sans aucun signal, et les conclusions tirées de cette piste valent sous réserve de sa complétude
Dispositif de mesure mono-opérateur	La reproductibilité est assurée par publication : chaque protocole est écrit avec son critère d'acceptation, formulé avant exécution, de sorte qu'un tiers puisse le rejouer et contredire le résultat (annexe E) — garantie de méthode retenue à la place d'une revue croisée indisponible dans une structure de cette taille
Annotation sémantique par une seule personne	L'évaluation comparative de l'enrichissement n'est donc pas prononcée : le protocole prévoit une seconde annotation et un taux d'accord, et la grille reste vide jusque-là (annexe F)

6.8.2 Réponse aux objectifs du projet

Les six objectifs mesurables du chapitre 1 sont confrontés aux résultats obtenus (tableau 42). Une échelle binaire « atteint / non atteint » confondrait deux états très différents : un objectif dont le dispositif n'existe pas, et un objectif dont le dispositif est construit et fonctionne mais dont la performance n'est pas encore chiffrée. Trois niveaux cumulatifs sont donc employés — **conçu** : l'objectif est traduit en exigences, en architecture et en décisions datées ; **réalisé** : le

dispositif est déployé et observé en fonctionnement ; **mesuré** : une valeur relevée et datée établit le résultat.

TAB. 42. Réponse aux six objectifs mesurables du projet

#	Objectif	Acquis, et portée de l'acquis	Niveau
O1	Supprimer la confiance implicite du réseau	Contrôles d'identité et de périmètre déployés, refus observés en recette et rejoués par test automatisé. Portée : l'isolation entre locataires est portée par l'identité, la ségrégation réseau étant le troisième seuil de §6.7	Réalisé
O2	Rendre l'infrastructure reproductible	Socle intégralement décrit en code, construit puis reconstruit en recette (ch. 4–5) : la capacité est établie. La <i>mesure</i> chronométrée relève du plan de validation continue, dont le versionnement du fichier de variables est le prérequis	Réalisé
O3	Contrôler la chaîne de livraison	Portes bloquantes en place et <i>éprouvées</i> : refus réel sur une vulnérabilité critique (T8), fédération sans clé, aucune clé d'identité exportée (T7). Portée : le registre de confiance repose sur la construction, non sur un refus (T9)	Réalisé, mesuré en partie
O4	Détecter les événements de sécurité	Sept règles actives, chaîne complète de la collecte à l'alerte démontrée le 19/08/2026, et publication de ce que le socle <i>ne</i> détecte pas (tableau 35 et §6.6), comme l'objectif l'exigeait. Portée : couverture, faux positifs et délai médian non chiffrés ; la chaîne se termine par un écran	Réalisé
O5	Enrichir les alertes de façon déterministe	Candidats sémantiques produits, stockés et consultables. Portée : la comparaison aux méthodes de référence n'est pas prononcée et la jointure au score d'incident est un écart d'architecture assumé — l'objectif admettait par avance le résultat négatif	Réalisé en partie
O6	Rester exploitable et soutenable	Restauration exécutée et chronométrée (32 min 45 s, perte nulle, 314 lignes sur 314), retours arrière mesurés à 11,6 s et 16,5 s, haute disponibilité régionale appliquée le 08/08/2026 en 11 min 2 s. Portée : bascule de zone non provoquée, coût non ventilé	Réalisé, mesuré en partie

Aucun des six objectifs n'en reste au stade de la conception : les six dispositifs sont construits et observés en fonctionnement. Ce qui n'est pas encore chiffré est de nature homogène — la mesure de durée, de volume et de fréquence — et c'est exactement le champ du plan de validation continue.

Conclusion du chapitre

La campagne prononce cinq résultats conformes, huit partiellement conformes, une non-conformité assumée et rattache six protocoles à un plan de validation continue daté ; quatorze sur vingt portent une preuve nommée et vérifiable, et la convention retenue explique la sévérité du compte, « conforme » exigeant la couverture intégrale du critère, le plus souvent par un refus effectivement observé. Les deux preuves les plus fortes ne sont pas des captures d'écran mais un test automatisé qui tente réellement l'écriture interdite sur les tables de preuves à chaque livraison et un refus non provoqué — l'arrêt d'une livraison sur une vulnérabilité critique embarquée par l'image de base ; la non-conformité de T1, conservée et expliquée, est la contrepartie d'une campagne dérivée de l'analyse de risque avant la conception. Le résultat mesuré le plus solide reste une restauration de base en 32 min 45 s avec 314 lignes sur 314, et les points les plus fragiles se nomment aussi : couverture de détection non calculée, chaîne de sécurité se terminant par un écran plutôt que par une notification, isolation entre locataires portée par l'identité et non par le réseau. Le chapitre s'achève sur la frontière du service — un filtrage

applicatif ne corrige pas une faille de logique métier — et sur les trois seuils, alerter, verrouiller la rétention, segmenter, qui séparent un socle qui fonctionne d'un service que l'on peut vendre. La question ouverte au chapitre 2 le reste ici : le gain de l'enrichissement sémantique justifiera-t-il son coût ?

Conclusion générale

Récapitulation. Ce mémoire a présenté la conception, la réalisation et la validation d'un socle d'hébergement cloud Zero Trust pour une entreprise émergente. Le point de départ était une application fonctionnelle, mais hébergée sur un serveur unique, avec confiance implicite entre tous ses composants, sans reproductibilité et sans détection de sécurité. Le point d'arrivée est un socle entièrement décrit en code, organisé en sept niveaux L1–L7, soit cinq couches et deux plans transversaux. Il comporte deux chaînes de livraison à portes bloquantes, une chaîne de détection enrichie par un modèle de représentation sémantique, et un tableau de bord destiné à l'analyste.

Résultats chiffrés. Le socle fonctionne avec deux environnements réels, développement et recette ; la production reste une cible non provisionnée. L'infrastructure durable du périmètre est décrite en code, avec ses décisions et ses écarts datés. La restauration de la base de données a été mesurée le 03/08/2026 : 32 min 45 s, avec 314 lignes restaurées sur 314 au point demandé et aucune perte de données. Cette mesure porte sur la configuration zonale, antérieure au passage en haute disponibilité régionale du 08/08/2026. Deux opérations de retour arrière applicatif ont pris 11,6 s et 16,5 s le 07/08/2026, sans répétition du protocole. Le démarrage à froid du service d'encodage est de 27 s en moyenne et de 94 s au pic. Le 19/08/2026, un scénario de bout en bout a produit treize requêtes malveillantes, toutes bloquées, agrégées en une alerte environ quinze minutes plus tard. La campagne de validation établit cinq résultats conformes, huit partiellement conformes et une non-conformité assumée ; six protocoles relèvent du plan de validation continue, dont la cadence et le premier passage sont datés. Quatorze protocoles sur vingt portent ainsi une preuve nommée. Le compte est volontairement sévère : n'est déclaré conforme qu'un critère couvert intégralement, le plus souvent par un refus réellement observé. La couche sémantique produit des candidats de rattachement dont le positionnement est informationnel : sa précision comparative et l'effet de la boucle F6 sur l'ordre de priorité relèvent du même plan. La seconde moitié de la problématique posée en introduction attend donc encore sa mesure : le prix payé pour ce résultat, en faux positifs et en latence de détection, demande une période d'observation sous trafic réel, et c'est la première des perspectives.

Problèmes rencontrés. Quatre incidents d'ingénierie ont été documentés au chapitre 5. Le premier est une indisponibilité liée au démarrage à froid. Le deuxième est un blocage collectif d'utilisateurs légitimes par la limitation de débit. Le troisième est un état local divergent après une application partiellement échouée. Le quatrième est une porte d'analyse statique restée verte sans évaluer aucune règle. Chacun a produit une correction et une leçon transférable. Trois limites sont énoncées avec leur condition de levée. Le contrôle dynamique des sorties réseau relève du plan de validation continue. Le cache d'encodage est instrumenté et son exploitation attend un volume de trafic qui la justifie. Surtout, l'enrichissement sémantique occupe un positionnement informationnel assumé : il n'alimente pas le score d'incident, et sa condition d'intégration est nommée — une clé d'entité dans le schéma d'enrichissement, une règle de décision, et la mesure comparative qui l'autorise.

Apports. Pour l'entreprise, le socle fournit une base interne réutilisable, éprouvée partiellement par l'accueil d'un second locataire le 07/08/2026. L'identité, les secrets et les données sont séparés par locataire ; le réseau privé, le connecteur et l'instance de base de données restent partagés. Pour ma part, ce projet a mobilisé l'ensemble des compétences d'un ingénieur en cybersécurité cloud, sans répartition d'équipe. J'ai réalisé l'audit, dérivé les exigences et conçu l'architecture. J'ai écrit l'infrastructure en code, construit les deux chaînes de livraison et la chaîne de détection, puis exécuté la campagne de validation. J'ai appris à documenter un écart au moment où il apparaît, plutôt qu'à le refermer discrètement. J'ai appris aussi à préférer une mesure défavorable à une estimation flatteuse. Le démarrage à froid mesuré à 27 s contre une estimation initiale de quelques secondes, et la porte d'analyse statique découverte en faux vert, en sont les deux exemples les plus formateurs. J'ai aussi appris qu'un contrôle correctement conçu peut produire un effet non prévu en exploitation, comme cette limitation de débit qui bloquait des utilisateurs légitimes partageant une même adresse.

Perspectives. Quatre axes d'amélioration sont identifiés. Le premier est la segmentation réseau par locataire, désormais **conçue et chiffrée** plutôt qu'énoncée : plan d'adressage, règles ciblées par identité, coût et plan de migration sont arrêtés au chapitre 4, tout comme l'isolation de la donnée qui l'accompagne. Ce qui reste est l'application, non l'instruction. Le deuxième est l'intégration contrôlée de l'enrichissement au score d'incident, avec clé d'entité, règle de décision et mesure comparative. Le troisième est la signature des images par chaîne de provenance. Le quatrième est l'écriture de tests unitaires par règle de détection, vérifiant que chaque règle produit l'alerte attendue sur des données de test. Le gain de l'enrichissement sémantique, une fois mesuré, justifiera-t-il son coût ? C'est la question ouverte du chapitre 2, et elle reste ouverte.

Ce travail ne produit pas un service commercialisable en l'état : il produit un socle reproductible, mesuré, dont les limites sont chiffrées et dont le chemin vers un engagement contractuel est identifié et estimé. C'est précisément parce que ces limites sont écrites que ce chemin est crédible.

Bibliographie/Netographie

- [1] Basel ABDEEN, Ehab AL-SHAER, Anoop SINGHAL, Latifur KHAN et Kevin W. HAMLEN. *ATT&CK-BERT : modèle de représentation de phrases spécialisé pour la cybersécurité (carte de modèle)*. Hugging Face, dépôt `basel/ATTACK-BERT`. Modèle publié par les auteurs de SMET. 2023. URL : <https://huggingface.co/basel/ATTACK-BERT> (visité le 26 août 2026).
- [2] Basel ABDEEN, Ehab AL-SHAER, Anoop SINGHAL, Latifur KHAN et Kevin W. HAMLEN. « SMET : Semantic Mapping of CVE to ATT&CK and Its Application to Cybersecurity ». In : *Data and Applications Security and Privacy XXXVII*. T. 13942. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2023, p. 243-260. DOI : [10.1007/978-3-031-37586-6_15](https://doi.org/10.1007/978-3-031-37586-6_15).
- [3] Basel ABDEEN, Ehab AL-SHAER, Anoop SINGHAL, Latifur KHAN et Kevin W. HAMLEN. « SMET : Semantic Mapping of CTI Reports and CVE to ATT&CK for Advanced Threat Intelligence ». In : *Journal of Computer Security* (2024). DOI : [10.3233/JCS-230218](https://doi.org/10.3233/JCS-230218).
- [4] AGENCE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION (ANSSI). *La méthode EBIOS Risk Manager — Le Guide*. Rapp. tech. ANSSI-PA-048, version 1.1. ANSSI, déc. 2018. URL : <https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2018/10/guide-methode-ebios-risk-manager.pdf> (visité le 26 août 2026).
- [5] Ehsan AGHAEI, Xi NIU, Waseem SHADID et Ehab AL-SHAER. *SecureBERT : A Domain-Specific Language Model for Cybersecurity*. 2022. arXiv : [2204.02685](https://arxiv.org/abs/2204.02685). URL : <https://arxiv.org/abs/2204.02685> (visité le 26 août 2026).
- [6] AMAZON WEB SERVICES. *AWS Global Infrastructure : Regions and Availability Zones*. 2026. URL : https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regions_az/ (visité le 27 août 2026).
- [7] Oliver BORCHERT, Gema HOWELL, Alper KERMAN, Scott ROSE, Murugiah SOUPPAYA et al. *Implementing a Zero Trust Architecture*. NIST Special Publication 1800-35. National Institute of Standards et Technology (NIST), juin 2025. DOI : [10.6028/NIST.SP.1800-35](https://doi.org/10.6028/NIST.SP.1800-35). URL : <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/1800/35/final> (visité le 26 août 2026).
- [8] CENTER FOR INTERNET SECURITY. *CIS Google Cloud Computing Platform Benchmark*. 2026. URL : https://www.cisecurity.org/benchmark/google_cloud_computing_platform (visité le 26 août 2026).

- [9] CYBERSECURITY AND INFRASTRUCTURE SECURITY AGENCY (CISA). *Advanced Persistent Threat Compromise of Government Agencies, Critical Infrastructure, and Private Sector Organizations*. Cybersecurity Advisory AA20-352A. Mis à jour en avril 2021. CISA, déc. 2020. URL : <https://www.cisa.gov/news-events/cybersecurity-advisories/aa20-352a> (visité le 26 août 2026).
- [10] CYBERSECURITY AND INFRASTRUCTURE SECURITY AGENCY (CISA). *Zero Trust Maturity Model*. Version 2.0. 2023. URL : <https://www.cisa.gov/zero-trust-maturity-model> (visité le 26 août 2026).
- [11] JACOB DEVLIN, MING-WEI CHANG, KENTON LEE et KRISTINA TOUTANOVA. « BERT : Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding ». In : *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics : Human Language Technologies*. Association for Computational Linguistics, 2019, p. 4171-4186.
- [12] GITGUARDIAN. *State of Secrets Sprawl*. 2025. URL : <https://www.gitguardian.com/state-of-secrets-sprawl-report-2025> (visité le 26 août 2026).
- [13] GOOGLE CLOUD. *Best Practices for Building Containers*. 2026. URL : <https://cloud.google.com/architecture/best-practices-for-building-containers> (visité le 26 août 2026).
- [14] GOOGLE CLOUD. *Google Cloud Architecture Framework*. 2026. URL : <https://cloud.google.com/architecture/framework> (visité le 26 août 2026).
- [15] GOOGLE CLOUD. *Google Cloud Free Program : Free Tier Usage Limits*. 2026. URL : <https://cloud.google.com/free/docs/free-cloud-features> (visité le 27 août 2026).
- [16] GOOGLE CLOUD. *Regions and Zones*. 2026. URL : <https://cloud.google.com/compute/docs/regions-zones> (visité le 27 août 2026).
- [17] HASHICORP. *Automatically Detect Resource Drift and Health*. 2025. URL : <https://developer.hashicorp.com/well-architected-framework/optimize-systems/monitor-system-health/detect-configuration-drift> (visité le 26 août 2026).
- [18] HETZNER ONLINE GMBH. *Hetzner Data Center Locations*. 2026. URL : <https://www.hetzner.com/unternehmen/rechenzentrum/> (visité le 27 août 2026).
- [19] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. *Information Security, Cybersecurity and Privacy Protection — Guidance on Managing Information Security Risks*. Oct. 2022. URL : <https://www.iso.org/standard/80585.html> (visité le 26 août 2026).

- [20] John KINDERVAG. *No More Chewy Centers : Introducing the Zero Trust Model of Information Security*. Rapp. tech. Forrester Research, 2010.
- [21] MITRE CORPORATION. *MITRE ATT&CK*. Version v19. 2026. URL : <https://attack.mitre.org/> (visité le 26 août 2026).
- [22] Kief MORRIS. *Infrastructure as Code : Dynamic Systems for the Cloud Age*. 2^e éd. O'Reilly Media, 2020. ISBN : 978-1-098-11467-1.
- [23] OPEN SOURCE SECURITY FOUNDATION (OPENSSF). *Supply-chain Levels for Software Artifacts (SLSA)*. Version 1.0. 2023. URL : <https://slsa.dev> (visité le 26 août 2026).
- [24] OWASP FOUNDATION. *OWASP Top Ten Web Application Security Risks*. 2021. URL : <https://owasp.org/www-project-top-ten/> (visité le 26 août 2026).
- [25] OWASP FOUNDATION. *OWASP Top 10 CI/CD Security Risks*. 2022. URL : <https://owasp.org/www-project-top-10-ci-cd-security-risks/> (visité le 26 août 2026).
- [26] OWASP FOUNDATION. *OWASP Top 10 :2025*. 2025. URL : <https://owasp.org/Top10/> (visité le 26 août 2026).
- [27] Nils REIMERS et Iryna GUREVYCH. « Sentence-BERT : Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks ». In : *Proceedings of EMNLP-IJCNLP 2019*. Association for Computational Linguistics, 2019, p. 3982-3992. DOI : [10.18653/v1/D19-1410](https://doi.org/10.18653/v1/D19-1410). URL : <https://aclanthology.org/D19-1410/> (visité le 26 août 2026).
- [28] Scott ROSE, Oliver BORCHERT, Stu MITCHELL et Sean CONNELLY. *Zero Trust Architecture*. NIST Special Publication 800-207. National Institute of Standards et Technology (NIST), août 2020. DOI : [10.6028/NIST.SP.800-207](https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207).
- [29] SCALEWAY. *Understanding Regions and Availability Zones*. 2026. URL : <https://www.scaleway.com/en/docs/console/my-account/reference-content/products-availability/> (visité le 27 août 2026).
- [30] Adam SHOSTACK. *Threat Modeling : Designing for Security*. Wiley, 2014. ISBN : 978-1-118-80999-0.
- [31] SIGMAHQ. *Sigma Specification : Generic Signature Format for SIEM Systems*. 2026. URL : <https://sigmahq.io/sigma-specification/> (visité le 26 août 2026).
- [32] Larry SMITH. « Shift-Left Testing ». In : *Dr. Dobb's Journal* 26.9 (2001), p. 56-62.
- [33] Blake E. STROM, Andy APPLEBAUM, Doug P. MILLER, Kathryn C. NICKELS, Adam G. PENNINGTON et Cody B. THOMAS. *MITRE ATT&CK : Design and Philosophy*. Rapp. tech. MP180360R1. MITRE Corporation, 2018.
- [34] Rory WARD et Betsy BEYER. « BeyondCorp : A New Approach to Enterprise Security ». In : *login* : 39.6 (2014), p. 6-11.

Annexe A Études comparatives détaillées

A.1 Audit de l'existant et positionnement (issus du chapitre 1)

Cette section reprend, dans son détail complet, le contenu condensé au chapitre 1 : la grille des 41 critères de préparation au déploiement issue de l’audit du 29 juillet 2026 (section 1.3.1), et le tableau de positionnement à quinze critères entre les trois modèles d’architecture comparés (section 1.3.2).

A.1.1 Grille complète des 41 critères d’audit

Le tableau 43 détaille, par catégorie, la répartition des 41 critères entre les trois statuts « Prêt », « Partiel » et « Non prêt » ; c’est à partir de ces chiffres qu’est construit le graphique 5 du chapitre 1.

TAB. 43. Grille complète des 41 critères de préparation au déploiement, par catégorie.

Catégorie	Critères	Prêt	Partiel	Non prêt
Fonctionnel	7	6	1	0
Technique	10	0	1	9
Sécurité	17	6	4	7
Conformité	7	0	1	6
Total	41	12	7	22

La lecture est sans ambiguïté et constitue le point de départ du projet : le fonctionnel est prêt à 86 %, tandis que le technique et la conformité sont à 0 % de critères prêts. La sécurité, à mi-chemin, porte à la fois les points forts applicatifs et les six constats bloquants présentés au chapitre 1.

A.1.2 Positionnement complet à quinze critères

Le tableau 44 reprend l’intégralité de la comparaison introduite au section 1.3.2 entre le modèle A (architecture périmétrique de l’existant), le modèle B (hébergement cloud managé sans démarche de sécurité explicite) et le modèle C (socle Zero Trust visé par le projet). Les sept premiers critères proviennent des principes Zero Trust [28] ; les critères 8 à 11 reprennent les carences C2 à C4 et l’apport original du projet ; les critères 12 à 15 traduisent des contraintes d’ingénierie réelles, sur lesquelles le modèle C ne l’emporte pas systématiquement. Légende : ● couvert par conception, ◐ partiellement couvert ou dépendant de la configuration, ○ non couvert.

TAB. 44. Positionnement complet des trois modèles sur quinze critères.

#	Critère	Origine	A	B	C
1	Vérification explicite de l’identité à chaque requête	NIST SP 800-207	○	◐	●
2	Aucune confiance accordée à la position réseau	NIST SP 800-207	○	◐	●
3	Moindre privilège, une identité par charge de travail	NIST SP 800-207	○	◐	●
4	Micro-segmentation, limitation des mouvements latéraux	NIST SP 800-207	○	◐	◐

TAB. 44. Positionnement complet des trois modèles sur quinze critères (suite)

#	Critère	Origine	A	B	C
5	Hypothèse de compromission : tout est journalisé	NIST SP 800-207	○	●	●
6	Collecte, corrélation et conservation des événements	NIST SP 800-207	○	●	●
7	Surveillance continue et amélioration	NIST SP 800-207	○	○	●
8	Infrastructure entièrement décrite en code	Carence C2	○	○	●
9	Contrôles de sécurité bloquants dans la livraison	Carence C3	○	●	●
10	Règles de détection écrites, versionnées et mesurées	Carence C4	○	○	●
11	Priorisation des vulnérabilités par la menace observée	Apport du projet	○	○	●
12	Coût mensuel d'exploitation	Contrainte projet	●	●	●
13	Simplicité initiale, délai de mise en service	Contrainte projet	●	●	○
14	Mise à l'échelle horizontale	Contrainte projet	○	●	●
15	Maturité, support éditeur, compétences disponibles	Contrainte projet	●	●	○

Lecture du tableau. Les onze premières lignes montrent l'apport du modèle retenu ; les quatre dernières montrent ce qu'il coûte et doivent être lues avec la même attention. Le modèle C perd sur la simplicité initiale (ligne 13), sur la mise à l'échelle (ligne 14, explicitement hors objectif du projet) et sur la maturité opérationnelle (ligne 15). Le coût mensuel (ligne 12) mérite une nuance : le modèle A est le moins cher en facturation directe, mais ce coût n'intègre ni la sauvegarde externalisée, ni la détection, ni la reprise après incident ; la comparaison ne porte donc pas sur des périmètres équivalents. Les trois critères perdus sont ce qui rend les onze autres crédibles, et ils sont repris tels quels au chapitre 6, section « limites ».

A.2 État de l'art et choix technologiques (issus du chapitre 2)

Les grilles qui portent directement une justification de choix figurent dans le corps du chapitre 2, où le jury les attend. Cette annexe ne conserve que ce qui alourdirait le corps sans y ajouter d'argument : la comparaison des modes d'exécution, les sources et dates de consultation de la grille d'hébergement, et la fiche de version de chaque brique.

A.2.1 Comparaison des modes d'exécution

Trois modes d'exécution ont été comparés sur six critères. Le tableau figure ici plutôt que dans le corps parce que sa conclusion est déjà portée par le tableau 8 et par la décision D01 du chapitre 4 ; il en documente le détail. L'exécution de conteneurs sans serveur réduit la charge d'administration et le coût à faible trafic ; elle sacrifie l'isolation réseau fine et introduit le démarrage à froid mesuré au chapitre 5.

TAB. 45. Comparaison des trois modes d'exécution étudiés

Légende : ● favorable, ● intermédiaire, ○ défavorable.

Critère	Machines virtuelles	Orchestratueur managé	Conteneurs sans serveur
Charge d'administration	○	○	●
Coût à faible trafic	●	○	●
Système de fichiers persistant	●	●	○
Isolation réseau fine	●	●	●
Tâches longues	●	●	●
Démarrage à froid	●	●	○

A.2.2 Sources et réserves de la comparaison d'hébergement

Les paliers gratuits (critères 1 et 3 du tableau 8) et les implantations régionales (critère 4) reposent sur la documentation publique des fournisseurs, consultée le 27 août 2026 : paliers gratuits et régions de Google Cloud [15, 16], régions d'Amazon Web Services [6], implantations de Hetzner [18] et régions de Scaleway [29]. Les colonnes « Azure » et « OVH » n'ont pas pu être sourcées à cette date, les pages de documentation correspondantes étant dynamiques et inaccessibles depuis l'environnement de travail ; leurs valeurs relèvent donc de la connaissance générale de l'auteur et non d'une vérification documentaire.

Les deux réserves méthodologiques annoncées au § 2.5.1 trouvent ici leur justification documentaire : aucune mesure de latence depuis Nouakchott n'ayant été conduite, le critère 4 est apprécié à partir des seules implantations régionales publiées ci-dessus ; et les grilles tarifaires n'ayant pas été relevées à une date unique ni pour un dimensionnement identique, le critère 2 est apprécié à partir des modèles de facturation, non de prix mesurés.

A.3 Fiche de version de chaque brique

Le tableau 46 donne, **brique par brique et dans l'ordre du § 2.6.2**, la version ou le paramètre effectivement retenu et le **mode de verrouillage**. Toutes les valeurs ont été relevées le **28/08/2026**, à deux exceptions signalées en cellule : les empreintes des images de base (19/08/2026) et la version de l'analyseur statique (24/08/2026).

La colonne décisive est la troisième, et non le numéro de version : une version connue ne dit rien de la reproductibilité de la chaîne si rien n'empêche la valeur de changer seule. Trois modes sont distingués. *Verrouillé* : un fichier de verrouillage ou de dépendances, suivi dans le dépôt, fige la valeur, et une reconstruction ultérieure produit le même résultat. *Épinglé* : la valeur est écrite dans le code, ce qui la rend lisible et revue, mais rien n'en atteste l'intégrité. *Étiquette mobile* : la valeur peut changer sans qu'une ligne du dépôt soit modifiée. **Une seule ligne est dépourvue de version relevable**, en fin de tableau : la configuration de l'environnement de recette — chemins protégés par le filtrage applicatif, services collectés par la supervision, adresses d'administration exemptées — est portée par un fichier de valeurs exclu du dépôt. C'est en soi le résultat le plus significatif de cette fiche : ce fichier porte des décisions de sécurité et ne contient aucun secret ; son versionnement est la mesure de reproductibilité la plus rentable identifiée par le relevé.

TAB. 46. Fiche de version des trente-quatre briques structurantes et mode de verrouillage

Brique	Version ou paramètre retenu	Verrouillage
N1a — Socle et infrastructure		
Fournisseur de cloud public unique	Projet unique, région europe-west1	Épinglé (variables de la racine d'environnement)
Infrastructure décrite en code	Outil >= 1.7 (borne basse seule) ; fournisseurs de ressources 5.45.2, aléatoire 3.9.0, forge 6.13.0	Fournisseurs verrouillés par fichier versionné ; l'outil n'a pas de borne haute
Exécution de conteneurs sans serveur	Ressources de deuxième génération exclusivement ; sortie limitée aux plages privées ; entrée limitée au répartiteur	Épinglé (type de ressource et paramètres codés dans le module)
Réseau privé virtuel personnalisé	Deux sous-réseaux en /24, connecteur en /28 ; quatre règles de pare-feu, refus par défaut en priorité 65534	Épinglé
Connecteur d'accès réseau sans serveur	Classe de machine minimale ; 2 à 10 instances ; 200 à 1000 Mbit/s	Épinglé

TAB. 46. Fiche de version des briques structurantes (suite)

Brique	Version ou paramètre retenu	Verrouillage
Traduction d'adresses de sortie	Allocation d'adresses automatique ; journalisation limitée aux erreurs	Épinglé
Accès privé aux services managés	Plage réservée de longueur /16	Partiellement épinglé : préfixe déclaré, adresse de début choisie par le fournisseur
Répartiteur de charge global	Variante classique ; profil de chiffrement moderne, version minimale de transport 1.2 ; trois certificats gérés	Épinglé
Filtrage applicatif managé	Neuf règles ; cinq jeux de signatures en version v33-stable, sensibilité 1 ; seuils de 10 et de 1000 requêtes par 60 s	Épinglé quant au nom de version ; contenu des signatures maintenu par l'éditeur, non lisible
N1b — Identité, secrets et chiffrement		
Gestion des identités et des accès	Sept identités de service ; aucun rôle primitif ; aucune clé exportée	Épinglé (liaisons déclarées en code)
Fédération d'identité de la chaîne	Condition d'attribut portant sur le dépôt <i>et</i> sur la branche refs/heads/main	Épinglé
Coffre de secrets managé	Neuf secrets, huit sous clé gérée	Épinglé ; versions de secret référencées par latest, donc mobiles
Service de gestion de clés	Deux clés ; rotation à 90 jours ; niveau de protection logiciel	Épinglé
Authentification par jeton signé et rôles	Algorithme de signature figé en constante ; durée de vie 60 min ; jeton intermédiaire 5 min sans rôle	Épinglé dans le code applicatif
Second facteur par code temporel	Standard RFC 6238 ; secret de 160 bits ; fenêtre de dérive d'un pas	Épinglé
N1c — Exécution, conteneurisation et applications		
Conteneurisation multi-étage, utilisateur non privilégié	Bases épinglées par empreinte : sha256:a116514e... (interpréteur Python 3.12), sha256:fb4cd12c... (exécution Node 20), sha256:2c941e86... (service d'encodage) — relevé le 19/08/2026	Verrouillé par empreinte dans les fichiers de construction versionnés
Registre d'images privé	Format conteneur, région europe-west1 ; aucune étiquette immuable déclarée	Épinglé quant au registre ; artefacts de l'application hébergée référencés par étiquette mobile
Cadre applicatif de l'API	Couche d'accès aux données 2.0.36 ; dépendances figées	Verrouillé par fichier de dépendances versionné
Cadre web du tableau de bord	14.2.35	Verrouillé : l'installation se fait à partir du fichier de verrouillage versionné
Connecteur applicatif chiffré vers la base	Type d'adresse privé imposé ; réserve de 5 connexions, débordement de 2, recyclage à 1800 s	Épinglé
Outil de migration de schéma	Trois révisions linéaires, de 001 à 003	Verrouillé par fichier versionné : les révisions vivent dans le dépôt
N1d — Données et entrepôt de supervision		
Base relationnelle managée	PostgreSQL 15 ; classe de machine à cœur partagé ; haute disponibilité régionale ; retour à un instant donné sur 7 jours ; 100 connexions	Épinglé
Entrepôt de supervision	Un jeu de données, dix tables ; partitionnement par jour ; expiration à 90 jours sur les deux tables de journaux	Épinglé
Requêtes planifiées comme ordonnanceur	Douze exécutions à cadence de cinq minutes ; fenêtre glissante de quinze minutes	Épinglé
Stockage objet	Accès uniforme au niveau du dépôt, prévention d'accès public appliquée, clé gérée régionale	Épinglé
Collecte de journaux et exports	Quatre exports ; identité d'écriture unique par export ; tables partitionnées	Épinglé
N1e — Détection et enrichissement sémantique		
Règles de détection versionnées	Sept règles, R1 à R7, définies dans un module unique	Verrouillé par fichier versionné
Référentiel de techniques d'attaque	Version 19 (28/04/2026), quinze tactiques	Consigné dans le mémoire ; le chargement du catalogue ne fige aucune version dans le code

TAB. 46. Fiche de version des briques structurantes (suite)

Brique	Version ou paramètre retenu	Verrouillage
Modèle de représentation de phrases	Export en précision flottante simple, étiquette v1.0, 768 dimensions, seuil de similarité 0,60	Épinglé et vérifié à l'exécution : la tâche refuse de s'exécuter hors développement sur l'étiquette d'un substitut
Moteur d'inférence embarqué	Exécution sur processeur généraliste ; deux gbiocets de mémoire ; budget de démarrage de 150 s	Épinglé
N1f — Chaîne de livraison et chaîne de provisionnement		
Forge logicielle et moteur d'exécution	Actions de récupération du dépôt, d'authentification et de déploiement en v4 et v2	Étiquette mobile — dette reconnue, écartée nominativement de l'analyse statique, justification écrite
Détection de secrets versionnés	Action de forge v2 ; jeu de règles par défaut	Étiquette mobile
Analyse statique du code	1.173.0 ; jeu de règles par défaut de l'éditeur ; sept exclusions nominatives — relevé le 24/08/2026	Épinglé pour l'outil ; le jeu de règles est distant et mobile
Analyse de vulnérabilité des images et de la configuration	Action de forge v0.36.0 ; blocage sur criticité maximale corrigeable	Épinglé
Paramétrage transverse des briques ci-dessus		
Configuration de l'environnement de recette (chemins protégés, services collectés, adresses d'administration)	—	Non versionné : fichier de valeurs exclu du dépôt bien qu'il ne contienne aucun secret

Point de vigilance

Ce que le verrouillage des versions ne verrouille pas. Épingler la version d'un outil d'analyse ne fige pas le **jeu de règles distant** qu'il télécharge à l'exécution : celui-ci reste mutable et hors du dépôt. Le fait est mesuré, non supposé — **612 règles chargées par l'analyseur statique le 20/08/2026, 606 le 24/08/2026, à version d'outil rigoureusement identique** : deux exécutions de la même chaîne, séparées de quatre jours, n'ont pas évalué le même corpus. La chaîne est donc reproductible quant aux *outils* qu'elle exécute, non quant aux *critères* qu'ils appliquent. Le contrôle compensatoire est la conservation des journaux d'exécution, qui portent le nombre de règles évaluées ; le seuil de bascule serait l'hébergement du jeu de règles dans le dépôt, au prix de sa mise à jour manuelle. Le même raisonnement vaut, à un degré moindre, pour les signatures du filtrage applicatif et pour les versions de secret référencées par étiquette mobile.

Annexe B Extraits techniques de la réalisation

Cette annexe rassemble les extraits de code que le corps du chapitre 5 commente sans les reproduire. Ils sont courts, localisés et issus du dépôt vérifié le 25/08/2026. Aucun secret ni identifiant de projet réel n’y figure.

B.1 Organisation réelle du dépôt d’infrastructure

```
terraform/  
├─ environments/  
│   ├── dev/           configuration appliquée  
│   ├── staging/        configuration appliquée, second locataire  
│   └─ prod/           cible vide (.gitkeep)  
├─ modules/  
│   ├── app-service, cloud-run, dashboard, workflow  
│   ├── vpc, load-balancer, cloud-sql, artifact-registry  
│   ├── iam, kms, audit, logging, monitoring  
│   └─ bigquery, detection, ml-pipeline
```

Le découpage transpose les niveaux L1–L7 en modules techniques, sans correspondance bijective : plusieurs contrôles traversent plusieurs modules. Le module `app-service` crée les ressources propres à une application, `iam` porte la fédération, `bigquery` et `detection` les données et les règles, `ml-pipeline` l’encodage et l’enrichissement.

B.2 Prévention de l’accès public au média

L’extrait suivant provient de `terraform/modules/app-service/main.tf`, lignes 133–143. La protection est imposée sur la ressource ; elle ne dépend pas d’une politique d’organisation.

```
resource "google_storage_bucket" "media" {  
  name      = "${var.project_id}-${var.app_name}-media"  
  project   = var.project_id  
  uniform_bucket_level_access = true  
  public_access_prevention    = "enforced"  
}
```

B.3 Fenêtre et cadence de la règle R2

L’extrait de `terraform/modules/detection/main.tf`, lignes 103–114, montre la fenêtre SQL utilisée pour compter les refus du filtrage applicatif.

```
SELECT  
JSON_VALUE(json_payload, "$.httpRequest.remoteIp") AS src_ip,  
resource_name AS service, COUNT(*) AS waf_blocks  
FROM `${local.project}.${local.dataset}.raw_logs`  
WHERE timestamp >= TIMESTAMP_SUB(CURRENT_TIMESTAMP(),  
INTERVAL 15 MINUTE)
```

```

AND log_source = "armor"
AND UPPER(JSON_VALUE(json_payload,
"$$.enforcedSecurityPolicy.outcome")) = "DENY"
GROUP BY src_ip, service
WHERE f.waf_blocks > 10 AND f.src_ip IS NOT NULL

```

La ressource de requête planifiée fixe séparément `schedule = "every 5 minutes"` à la ligne 410 : la fenêtre de quinze minutes n'est donc pas la cadence d'exécution.

B.4 Chaîne de livraison : déclenchement et permissions

Le déclenchement filtré par chemins et la déclaration des permissions figurent en tête du descripteur de la chaîne, et portent deux décisions commentées au chapitre 5.

```

on:
push:
branches: [main]
paths: ["api/**", "dashboard/**", "frontend/**",
"scripts/**", "tests/**",
".github/workflows/ci.yml"]
pull_request:
branches: [main]
permissions:
contents: read      # lecture du depot uniquement
id-token: write     # federation d'identite : aucune cle

```

B.5 Condition d'attribut de la fédération d'identité

L'extrait suivant provient du module `iam`. La condition porte *à la fois* sur le dépôt et sur la référence de branche : sans le second membre, toute branche du dépôt obtenait l'identité de déploiement.

```

attribute_mapping = {
"google.subject"    = "assertion.sub"
"attribute.repository" = "assertion.repository"
"attribute.ref"      = "assertion.ref"
}
attribute_condition = <<-EOT
assertion.repository == "${var.github_owner}/${var.repo}"
&& assertion.ref == "${var.allowed_deploy_ref}"
EOT

```

B.6 Discipline des exclusions d'analyse statique

L'analyse statique est invoquée par appel direct à l'outil, avec une version épinglée et une propagation fidèle du code de sortie. Les sept exclusions sont nominatives et chacune porte, dans le descripteur, une justification ancrée sur un fichier et une ligne.

```

pip install semgrep==1.173.0
semgrep scan --config=p/default --error \
--exclude-rule=...path-join-resolve-traversal \
--exclude-rule=...detect-non-literal-regexp \

```

```
--exclude-rule=...unsafe-formatstring \
--exclude-rule=...dynamic-urllib-use-detected \
--exclude-rule=...gcp-sql-database-ssl-insecure-value \
--exclude-rule=...github-actions-mutable-action-tag

# La regle bypass-tls-verification n'est PAS exclue :
# chaque occurrence assumée porte une annotation nominative
# noremgrep sur sa propre ligne. Toute NOUVELLE occurrence
# ailleurs fait échouer la chaîne.
```

B.7 Contrôles de la chaîne de provisionnement

Le descripteur de la chaîne d'infrastructure déclare la seule permission de lecture du dépôt : il ne peut structurellement pas s'authentifier auprès du fournisseur cloud, et la validation s'exécute donc sans accès distant.

```
permissions:
contents: read      # pas de id-token : aucun accès GCP

- run: terraform fmt -check -recursive      # bloquant
- run: for env in dev staging; do cd terraform/environments/$env;
terraform init -backend=false -input=false; terraform validate; done

- uses: aquasecurity/trivy-action@v0.36.0

with:
scan-type: config
scan-ref: terraform/
severity: CRITICAL
exit-code: 1          # porte bloquante
```

B.8 Isolation logique entre locataires

Les comptes de base créés par le fournisseur héritent d'un rôle privilégié : sans les ordres suivants, chaque application lit la base de l'autre.

```
REVOKE CONNECT ON DATABASE menal_db FROM PUBLIC;
REVOKE CONNECT ON DATABASE menal_db FROM app2_user;
REVOKE CONNECT ON DATABASE app2_db FROM PUBLIC;
REVOKE CONNECT ON DATABASE app2_db FROM api_user;
GRANT CONNECT ON DATABASE app2_db TO app2_user;
GRANT ALL ON SCHEMA public TO app2_user;
REVOKE cloudsqlsuperuser FROM app2_user; -- sinon l'accès
-- croisé persiste
REVOKE cloudsqlsuperuser FROM api_user; -- et de même
-- dans l'autre sens
```

Les deux derniers ordres sont ceux qui comptent : sans eux, l'accès croisé subsiste par héritage. Leur symétrie n'est pas décorative. Omettre le second produirait une isolation **à sens unique** — le locataire ne lirait pas la base de la plateforme, mais la plateforme lirait la sienne — et c'est précisément la direction qui porte le risque : la base du locataire contient un identifiant national, quand celle de la plateforme ne contient que des empreintes de mots de passe et un secret de second facteur chiffré.

B.9 Chaîne de données d’une vue du tableau de bord

Le motif suivant est identique dans les dix éléments rendus au serveur : lecture du jeton dans le témoin de connexion, appel de l’API, aucun accès direct à une source de données.

```
// app/detections/page.tsx --- composant rendu au serveur
const token = cookies().get("token")?.value;
const data = await getDetections(token, 24, 200, tenant);

// lib/api.ts --- unique point de sortie HTTP
fetch(`${apiUrl()}${path}`, {
  headers: { Authorization: `Bearer ${token}` },
  cache: "no-store",
});
```

Aucun client d’entrepôt de données ni de base relationnelle ne figure parmi les dépendances de production du tableau de bord, ce qui rend la propriété vérifiable par simple inventaire : le jeton ne quitte jamais le serveur, et l’identité du tableau de bord ne détient aucune autorisation propre sur les données.

B.10 Sécurité de l’état d’infrastructure

TAB. 47. Sécurité du fichier d’état d’infrastructure

Élément	Mise en œuvre	Raison
Emplacement	Stockage objet dédié, versionné et non public	L’état cartographie le système
Séparation	Un préfixe d’état par environnement	Limiter le rayon d’impact d’une erreur
Accès	Identité de la chaîne d’infrastructure et administration	Moindre privilège
Verrouillage	Verrou natif du stockage	Éviter deux applications concurrentes
Secrets	Conteneurs créés en code ; valeurs injectées séparément	Éviter les valeurs sensibles dans l’état

Les cinq mesures du tableau 47 réduisent l’exposition de l’état ; leur résistance à une identité non autorisée est éprouvée par le protocole T17, rattaché au plan de validation continue du chapitre 6.

Annexe C Modèle de menaces détaillé

Cette annexe porte le détail des ateliers de l'analyse EBIOS Risk Manager conduite au chapitre 3 : la codification employée par les ateliers 1 à 3, les échelles de cotation, les vingt-quatre scénarios opérationnels de l'atelier 4 et l'appréciation du risque de l'atelier 5. Le corps du chapitre conserve ce qui doit s'y lire directement — les frontières de confiance, la répartition des scénarios, les vingt exigences et la matrice de traçabilité. Les six catégories STRIDE y sont notées usurpation d'identité (S), altération (T), répudiation (R), divulgation d'information (I), déni de service (D) et élévation de privilège (E).

C.1 Codification des ateliers 1 à 3

Le corps du chapitre désigne les valeurs métier, les biens supports et les sources de risque par leur nom. Le tableau 48 donne la codification employée par les ateliers, à laquelle renvoient les colonnes des tableaux qui suivent.

TAB. 48. Codification des valeurs métier, biens supports et sources de risque

Famille	Codes et désignations
Valeurs métier	VM1 corpus linguistique constitué · VM2 identités et voix des contributeurs · VM3 intégrité de la compétition · VM4 disponibilité du service · VM5 intégrité des preuves de supervision · VM6 crédibilité technique de MENAL
Biens supports	BS1 base applicative · BS2 entrepôt de supervision · BS3 charges de travail · BS4 chaîne de livraison applicative · BS5 coffre de secrets · BS6 identités et autorisations · BS7 dépôt de code et état de l'infrastructure · BS8 tâche d'enrichissement · BS9 point d'entrée public
Sources de risque	SR1 attaquant opportuniste (A7) · SR2 acteur intéressé par le corpus (A8) · SR3 participant fraudeur (A9) · SR4 chaîne d'approvisionnement logicielle (A10) · SR5 interne ou prestataire (A11) · SR6 <i>acteur étatique organisé — écarté par décision explicite, hors proportion avec les moyens du périmètre</i>

Les valeurs métier se rattachent à leurs biens supports comme suit : VM1 dépend de BS1, BS3, BS4, BS5, BS6 et BS7 ; VM2 de BS1, BS5, BS6 et BS7 ; VM3 de BS1 et BS6 ; VM4 de BS1, BS3, BS4, BS6 et BS9 ; VM5 de BS2, BS4, BS6, BS7 et BS8. VM6 n'a pas de bien support propre : elle est la conséquence transverse de l'atteinte des cinq autres.

C.2 Scénarios stratégiques

Le tableau 49 donne les sept scénarios stratégiques de l'atelier 3, avec la source de risque qui les porte, la valeur métier atteinte et la gravité retenue.

TAB. 49. Scénarios stratégiques

#	Chemin de haut niveau	Source → valeur	Gravité
SS1	Accès direct à la base de données, copie du corpus et des identités	SR2 → VM1, VM2	G4 critique
SS2	Obtention et téléchargement de l'URL ou du jeton d'export du corpus	SR2 → VM1	G4 critique
SS3	Détournement de l'identité de déploiement, déploiement non revu	SR4, SR5 → VM1, VM4, VM5	G4 critique
SS4	Altération ou effacement des journaux et des détections	SR2, SR5 → VM5	G3 grave

TAB. 49. Scénarios stratégiques (suite)

#	Chemin de haut niveau	Source → valeur	Gravité
SS5	Contournement des contrôles applicatifs, classement faussé	SR3 → VM3	G3 grave
SS6	Saturation ou détournement d'un service exposé	SR1 → VM4	G2 significative
SS7	Divulgaration d'un secret permettant de reconstituer des accès légitimes	SR1, SR5 → VM1, VM2	G4 critique

C.3 Échelles de cotation

Le tableau 50 définit les quatre niveaux de gravité et les quatre niveaux de vraisemblance retenus, avec le critère de classement de chacun. La vraisemblance est appréciée à partir de ce qui est observé sur des systèmes comparables, non d'une probabilité calculée : le périmètre ne fournit pas la base statistique qu'un calcul supposerait.

TAB. 50. Échelles de gravité et de vraisemblance

Niveau	Libellé	Critère
Gravité		
G1	Mineure	Gêne interne, sans conséquence externe
G2	Significative	Interruption de service ou perte de données limitée et récupérable
G3	Grave	Perte d'intégrité durable, contestation, perte de confiance
G4	Critique	Divulgaration de données personnelles ou perte de l'actif principal
Vraisemblance		
V1	Minime	Suppose des moyens ou un accès préalable importants
V2	Significative	Réalisable par un attaquant motivé disposant d'un accès initial limité
V3	Forte	Régulièrement observé sur des systèmes comparables
V4	Maximale	Systématique, observé en continu sur tout service exposé

C.4 Scénarios opérationnels

Le tableau 51 liste les vingt-quatre scénarios opérationnels obtenus en appliquant STRIDE aux sept flux, chacun rattaché à la frontière de confiance qu'il franchit, à son scénario stratégique d'origine et, lorsque c'est possible, à une technique de la matrice MITRE ATT&CK [21] — qui décrit des comportements d'attaquants observés, non des défauts de conception.

TAB. 51. Scénarios opérationnels, rattachés à leur frontière de confiance

#	Flux	TB	STRIDE	Scénario opérationnel	ATT&CK	G	V	Scén. strat.
SO1	F1	TB2	I, E	Exploitation d'une vulnérabilité applicative exposée sur Internet	T1190	G3	V3	SS1
SO2	F1	TB1	S	Réutilisation d'identifiants valides obtenus ailleurs	T1078	G3	V3	SS5
SO3	F1	TB1	S	Recherche exhaustive de mot de passe sur des comptes existants	T1110	G2	V3	SS5
SO4	F1	TB1	D	Saturation du service exposé par un volume de requêtes anormal	T1498/99	G2	V3	SS6
SO5	F1	TB1	I	Balayage automatisé de la surface exposée	T1595	G1	V4	SS6
SO6	F2	TB4	I	Accès direct à la base de données depuis Internet	T1530	G4	V2	SS1
SO7	F2	TB5	E	Identité de service applicative lisant hors de son périmètre	T1078.004	G3	V2	SS1
SO8	F2	TB4	I	Jeton d'accès aux données non lié à une identité, transmissible	T1550	G4	V2	SS2

TAB. 51. Scénarios opérationnels (suite)

#	Flux	TB	STRIDE	Scénario opérationnel	ATT&CK	G	V	Scén. strat.
SO9	F3	TB5	S	Détournement de l'identité de déploiement par une clé exportée	T1552.001	G4	V2	SS3
SO10	F3	TB5	T	Code malveillant via une dépendance ou image de base compromise	T1195.002	G4	V2	SS3
SO11	F3	TB5	E	Déploiement d'un artefact non contrôlé, portes contournées	T1195	G3	V2	SS3
SO12	F3	TB5	I	Divulgarion d'un secret versionné dans le dépôt ou son historique	T1552.001	G4	V3	SS7
SO13	F4	TB5	T	Altération ou suppression de journaux pour dissimuler une action	T1070	G3	V2	SS4
SO14	F4	TB5	D	Désactivation ou dégradation de la collecte de journaux	T1562	G3	V2	SS4
SO15	F4	—	R	Absence de trace permettant d'attribuer une action à un acteur	—	G3	V2	SS4
SO16	F5	TB5	T	Écriture du composant d'enrichissement dans les tables qu'il analyse	T1070	G3	V2	SS4
SO17	F5	TB3	E	Composant d'encodage utilisé comme rebond vers d'autres ressources	T1078.004	G3	V1	SS3
SO18	F5	TB3	D	Saturation du composant d'encodage par un volume d'alertes anormal	T1499	G2	V2	SS6
SO19	F6	—	T	Falsification du rattachement d'une vulnérabilité pour la déclasser	—	G2	V1	SS3
SO20	F7	TB5	E	Modification de l'infrastructure sans revue, accès direct au fournisseur	T1098	G4	V2	SS3
SO21	F7	TB5	I, T	Accès en lecture/écriture à l'état de l'infrastructure	T1530	G4	V2	SS3, SS7
SO22	F7	TB5	E	Création d'une identité ou d'un droit par un acteur ayant un premier accès	T1098.001	G4	V2	SS3
SO23	Tous	TB5	E	Détournement de ressources de calcul pour un usage illégitime	T1496	G2	V2	SS6
SO24	Tous	TB3	I	Exfiltration par un canal sortant légitime et non surveillé	T1567	G3	V2	SS1, SS2

Rattachement des frontières. La règle appliquée est uniforme : la frontière retenue est celle que le scénario franchit ou tente de franchir indûment, non celle où se trouve le contrôle qui le traite ; le chapitre 3 commente les trois scénarios pour lesquels la distinction compte (SO1, SO15, SO19). Deux rattachements appellent ici une précision. **SO12** porte sur un secret déposé dans le dépôt de code, magasin extérieur au socle : la divulgation elle-même n'a lieu à l'intérieur d'aucune frontière, mais son exploitation franchit TB5, et c'est cette exploitation qui est cotée. **SO16** est rattaché à TB5 bien que la tâche d'enrichissement atteigne l'entrepôt par la route privée (F5b) : le magasin visé appartient au plan managé, et le contrôle qui répond au scénario est un droit d'écriture, non une règle réseau.

Note de version

Les identifiants de techniques renvoient à la version 19 de la matrice MITRE ATT&CK. Deux techniques employées ici ont changé de tactique lors de cette version : la suppression d'indicateurs (T1070) relève désormais des techniques de discrétion, et la dégradation des défenses (T1562) d'une tactique distincte nouvellement créée. Cette précision conditionne la comparabilité de la mesure de couverture présentée au chapitre 6.

C.5 Cartographie du risque

Le croisement gravité × vraisemblance (tableau 52) place les scénarios selon leur niveau de risque **avant traitement**.

TAB. 52. Cartographie du risque avant traitement

	V1 Minime	V2 Significative	V3 Forte	V4 Maximale
G4 Critique	—	SO6, SO8, SO9, SO10, SO20, SO21, SO22	SO12	—
G3 Grave	SO17	SO7, SO13, SO14, SO15, SO16, SO24	SO1, SO2	—
G2 Significative	SO19	SO18, SO23	SO3, SO4	—
G1 Mineure	—	—	—	SO5

Lecture. La zone de risque la plus élevée regroupe huit scénarios, dont sept concernent la chaîne de livraison applicative et la chaîne de provisionnement de l’infrastructure (F3, F7) ou l’accès direct aux données (F2); rapportés aux frontières, six franchissent TB5 et deux TB4. SO12, seul scénario critique de vraisemblance forte, correspond exactement au point bloquant B2 de l’audit du chapitre 1.

C.6 Décisions de traitement

Le tableau 53 récapitule la décision de traitement retenue pour chaque scénario et sa justification.

TAB. 53. Décisions de traitement du risque

Décision	Scénarios	Justification
Réduire	SO1, SO4, SO6 à SO14, SO16, SO18, SO20 à SO24	Traités par des contrôles d’architecture, détaillés au chapitre 4
Réduire partiellement	SO2, SO3, SO5	Le socle limite l’exposition et détecte ; le traitement complet relève du code applicatif, hors périmètre
Réduire puis accepter le résiduel	SO17, SO19	Contrôles posés sur l’encodage et sur F6 ; résiduel accepté à la date de 25/08/2026, décision datée et révisable
Transférer	—	Aucun transfert (pas d’assurance ni de sous-traitance de sécurité dans le périmètre)

L’acceptation du risque résiduel de SO17 et SO19 ne signifie pas l’absence de contrôle : elle intervient après les mesures de réduction, et sa condition de réévaluation est le passage du test

T14 et la comparaison prévue sur le flux F6, tous deux inscrits au plan de validation continue du chapitre 6.

Annexe D Conception détaillée

Cette annexe développe trois ensembles condensés dans le corps du chapitre 4 : le registre complet des décisions d'architecture (section D.1, condensé en tableau 25), les composants évalués puis écartés (section D.2, condensé en section 4.7.2) et la prise en charge des vingt exigences (section D.3). La conception détaillée couche par couche figure dans le corps, en section 4.5.

D.1 Registre complet des décisions d'architecture

Chaque décision figure avec son statut — **validée** (conservée telle quelle), **retouchée** (ajustée par rapport à la conception initiale), **ajoutée** ou **écartée** — et sa justification complète.

D00 — Google Cloud comme fournisseur unique du socle (validée). La contrainte humaine écarte l'auto-hébergement des briques de sécurité, la contrainte économique la facturation au forfait. Entre les trois fournisseurs restants (comparaison au chapitre 2), le critère décisif est la présence, dans un même entrepôt, du stockage, du langage de détection et de la recherche vectorielle appelée par D04 et D06 : elle supprime la base vectorielle séparée qu'imposeraient les deux autres. Décision la moins réversible du registre, elle conditionne D01 à D07 et D11.

D01 — Exécution de conteneurs sans serveur comme unique plateforme (validée). Aucun système d'exploitation à durcir, chiffrement interne natif, identité par service, réduction à zéro hors trafic. Un orchestrateur apporterait une souplesse inutile ici, au prix d'un cluster à exploiter.

D02 — Point d'entrée unique avec filtrage applicatif (validée). Un point d'entrée unique est un point de contrôle unique, et le filtrage managé couvre les risques applicatifs courants sans composant à maintenir. Corollaire assumé : l'évaluation étant premier-match-gagne, l'ordre des règles devient une propriété de sécurité.

D03 — Base de données managée, adresse privée, restauration à un instant donné (validée). Correspond au besoin de l'application hébergée. L'instance de recette a été basculée en haute disponibilité régionale le 08/08/2026 (voir D13).

D04 — Entrepôt de données généraliste comme système de supervision (validée). Le système de supervision est *construit*, non acheté : c'est l'apport du projet. L'entrepôt fournit le stockage, le langage de détection et — point décisif — la recherche vectorielle nécessaire à L6 sans base spécialisée.

D05 — Modèle de représentation non génératif pour l'enrichissement (validée). Sortie plus reproductible qu'une génération libre, exécution sur processeur généraliste, surface d'injection par instruction réduite — sans supprimer les risques liés aux entrées, au modèle ou à sa chaîne d'approvisionnement.

D06 — Recherche vectorielle déportée dans l'entrepôt (validée). Supprime un composant entier; cohérent avec le principe de justification.

D07 — Registre d’images unique, retrait du second registre (retouchée). Deux registres constituent deux surfaces de chaîne d’approvisionnement et une ambiguïté sur la source de vérité. Les images de base restent accessibles par un dépôt miroir en lecture.

D08 — Fédération d’identité pour la chaîne de livraison (ajoutée). Évite une clé de longue durée dans le chemin de livraison. La condition d’attribut porte sur le dépôt *et* sur la branche, pour la raison exposée au section 5.2.3 ; la politique d’organisation censée interdire toute création de clé est inapplicable dans le périmètre administratif disponible (É7).

D09 — Détection de secrets en tête de chaîne (ajoutée). Coût quasi nul, gain élevé ; l’audit du chapitre 1 démontre le coût d’un secret mal géré.

D10 — Autorisation applicative par rôles conservée (validée). L’autorisation applicative reste dans l’application, celle d’infrastructure protège l’infrastructure : les deux plans ne se substituent pas l’un à l’autre.

D11 — Sortie réseau par le chemin contrôlé (réserve). Zero Trust ne signifie pas absence de sortie. Le routage est configuré et décrit en code, mais le contrôle effectif est porté par le paramètre de sortie de la plateforme d’exécution et non par une règle de pare-feu : c’est cet écart entre configuration établie et propriété vérifiée que le statut « réserve » enregistre, sa vérification dynamique (T14, T20) relevant du plan de validation continue.

D12 — Infrastructure en code comme standard unique de provisionnement (validée, renforcée). Réponse directe au point bloquant B5. Trois gains : reproductibilité, contrôle avant création, détection de dérive.

D13 — Haute disponibilité régionale appliquée (révision de D03, 08/08/2026). Bascule appliquée en recette et confirmée en direct le 08/08/2026, en 11 min 2 s : le point de défaillance zonal de la base est fermé et le code d’infrastructure décrit cet état. Limite subsistante : le basculement de zone n’a jamais été provoqué ni chronométré en conditions réelles.

D14 — Réécriture du tableau de bord sur un cadre à rendu serveur avec passerelle applicative (validée). L’interface antérieure exécutait ses requêtes depuis le poste de l’analyste et détenait pour cela un mot de passe de service. La réécriture déplace tous les appels côté serveur, par une passerelle applicative : le navigateur ne détient plus qu’un jeton de session, la clé de signature n’est jamais connue du service qui rend les pages, et l’autorité d’autorisation reste l’API de supervision — le secret antérieur devenant un vestige dont le retrait accompagne la clôture de cette décision.

Un second registre, tenu au fil de la réalisation, enregistre les décisions prises face aux contraintes rencontrées : quinze entrées du 30/07/2026 au 19/08/2026, portant notamment sur la généralisation multi-application, la cadence réelle de l’enrichissement, la restriction géographique et la limitation de débit à deux niveaux. Le premier registre documente le *pourquoi* de l’architecture cible, le second celui de chaque évolution.

D.2 Composants évalués puis écartés

Sept éléments ont été évalués puis écartés en application du principe de justification. Les documenter démontre que leur absence est une décision et non une lacune. Chacun est donné avec son motif de rejet, puis avec sa *condition de réévaluation*.

Périmètre de protection contre l'exfiltration. Mécanisme puissant mais lourd à exploiter (exceptions, diagnostic complexe), disproportionné pour un périmètre à projet unique. *Passage en production multi-équipes avec données réglementées.*

Orchestrateur de conteneurs et maillage de services. La plateforme retenue fournit déjà le chiffrement interne et l'identité par service ; un maillage ajouterait un plan de contrôle entier sans couvrir de menace résiduelle identifiée. *Besoin de charges longues, à état, ou de politiques fines entre services.*

Cache distribué. Nécessaire uniquement pour des limitations de débit distribuées et un cache multi-instances — mise à l'échelle explicitement hors objectif (BNF7). *Montée en charge réelle.*

Déploiement multi-région. Coût doublé, complexité triplée, valeur de démonstration nulle ; les sauvegardes couvrent le risque de perte de données. *Exigence contractuelle de disponibilité.*

Vérification de signature des images au déploiement. Contrôle excellent, mais d'apport marginal après le contrôle de vulnérabilité, le registre unique et la fédération d'identité. *Première extension recommandée après le projet.*

Passerelle d'authentification devant le tableau de bord. L'autorisation applicative par rôles couvre le besoin du périmètre ; une passerelle ajouterait une fédération d'entreprise redondante ici, et son service managé exige une organisation cloud dont le projet ne dispose pas. *Ouverture du tableau de bord à des identités d'entreprise.*

Modèle de langue génératif pour l'analyse d'incidents. Écarté **par conception** : sortie non déterministe et surface d'injection par le contenu des journaux, inacceptables dans une chaîne de preuve. *Aucune* — les six premiers rejets sont des arbitrages de coût ou de complexité, révisables ; celui-ci est un contrôle de sécurité et non une contrainte subie, et sa raison ne dépend pas du contexte.

D.3 Prise en charge des vingt exigences par la conception

Le tableau 54 donne, exigence par exigence, la ou les couches qui la prennent en charge et son état de validation à la date de référence ; le corps (section 4.5.1) n'en retient que la synthèse et les trois réserves — EX7, EX9 et le couple EX16 / EX18. L'intitulé complet de chaque exigence figure dans la matrice de traçabilité du chapitre 3 et en annexe C. Pour les autres exigences, l'état de validation dépend de l'exécution du protocole associé et non de l'architecture ; les protocoles dont le premier passage n'est pas encore intervenu sont inscrits au **plan de validation continue**, de fréquence trimestrielle, dont la première itération est programmée au quatrième trimestre 2026.

TAB. 54. Prise en charge des exigences par la conception et état de validation

Exigence	Couche(s)	Statut
EX1	L1	Prévue ; T1 partiellement conforme
EX2	L1, L5	Prévue ; T2 conforme
EX3	L1, L7	Prévue ; T3 partiellement conforme
EX4	L4, L5	Prévue ; T4 inscrit au plan de validation continue
EX5	L2	Prévue ; T5 conforme
EX6	L2, L3	Prévue ; T6 inscrit au plan de validation continue
EX7	L2	Réserve : politique d'organisation inapplicable (écart É7)
EX8	F3	Prévue ; T8 inscrit au plan de validation continue

TAB. 54. Prise en charge des exigences par la conception et état de validation (suite)

Exigence	Couche(s)	Statut
EX9	L2, F3	Réserve : déploiement par étiquette de commit, empreinte stricte non prouvée (écart É8)
EX10	L2, F3	Prévue ; T10 inscrit au plan de validation continue
EX11	L2, L5	Prévue ; T11 conforme
EX12	L7	Prévue ; T12 inscrit au plan de validation continue
EX13	L7	Prévue ; T13 inscrit au plan de validation continue
EX14	L4, L6	Prévue ; T14 inscrit au plan de validation continue
EX15	L6	Prévue ; T15 inscrit au plan de validation continue
EX16	F7	Réserve : bornée aux ressources déjà gérées ; T16 partiellement conforme
EX17	F7	Prévue ; T17 inscrit au plan de validation continue
EX18	F7	Réserve : revue manuelle, sans porte d'approbation outillée ; T18 partiellement conforme
EX19	L7	Prévue ; T19 inscrit au plan de validation continue
EX20	L4	Journalisation des refus déployée le 19/08/2026 ; T20 inscrit au plan de validation continue

Annexe E Protocoles et preuves de validation

Cette annexe donne le détail intégral de la campagne de vingt tests introduite au chapitre 6 : le modèle de fiche appliqué à chaque test, le protocole complet des vingt tests avec leur résultat daté, deux mesures complémentaires relevées en recette et la note de méthode qui encadre la production des preuves. Elle sert de base de reproduction : un tiers disposant du même environnement peut rejouer chaque protocole, son critère d'acceptation étant formulé avant exécution et publié ici.

E.1 Conditions de mesure et modèle de fiche

La campagne est exécutée sur l'environnement de recette, de topologie identique à la cible (chapitre 5, §5.1.1). Les preuves ponctuelles sont datées jusqu'au 23/08/2026 ; les preuves automatisées sont rejouées à chaque livraison et n'ont donc pas de date unique de relevé. Deux paramètres ne sont pas établis par les sources et sont signalés comme tels : aucune fenêtre d'observation continue n'est définie — c'est l'objet du plan de validation continue (§6.2.3) — et la version du référentiel de configuration d'infrastructure n'est pas consignée, aucun taux de conformité n'étant publié. La matrice de techniques d'attaque est de même non épinglée : l'instantané employé est identifié par l'empreinte publiée au chapitre 6 (§6.3), et aucun taux de couverture n'en est tiré.

Chaque test suit le même modèle, pour rendre la campagne reproductible : un identifiant (**Ti**) renvoyant à l'exigence et à la menace du chapitre 3 (**EXi**) qu'il vérifie ; un **protocole** décrivant l'action tentée ; un **critère d'acceptation** formulé avant l'exécution et non révisé après coup ; un **résultat** exprimé selon la convention à quatre valeurs du chapitre 6 (§6.1) ; et la **preuve** qui le fonde, avec sa date ou son mode d'exécution. Les six protocoles rattachés au plan de validation continue portent un champ supplémentaire, l'**attendu** : ce que la preuve devra rendre visible, énoncé *avant* l'exécution. Cette formulation engage — un attendu écrit à l'avance ne peut plus être ajusté au résultat obtenu — et aucune valeur n'est portée au crédit de ces protocoles avant leur passage.

E.2 Protocoles détaillés

T1 — Filtrage des attaques applicatives (EX1, SO1). Envoyer, depuis l'extérieur, des charges d'attaque correspondant aux cinq familles de règles activées au périmètre. *Critère* : toutes les requêtes sont rejetées avant d'atteindre la charge de travail, verdict journalisé. *Résultat* : **non conforme**. *Preuve* : le 23/08/2026, les charges d'injection SQL, de script inter-sites et d'inclusion de fichier local ont été refusées en 403 ; une forme brute de traversée de chemin a reçu une redirection 302. Le quantificateur du critère n'est pas tenu ; mécanisme et correctif sont analysés en §6.2.1.

T2 — Limitation des tentatives d'authentification (EX2, SO2/SO3). Générer des échecs d'authentification répétés depuis une adresse unique jusqu'au franchissement du seuil. *Critère* :

blocage temporaire déclenché, trace présente dans l'entrepôt. *Résultat* : conforme. *Preuve* : onze requêtes ont produit dix réponses 422 puis une réponse 429, le 19/08/2026 ; refus observé.

T3 — Comportement sous charge et traçabilité du balayage (EX3, SO4/SO5). Générer une charge supérieure au seuil global puis un balayage de la surface exposée. *Critère* : le service reste disponible, les deux activités apparaissent dans les journaux. *Résultat* : partiellement conforme. *Preuve* : le balayage est tracé, les journaux du répartiteur de charge étant collectés sans filtre de statut ni de sévérité. *Réserve* : l'essai de charge au-delà du seuil global n'est pas documenté.

T4 — Inaccessibilité des données depuis Internet (EX4, SO6). Depuis un hôte externe, tenter une connexion directe à la base de données ; vérifier par inventaire qu'aucune adresse publique n'est attribuée. *Critère* : aucune adresse publique, connexion en échec. *Résultat* : partiellement conforme. *Preuve* : l'inventaire de l'instance montre l'attribution d'adresse publique désactivée, un raccordement par accès privé aux services et un mode de transport strictement chiffré. *Réserve* : l'échec de connexion est *déduit* de l'absence de route, non relevé depuis un hôte externe ; c'est la déduction, non la mesure, qui borne ce résultat.

T5 — Cloisonnement des identités applicatives (EX5, SO7). Avec l'identité d'une application hébergée, tenter une lecture de l'entrepôt de supervision. *Critère* : refus d'autorisation. *Résultat* : conforme. *Preuve* : deux rôles exactement attribués et usurpation refusée en direct le 23/08/2026 ; l'identité du composant d'encodage est dépourvue de tout rôle sur l'entrepôt, vérifié le 19/08/2026. Un test automatisé rejoue en outre, à chaque livraison, la lecture interdite du secret de base applicative sous l'identité d'enrichissement et exige le refus.

T6 — Authentification des appels entre services (EX6, SO8). Appeler le service d'encodage sans jeton d'identité. *Critère* : refus — être « à côté » ne doit rien accorder. *Résultat* : partiellement conforme. *Preuve* : un test automatisé exécuté à chaque livraison, dans une porte bloquante, émet l'appel sans jeton et vérifie le refus ; la configuration restreint l'entrée du service aux appels internes et limite le droit d'invocation à la seule identité d'enrichissement. *Réserve* : l'appel du test provient de l'extérieur du réseau privé, et le refus obtenu atteste donc le contrôle de périmètre ; l'appel depuis l'intérieur sans jeton, qui est la formulation exacte du critère, reste porté par la configuration.

T7 — Absence de clés de longue durée (EX7, SO9). Inventorier les clés existantes pour toutes les identités de service ; tenter d'en créer une. *Critère* : inventaire vide et absence de clé exportée dans la chaîne. *Résultat* : conforme. *Preuve* : le critère est un inventaire, et l'inventaire est vide — recherche exhaustive sur le dépôt et l'infrastructure, aucune ressource de clé de compte de service, aucun fichier d'identifiants, aucune variable de justificatifs ; la fédération d'identité est contrainte à la fois sur le dépôt et sur la branche, ce qui rend la clé inutile. *Qualification* : la garantie est *vérifiée* par inventaire reproductible, non *préventive*, l'interdiction structurelle de créer une clé relevant d'une politique d'organisation dont la pose exige un périmètre administratif dont le projet ne dispose pas (écart É7). Cette distinction qualifie le résultat sans l'annuler, le critère ne portant pas sur l'existence d'un contrôle préventif.

T8 — Blocage d'un artefact vulnérable (EX8, SO10). Soumettre à la chaîne une image contenant une vulnérabilité critique connue. *Critère* : arrêt à l'étape d'analyse de vulnérabilité [23]. *Résultat* : conforme, sur un refus réellement survenu et sans mise en scène. *Preuve* et

réserve — la vulnérabilité de `node-tar` 6.2.1, le correctif retenu et l'ordre publication/analyse à réaligner — sont analysées en §6.2.2.

T9 — Registre de confiance unique (EX9, SO11). Tenter un déploiement depuis une source d'images externe, puis par référence mutable au lieu d'une empreinte. *Critère* : les deux tentatives échouent [23] — une étiquette contenant une empreinte de commit ne constitue pas une empreinte d'image immuable. *Résultat* : partiellement conforme. *Preuve* : un registre unique, une résolution par empreinte d'image sur le chemin de description en code, et une étiquette par empreinte de commit sur le chemin de livraison — immuable en pratique, mutable en théorie. *Réserve* : aucun contrôle n'oppose de refus ; ni étiquettes immuables, ni admission d'image ne sont déclarées, et l'application hébergée est déployée par étiquette flottante (écart É8, consigné et daté au chapitre 4). La propriété tient par construction, non par imposition : c'est la borne exacte de ce résultat.

T10 — Blocage d'un secret versionné (EX10, SO12). Soumettre un secret factice de format reconnaissable ; vérifier séparément qu'aucun secret du système n'est dérivé d'un autre. *Critère* : arrêt à la première étape, indépendance confirmée par inventaire. *Résultat* : partiellement conforme. *Preuve* : la porte de détection de secrets est bloquante et s'exécute à chaque livraison comme à chaque demande de fusion, sur l'historique complet du dépôt — une profondeur de clone complète lui est explicitement accordée pour cela — et l'indépendance est établie par inventaire, chaque secret étant engendré par un tirage aléatoire indépendant, stocké séparément et injecté par référence, aucun mot de passe ne transitant par une variable de configuration. *Réserve* : aucun refus n'a été observé sur un secret factice, et le cas de la porte déclarée bloquante mais inerte rapporté au chapitre 5 est la raison pour laquelle une porte non éprouvée n'est pas comptée conforme ici.

T11 — Intégrité de la chaîne de preuve (EX11, SO13/SO16) — *test le plus discriminant de la campagne*. Avec l'identité de la tâche d'enrichissement, tenter une écriture puis une suppression dans les tables de journaux bruts et de détections. *Critère* : refus sur ces tables, écriture restant possible sur la seule table d'enrichissement. *Résultat* : conforme. *Preuve* : un test de bout en bout automatisé, rejoué à chaque livraison, tente réellement l'insertion interdite sous l'identité usurpée et n'est vert que si elle est refusée ; la vérification des droits table par table du 19/08/2026 complète la couverture pour la table des journaux bruts et pour le cas de la suppression. Le mécanisme, l'histoire de ce test et sa *réserve* — tâche non bloquante, abstention explicite lorsque l'identité courante n'a pas le droit d'usurpation — sont analysés en §6.2.2.

T12 — Détection d'une interruption de collecte (EX12, SO14). Interrompre volontairement la collecte au-delà du seuil d'alerte. *Critère* : une alerte est émise. *Résultat* : plan de validation continue, cadence trimestrielle, premier passage au quatrième trimestre 2026 ; la politique d'alerte correspondante est déclarée en code, sur une condition d'absence de signal pendant trente minutes. *Attendu* : la notification effectivement reçue sur le canal déclaré, avec l'heure d'interruption, l'heure de déclenchement et le délai qui les sépare.

T13 — Attribution des actions privilégiées (EX13, SO15). Exécuter une action privilégiée identifiable, la retrouver dans les journaux d'audit avec son auteur. *Critère* : action retrouvée, auteur identifié, horodatage cohérent. *Résultat* : partiellement conforme. *Preuve* : la journalisation d'audit des accès aux données est activée en lecture *et* en écriture sur les

quatre services porteurs de données — entrepôt, gestionnaire de clés, gestionnaire de secrets et base relationnelle — et le journal d'activité d'administration est produit par construction, sans possibilité de désactivation : la capacité d'attribution existe sur les deux plans. *Réserve* : ces journaux ne sont acheminés vers aucune destination dédiée ; ils demeurent dans un espace à rétention de trente jours, modifiable, et aucune règle ne les exploite. L'attribution est possible, elle n'est pas rendue incontestable.

T14 — Sortie du composant d'inférence (EX14, SO17). Depuis le composant d'encodage, tenter une connexion sortante vers une destination externe. *Critère* : échec de connexion. *Résultat* : plan de validation continue, cadence trimestrielle. La configuration déployée restreint l'entrée du service aux appels internes mais ne restreint pas la sortie : le réglage employé ne porte que sur le connecteur réseau et laisse intacte la route par défaut. Ce protocole est le seul moyen d'établir la propriété, et son prérequis est identifié — la pose d'une règle de refus de sortie par défaut. *Attendu* : l'échec horodaté d'une connexion sortante émise depuis le composant lui-même, et la trace de refus correspondante.

T15 — Comportement de la chaîne d'enrichissement sous charge (EX15, SO18). Injecter un volume de détections nettement supérieur au volume nominal. *Critère* : la tâche se termine sans perte, coût et durée mesurés. *Résultat* : plan de validation continue, cadence trimestrielle, et rejeu déclenché par tout changement de modèle ou de cadence. *Attendu* : le volume injecté, le nombre de détections traitées, la durée de la tâche et l'égalité entre entrées et sorties, relevés sur une même exécution.

T16 — Détection de dérive (EX16, SO20). Modifier hors code un attribut réversible d'une ressource déjà gérée dans l'état, puis exécuter une planification avec rafraîchissement. *Critère* : la planification signale la différence et les journaux d'audit identifient l'auteur [17] ; une ressource nouvelle absente de l'état exige un contrôle d'inventaire séparé. *Résultat* : partiellement conforme. *Preuve* : le mécanisme a été sollicité en conditions réelles lors de l'incident de chiffrement du 08/08/2026, une planification sans différence a été obtenue le 19/08/2026, et un contrôle quotidien de dérive de l'isolation entre locataires s'exécute avec sa propre politique d'alerte. *Réserve* : aucune détection de dérive n'est planifiée sur l'infrastructure décrite en code — la chaîne de provisionnement (F7) ne comporte ni planification ni application automatisées — et une ressource créée hors état échapperait à la seule planification.

T17 — Protection de l'état de l'infrastructure (EX17, SO21). Tenter un accès en lecture à l'état avec une identité non autorisée. *Critère* : refus. *Résultat* : plan de validation continue, cadence semestrielle, et rejeu déclenché par tout changement d'emplacement ou de droits sur l'état. Le verrouillage concurrent est natif à l'emplacement retenu ; le versionnement de cet emplacement est provisionné hors description en code et sa reprise n'a pas été éprouvée. *Attendu* : le refus d'autorisation horodaté, avec l'identité employée et le droit manquant nommé.

T18 — Revue avant modification de droits (EX18, SO22). Soumettre une modification élargissant les droits d'une identité. *Critère* : blocage en attente d'approbation, aucune application sans validation humaine. *Résultat* : partiellement conforme. *Preuve* : la revue de demande de fusion est en place, et l'infrastructure est appliquée manuellement par l'administrateur, ce qui interpose de fait une validation humaine. *Réserve* : cette validation n'est pas outillée — aucun environnement protégé n'est déclaré sur les six tâches de la chaîne

de livraison, donc aucune approbation n'est *exigée* par un mécanisme. Le contrôle tient par la procédure, non par la porte.

T19 — Détection d'une consommation anormale (EX19, SO23). Provoquer une consommation de ressources nettement supérieure au profil habituel. *Critère* : alerte émise. *Résultat* : plan de validation continue, cadence trimestrielle. Ce protocole suppose au préalable la déclaration d'une alerte de budget de facturation, absente du code d'infrastructure à la date de 25/08/2026 : cette déclaration est le prérequis, et elle est identifiée comme telle. *Attendu* : la notification reçue, le seuil franchi et le poste de consommation qui l'a provoqué.

T20 — Restriction des sorties réseau (EX20, SO24). Depuis une charge de travail applicative, tenter une connexion sortante vers une destination non autorisée. *Critère* : échec de connexion et trace de refus exploitable. *Résultat* : plan de validation continue, cadence trimestrielle, et rejeu déclenché par l'ajout d'un locataire ou d'une destination autorisée. La condition de recevabilité est acquise : la journalisation des refus réseau est activée et vérifiée depuis le 19/08/2026, ce qui clôt l'écart É1. *Attendu* : l'échec de la connexion sortante côté charge de travail, et la ligne de refus correspondante retrouvée dans l'entrepôt de supervision, les deux horodatages se recoupant.

E.3 Mesures complémentaires et note de méthode

Deux résultats relevés en recette ne fondent aucun protocole de la campagne mais complètent les mesures du chapitre 6. Le 19/08/2026, le dernier rattachement automatique produit par l'enrichissement sémantique est daté de 12:16:15 UTC, pour la technique T1556.003 et une similarité de 0,698 : cette antériorité de plus de quatre heures sur l'attaque du même jour est ce qui établit que l'alerte R2 de 16:56:08 n'a pas été enrichie. Le 07/08/2026, le retour arrière applicatif par bascule de révision a demandé 11,6 s vers la révision précédente et 16,5 s pour le retour vers la dernière révision, l'écart s'expliquant par un démarrage à froid observé au retour ; série unique, sur le service d'API de supervision.

Les preuves issues d'une exécution sont enfin soumises à trois règles, retenues parce qu'elles conditionnent la vérifiabilité par un tiers plus que la présentation. Le masquage se fait **par rectangle opaque et jamais par floutage**, un flou étant réversible par traitement d'image : sont systématiquement masqués l'identifiant complet du projet cloud, les adresses et domaines des comptes de service, les jetons et valeurs de secrets même factices, les adresses réelles, les noms de dépôt et d'organisation, et les empreintes d'images au-delà de douze caractères. **L'horodatage figure dans le cadre capturé, jamais en légende seule** — une date portée par la légende est une affirmation de l'auteur, une date lisible dans la sortie est une propriété de la preuve. Et la **sortie brute est conservée à côté de chaque preuve visuelle**, afin qu'un tiers puisse recouper le contenu et rejouer la commande : c'est cette sortie, et non l'image, qui constitue la preuve, dont l'image n'est que la restitution.

Annexe F Jeu d'évaluation de l'enrichissement sémantique

Cette annexe donne le détail de l'évaluation condensée au chapitre 6 : constitution du jeu de test, méthodes comparées, grandeurs relevées et condition de publication de chacune.

F.1 Jeu d'évaluation et méthodes comparées

Le jeu est prélevé sur les alertes produites par le système durant une période d'observation définie : **100 alertes visées, 50 au minimum**, tirées aléatoirement parmi les alertes distinctes afin d'éviter la sur-représentation des règles bruyantes. Chaque alerte est rattachée à la main à la technique attendue, ou à l'étiquette « aucune technique applicable », dans le catalogue ATT&CK Entreprise chargé dans l'entrepôt — instantané non épinglé, identifié par l'empreinte publiée au chapitre 6 (§6.3). Une personne réalise l'annotation initiale et une seconde réannote le sous-ensemble de contrôle : c'est cette seconde annotation qui conditionne la publication.

Trois méthodes de rattachement sont mises en regard sur ce même jeu. **M0**, correspondance par mots-clés adossée à une table écrite à la main entre termes fréquents et techniques, sert de référence basse. **M1**, représentation statistique du texte et similarité cosinus contre les descriptions de techniques, sert de référence intermédiaire, sans apprentissage de domaine. **M2**, modèle de représentation spécialisé retenu par le projet [5, 2], est la méthode évaluée.

Point de vigilance

Une annotation réalisée par une seule personne, également auteure du système évalué, introduit un biais que le protocole traite explicitement plutôt que de l'ignorer (condition de validité énoncée au chapitre 6, §6.8.1). Deux atténuations sont exigées avant toute publication de résultat : annoter **avant** de consulter les sorties du modèle, et faire réannoter un sous-ensemble par une seconde personne afin de calculer un taux d'accord. Ce sont ces deux conditions, et non le temps disponible, qui commandent la publication d'un chiffre comparatif : une exactitude au premier rang produite par un annotateur unique confondu avec l'auteur du système ne mesurerait pas la qualité du rattachement, elle mesurerait un accord de l'auteur avec lui-même.

F.2 Grandeurs relevées et conditions de publication

Quatre grandeurs de qualité sont définies avant tout relevé. L'**exactitude au premier rang** est la part des alertes dont la technique attendue est proposée en première position ; l'**exactitude aux trois premiers rangs** étend le compte aux trois propositions ; le **taux d'abstention** est la part des alertes laissées sans rattachement, sous le seuil de similarité ; le **taux d'erreur silencieuse** est la part des alertes rattachées à une technique *incorrecte* avec un score supérieur au seuil — la métrique la plus importante et la moins souvent rapportée. Une abstention est visible et sans danger : l'analyste sait que le système ne sait pas. Un rattachement erroné présenté avec un score élevé est trompeur, car il oriente vers la mauvaise procédure. **Un système qui s'abstient**

souvent mais se trompe rarement est préférable à l'inverse, et cette préférence doit rester visible dans la mesure.

Le protocole ne publie aucune valeur avant que ses conditions de validité ne soient réunies, et ces conditions sont écrites à l'avance plutôt que constatées après coup (tableau 55). Les six grandeurs sont relevées pour les trois méthodes sur le *même* échantillon, en une seule exécution, faute de quoi la comparaison porterait sur des jeux différents et ne mesurerait rien.

TAB. 55. Grandeurs relevées et condition de publication de chacune

Grandeur	Relevée pour	Condition de publication
Exactitude au premier rang	M0, M1, M2	Jeu de 50 à 100 alertes annotées, échantillonné aléatoirement parmi les alertes distinctes
Exactitude aux trois premiers rangs	M1, M2 (sans objet pour M0, qui ne classe pas)	Idem
Taux d'abstention	M0, M1, M2	Seuil de similarité déclaré et identique pour les trois méthodes
Taux d'erreur silencieuse	M0, M1, M2	Annotation réalisée <i>avant</i> consultation des sorties du modèle
Latence par alerte	M1, M2	Relevée sur la même machine et le même lot
Coût pour mille alertes	M2	Rapporté au dimensionnement déclaré du composant d'encodage
Toutes	—	Taux d'accord inter-annotateurs calculé sur un sous-ensemble réannoté par une seconde personne

La dernière ligne est la condition dominante : sans elle, les cinq autres mesureraient la cohérence de l'auteur avec lui-même, et c'est la seule qui ne dépende pas de la machine mais d'un tiers — d'où sa formulation comme exigence de méthode et non comme étape de calendrier. Trois questions guident ensuite l'interprétation, quelle que soit la direction du résultat : le gain de M2 sur M1 existe-t-il — le chapitre 2 a admis par avance un résultat négatif, objectif O5, qui doit être rapporté tel quel s'il se confirme ; ce gain justifie-t-il le coût d'un composant supplémentaire à exploiter, que mesurent la latence et le coût du tableau 55 ; et sur quel type d'alerte se concentre-t-il, une analyse par type d'alerte étant plus informative qu'un chiffre global.

Une porte de qualité distincte a déjà été exécutée sur M2 lui-même, avant son emploi en recette : la bascule vers un export quantifié (int8) a été comparée aux rapprochements du modèle de référence (fp32) sur cinq requêtes de type SOC, le 1^{er} août 2026, et a rendu 0 correspondance de premier rang sur 5 — ce qui a fait rejeter cet export et conserver le format non quantifié, au prix d'une empreinte mémoire plus élevée (§6.3.3). Ce test ne se substitue pas à la comparaison M0/M1/M2 : il montre que cet export int8 précis n'est pas acceptable sur le petit échantillon retenu, il ne valide pas la qualité générale de fp32.



Je valide le dépôt du rapport PFE relatif à l'étudiant nommé ci-dessous
I validate the submission of the student's report :

Nom & Prénom / *Name & Surname* : **Mansour HABIBOULLAH**

Encadrant Entreprise / *Business site Supervisor*

Nom & Prénom / *Name & Surname* : **Houssein Ezzedine**

Cachet & Signature / *Stamp & Signature* :

Encadrant Académique / *Academic Supervisor*

Nom & Prénom / *Name & Surname* : **Rihem Matoussi**

Signature / *Signature* :

Ce formulaire doit être rempli, signé et scanné
This form must be completed, signed and scanned.

ECOLE SUPÉRIEURE PRIVÉE D'INGÉNIERIE ET DE TECHNOLOGIES

www.esprit.tn - E-mail : contact@esprit.tn

Siège Social : 18 rue de l'Usine - Charguia II - 2035 - Tél. : +216 71 941 541 - Fax. : +216 71 941 889

Annexe : Z.I. Chotrana II - B.P. 160 - 2083 - Pôle Technologique - El Ghazala - Tél. : +216 70 685 685 - Fax. : +216 70 685 454